수능 · 평가원 모의평가 기출

RICH ACADEMY

# III. 과학
# 평가원 기출 독서
# 지문 분석서

수능 · 6월/9월 모의평가 과학 독서 30지문 · 99문항

STEP 1

## 원본 지문 및 문제

STEP 2

## 문제 해설

문항별 정답 · 출제의도 · 선지 해설

STEP 3

## 지문 분석서

핵심 한 줄 · 지문 요약 · 핵심 개념 정리 · 한눈에 비교

# 목차


## III 과학 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001~004 | 과학 · 생명 | 이종 이식과 내인성 레트로바이러스<br>2020학년도 수능 26~29번 | 지문·문제 4 | 해설 6 | 분석서 8 |
| 02 | 005~006 | 과학 · 생명 | 세포 독성 항암제와 표적 항암제<br>2016학년도 9월 모의평가 B형 25~26번 | 지문·문제 10 | 해설 12 | 분석서 13 |
| 03 | 007~008 | 과학 · 생명 | 입체 지각의 양안 단서와 단안 단서<br>2014학년도 6월 모의평가 B형 28~29번 | 지문·문제 15 | 해설 17 | 분석서 18 |
| 04 | 009~012 | 과학 · 생명 | 사람의 청각 체계와 음원 위치 지각<br>2012학년도 수능 21~24번 | 지문·문제 20 | 해설 22 | 분석서 24 |
| 05 | 013~014 | 과학 · 지구과학 | 암흑 물질의 발견과 성질<br>2016학년도 6월 모의평가 B형 25~26번 | 지문·문제 26 | 해설 28 | 분석서 29 |
| 06 | 015~016 | 과학 · 지구과학 | 타원 궤도와 슈퍼문·일식 현상<br>2015학년도 수능B 25~26번 | 지문·문제 31 | 해설 33 | 분석서 34 |
| 07 | 017~018 | 과학 · 지구과학 | 별의 밝기와 등급, 거리 지수<br>2015학년도 6월 모평B 25~26번 | 지문·문제 36 | 해설 38 | 분석서 39 |
| 08 | 019~020 | 과학 · 지구과학 | 지구 자전과 전향력의 원리<br>2014학년도 수능B 26~27번 | 지문·문제 41 | 해설 43 | 분석서 44 |
| 09 | 021~024 | 과학 · 기술 | 열팽창을 이용한 두 층 띠와 액추에이터<br>2026학년도 수능 10~13번 | 지문·문제 46 | 해설 49 | 분석서 51 |
| 10 | 025~027 | 과학 · 물리 | 지레의 원리와 돌림힘, 회전 운동 에너지<br>2016학년도 수능A 16~18번 | 지문·문제 53 | 해설 55 | 분석서 57 |
| 11 | 028~029 | 과학 · 물리 | 유체 속 낙하 물체에 작용하는 힘과 종단 속도<br>2016학년도 수능 B형 29~30번 | 지문·문제 59 | 해설 61 | 분석서 62 |
| 12 | 030~031 | 과학 · 물리 | 각운동량 보존 법칙과 회전 관성<br>2014학년도 9월 모의평가 B형 28~29번 | 지문·문제 64 | 해설 66 | 분석서 67 |
| 13 | 032~034 | 과학 · 물리 | 맥스웰 속력 분포와 밀러·쿠슈의 실험<br>2013학년도 9월 모의평가 44~46번 | 지문·문제 69 | 해설 72 | 분석서 74 |
| 14 | 035~038 | 과학 · 물리 | '본다'는 것과 불확정성 원리<br>2012학년도 수능 47~50번 | 지문·문제 76 | 해설 78 | 분석서 80 |
| 15 | 039~042 | 과학 · 화학 | 수소 운반체와 수소 연료 전지<br>2026학년도 6월 모의평가 10~13번 | 지문·문제 82 | 해설 84 | 분석서 86 |
| 16 | 043~046 | 과학 · 화학 | 플라스틱의 중합 원리와 결정 영역에 따른 물성<br>2025학년도 6월 모평 8~11번 | 지문·문제 88 | 해설 90 | 분석서 92 |
| 17 | 047~050 | 과학 · 화학 | 고체 촉매의 구성 요소와 촉매 활성<br>2024학년도 6월 모평 8~11번 | 지문·문제 94 | 해설 96 | 분석서 98 |
| 18 | 051~054 | 과학 · 생명 | 혈액 응고와 혈관 건강에서 비타민 K의 역할<br>2023학년도 6월 모평 10~13번 | 지문·문제 100 | 해설 102 | 분석서 104 |
| 19 | 055~058 | 과학 · 물리 | 칼로릭 이론의 몰락과 열역학의 성립<br>2017학년도 9월 모평 31~34번 | 지문·문제 106 | 해설 108 | 분석서 110 |
| 20 | 059~061 | 과학 · 화학 | 이상 기체 상태 방정식과 반데르발스 상태 방정식<br>2013학년도 수능 29~31번 | 지문·문제 112 | 해설 114 | 분석서 115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 062~065 | 과학 · 기술 | 결측치·이상치 처리와 직선 L을 찾는 기법<br>2024학년도 수능 8~11번 | 지문·문제 | 117 | 해설 119 분석서 121 |
| 22 | 066~069 | 과학 · 생명 | 기초 대사량과 클라이버의 법칙<br>2023학년도 수능 14~17번 | 지문·문제 | 123 | 해설 126 분석서 128 |
| 23 | 070~073 | 과학 · 생명 | PCR와 실시간 PCR의 원리<br>2022학년도 6월 모평 14~17번 | 지문·문제 | 130 | 해설 132 분석서 134 |
| 24 | 074~077 | 과학 · 생명 | 병원체의 구조와 항미생물 화학제<br>2021학년도 9월 모평 34~37번 | 지문·문제 | 136 | 해설 138 분석서 140 |
| 25 | 078~083 | 과학 · 생명 | 개체성의 조건과 미토콘드리아의 공생발생설<br>2020학년도 6월 모평 37~42번 | 지문·문제 | 142 | 해설 145 분석서 148 |
| 26 | 084~087 | 과학 · 기술 | LFIA 키트의 원리와 정확도<br>2019학년도 6월 모평 35~38번 | 지문·문제 | 150 | 해설 152 분석서 154 |
| 27 | 088~091 | 과학 · 생명 | 반추위 미생물과 급성 반추위 산성증<br>2017학년도 수능 33~36번 | 지문·문제 | 156 | 해설 158 분석서 160 |
| 28 | 092~093 | 과학 · 생명 | D값·Z값과 우유의 열처리 방법<br>2015학년도 6월 모평A 26~27번 | 지문·문제 | 162 | 해설 164 분석서 165 |
| 29 | 094~096 | 과학 · 생명 | 동물의 길찾기 방법: 장소기억·재정위·경로적분<br>2014학년도 9월 모평A 16~18번 | 지문·문제 | 167 | 해설 169 분석서 170 |
| 30 | 097~099 | 과학 · 생명 | 증산-장력-응집력 메커니즘과 수분 퍼텐셜<br>2013학년도 6월 모평 23~25번 | 지문·문제 | 172 | 해설 174 분석서 175 |


지문마다 ① 원본 지문 및 문제 → ② 문제 해설 → ③ 지문 분석서 순서로 실려 있습니다.

**[001 ~ 004] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

신체의 세포, 조직, 장기가 손상되어 더 이상 제 기능을 하지 못할 때에 이를 대체하기 위해 이식을 실시한다. 이때 이식으로 옮겨 붙이는 세포, 조직, 장기를 이식편이라 한다. 자신이나 일란성 쌍둥이의 이식편을 이용할 수 없다면 다른 사람의 이식편으로 '동종 이식'을 실시한다. 그런데 우리의 몸은 자신의 것이 아닌 물질이 체내로 유입될 경우 면역 반응을 일으키므로, 유전적으로 동일하지 않은 이식편에 대해 항상 거부 반응을 일으킨다. 면역적 거부 반응은 면역 세포가 표면에 발현하는 주조직적합복합체(MHC) 분자의 차이에 의해 유발된다. 개체마다 MHC에 차이가 있는데 서로 간의 유전적 거리가 멀수록 MHC에 차이가 커져 거부 반응이 강해진다. 이를 막기 위해 면역 억제제를 사용하는데, 이는 면역 반응을 억제하여 질병 감염의 위험성을 높인다.

이식에는 많은 비용이 소요될 뿐만 아니라 이식이 가능한 동종 이식편의 수가 매우 부족하기 때문에 이를 대체하는 방법이 개발되고 있다. 우선 인공 심장과 같은 '전자 기기 인공 장기'를 이용하는 방법이 있다. 하지만 이는 장기의 기능을 일시적으로 대체하는 데 사용되며, 추가 전력 공급 및 정기적 부품 교체 등이 요구되는 단점이 있고, 아직 인간의 장기를 완전히 대체할 만큼 정교한 단계에 이르지는 못했다.

다음으로는 사람의 조직 및 장기와 유사한 다른 동물의 이식편을 인간에게 이식하는 '이종 이식'이 있다. 그런데 이종 이식은 동종 이식보다 거부 반응이 훨씬 심하게 일어난다. 특히 사람이 가진 자연항체는 다른 종의 세포에서 발현되는 항원에 반응하는데, 이로 인해 이종 이식편에 대해서 초급성 거부 반응 및 급성 혈관성 거부 반응이 일어난다. 이런 거부 반응을 일으키는 유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지에서 얻은 이식편을 이식하는 실험이 성공한 바 있다. 미니돼지는 장기의 크기가 사람의 것과 유사하고 번식력이 높아 단시간에 많은 개체를 생산할 수 있다는 장점이 있어, 이를 이용한 이종 이식편을 개발하기 위한 연구가 진행되고 있다.

이종 이식의 또 다른 문제는 ㉠ 내인성 레트로바이러스이다. 내인성 레트로바이러스는 생명체의 DNA의 일부분으로, 레트로바이러스로부터 유래된 것으로 여겨지는 부위들이다. 이는 바이러스의 활성을 가지지 않으며 사람을 포함한 모든 포유류에 존재한다. ㉡ 레트로바이러스는 자신의 유전 정보를 RNA에 담고 있고 역전사 효소를 갖고 있는 바이러스로서, 특정한 종류의 세포를 감염시킨다. 유전 정보가 담긴 DNA로부터 RNA가 생성되는 전사 과정만 일어날 수 있는 다른 생명체와는 달리, 레트로바이러스는 다른 생명체의 세포에 들어간 후 역전사 과정을 통해 자신의 RNA를 DNA로 바꾸고 그 세포의 DNA에 끼어들어 감염시킨다. 이후에는 다른 바이러스와 마찬가지로 자신이 속해 있는 생명체를 숙주로 삼아 숙주 세포의 시스템을 이용하여 복제, 증식하고 일정한 조건이 되면 숙주 세포를 파괴한다.

그런데 정자, 난자와 같은 생식 세포가 레트로바이러스에 감염되고도 살아남는 경우가 있었다. 이런 세포로부터 유래된 자손의 모든 세포가 갖게 된 것이 내인성 레트로바이러스이다. 내인성 레트로바이러스는 세대가 지나면서 돌연변이로 인해 염기 서열의 변화가 일어나며 해당 세포 안에서는 바이러스로 활동하지 않는다. 그러나 내인성 레트로바이러스를 떼어 내어 다른 종의 세포 속에 주입하면 이는 레트로바이러스로 변환되어 그 세포를 감염시키기도 한다. 따라서 미니돼지의 DNA에 포함된 내인성 레트로바이러스를 효과적으로 제거하는 기술이 개발 중에 있다.

그동안의 대체 기술과 관련된 연구 성과를 토대로 ⓐ 이상적인 이식편을 개발하기 위해 많은 연구가 수행되고 있다.

**001** 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 동종 간보다 이종 간이 MHC 분자의 차이가 더 크다.
② 면역 세포의 작용으로 인해 장기 이식의 거부 반응이 일어난다.
③ 이종 이식을 하는 것만으로도 바이러스 감염의 원인이 될 수 있다.
④ 포유동물은 과거에 어느 조상이 레트로바이러스에 의해 감염된 적이 있다.
⑤ 레트로바이러스는 숙주 세포의 역전사 효소를 이용하여 RNA를 DNA로 바꾼다.

**002** ⓐ가 갖추어야 할 조건으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 이식편의 비용을 낮추어서 정기 교체가 용이해야 한다.
② 이식편은 대체를 하려는 장기와 크기가 유사해야 한다.
③ 이식편과 수혜자 사이의 유전적 거리를 극복해야 한다.
④ 이식편은 짧은 시간에 대량으로 생산이 가능해야 한다.
⑤ 이식편이 체내에서 거부 반응을 유발하지 않아야 한다.

**003** 다음은 신문 기사의 일부이다. 윗글을 참고할 때, 기사의 ㉮에 대한 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

> 최근에 줄기 세포 연구와 3D 프린팅 기술이 급속도로 발전하고 있다. 줄기 세포는 인체의 모든 세포나 조직으로 분화할 수 있다. 그러므로 수혜자 자신의 줄기 세포만을 이용하여 3D 바이오 프린팅 기술로 제작한 ㉮ <u>세포 기반 인공 이식편</u>을 만들 수 있을 것으로 전망된다. 이미 미니 폐, 미니 심장 등의 개발 성공 사례가 보고되었다.

① 전자 기기 인공 장기와 달리 전기 공급 없이도 기능을 유지할 수 있겠군.
② 동종 이식편과 달리 이식 후 면역 억제제를 사용할 필요가 없겠군.
③ 동종 이식편과 달리 내인성 레트로바이러스를 제거할 필요가 없겠군.
④ 이종 이식편과 달리 유전자를 조작하는 과정이 필요하지는 않겠군.
⑤ 이종 이식편과 달리 자연항체에 의한 초급성 거부 반응이 일어나지 않겠군.

**004** ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 ㉡과 달리 자신이 속해 있는 생명체의 모든 세포의 DNA에 존재한다.
② ㉡은 ㉠과 달리 자신의 유전 정보를 DNA에 담을 수 없다.
③ ㉡은 ㉠과 달리 자신이 속해 있는 생명체에 면역 반응을 일으키지 않는다.
④ ㉠과 ㉡은 둘 다 자신이 속해 있는 생명체의 유전 정보를 가지고 있다.
⑤ ㉠과 ㉡은 둘 다 자신이 속해 있는 생명체의 세포를 감염시켜 파괴한다.

**정답** 001 ⑤ 002 ① 003 ③ 004 ①

## 001번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

4문단에서 레트로바이러스는 역전사 효소를 갖고 있는 바이러스로, 유전 정보가 담긴 DNA로부터 RNA가 생성되는 전사 과정만 일어날 수 있는 다른 생명체와는 달리, 다른 생명체의 세포에 들어가 역전사 과정을 통해 자신의 RNA를 DNA로 바꾼다고 언급하고 있다. 그러므로 레트로바이러스가 숙주 세포의 역전사 효소를 이용해 RNA를 DNA로 바꾼다는 진술은 적절하지 않다.

① 1문단에 따르면 개체 간의 유전적 거리가 멀수록 MHC에 차이가 커진다. 동종 간보다 이종 간이 유전적 거리가 멀기 때문에 MHC 분자의 차이가 더 클 것이라고 추론할 수 있다.

② 1문단에서 면역적 거부 반응은 면역 세포가 표면에 발현하는 MHC 분자의 차이에 의해 유발된다고 언급하고 있다.

③ 5문단에서 내인성 레트로바이러스는 다른 종의 세포 속에 주입될 경우 레트로바이러스로 변환되어 그 세포를 감염시키기도 한다고 언급하고 있다. 그러므로 이종 이식을 하는 것만으로도 바이러스 감염의 원인이 될 수 있다.

④ 4문단에서 내인성 레트로바이러스는 사람을 포함한 모든 포유류에 존재한다고 언급하고 있으며, 5문단에서 레트로바이러스에 감염되고도 살아남은 생식 세포로부터 유래된 자손의 모든 세포가 내인성 레트로바이러스를 갖게 되었다고 언급하고 있다. 그러므로 포유동물은 과거에 어느 조상이 레트로바이러스에 의해 감염된 적이 있다고 볼 수 있다.

## 002번 정답 ①

출제의도 · 세부 내용 추론

2문단에서 인공 심장과 같은 '전자 기기 인공 장기'는 추가 전력 공급과 정기적 부품 교체 등이 요구되는 단점이 있다고 언급하고 있다. 그러므로 이상적인 이식편은 정기적인 교체라는 단점을 갖지 않아야 한다. 따라서 이상적인 이식편의 조건으로 비용을 낮추어 정기 교체를 용이하게 한다는 것은 적절하지 않다.

② 3문단에서 거부 반응을 일으키는 유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지는 장기의 크기가 사람의 것과 유사하다는 장점이 있다고 언급하고 있으므로 이상적인 이식편의 조건에 해당한다고 볼 수 있다.

③ 1문단의 내용을 통해 개체 간의 유전적 거리가 멀수록 거부 반응이 강해진다는 사실을 알 수 있다. 그러므로 이상적인 이식편이 장기 이식의 거부 반응을 줄이기 위해서는 이식편과 수혜자 사이의 유전적 거리를 극복해야 한다.

④ 3문단에서 거부 반응을 일으키는 유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지는 번식력이 높아 단시간에 많은 개체를 생산할 수 있다는 장점이 있다고 언급하고 있으므로 이상적인 이식편의 조건에 해당한다고 볼 수 있다.

⑤ 이 글 전반에서 이상적인 이식편 개발을 위해 이식편이 체내에서 일으키는 거부 반응을 줄이기 위한 다양한 연구와 실험이 진행되고 있다는 것을 확인할 수 있다.

**003번** **정답 ③**

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

4문단에서 내인성 레트로바이러스의 문제는 이종 이식에서 나타나는 문제임을 알 수 있다. 동종 이식편은 내인성 레트로바이러스를 제거할 필요가 없으므로 세포 기반 인공 이식편이 '동종 이식편과 달리 내인성 레트로바이러스를 제거할 필요가 없다'는 진술은 적절하지 않다.

① 2문단에서 추가 전력 공급이 필요하다고 언급된 이식편은 전자 기기 인공 장기임을 알 수 있다. 하지만 기사의 세포 기반 인공 이식편은 이러한 전자 기기 인공 장기가 아니므로 전기 공급 없이도 기능을 유지할 수 있다.

② 기사의 세포 기반 인공 이식편은 수혜자 자신의 줄기 세포만을 이용한다고 하였으므로 1문단에서 언급한 개체 사이의 MHC 차이가 발생하지 않는다고 볼 수 있다. 그러므로 MHC 차이에 의해 유발된 면역적 거부 반응이 발생하지 않으므로 면역 억제제를 사용할 필요가 없다.

④ 5문단에서 이종 이식의 문제점인 내인성 레트로바이러스를 DNA에서 효과적으로 제거하는 기술이 개발 중에 있음을 알 수 있다. 기사의 세포 기반 인공 이식편은 수혜자 자신의 줄기 세포만을 이용하므로 유전자를 조작하는 과정이 불필요하다. 따라서 이종 이식편과 달리 유전자를 조작하는 과정이 필요하지는 않다는 진술은 적절하다.

⑤ 기사의 세포 기반 인공 이식편은 수혜자 자신의 줄기 세포만을 이용한다고 하였으므로, 수혜자에게 이식된다고 하더라도 이종 이식으로 인한 초급성 거부 반응은 나타나지 않는다고 볼 수 있다.

**004번** **정답 ①**

출제의도 · 내용들 간의 의미 관계 파악

5문단에서 내인성 레트로바이러스(㉠)는 정자와 난자와 같은 생식 세포가 레트로바이러스에 감염되고 살아남아, 이런 세포로부터 유래된 자손의 모든 세포가 갖게 된 것이라고 언급하고 있다. 하지만 레트로바이러스(㉡)는 4문단에서 다른 생명체의 세포에 들어가 그 세포의 DNA에 끼어들어 감염을 시키고, 이후에는 자신이 속해 있는 생명체를 숙주로 삼아 숙주 세포의 시스템을 이용해 복제, 증식한다고 언급하고 있다. 그러므로 ㉡은 자신이 속해 있는 생명체의 모든 세포의 DNA에 존재하는 것은 아니라고 볼 수 있다. 따라서 ㉠은 ㉡과 달리 자신이 속해 있는 생명체의 모든 세포의 DNA에 존재한다는 서술은 적절하다.

② 4문단에서 ㉡은 자신의 유전 정보를 RNA에 담고 있으며, 다른 생명체의 세포에 들어간 후 역전사 과정을 통해 자신의 RNA를 DNA로 바꾼다고 언급되어 있다.

③ 4문단에서 ㉠은 그것이 속한 생명체의 DNA의 일부분이라고 언급하고 있다. 반면 ㉡은 다른 생명체의 세포에 들어간 후 역전사 과정을 통해 자신의 유전 정보를 담은 RNA를 DNA로 바꾸고 그 세포의 DNA에 끼어들어 감염시킨다고 언급하고 있다. 따라서 ㉡의 작용 결과, ㉡이 속한 생명체에서는 자신의 것이 아닌 물질이 체내로 유입될 경우 발생하는 반응인 면역 반응이 발생하게 된다.

④ 4문단에서 ㉠이 생명체의 DNA의 일부분이기 때문에 자신이 속해 있는 생명체의 유전 정보를 가지고 있음을 알 수 있다. 4문단에서 ㉡은 자신의 유전 정보를 RNA에 담아, 다른 생명체의 세포에 들어가 역전사를 통해 자신의 유전 정보가 담긴 RNA를 DNA로 바꾼다고 언급하고 있다. 그러므로 ㉡은 자신이 속해 있는 생명체의 유전 정보를 가진 것으로 볼 수 없다.

⑤ 4, 5문단에서 ㉠은 바이러스의 활성을 가지고 있지 않으며 다른 종의 세포 속에 주입될 경우 ㉡으로 변환되어 그 세포를 감염시킨다고 언급하고 있다. 따라서 ㉠이 자신이 속해 있는 생명체의 세포를 감염시켜 파괴한다고 볼 수 없다.

01 과학 · 생명 2020학년도 수능 26~29번

# 이종 이식과 내인성 레트로바이러스

> 핵심 한 줄
> 동종 이식편의 부족과 거부 반응 문제를 해결하기 위해 전자 기기 인공 장기, 이종 이식 등의 대체 방법이 개발되고 있음. 이종 이식은 심한 거부 반응과 내인성 레트로바이러스라는 문제를 지니며, 이를 극복한 이상적인 이식편을 개발하기 위한 연구가 진행 중임.

# 이식편 # 동종 이식 # MHC 분자 # 면역 억제제 # 전자 기기 인공 장기 # 이종 이식 # 레트로바이러스 # 내인성 레트로바이러스

## 지문 요약

**1문단**

손상된 세포·조직·장기를 대체하기 위해 **이식**을 실시하며, 옮겨 붙이는 세포·조직·장기를 **이식편**이라 함. 자신이나 일란성 쌍둥이의 이식편을 쓸 수 없으면 다른 사람의 이식편으로 **동종 이식**을 실시함. 우리 몸은 자신의 것이 아닌 물질이 들어오면 면역 반응을 일으키므로 유전적으로 동일하지 않은 이식편에는 항상 **거부 반응**이 일어남. 이 거부 반응은 면역 세포 표면에 발현하는 **주조직적합복합체(MHC) 분자의 차이**로 유발되며, 개체 간 **유전적 거리가 멀수록 MHC 차이가 커져 거부 반응이 강해짐**. 이를 막으려 **면역 억제제**를 쓰지만, 면역 반응이 억제되어 **질병 감염의 위험성이 높아지는** 문제가 있음.

**2문단**

이식은 **비용이 많이 들고** 이식 가능한 **동종 이식편의 수가 매우 부족**하므로 이를 대체하는 방법이 개발되고 있음. 첫째는 인공 심장과 같은 **전자 기기 인공 장기**임. 그러나 이는 장기 기능을 **일시적으로** 대체하는 데 쓰이고, **추가 전력 공급**과 **정기적 부품 교체**가 요구된다는 단점이 있음. 또한 아직 인간의 장기를 완전히 대체할 만큼 정교한 단계에 이르지 못함. 즉 전자 기기 인공 장기는 동종 이식편 부족의 대안이지만 한계가 뚜렷함.

**3문단**

둘째는 사람의 조직·장기와 유사한 **다른 동물의 이식편**을 인간에게 이식하는 **이종 이식**임. 이종 이식은 동종 이식보다 **거부 반응이 훨씬 심함**. 특히 사람이 가진 **자연항체**가 다른 종의 세포에서 발현되는 항원에 반응하여 **초급성 거부 반응** 및 **급성 혈관성 거부 반응**이 일어남. 이를 해결하려고 거부 반응을 일으키는 **유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지**의 이식편을 이식하는 실험이 성공함. **미니돼지**는 장기 크기가 사람과 **유사**하고 **번식력이 높아** 단시간에 많은 개체를 생산할 수 있으므로, 이를 이용한 이종 이식편 개발 연구가 진행 중임.

**4문단**

이종 이식의 또 다른 문제는 **내인성 레트로바이러스**임. 이는 생명체 **DNA의 일부분**으로, 레트로바이러스에서 유래된 것으로 여겨지는 부위들이며, **바이러스의 활성이 없고** 사람을 포함한 **모든 포유류에 존재**함. 한편 **레트로바이러스**는 유전 정보를 **RNA**에 담고 **역전사 효소**를 가진 바이러스로, **특정한 종류의 세포**를 감염시킴. DNA→RNA의 **전사**만 일어나는 다른 생명체와 달리, 레트로바이러스는 세포에 들어간 뒤 **역전사**로 자신의 RNA를 DNA로 바꾸어 그 세포의 DNA에 끼어들어 감염시킴. 이후 숙주 세포의 시스템을 이용해 **복제·증식**하고, 일정 조건이 되면 **숙주 세포를 파괴**함.

**5문단**

정자·난자 같은 **생식 세포**가 레트로바이러스에 감염되고도 살아남는 경우가 있었고, 이런 세포에서 유래된 **자손의 모든 세포**가 갖게 된 것이 **내인성 레트로바이러스**임. 이는 세대를 거치며 **돌연변이**로 염기 서열이 변하여 **해당 세포 안에서는 바이러스로 활동하지 않음**. 그러나 이를 떼어 내 **다른 종의 세포**에 주입하면 **레트로바이러스로 변환**되어 그 세포를 감염시키기도 함. 따라서 미니돼지 DNA에 포함된 내인성 레트로바이러스를 효과적으로 **제거하는 기술**이 개발 중임. 즉 이종 이식편을 사람에게 이식하면 돼지의 내인성 레트로바이러스가 사람 세포를 감염시킬 위험이 있다는 것임.

**6문단**

그동안의 대체 기술(전자 기기 인공 장기, 이종 이식 등)과 관련된 연구 성과를 토대로 **이상적인 이식편**을 개발하기 위한 연구가 수행되고 있음. 이상적인 이식편은 앞서 제시된 한계들, 곧 거부 반응·면역 억제제 사용, 전력 공급과 부품 교체, 바이러스 감염 위험, 공급 부족 등을 극복한 것이라 할 수 있음. 글 전체는 동종 이식의 문제를 제시한 뒤 대체 방법(전자 기기 인공 장기→이종 이식)을 차례로 소개하며 각각의 한계를 밝히고, 이상적인 이식편 개발이라는 전망으로 마무리하는 구조임.

## 핵심 개념 정리

### 이식편

이식으로 옮겨 붙이는 세포, 조직, 장기를 말함. 자신이나 일란성 쌍둥이의 이식편을 쓸 수 없으면 다른 사람의 이식편으로 동종 이식을 실시함.

### MHC 분자와 거부 반응

면역적 거부 반응은 면역 세포가 표면에 발현하는 주조직적합복합체(MHC) 분자의 차이로 유발됨. 유전적 거리가 멀수록 MHC 차이가 커져 거부 반응이 강해지므로, 동종보다 이종 사이에서 거부 반응이 더 심함.

### 면역 억제제

거부 반응을 막기 위해 사용하는 약제로, 면역 반응을 억제함. 그 결과 질병 감염의 위험성이 높아지는 부작용이 있음. 수혜자 자신의 세포로 만든 이식편이라면 사용할 필요가 없음.

### 전자 기기 인공 장기

인공 심장처럼 장기 기능을 대체하는 기기로, 장기 기능을 일시적으로 대체하는 데 쓰임. 추가 전력 공급과 정기적 부품 교체가 필요하고, 아직 인간 장기를 완전히 대체할 만큼 정교하지 못함.

### 이종 이식

사람의 조직·장기와 유사한 다른 동물의 이식편을 인간에게 이식하는 것임. 자연항체가 다른 종의 항원에 반응하여 초급성·급성 혈관성 거부 반응이 일어나며, 이를 일으키는 유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지를 이용한 연구가 진행 중임.

### 미니돼지

장기 크기가 사람과 유사하고 번식력이 높아 단시간에 많은 개체를 생산할 수 있어 이종 이식편 개발에 이용됨. 다만 DNA에 포함된 내인성 레트로바이러스를 제거해야 하는 과제가 남아 있음.

### 레트로바이러스

유전 정보를 RNA에 담고 있고 역전사 효소를 가진 바이러스로, 특정한 종류의 세포를 감염시킴. 세포에 들어가 역전사로 RNA를 DNA로 바꾼 뒤 세포의 DNA에 끼어들어 감염시키고, 숙주 세포 시스템으로 복제·증식하다가 일정 조건이 되면 숙주 세포를 파괴함.

### 내인성 레트로바이러스

레트로바이러스에 감염되고도 살아남은 생식 세포로부터 유래된 자손의 모든 세포가 갖게 된, 생명체 DNA의 일부분임. 돌연변이로 염기 서열이 변해 해당 세포 안에서는 바이러스로 활동하지 않지만, 다른 종의 세포에 주입되면 레트로바이러스로 변환되어 감염을 일으킬 수 있음.

### 전사와 역전사

전사는 유전 정보가 담긴 DNA로부터 RNA가 생성되는 과정으로, 레트로바이러스 이외의 생명체에서는 이 과정만 일어남. 역전사는 RNA를 DNA로 바꾸는 과정으로, 레트로바이러스가 자신의 역전사 효소를 이용해 수행함.

## 한눈에 비교

| 구분 | 동종 이식 | 전자 기기 인공 장기 | 이종 이식 |
|---|---|---|---|
| **이식편** | 다른 사람의 이식편 | 인공 심장 같은 전자 기기 | 사람의 것과 유사한 다른 동물(미니돼지 등)의 이식편 |
| **거부 반응** | 유전적으로 동일하지 않아 항상 일어남(MHC 차이) | 언급 없음 | 동종 이식보다 훨씬 심함(자연항체에 의한 초급성·급성 혈관성 거부 반응) |
| **주요 한계** | 많은 비용, 이식편 수 부족, 면역 억제제로 인한 질병 감염 위험 | 일시적 대체, 추가 전력 공급·정기적 부품 교체 필요, 정교함 부족 | 거부 반응, 내인성 레트로바이러스에 의한 감염 위험 |
| **해결 노력** | 면역 억제제 사용 | — | 거부 반응 유전자를 제거한 형질 전환 미니돼지, 내인성 레트로바이러스 제거 기술 개발 |

**[005 ~ 006] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

암 치료에 사용되는 항암제는 세포 독성 항암제와 표적 항암제로 나뉜다. ㉠ 파클리탁셀과 같은 세포 독성 항암제는 세포 분열을 방해하여 세포가 증식하지 못하고 사멸에 이르게 한다. 그러므로 세포 독성 항암제는 암세포뿐 아니라 정상 세포 중 빈번하게 세포 분열하는 종류의 세포도 손상시킨다. 이러한 세포 독성 항암제의 부작용은 이 약제의 사용을 꺼리게 하는 주된 이유이다. 반면에 표적 항암제는 암세포에 선택적으로 작용하도록 고안된 것이다.

암세포에서는 변형된 유전자가 만들어 낸 비정상적인 단백질이 세포 분열을 위한 신호 전달 과정을 왜곡하여 과다한 세포 증식을 일으킨다. 암세포가 종양으로 자라려면 종양 속으로 연결되는 새로운 혈관의 생성이 필수적이다. 표적 항암제는 암세포가 증식하고 종양이 자라는 과정에서 어느 단계에 개입하느냐에 따라 신호 전달 억제제와 신생 혈관 억제제로 나뉜다.

신호 전달 억제제는 암세포의 증식을 유도하는 신호 전달 과정 중 특정 단계의 진행을 방해한다. 신호 전달 경로는 암의 종류에 따라 다르므로 신호 전달 억제제는 특정한 암에만 치료 효과를 나타낸다. 만성골수성백혈병(CML)의 치료제인 ㉡ 이마티닙이 그 예이다. 만성골수성백혈병은 골수의 조혈 모세포가 혈구로 분화하는 과정에서 발생하는 혈액암이다. 만성골수성백혈병 환자의 95% 정도는 조혈 모세포의 염색체에서 돌연변이 유전자가 형성되어 변형된 형태의 효소인 Bcr-Abl 단백질을 만들어 낸다. 이 효소는 암세포 증식을 유도하는 신호 전달 경로를 활성화하여 암세포를 증식시킨다. 이러한 원리에 착안하여 Bcr-Abl 단백질에 달라붙어 그것의 작용을 방해하는 이마티닙이 개발되었다.

신생 혈관 억제제는 암세포가 새로운 혈관을 생성하는 것을 방해한다. 암세포가 증식하여 종양이 되고 그 종양이 자라려면 산소와 영양분이 계속 공급되어야 한다. 종양이 계속 자라려면 종양에 인접한 정상 조직과 종양이 혈관으로 연결되고, 종양 속으로 혈관이 뻗어 들어와야 한다. 대부분의 암세포들은 혈관내피 성장인자(VEGF)를 분비하여 암세포 주변의 조직에서 혈관내피세포를 증식시킴으로써 새로운 혈관을 형성한다. 이러한 원리에 착안하여 종양의 혈관 생성을 저지할 수 있는 약제인 ㉢ 베바시주맙이 개발되었다. 이 약제는 인공적인 항체로서 혈관내피 성장인자를 항원으로 인식하여 결합함으로써 혈관 생성을 방해한다. 베바시주맙은 대장암의 치료제로 개발되었지만 다른 여러 종류의 암에도 효과가 있다.

**005** ㉠~㉢에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

① ㉠과 ㉡은 모두 암세포만 선택적으로 공격한다.
② ㉠은 ㉢과 달리 세포의 증식을 방해한다.
③ ㉡과 ㉢은 모두 변형된 유전자를 정상 유전자로 복원한다.
④ ㉢은 ㉡과 달리 한 가지 종류의 암에만 효능을 보인다.
⑤ ㉢은 ㉡과 달리 암세포가 분비하는 성장인자에 작용한다.

**006** 윗글을 바탕으로 <보기>의 ⓐ, ⓑ를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

어떤 암세포를 시험관 속의 액체에 넣었다. 액체 속에는 산소와 영양분이 충분함에도 불구하고, ⓐ <u>액체 속의 암세포</u>는 세포 분열을 하여 1~2 mm의 작은 암 덩이로 자란 후 더 이상 증식하지 않았다.

같은 종류의 암세포를 실험동물에게 주입하였다. ⓑ <u>주입된 암세포</u>는 커다란 종양으로 계속 자라났고, 종양의 일부 조직을 조사해 보니 조직 내부에 혈관이 들어차 있었다.

① ⓐ에서는 혈관내피 성장인자 분비를 통한 혈관 생성이 이루어지지 못했겠군.

② ⓐ와 함께 Bcr-Abl 단백질을 액체에 넣는다면 암세포가 큰 종양으로 계속 자라겠군.

③ ⓑ와 함께 세포 독성 항암제를 주입한다면 암세포의 분열이 억제되겠군.

④ ⓑ가 종양으로 자랄 수 있었던 것은 산소와 영양분이 계속 공급되었기 때문이겠군.

⑤ ⓑ가 종양으로 자라는 과정에서 암세포의 증식을 유도하는 신호 전달 경로에 비정상적인 단백질의 개입이 있었겠군.

**정답** 005 ⑤ 006 ②

## 005번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

대부분의 암세포들은 혈관내피 성장인자를 분비하여 암세포 주변의 조직에서 혈관내피세포를 증식시킴으로써 새로운 혈관을 형성하는데, ㉢은 혈관내피 성장인자에 작용하여 혈관 생성을 방해한다. ㉡은 암세포 증식을 유도하는 신호 전달 경로를 활성화하는 효소에 작용하여 세포의 증식을 방해한다.

① ㉡'이마티닙'은 암세포만 선택적으로 공격하는 표적 항암제이지만, ㉠'파클리탁셀'은 정상 세포까지 공격하는 세포 독성 항암제이다.

② ㉠'파클리탁셀'은 세포 분열을 방해하여 세포가 증식하지 못하게 한다. 또한 ㉢'베바시주맙'은 혈관내피세포의 증식을 방해하여 새로운 혈관 생성을 방해한다. 따라서 ㉠, ㉢ 모두 세포의 증식을 방해한다고 할 수 있다.

③ ㉡'이마티닙'은 돌연변이 유전자가 형성되어 변형된 형태의 효소인 Bcr-Abl 단백질에 달라붙어 그 작용을 방해하는 것이지 돌연변이 유전자를 정상 유전자로 복원하는 것이 아니다. ㉢'베바시주맙'은 신생 혈관 억제제로 돌연변이 유전자와는 상관없다.

④ 3문단에 신호 전달 경로는 암의 종류에 따라 다르므로 신호 전달 억제제가 특정한 암에만 치료 효과를 나타낸다고 되어 있기 때문에 ㉡'이마티닙'은 만성골수성백혈병에만 효능을 보인다는 것을 알 수 있다. 4문단을 보면 오히려 ㉢'베바시주맙'이 여러 종류의 암에 효능을 보인다는 것을 알 수 있다.

## 006번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 추론

<보기>의 암세포는 시험관 속의 액체 속에서 세포 분열을 한 후 작은 암 덩이로 자라고, 그 뒤에 증식하지 않았다. 반면 실험동물의 체내에 들어간 암세포는 증식을 거쳐 종양으로 자라났다. 이는 시험관은 종양이 자랄 수 없는 환경이고, 동물의 체내는 종양이 자랄 수 있는 환경임을 의미한다. 따라서 시험관 액체 속의 암세포에 비정상적인 단백질을 함께 넣는다 하여도 암세포가 증식하는 데는 영향을 줄 수 있지만, 암세포가 큰 종양으로 자라는 데는 영향을 미치지 못한다. 또한 Bcr-Abl 단백질은 만성골수성백혈병 환자에게 발생하는 비정상적인 단백질로 암세포가 특정되지 않은 <보기>의 사례에 해당한다고 단정할 수도 없다.

① 동물에게 주입된 암세포는 커다란 종양으로 자랐지만, 동일한 암세포를 시험관 속의 액체에 넣었을 때 종양이 자라지 않았다는 것은 시험관 속의 액체가 종양이 자라는 데 영향을 주는 혈관 생성을 방해했다는 사실을 추론할 수 있다.

③ 세포 독성 항암제는 정상 세포와 암세포 모두의 세포 분열을 억제하는 효과가 있기 때문에 주입된 암세포에 세포 독성 항암제를 주입한다면 암세포 분열을 억제할 수 있다.

④ 자라난 종양의 일부 조직 속에 혈관이 가득 차 있다는 것은 혈관을 통해 산소와 영양분이 계속 공급되었다는 사실을 추론할 수 있게 해 준다.

⑤ 2문단에서 암세포에서는 변형된 유전자가 만들어 낸 비정상적인 단백질이 과다한 세포 증식을 일으킨다고 하였다. 따라서 주입된 암세포가 커다란 종양으로 자라나기 위해서는 세포 증식 단계에서 비정상적인 단백질의 개입이 있었다는 사실을 알 수 있다.

02 과학 · 생명 2016학년도 9월 모의평가 B형 25~26번

# 세포 독성 항암제와 표적 항암제

핵심 한 줄

항암제는 세포 분열을 방해하여 정상 세포까지 손상시키는 세포 독성 항암제와, 암세포에 선택적으로 작용하는 표적 항암제로 나뉨. 표적 항암제는 개입 단계에 따라 신호 전달 과정을 방해하는 신호 전달 억제제(이마티닙)와 새로운 혈관 생성을 방해하는 신생 혈관 억제제(베바시주맙)로 나뉨.

# 세포 독성 항암제 # 표적 항암제 # 신호 전달 억제제 # 신생 혈관 억제제 # 이마티닙 # Bcr-Abl 단백질 # 베바시주맙 # 혈관내피 성장인자(VEGF)

## 지문 요약

1문단

항암제는 **세포 독성 항암제**와 **표적 항암제**로 나뉨. 파클리탁셀 같은 세포 독성 항암제는 **세포 분열을 방해**하여 세포가 증식하지 못하고 사멸에 이르게 함. 그래서 암세포뿐 아니라 **정상 세포 중 빈번하게 세포 분열하는 세포도 손상**시키며, 이 **부작용**이 사용을 꺼리게 하는 주된 이유임. 반면 표적 항암제는 **암세포에 선택적으로 작용**하도록 고안됨. 즉 두 항암제는 공격 대상의 선택성에서 대비됨.

2문단

암세포에서는 **변형된 유전자**가 만든 **비정상적인 단백질**이 세포 분열을 위한 **신호 전달 과정을 왜곡**하여 **과다한 세포 증식**을 일으킴. 또 암세포가 **종양**으로 자라려면 종양 속으로 연결되는 **새로운 혈관의 생성**이 필수적임. 표적 항암제는 암세포가 증식하고 종양이 자라는 과정 중 **어느 단계에 개입하느냐**에 따라 **신호 전달 억제제**(증식 단계)와 **신생 혈관 억제제**(혈관 생성 단계)로 나뉨.

3문단

**신호 전달 억제제**는 암세포 증식을 유도하는 신호 전달 과정 중 **특정 단계의 진행을 방해**함. 신호 전달 경로는 **암의 종류에 따라 다르므로** 특정한 암에만 효과가 있음. 예로 만성골수성백혈병(CML) 치료제 **이마티닙**이 있음. CML은 골수의 **조혈 모세포**가 혈구로 분화하는 과정에서 생기는 혈액암으로, 환자의 95% 정도는 조혈 모세포 염색체에 **돌연변이 유전자**가 형성되어 변형된 효소인 **Bcr-Abl 단백질**을 만듦. 이 효소가 신호 전달 경로를 **활성화**하여 암세포를 증식시키므로, **Bcr-Abl 단백질에 달라붙어 작용을 방해**하는 이마티닙이 개발됨.

4문단

**신생 혈관 억제제**는 암세포가 **새로운 혈관을 생성하는 것을 방해**함. 종양이 자라려면 **산소와 영양분**이 계속 공급되어야 하며, 이를 위해 종양과 인접한 정상 조직이 혈관으로 연결되고 종양 속으로 혈관이 뻗어 들어와야 함. 대부분의 암세포는 **혈관내피 성장인자(VEGF)를 분비**하여 주변 조직의 **혈관내피세포를 증식**시켜 새 혈관을 형성함. 이에 착안해 개발된 **베바시주맙**은 **인공적인 항체**로서 VEGF를 **항원으로 인식하여 결합**함으로써 혈관 생성을 방해함. 대장암 치료제로 개발되었지만 **다른 여러 종류의 암에도 효과**가 있음. 글 전체는 항암제를 두 종류로 나누고, 표적 항암제를 다시 두 종류로 나누어 각각의 원리와 예를 설명하는 분류·예시의 전개임.

## 핵심 개념 정리

### 세포 독성 항암제

파클리탁셀처럼 세포 분열을 방해하여 세포가 증식하지 못하고 사멸에 이르게 하는 항암제임. 암세포와 정상 세포를 구별하지 못해 빈번하게 분열하는 정상 세포도 손상시키며, 이 부작용 때문에 사용이 꺼려짐.

### 표적 항암제

암세포에 선택적으로 작용하도록 고안된 항암제임. 암세포가 증식하고 종양이 자라는 과정 중 어느 단계에 개입하느냐에 따라 신호 전달 억제제와 신생 혈관 억제제로 나뉨.

### 비정상적인 단백질

암세포에서 변형된 유전자가 만들어 낸 단백질로, 세포 분열을 위한 신호 전달 과정을 왜곡하여 과다한 세포 증식을 일으킴. 신호 전달 억제제가 개입하는 지점과 관련됨.

### 신호 전달 억제제

암세포 증식을 유도하는 신호 전달 과정 중 특정 단계의 진행을 방해함. 신호 전달 경로가 암의 종류마다 다르므로 특정한 암에만 효과가 있음.

### 이마티닙과 Bcr-Abl 단백질

만성골수성백혈병 환자의 95% 정도는 조혈 모세포 염색체의 돌연변이 유전자 때문에 변형된 효소인 Bcr-Abl 단백질을 만들고, 이것이 신호 전달 경로를 활성화하여 암세포를 증식시킴.
이마티닙은 Bcr-Abl 단백질에 달라붙어 그 작용을 방해함.

### 신생 혈관 억제제

암세포가 새로운 혈관을 생성하는 것을 방해함. 종양은 혈관을 통해 산소와 영양분을 계속 공급받아야 자랄 수 있으므로, 혈관 생성을 막으면 종양의 성장을 저지할 수 있음.

### 혈관내피 성장인자(VEGF)

대부분의 암세포가 분비하는 물질로, 암세포 주변 조직에서 혈관내피세포를 증식시켜 새로운 혈관을 형성함. 베바시주맙의 작용 대상(항원)임.

### 베바시주맙

인공적인 항체로서 혈관내피 성장인자를 항원으로 인식하여 결합함으로써 혈관 생성을 방해하는 신생 혈관 억제제임. 대장암 치료제로 개발되었지만 다른 여러 종류의 암에도 효과가 있어, 특정 암에만 효과가 있는 신호 전달 억제제와 대비됨.

## 한눈에 비교

| 구분 | 세포 독성 항암제 | 신호 전달 억제제 | 신생 혈관 억제제 |
|---|---|---|---|
| **예** | 파클리탁셀 | 이마티닙 | 베바시주맙 |
| **작용 원리** | 세포 분열을 방해하여 세포를 사멸시킴 | 신호 전달 과정 중 특정 단계의 진행을 방해(Bcr-Abl 단백질에 달라붙음) | 새로운 혈관 생성을 방해(VEGF를 항원으로 인식하여 결합) |
| **선택성** | 정상 세포(빈번하게 분열하는 세포)도 손상 | 암세포에 선택적으로 작용 | 암세포에 선택적으로 작용 |
| **적용 범위** | — | 특정한 암에만 효과(신호 전달 경로가 암마다 다름) | 대장암 외에 여러 종류의 암에 효과 |
| **개입 단계** | 세포 분열 | 암세포 증식(신호 전달) | 종양 성장(혈관 생성) |

**[007 ~ 008] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

사람의 눈이 원래 하나였다면 세계를 입체적으로 지각할 수 있었을까? 입체 지각은 대상까지의 거리를 인식하여 세계를 3차원으로 파악하는 과정을 말한다. 입체 지각은 눈으로 들어오는 시각 정보로부터 다양한 단서를 얻어 이루어지는데 이를 양안 단서와 단안 단서로 구분할 수 있다. 양안 단서는 양쪽 눈이 함께 작용하여 얻어지는 것으로, 양쪽 눈에서 보내오는, 시차(視差)*가 있는 유사한 상이 대표적이다. 단안 단서는 한쪽 눈으로 얻을 수 있는 것인데, 사람은 단안 단서만으로도 이전의 경험으로부터 추론에 의하여 세계를 3차원으로 인식할 수 있다. 망막에 맺히는 상은 2차원이지만 그 상들 사이의 깊이의 차이를 인식하게 해 주는 다양한 실마리들을 통해 입체 지각이 이루어진다.

동일한 물체가 크기가 다르게 시야에 들어오면 우리는 더 큰 시각(視角)*을 가진 쪽이 더 가까이 있다고 인식한다. 이렇게 물체의 상대적 크기는 대표적인 단안 단서이다. 또 다른 단안 단서로는 '직선 원근'이 있다. 우리는 앞으로 뻗은 길이나 레일이 만들어 내는 평행선의 폭이 좁은 쪽이 넓은 쪽보다 멀리 있다고 인식한다. 또 하나의 단안 단서인 '결 기울기'는 같은 대상이 집단적으로 어떤 면에 분포할 때, 시야에 동시에 나타나는 대상들의 연속적인 크기 변화로 얻어진다. 예를 들면 들판에 만발한 꽃을 보면 앞쪽은 꽃이 크고 뒤로 가면서 서서히 꽃이 작아지는 것으로 보이는데 이러한 시각적 단서가 쉽게 원근감을 일으킨다.

어떤 경우에는 운동으로부터 단안 단서를 얻을 수 있다. '운동 시차'는 관찰자가 운동할 때 정지한 물체들이 얼마나 빠르게 움직이는 것처럼 보이는지가 물체들까지의 상대적 거리에 대한 실마리를 제공하는 것이다. 예를 들어 기차를 타고 가다 창밖을 보면 가까이에 있는 나무는 빨리 지나가고 멀리 있는 산은 거의 정지해 있는 것처럼 보인다.

동물들도 단안 단서를 활용하여 입체 지각을 할 수 있다. 특히 머리의 좌우 측면에 눈이 있는 동물들은 양쪽 눈의 시야가 겹치는 부분이 거의 없어 양안 단서를 활용하지 못한다. 이런 경우에 단안 단서는 입체 지각에서 결정적인 역할을 하게 된다. 가령 어떤 새들은 머리를 좌우로 움직였을 때 정지된 물체가 움직여 보이는 정도에 따라 물체까지의 거리를 파악한다.

* 시차 : 하나의 물체를 서로 다른 두 지점에서 보았을 때 방향의 차이

* 시각 : 물체의 양쪽 끝으로부터 눈에 이르는 두 직선이 이루는 각

**007 윗글로 미루어 알 수 있는 내용이 아닌 것은?**

① 두 눈을 가진 동물 중에 단안 단서로만 입체 지각을 하는 동물이 있다.
② 사람이 원래 눈이 하나이더라도 경험을 통해 세계를 입체로 지각할 수 있다.
③ 사람의 경우에 양쪽 눈의 망막에 맺히는 상은 비슷해 보이지만 차이가 있다.
④ 직선 원근을 이용해 입체 지각을 하려면 두 눈에서 보내오는 상을 조합해야 한다.
⑤ 새가 단안 단서를 얻으려고 머리를 움직이는 것은 달리는 기차에서 창밖을 보는 것과 유사한 효과를 낸다.

**008** 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

(가) 다람쥐가 잠자는 여우를 발견하자 여우를 보면서 자신과 여우를 연결하는 선에 대하여 직각 방향으로 움직였다.

(나) 축구공이 빠르게 작아지는 동영상을 보여 줄 때는 가만히 있던 강아지가 축구공이 빠르게 커지는 동영상을 보여 주자 놀라서 도망갔다.

① (가)에서 다람쥐가 한 행동이 입체 지각을 얻기 위한 것이라면 다람쥐는 운동 시차를 이용한 것이라 할 수 있겠군.

② (가)에서 다람쥐가 머리의 좌우 측면에 눈이 있는 동물이라면 양안 단서를 얻기 위해 행동한 것이라고 볼 수 있겠군.

③ (가)에서 다람쥐로부터 여우가 멀리 있을수록 다람쥐에게는 여우가 빠르게 이동하는 것처럼 보이겠군.

④ (나)는 결 기울기가 강아지에게 입체 지각을 일으킬 수 있음을 보여 주는 사례이군.

⑤ (나)에서 강아지의 한쪽 눈을 가렸다면 강아지는 놀라는 행동을 보이지 않았겠군.

**정답** 007 ④ 008 ①

## 007번 정답 ④

출제의도 · 정보의 추론

이 글의 2문단에 의하면, 직선 원근은 단안 단서의 하나이므로 '두 눈에서 보내오는 상을 조합해야 한다.'는 진술은 옳지 않다.

① 4문단 '특히 머리의 좌우 측면에 눈이 있는 동물들은 양쪽 눈의 시야가 겹치는 부분이 거의 없어 양안 단서를 활용하지 못한다. 이런 경우에 단안 단서는 입체 지각에서 결정적인 역할을 하게 된다.'에서 일부 동물들은 단안 단서로만 입체 지각을 한다는 것을 알 수 있다.

② 1문단 '단안 단서는 한쪽 눈으로 얻을 수 있는 것인데, 사람은 단안 단서만으로도 이전의 경험으로부터 추론에 의하여 세계를 3차원으로 인식할 수 있다.'고 하였으므로 '사람이 원래 눈이 하나이더라도' 즉 단안 단서만을 활용할 수 있을 때에도 '경험을 통해' 입체로 세계를 지각할 수 있다고 볼 수 있다.

③ 1문단 '양쪽 눈에서 보내오는, 시차(視差)가 있는 유사한 상'이라는 구절을 통해 추론할 수 있다.

⑤ 4문단 '어떤 새들은 머리를 좌우로 움직였을 때 정지된 물체가 움직여 보이는 정도에 따라 물체까지의 거리를 파악한다.'와 3문단 '운동 시차는 관찰자가 운동할 때 정지한 물체들이 얼마나 빠르게 움직이는 것처럼 보이는지가 물체들까지의 상대적 거리에 대한 실마리를 제공하는 것이다.'를 연결 지으면, 새가 머리를 움직이는 것은 결국 '운동 시차'를 얻는 것과 유사한 효과를 얻기 위한 것으로 볼 수 있다.

## 008번 정답 ①

출제의도 · 현상에 대한 적용

(가)에서 다람쥐의 행동은 관찰자인 다람쥐가 운동할 때, 정지해 있는 여우와의 거리를 확인하기 위한 행동으로 판단할 수 있다. 즉 운동 시차를 이용해서 여우와의 거리를 파악한 행위이다.

② '특히 머리의 좌우 측면에 눈이 있는 동물들은 양쪽 눈의 시야가 겹치는 부분이 거의 없어 양안 단서를 활용하지 못한다. 이런 경우에 단안 단서는 입체 지각에서 결정적인 역할을 하게 된다.'고 했으므로 (가)에서 다람쥐의 행동은 양안 단서를 활용할 수 없기 때문에 단안 단서를 활용한 것으로 보아야 한다.

③ 3문단을 보면, '운동 시차는 관찰자가 운동할 때 정지한 물체들이 얼마나 빠르게 움직이는 것처럼 보이는지가 물체들까지의 상대적 거리에 대한 실마리를 제공하는 것이다. 예를 들어 기차를 타고 가다 창밖을 보면 가까이에 있는 나무는 빨리 지나가고 멀리 있는 산은 거의 정지해 있는 것처럼 보인다.'를 통해 다람쥐에게서 여우가 멀리 있을수록 천천히 이동하는 것처럼 보인다는 것을 알 수 있다.

④ 2문단에서 결 기울기는 '같은 대상이 집단적으로 어떤 면에 분포할 때,' 활용할 수 있는 단안 단서이므로 축구공의 크기 변화는 결 기울기로 볼 수 없다.

⑤ 2문단에서 '시각의 차이' 활용은 단안 단서이므로 눈 한쪽을 가려도 여전히 축구공이 커지는 것을 축구공이 다가오는 것으로 느낄 수 있는 것으로 보아야 한다.

03 과학 · 생명 2014학년도 6월 모의평가 B형 28~29번

# 입체 지각의 양안 단서와 단안 단서

> 핵심 한 줄
> 입체 지각은 시각 정보에서 얻는 양안 단서와 단안 단서를 통해 이루어짐. 단안 단서에는 상대적 크기, 직선 원근, 결 기울기, 운동 시차 등이 있으며, 양안 단서를 활용하지 못하는 동물들은 단안 단서에 의존해 입체 지각을 함.

#입체 지각 #양안 단서 #단안 단서 #시차 #상대적 크기 #직선 원근 #결 기울기 #운동 시차

## 지문 요약

**1문단** 사람의 눈이 원래 하나였다면 세계를 입체적으로 지각할 수 있었을까 하는 질문으로 시작함. **입체 지각**은 대상까지의 거리를 인식하여 세계를 **3차원**으로 파악하는 과정이며, 시각 정보에서 얻는 단서는 **양안 단서**와 **단안 단서**로 구분됨. 양안 단서는 양쪽 눈이 함께 작용하여 얻는 것으로, 양쪽 눈에서 보내오는 **시차(視差)가 있는 유사한 상**이 대표적임. 단안 단서는 **한쪽 눈**으로 얻을 수 있으며, 사람은 단안 단서만으로도 **이전의 경험으로부터 추론**하여 세계를 3차원으로 인식함. 망막의 상은 2차원이지만 깊이 차이를 알려 주는 다양한 실마리로 입체 지각이 이루어짐.

**2문단** 정지된 장면에서 얻는 단안 단서들을 소개함. 동일한 물체가 크기가 다르게 보이면 **더 큰 시각(視角)을 가진 쪽이 가깝다**고 인식하는데, 이 **상대적 크기**가 대표적 단안 단서임. **직선 원근**은 앞으로 뻗은 길이나 레일의 **평행선 폭이 좁은 쪽**을 넓은 쪽보다 **멀다**고 인식하는 것임. **결 기울기**는 같은 대상이 집단적으로 어떤 면에 분포할 때, 시야에 **동시에** 나타나는 대상들의 **연속적인 크기 변화**로 얻어짐. 들판의 꽃이 앞쪽은 크고 뒤로 갈수록 서서히 작아 보여 원근감을 일으키는 것이 그 예임.

**3문단** **운동**으로부터도 단안 단서를 얻을 수 있음. **운동 시차**는 **관찰자가 운동할 때 정지한 물체들**이 얼마나 빠르게 움직이는 것처럼 보이는지가 물체들까지의 **상대적 거리**에 대한 실마리를 제공하는 것임. 예를 들어 기차를 타고 창밖을 보면 **가까운 나무는 빨리 지나가고**, **멀리 있는 산은 거의 정지**해 있는 것처럼 보임. 즉 가까울수록 빠르게, 멀수록 느리게 움직여 보임.

**4문단** **동물들**도 단안 단서로 입체 지각을 함. 특히 **머리의 좌우 측면에 눈이 있는 동물**은 양쪽 눈의 시야가 겹치는 부분이 거의 없어 **양안 단서를 활용하지 못하므로**, 단안 단서가 입체 지각에서 **결정적인 역할**을 함. 예컨대 어떤 새들은 **머리를 좌우로 움직였을 때** 정지된 물체가 움직여 보이는 정도로 물체까지의 거리를 파악하는데, 이는 운동 시차를 이용하는 것임. 글 전체는 질문으로 화제를 제시하고, 단서를 양안·단안으로 분류한 뒤 단안 단서의 종류를 예시와 함께 설명하고 동물의 사례로 확장하는 전개임.

## 핵심 개념 정리

### 입체 지각

대상까지의 거리를 인식하여 세계를 3차원으로 파악하는 과정임. 망막에 맺히는 상은 2차원이지만, 깊이 차이를 인식하게 하는 다양한 단서(양안·단안 단서)를 통해 이루어짐.

### 양안 단서

양쪽 눈이 함께 작용하여 얻어지는 단서로, 양쪽 눈에서 보내오는 시차가 있는 유사한 상이 대표적임. 머리 좌우 측면에 눈이 있어 시야가 거의 겹치지 않는 동물은 활용하지 못함.

### 단안 단서

한쪽 눈으로 얻을 수 있는 단서임. 사람은 단안 단서만으로도 이전의 경험으로부터 추론하여 세계를 3차원으로 인식할 수 있으므로, 눈이 하나여도 입체 지각이 가능함.

### 시차(視差)와 시각(視角)

시차는 하나의 물체를 서로 다른 두 지점에서 보았을 때의 방향 차이이고, 시각은 물체의 양쪽 끝에서 눈에 이르는 두 직선이 이루는 각임. 시차는 양안 단서, 시각은 상대적 크기 단서와 관련됨.

### 상대적 크기

동일한 물체가 크기가 다르게 보일 때 더 큰 시각을 가진 쪽을 더 가깝다고 인식하는 단안 단서임. 같은 물체가 점점 커져 보이면 가까워지는 것으로 인식됨.

### 직선 원근

앞으로 뻗은 길이나 레일이 만드는 평행선의 폭이 좁은 쪽을 넓은 쪽보다 멀리 있다고 인식하는 단안 단서임. 한쪽 눈만으로 얻을 수 있음.

### 결 기울기

같은 대상이 집단적으로 어떤 면에 분포할 때, 시야에 동시에 나타나는 대상들의 연속적인 크기 변화로 얻어지는 단안 단서임. 하나의 대상의 크기 변화가 아니라 여러 대상이 동시에 보이는 크기 변화라는 점에서 상대적 크기와 구별됨.

### 운동 시차

관찰자가 운동할 때 정지한 물체들이 움직여 보이는 빠르기로 상대적 거리를 파악하는 단안 단서임. 가까운 물체는 빨리, 먼 물체는 느리게 움직여 보이며, 새가 머리를 좌우로 움직이는 것도 이를 이용한 것임.

## 한눈에 비교

| 구분 | 상대적 크기 | 직선 원근 | 결 기울기 | 운동 시차 |
|---|---|---|---|---|
| **단서 종류** | 단안 단서 | 단안 단서 | 단안 단서 | 단안 단서(운동으로부터 얻음) |
| **원리** | 더 큰 시각을 가진 쪽이 더 가깝다고 인식 | 평행선의 폭이 좁은 쪽이 더 멀다고 인식 | 동시에 보이는 여러 대상의 연속적인 크기 변화로 원근감 형성 | 관찰자 운동 시 정지한 물체가 빠르게 움직여 보일수록 가깝다고 인식 |
| **예** | 크기가 다르게 보이는 동일한 물체 | 앞으로 뻗은 길이나 레일 | 들판에 만발한 꽃 | 기차 창밖의 나무와 산, 머리를 좌우로 움직이는 새 |
| **관찰자의 운동** | 필요 없음 | 필요 없음 | 필요 없음 | 필요함 |

**[009 ~ 012] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

이어폰으로 스테레오 음악을 ㉠ 들으면 두 귀에 약간 차이가 나는 소리가 들어와서 자기 앞에 공연장이 펼쳐진 것 같은 공간감을 느낄 수 있다. 이러한 효과는 어떤 원리가 적용되어 나타난 것일까?

사람의 귀는 주파수 분포를 감지하여 음원의 종류를 알아내지만, 음원의 위치를 알아낼 수 있는 직접적인 정보는 감지하지 못한다. 하지만 사람의 청각 체계는 두 귀 사이 그리고 각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용에 의한 단서들을 이용하여 음원의 위치를 알아낼 수 있다. 음원의 위치는 소리가 오는 수평.수직 방향과 음원까지의 거리를 이용하여 지각하는데, 그 정확도는 음원의 위치와 종류에 따라 다르며 개인차도 크다. 음원까지의 거리는 목소리 같은 익숙한 소리의 크기와 거리의 상관관계를 이용하여 추정한다.

음원이 청자의 정면 정중앙에 있다면 음원에서 두 귀까지의 거리가 같으므로 소리가 두 귀에 도착하는 시간 차이는 없다. 반면 음원이 청자의 오른쪽으로 ㉡ 치우치면 소리는 오른쪽 귀에 먼저 도착하므로, 두 귀 사이에 도착하는 시간 차이가 생긴다. 이때 치우친 정도가 클수록 시간 차이도 커진다. 도착 순서와 시간 차이는 음원의 수평 방향을 ㉢ 알아내는 중요한 단서가 된다.

음원이 청자의 오른쪽 귀 높이에 있다면 머리 때문에 왼쪽 귀에는 소리가 작게 들린다. 이러한 현상을 '소리 그늘'이라고 하는데, 주로 고주파 대역에서 ㉣ 일어난다. 고주파의 경우 소리가 진행하다가 머리에 막혀 왼쪽 귀에 잘 도달하지 않는 데 비해, 저주파의 경우 머리를 넘어 왼쪽 귀까지 잘 도달하기 때문이다. 소리 그늘 효과는 주파수가 1,000 Hz 이상인 고음에서는 잘 나타나지만, 그 이하의 저음에서는 거의 나타나지 않는다. 이 현상은 고주파 음원의 수평 방향을 알아내는 데 특히 중요한 단서가 된다.

한편, 소리는 귓구멍에 도달하기 전에 머리 측면과 귓바퀴의 굴곡의 상호 작용에 의해 여러 방향으로 반사되고, 반사된 소리들은 서로 간섭을 일으킨다. 같은 소리라도 소리가 귀에 도달하는 방향에 따라 상호 작용의 효과가 달라지는데, 수평 방향뿐만 아니라 수직 방향의 차이도 영향을 준다. 이러한 상호작용에 의해 주파수 분포의 변형이 생기는데, 이는 간섭에 의해 어떤 주파수의 소리는 ㉤ 작아지고 어떤 주파수의 소리는 커지기 때문이다. 이 또한 음원의 방향을 알아낼 수 있는 중요한 단서가 된다.

**009** 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

① 사람의 귀는 소리의 주파수 분포를 감지하는 감각 기관이다.
② 청각 체계는 여러 단서를 이용해서 음원의 위치를 지각한다.
③ 위치 감지의 정확도는 소리가 오는 방향에 관계없이 일정하다.
④ 소리 그늘 현상은 머리가 장애물로 작용하기 때문에 일어난다.
⑤ 반사된 소리의 간섭은 소리의 주파수 분포에 변화를 일으킨다.

**010** 사람의 청각 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 귀에 소리가 도달하는 순서와 시간 차이를 감지했다면 생소한 소리라도 음원까지의 거리를 알아낼 수 있다.
② 이어폰을 통해 두 귀에 크기와 주파수 분포가 같은 소리를 동시에 들려주면 수평 방향의 공간감이 느껴진다.
③ 소리가 울리는 실내라면 소리가 귀까지 도달하는 시간이 다양해져서 음원의 방향을 더 잘 찾아낼 수 있다.
④ 귓바퀴의 굴곡을 없애도록 만드는 보형물을 두 귀에 붙이면 음원의 수평 방향을 지각할 수 없다.
⑤ 소리의 주파수에 따라 음원의 수평 방향 지각에서 소리 그늘을 활용하는 정도가 달라진다.

**011** <보기>에서 ⓐ~ⓔ의 합성에 적용된 원리를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은?

< 보 기 >

은영이는 이어폰을 이용한 소리 방향 지각 실험에 참여하였다. 이 실험에서는 컴퓨터가 각각 하나의 원리만을 이용해서 합성한 소리를 들려준다. 은영이는 ⓐ 멀어져 가는 자동차 소리, ⓑ 머리 위에서 나는 종소리, ⓒ 발 바로 아래에서 나는 마루 삐걱거리는 소리, ⓓ 오른쪽에서 나는 저음의 북소리, ⓔ 왼쪽에서 나는 고음의 유리잔 깨지는 소리로 들리도록 합성한 소리를 차례로 들었다.

① ⓐ는 소리의 크기가 시간에 따라 점점 작아지도록 했겠군.
② ⓑ는 귓바퀴와 머리 측면의 상호 작용이 일어난 소리가 두 귀에 들리도록 했겠군.
③ ⓒ는 같은 소리가 두 귀에서 시간 차이를 두고 들리도록 했겠군.
④ ⓓ는 특정 주파수 분포를 가진 소리가 오른쪽 귀에 먼저 들리도록 했겠군.
⑤ ⓔ는 오른쪽 귀에 소리 그늘 효과가 생긴 소리가 들리도록 했겠군.

**012** ㉠~㉤을 바꾸어 쓴 말로 적절하지 않은 것은?

① ㉠ : 청취(聽取)하면
② ㉡ : 치중(置重)하면
③ ㉢ : 파악(把握)하는
④ ㉣ : 발생(發生)한다
⑤ ㉤ : 감소(減少)하고

**정답** 009 ③ | 010 ⑤ | 011 ③ | 012 ②

## 009번 정답 ③

출제의도 · 사실적 사고(세부 정보 파악)

둘째 문단 참조. "음원의 위치는 소리가 오는 수평.수직 방향과 음원까지의 거리를 이용하여 지각"하는데, 이 음원의 위치를 지각하는 "정확도는 음원의 위치와 종류에 따라 다르다"고 설명하고 있다. 음원의 위치를 지각하는 것은 방향과 거리에 따라 달라짐을 알 수 있다.

① 사람의 귀는 주파수 분포를 감지하여 음원의 종류를 알아내는 기관이다.(2문단)

② 사람의 청각 체계는 두 귀 사이, 그리고 각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용 등의 단서들을 이용하여 음원의 위치를 알아낸다.(2문단)

④ '소리 그늘', 즉 음원의 반대쪽 귀에 소리가 작게 들리는 것은 머리 때문에 반대쪽 귀에 소리가 잘 도달하지 않기 때문이다.(4문단)

⑤ 머리 측면과 귓바퀴의 굴곡에 의해 소리가 반사되면 간섭 작용이 나타난다. 이로 인해 주파수 분포의 변형이 생겨 소리가 커지거나 작아진다.(5문단)

## 010번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 사고(세부 내용 이해)

'소리 그늘' 현상은 주로 고주파의 대역에서 일어난다. 저주파의 대역에서는 거의 나타나지 않는다. 그러므로 '소리 그늘' 현상은 주로 고주파 음원의 수평 방향 파악에 중요한 단서가 되며 저주파 음원에서는 '소리 그늘'을 활용하기가 어렵다.(4문단)

① 두 귀에 소리가 도달하는 순서와 시간을 감지하면, 음원의 수평 방향을 알아낼 수 있다. 음원까지의 거리가 아니다.(3문단)

② 음원의 공간감은 음원의 위치와 밀접한 관련이 있다. 첫째 문단의 질문에 이어 둘째 문단부터 음원의 위치를 지각하는 원리를 설명하고 있다. 두 귀에 소리가 도착하는 순서와 시간 차이(3문단), 소리 그늘에 의한 소리 크기의 차이(4문단), 머리 측면과 귓바퀴의 굴곡에 의한 주파수 분포의 변형(5문단)이 모두 음원의 방향을 알아내는 단서가 된다. 그러므로 두 귀에 크기와 주파수 분포가 같은 소리를 동시에 들려주면 음원의 수평 방향을 알아낼 단서가 없어 수평 방향의 공간감이 느껴지지 않는다.

③ 음원의 수평 방향은 두 귀에 도착하는 순서와 시간 차이(3문단), 소리 그늘(4문단) 등을 단서로 하여 판단한다. 그런데, 소리가 울리게 되면 상당히 많은 소리가 좌우로 시차를 두고 들리게 되기 때문에 음원의 방향을 파악할 수 없게 되고 이렇게 반사된 소리들은 상호 작용에 의해 '간섭'까지 이루어져 주파수 분포의 변형이 나타난다.(5문단)

④ 귓바퀴의 굴곡은 음원의 방향을 파악하는 데 도움이 되지만 도착 순서와 시간 차이, '소리 그늘 현상' 등을 활용하여도 음원의 수평 방향은 지각할 수 있다.

## 011번 정답 ③

출제의도 · 추론적 사고(원리의 적용)

같은 소리가 두 귀에 들리는 시간 차이는 음원의 수평 방향을 파악하는 중요한 단서이다. ⓒ '발 바로 아래에서 나는 소리'는 귀의 수직 방향에서 들려오기 때문에 시간차를 이용한 소리가 아니다.

① 소리의 크기는 거리와 관계가 깊다.(2문단) ⓐ는 멀어지는 소리이므로 크기와 관련이 깊다.

② 머리 위의 수직 방향에서 나는 소리는 상호 작용과 관련이 있음을 5문단에서 확인할 수 있다.

④ 1,000 Hz 이상의 소리를 고음이라고 하고, 그 이하를 저음이라고 한다. 오른쪽인 수평 방향을 감지하게 하도록 시차를 두고 있다.

⑤ ⓔ 유리잔 깨지는 소리는 '소리 그늘' 효과가 생기는 고주파 음원이다.

**012번** **정답 ②** 출제의도 · 어휘 어법(문맥에 맞는 적절한 한자어의 파악)

‘치중(置重)하다’는 ‘어떤 것에 특히 중점을 둔다’는 의미로 사용된다. ㉡은 중점을 두어 강조한 것이 아니고 위치가 한쪽으로 쏠린 것을 의미한다. 객관적인 현상이지 어떤 강조된 의미가 나타난 것은 아니다.

① 음악을 듣는 것이므로 ‘청취(聽取)’라고 바꾸어도 무방하다.

③ ‘파악(把握)하다’는 ‘어떤 대상의 내용이나 본질을 알아내다’라는 뜻이다.

④ 현상이 일어나는 것이므로 ‘발생하다’를 써도 된다.

⑤ 소리의 크기와 관련된 어휘이므로 소리의 크기나 양이 ‘감소하다’로 바꾸어 써도 된다.

04 과학 · 생명 2012학년도 수능 21~24번

# 사람의 청각 체계와 음원 위치 지각

핵심 한 줄

사람의 귀는 음원의 위치를 직접 감지하지 못하지만, 청각 체계는 여러 단서를 이용해 음원의 위치를 지각함. 거리는 익숙한 소리의 크기로, 수평 방향은 두 귀의 도착 순서·시간 차이와 소리 그늘로, 수평·수직 방향은 머리 측면과 귓바퀴의 상호 작용에 의한 주파수 분포 변형으로 알아냄.

# 음원의 위치 # 청각 체계 # 시간 차이 # 소리 그늘 # 고주파 # 저주파 # 귓바퀴 # 주파수 분포

## 지문 요약

1문단

**이어폰**으로 **스테레오 음악**을 들으면 두 귀에 약간 차이가 나는 소리가 들어와 앞에 공연장이 펼쳐진 것 같은 **공간감**을 느낄 수 있음. 이러한 효과에 어떤 원리가 적용되었는지 묻는 **질문**으로 화제를 제시함. 즉 두 귀에 들어오는 소리의 차이가 공간감, 곧 음원의 위치 지각과 관련되어 있음을 암시함.

2문단

**사람의 귀**는 **주파수 분포**를 감지하여 **음원의 종류**를 알아내지만, 음원의 **위치**에 대한 직접적인 정보는 감지하지 못함. 그러나 **청각 체계**는 **두 귀 사이**, 그리고 **각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용**에 의한 단서들로 음원의 위치를 알아냄. 음원의 위치는 소리가 오는 **수평·수직 방향**과 **음원까지의 거리**로 지각하며, 그 **정확도**는 음원의 위치와 종류에 따라 다르고 **개인차**도 큼. **음원까지의 거리**는 목소리 같은 **익숙한 소리의 크기와 거리의 상관관계**를 이용해 추정함.

3문단

첫 번째 단서는 **도착 순서와 시간 차이**임. 음원이 청자의 **정면 정중앙**에 있으면 두 귀까지의 거리가 같아 **시간 차이가 없음**. 반면 음원이 **오른쪽으로 치우치면** 소리가 **오른쪽 귀에 먼저** 도착하여 두 귀 사이에 시간 차이가 생기며, **치우친 정도가 클수록 시간 차이도 커짐**. 따라서 도착 순서와 시간 차이는 음원의 **수평 방향**을 알아내는 중요한 단서임. 발 바로 아래나 머리 위처럼 정중앙 선상의 음원은 이 단서로 구별할 수 없음.

4문단

두 번째 단서는 **소리 그늘**임. 음원이 오른쪽 귀 높이에 있으면 **머리 때문에 왼쪽 귀에 소리가 작게** 들리는 현상으로, 주로 **고주파 대역**에서 일어남. **고주파**는 진행하다 **머리에 막혀** 반대쪽 귀에 잘 도달하지 않지만, **저주파**는 **머리를 넘어** 잘 도달하기 때문임. 그래서 소리 그늘 효과는 **1,000 Hz 이상의 고음**에서는 잘 나타나지만 그 이하의 **저음에서는 거의 나타나지 않음**. 이 현상은 **고주파 음원의 수평 방향**을 알아내는 데 특히 중요한 단서임.

5문단

세 번째 단서는 **머리 측면과 귓바퀴의 굴곡의 상호 작용**임. 소리는 귓구멍에 도달하기 전에 이 상호 작용으로 여러 방향으로 **반사**되고, 반사된 소리들이 서로 **간섭**을 일으킴. 같은 소리라도 귀에 도달하는 **방향**에 따라 상호 작용 효과가 달라지며, **수평 방향뿐 아니라 수직 방향**의 차이도 영향을 줌. 간섭으로 어떤 주파수의 소리는 작아지고 어떤 주파수의 소리는 커져 **주파수 분포의 변형**이 생기고, 이것이 음원의 **방향**(수평·수직)을 알아내는 중요한 단서가 됨. 글 전체는 질문으로 화제를 제시한 뒤, 음원 위치 지각의 단서들(거리→시간 차이→소리 그늘→주파수 분포 변형)을 차례로 설명하는 구조임.

## 핵심 개념 정리

### 사람의 귀와 청각 체계

귀는 주파수 분포를 감지해 음원의 종류를 알아내지만 위치 정보는 직접 감지하지 못함. 청각 체계는 두 귀 사이, 각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용에 의한 단서들을 이용해 음원의 위치를 지각함.

### 위치 지각의 정확도

음원의 위치는 수평·수직 방향과 거리로 지각하며, 그 정확도는 음원의 위치와 종류에 따라 다르고 개인차도 큼. 따라서 방향에 관계없이 일정하지 않음.

### 음원까지의 거리

목소리처럼 익숙한 소리의 크기와 거리의 상관관계를 이용하여 추정함. 소리가 점점 작아지면 멀어진다고 지각하며, 생소한 소리는 이 단서를 쓰기 어려움.

### 도착 순서와 시간 차이

음원이 한쪽으로 치우치면 가까운 귀에 먼저 도착해 두 귀 사이에 시간 차이가 생기고, 치우친 정도가 클수록 시간 차이가 커짐. 음원의 수평 방향을 알아내는 단서이며, 정면 정중앙(또는 그 위·아래)의 음원에서는 시간 차이가 없음.

### 소리 그늘

음원 반대쪽 귀에 머리 때문에 소리가 작게 들리는 현상임. 고주파는 머리에 막히지만 저주파는 머리를 넘어가므로, 1,000 Hz 이상 고음에서 잘 나타나고 저음에서는 거의 나타나지 않음. 고주파 음원의 수평 방향 지각에 특히 중요함.

### 머리 측면과 귓바퀴의 상호 작용

소리가 귓구멍에 도달하기 전 머리 측면과 귓바퀴 굴곡에 의해 반사되고, 반사된 소리끼리 간섭하여 주파수 분포가 변형됨. 이 변형은 소리가 오는 수평·수직 방향에 따라 달라지므로 음원의 방향, 특히 수직 방향을 알아내는 단서가 됨.

### 주파수 분포의 변형

간섭에 의해 어떤 주파수의 소리는 작아지고 어떤 주파수의 소리는 커져서 생김. 시간 차이나 소리 그늘로 구별할 수 없는 수직 방향의 음원(머리 위, 발 아래)도 이 단서로 지각할 수 있음.

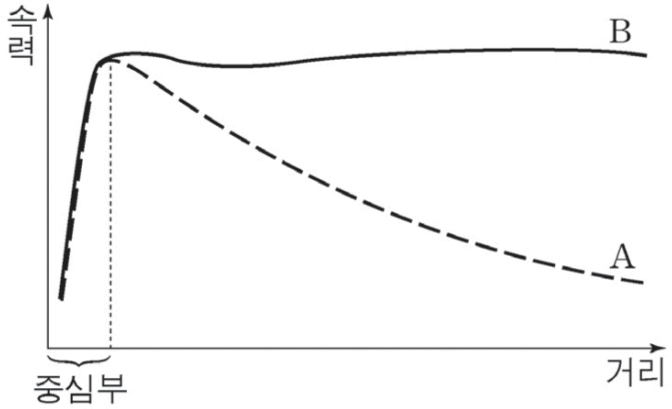
## 한눈에 비교

| 구분 | 도착 순서와 시간 차이 | 소리 그늘 | 머리 측면·귓바퀴의 상호 작용 |
|---|---|---|---|
| **원리** | 음원이 치우친 쪽 귀에 소리가 먼저 도착함 | 머리에 막혀 음원 반대쪽 귀에 소리가 작게 들림 | 반사된 소리들의 간섭으로 주파수 분포가 변형됨 |
| **알 수 있는 정보** | 수평 방향 | 수평 방향(특히 고주파 음원) | 수평 방향과 수직 방향 |
| **주파수와의 관계** | 언급 없음(저음에도 적용 가능) | 1,000 Hz 이상 고음에서 잘 나타나고 저음에서는 거의 나타나지 않음 | 어떤 주파수는 작아지고 어떤 주파수는 커짐 |
| **작용하지 않는 경우** | 음원이 정면 정중앙에 있을 때 (시간 차이 없음) | 저주파 음원 | — |

**[013 ~ 014] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우주를 구성하는 전체 물질의 질량 중 약 85%는 눈에 보이지 않는 ㉠ 암흑 물질이 차지하고 있지만, 암흑 물질은 어떤 망원경으로도 관측되지 않으므로 그 존재가 오랫동안 알려지지 않았다. 1933년 츠비키는 머리털자리 은하단의 질량을 추정하다가 암흑 물질의 개념을 생각해 내었다. 그는 은하들의 속력으로부터 추정한 은하단의 질량이 은하들의 밝기로부터 추정한 은하단의 질량보다 훨씬 크다는 것을 확인하고 은하단 내부에 '실종된 질량'이 있다고 결론지었다.

1970년대에 루빈은 더 정확한 관측 결과를 바탕으로 이 '실종된 질량'의 실재를 확증하였다. 나선 은하에서 별과 같은 보통의 물질들은 중심부에 집중되어 공전한다. 중력 법칙을 써서 나선 은하에서 공전하는 별의 속력을 계산하면, 중심부에서는 은하의 중심으로부터 거리가 멀어질수록 속력이 증가함을 알 수 있다. 그런데 중심부 밖에서는 중심으로부터 멀어질수록 중심 쪽으로 별을 당기는 중력이 줄어들기 때문에 <그림>의 곡선 A에서처럼 거리가 멀어질수록 별의 속력이 줄어드는 것으로 나온다. 그렇지만 실제 관측 결과, 나선 은하 중심부 밖에서 공전하는 별의 속력은 <그림>의 곡선 B에서처럼 중심으로부터의 거리와 무관하게 거의 일정하다. 이것은 은하 중심에서 멀리 떨어진 별일수록 은하 중심 쪽으로 그 별을 당기는 물질이 그 별의 공전 궤도 안쪽에 많아져서 거리가 멀어질수록 줄어드는 중력을 보충해 주기 때문으로 보인다. 이로부터 루빈은 별의 공전 궤도 안쪽에 퍼져 있는 추가적인 중력의 원천, 곧 암흑 물질이 존재한다는 것을 추정하였다. 그 후 암흑 물질의 양이 보통의 물질보다 월등히 많다는 것도 확인되었다.




<그림>

이후 2006년에 암흑 물질의 중요한 성질이 탄환 은하단의 관측을 바탕으로 밝혀졌다. 탄환 은하단은 두 개의 은하단이 충돌하여 형성되었다. 두 은하단이 충돌할 때 각각의 은하단에 퍼져 있던 고온의 가스는 서로 부딪쳐 탄환 은하단의 중앙에 모인다. 반면 각각의 은하단 안에서 은하들은 서로 멀리 떨어져 있어서 은하단이 충돌할 때 은하들끼리는 좀처럼 충돌하지 않고 서로 엇갈려 지나간다. 이때 각각의 은하단에 퍼져 있던 암흑 물질도 두 은하단의 은하들과 함께 엇갈려 이동한 것으로 확인된다. 이로써 암흑 물질은 가스나 별과 같은 보통의 물질뿐 아니라 다른 암흑 물질과도 거의 부딪치지 않는다는 것이 밝혀졌다.

**013** ㉠에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 은하단 내부에 퍼져 있는 가스와 거의 충돌하지 않는다.
② 우주에서 눈에 보이는 물질의 질량보다 더 큰 질량을 차지한다.
③ 보통의 물질을 관측하는 데 사용되는 망원경으로 관측할 수 없다.
④ 은하 안에 퍼져 있으면서 그 은하 안의 별을 은하 중심 쪽으로 당긴다.
⑤ 은하들의 밝기로부터 추정한 은하단의 질량을 은하들의 속력으로부터 추정한 질량보다 더 크게 만든다.

**014** <그림>의 곡선 B에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 나선 은하를 관측한 결과를 근거로 그린 곡선이다.
② '실종된 질량'의 존재를 확인해 줄 정보를 포함하고 있다.
③ 중심부 밖의 경우, 별의 공전 속력에 영향을 미치는 중력이 A에서보다 더 큼을 보여 준다.
④ 중심부의 경우, 거리와 별의 공전 속력이 비례하는 것을 통해 암흑 물질이 중심부에 집중되어 있음을 보여 준다.
⑤ 중심부 밖의 경우, 은하의 중심에서 멀리 떨어져 있는 별일수록 그 별을 은하 중심으로 당기는 암흑 물질이 더 많음을 보여 준다.

**정답** 013 ⑤ 014 ④

## 013번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

1문단에서 츠비키에 관련한 내용을 살펴보면 은하들의 속력으로부터 추정한 은하단의 질량이 은하들의 밝기로부터 추정한 질량보다 크다고 했으며, 이로 인해 암흑 물질의 개념이 제시되었다는 것을 알 수 있다. 따라서 암흑 물질은 은하들의 밝기로부터 추정한 은하단의 질량보다 은하들의 속력으로부터 추정한 질량을 더 크게 만드는 원인이 되는 것이다. ⑤의 진술은 반대로 되어 있다.

① 3문단을 통해 암흑 물질은 가스나 별과 같은 보통의 물질과 거의 부딪치지 않는다는 사실을 알 수 있다.

② 2문단의 마지막 문장을 통해 암흑 물질의 양이 보통 물질보다 월등히 많다는 사실을 알 수 있으며, 1문단의 첫 문장을 통해 우주를 구성하는 전체 물질 중 암흑 물질이 차지하는 질량이 85%에 해당한다는 사실을 알 수 있다.

③ 1문단을 통해 암흑 물질은 어떤 망원경으로도 관측되지 않는다는 사실을 알 수 있다.

④ 2문단을 통해 암흑 물질은 별의 공전 궤도 안쪽에서 추가적인 중력의 원천으로 작용한다는 사실을 알 수 있다. 아울러 그 추가적인 중력의 원천은 공전 궤도 안쪽에 퍼져 있다는 사실을 확인할 수 있다.

## 014번 정답 ④

출제의도 · 세부 내용 추론

2문단을 통해 중심부에서는 은하의 중심으로부터 거리가 멀어질수록 별의 공전 속력이 증가한다는 사실은 알 수 있다. 또한 중심부에 집중되어 공전하는 것은 보통 물질이라는 사실을 알 수 있다. 따라서 중심부에서의 거리와 별의 공전 속력이 비례하는 것은 추가적인 중력과 상관없이 보통 물질로 이루어졌기 때문이라는 것을 알 수 있다. 한편 암흑 물질은 중심부에 집중되어 있는 것이 아니라 별의 공전 궤도 안쪽에 퍼져 있는 추가적인 중력의 원천이다.

① A는 나선 은하에서 공전하는 별의 속력을 계산한 곡선이고, B는 실제 관측한 곡선이다.

② 계산된 A와 달리 실제 관측 결과가 B와 같이 나타나는 것은 계산에는 감안하지 않은 추가적인 중력의 원천, 즉 '실종된 질량'인 암흑 물질이 존재한다는 증거로 볼 수 있다.

③ 곡선 A는 암흑 물질이 있다는 사실을 반영하지 않고 계산한 그래프이다. 반면 B는 실제 관측 결과를 반영한 그래프로, 중심부 밖에서 별의 공전 속력에 영향을 미치는 중력의 원천, 곧 암흑 물질이 있다는 증거로 활용할 수 있다. 다시 말해 중심부 밖에서는 별을 당기는 중력이 A보다 크기 때문에 속력이 줄어들지 않는 것이다.

⑤ 암흑 물질을 배제한다면 중심부 밖에서는 은하의 중심으로부터 멀리 떨어질수록 속력도 줄어들어야 한다. 하지만 실제 관측 결과 속력이 줄지 않고 거의 일정하다는 것을 알 수 있다. 멀리 떨어진 만큼 더 많이 속력이 감소해야 하는데 속력이 일정하다는 것은, 멀리 떨어질수록 중심으로 당기는 중력이 더 크게 작용한다는 의미이다. 그리고 이는 그만큼 추가적인 중력의 원천, 즉 암흑 물질이 많다는 것을 의미한다.

05 과학 · 지구과학 2016학년도 6월 모의평가 B형 25~26번

# 암흑 물질의 발견과 성질

> 핵심 한 줄
> 츠비키는 은하단의 질량 추정 차이로부터 '실종된 질량'을 제안했고, 루빈은 나선 은하 별들의 공전 속력이 중심부 밖에서도 거의 일정하다는 관측으로 암흑 물질의 존재를 확증함. 이후 탄환 은하단 관측으로 암흑 물질이 보통의 물질 및 다른 암흑 물질과 거의 부딪치지 않는다는 성질이 밝혀짐.

# 암흑 물질 # 실종된 질량 # 츠비키 # 루빈 # 나선 은하 # 공전 속력 # 중력 # 탄환 은하단

## 지문 요약

**1문단**

우주 전체 물질 질량의 **약 85%**는 눈에 보이지 않는 **암흑 물질**이 차지하지만, 암흑 물질은 **어떤 망원경으로도 관측되지 않아** 오랫동안 존재가 알려지지 않았음. **1933년 츠비키**는 머리털자리 은하단의 질량을 추정하다 암흑 물질의 개념을 생각해 냄. 그는 **은하들의 속력**으로부터 추정한 은하단의 질량이 **은하들의 밝기**로부터 추정한 질량보다 **훨씬 크다**는 것을 확인하고, 은하단 내부에 **'실종된 질량'**이 있다고 결론지음. 즉 빛을 내지 않아 밝기에는 반영되지 않지만 중력으로 은하의 운동에 영향을 주는 질량이 있다는 것임.

**2문단**

**1970년대 루빈**은 더 정확한 관측으로 '실종된 질량'의 실재를 **확증**함. 나선 은하에서 별 같은 **보통의 물질은 중심부에 집중**되어 공전함. 중력 법칙으로 계산하면 별의 속력은 **중심부에서는 거리가 멀수록 증가**하지만, **중심부 밖에서는** 별을 당기는 중력이 줄어 **곡선 A**처럼 거리가 멀수록 **감소**해야 함. 그러나 실제 관측에서 중심부 밖 별의 속력은 **곡선 B**처럼 거리와 무관하게 **거의 일정**함. 이는 멀리 있는 별일수록 **공전 궤도 안쪽**에서 별을 당기는 물질이 많아져 **줄어드는 중력을 보충**하기 때문으로 보임. 이로부터 루빈은 궤도 안쪽에 퍼져 있는 **추가적인 중력의 원천**, 곧 암흑 물질의 존재를 추정했고, 이후 암흑 물질의 양이 보통의 물질보다 **월등히 많다**는 것도 확인됨.

**<그림>**

가로축은 은하 중심으로부터의 **거리**, 세로축은 별의 공전 **속력**임. **중심부**에서는 계산값 **A**(점선)와 관측값 **B**(실선)가 거의 겹치며 둘 다 거리에 따라 속력이 급격히 증가함. **중심부 밖**에서는 A가 거리가 멀어질수록 점점 감소하는 반면, B는 거의 **수평(일정)**을 유지하여 둘의 차이가 거리가 멀수록 커짐. 이 차이가 암흑 물질의 중력이 보충하는 몫에 해당함.

**3문단**

**2006년 탄환 은하단** 관측으로 암흑 물질의 중요한 성질이 밝혀짐. 탄환 은하단은 **두 은하단이 충돌**하여 형성되었음. 충돌할 때 각 은하단에 퍼져 있던 **고온의 가스**는 서로 **부딪쳐 중앙에 모임**. 반면 **은하들**은 서로 멀리 떨어져 있어 좀처럼 충돌하지 않고 **엇갈려 지나감**. 이때 각 은하단의 **암흑 물질도 은하들과 함께 엇갈려 이동**한 것이 확인됨. 이로써 암흑 물질은 가스·별 같은 **보통의 물질**뿐 아니라 **다른 암흑 물질과도 거의 부딪치지 않는다**는 것이 밝혀짐. 글 전체는 암흑 물질 연구사를 시간 순서(1933년 츠비키→1970년대 루빈→2006년 탄환 은하단)에 따라 서술하며, 개념 제안→존재 확증→성질 규명으로 이어지는 전개임.

## 핵심 개념 정리

### 암흑 물질

우주 전체 물질 질량의 약 85%를 차지하지만 눈에 보이지 않고 어떤 망원경으로도 관측되지 않는 물질임. 중력을 통해 주변 물체의 운동에 영향을 주며, 그 양은 보통의 물질보다 월등히 많음.

### 실종된 질량

츠비키가 제안한 개념으로, 은하들의 속력으로 추정한 은하단 질량이 밝기로 추정한 질량보다 훨씬 큰 까닭을 설명하기 위한 것임. 밝기에 반영되지 않지만 중력으로 속력에 영향을 주는 질량, 곧 암흑 물질에 해당함.

### 속력 기반 질량과 밝기 기반 질량

밝기로 추정한 질량은 빛을 내는 보통의 물질만 반영하고, 속력으로 추정한 질량은 중력을 미치는 모든 물질(암흑 물질 포함)을 반영함. 따라서 암흑 물질이 있으면 속력 기반 질량이 밝기 기반 질량보다 커짐.

### 곡선 A(계산값)

보통의 물질이 중심부에 집중되어 있다고 보고 중력 법칙으로 계산한 별의 공전 속력임. 중심부에서는 거리가 멀수록 증가하지만, 중심부 밖에서는 별을 당기는 중력이 줄어 거리가 멀수록 감소함.

### 곡선 B(관측값)

나선 은하를 실제 관측한 별의 공전 속력임. 중심부에서는 A와 거의 같지만, 중심부 밖에서는 거리와 무관하게 거의 일정함. 이는 중심부 밖 별에 작용하는 중력이 A의 경우보다 크다는 뜻이며 암흑 물질 존재의 근거가 됨.

### 중력의 보충

은하 중심에서 멀리 떨어진 별일수록 공전 궤도 안쪽에 그 별을 당기는 물질(암흑 물질)이 많아져, 거리가 멀어질수록 줄어드는 중력을 보충해 줌. 그래서 중심부 밖 별의 속력이 줄지 않고 거의 일정하게 유지됨.

### 탄환 은하단

두 은하단이 충돌하여 형성된 은하단임. 충돌 시 고온의 가스는 부딪쳐 중앙에 모였지만, 은하들과 암흑 물질은 엇갈려 지나감. 이를 통해 암흑 물질이 보통의 물질뿐 아니라 다른 암흑 물질과도 거의 부딪치지 않는다는 성질이 밝혀짐.

## 한눈에 비교

| 구분 | 츠비키(1933년) | 루빈(1970년대) | 탄환 은하단 관측(2006년) |
|---|---|---|---|
| **관측 대상** | 머리털자리 은하단 | 나선 은하의 별 | 두 은하단이 충돌하여 형성된 탄환 은하단 |
| **관측 내용** | 속력으로 추정한 질량 > 밝기로 추정한 질량 | 중심부 밖 별의 공전 속력이 거리와 무관하게 거의 일정(곡선 B) | 가스는 중앙에 모이고, 은하와 암흑 물질은 엇갈려 이동 |
| **결론** | 은하단 내부에 '실종된 질량'이 있음 | 공전 궤도 안쪽에 추가적인 중력의 원천(암흑 물질)이 존재함 | 암흑 물질은 보통의 물질 및 다른 암흑 물질과 거의 부딪치지 않음 |
| **의의** | 암흑 물질 개념의 제안 | '실종된 질량'의 실재 확증 | 암흑 물질의 중요한 성질 규명 |

**[015 ~ 016] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우리는 가끔 평소보다 큰 보름달인 '슈퍼문(supermoon)'을 보게 된다. 실제 달의 크기는 일정한데 이러한 현상이 발생하는 까닭은 무엇일까? 이 현상은 달의 공전 궤도가 타원 궤도라는 점과 관련이 있다.

타원은 두 개의 초점이 있고 두 초점으로부터의 거리를 합한 값이 일정한 점들의 집합이다. 두 초점이 가까울수록 원 모양에 가까워진다. 타원에서 두 초점을 지나는 긴지름을 가리켜 장축이라 하는데, 두 초점 사이의 거리를 장축의 길이로 나눈 값을 이심률이라 한다. 두 초점이 가까울수록 이심률은 작아진다.

달은 지구를 한 초점으로 하면서 이심률이 약 0.055인 타원 궤도를 돌고 있다. 이 궤도의 장축 상에서 지구로부터 가장 먼 지점을 '원지점', 가장 가까운 지점을 '근지점'이라 한다. 지구에서 보름달은 약 29.5일 주기로 세 천체가 '태양 - 지구 - 달'의 순서로 배열될 때 볼 수 있는데, 이때 보름달이 근지점이나 그 근처에 위치하면 슈퍼문이 관측된다. 슈퍼문은 보름달 중 크기가 가장 작게 보이는 것보다 14 % 정도 크게 보인다. 이는 지구에서 본 달의 겉보기 지름이 달라졌기 때문이다. 지구에서 본 천체의 겉보기 지름을 각도로 나타낸 것을 각지름이라 하는데, 관측되는 천체까지의 거리가 가까워지면 각지름이 커진다. 예를 들어, 달과 태양의 경우 평균적인 각지름은 각각 0.5° 정도이다.

지구의 공전 궤도에서도 이와 같은 현상이 나타난다. 지구 역시 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도로 공전하고 있으므로, 궤도 상의 지구의 위치에 따라 태양과의 거리가 다르다. 달과 마찬가지로 지구도 공전 궤도의 장축 상에서 태양으로부터 가장 먼 지점과 가장 가까운 지점을 갖는데, 이를 각각 원일점과 근일점이라 한다. 지구와 태양 사이의 이러한 거리 차이에 따라 일식 현상이 다르게 나타난다. 세 천체가 '태양 - 달 - 지구'의 순서로 늘어서고, 달이 태양을 가릴 수 있는 특정한 위치에 있을 때, 일식 현상이 일어난다. 이때 달이 근지점이나 그 근처에 위치하면 대부분의 경우 태양 면의 전체 면적이 달에 의해 완전히 가려지는 개기 일식이 관측된다. 하지만 일식이 일어나는 같은 조건에서 달이 원지점이나 그 근처에 위치하면 대부분의 경우 태양 면이 달에 의해 완전히 가려지지 않아 태양 면의 가장자리가 빛나는 고리처럼 보이는 금환 일식이 관측될 수 있다.

이러한 원일점, 근일점, 원지점, 근지점의 위치는 태양, 행성 등 다른 천체들의 인력에 의해 영향을 받아 미세하게 변한다. 현재 지구 공전 궤도의 이심률은 약 0.017인데, 일정한 주기로 이심률이 변한다. 천체의 다른 조건들을 고려하지 않을 때 지구 공전 궤도의 이심률만이 현재보다 더 작아지면 근일점은 현재보다 더 멀어지며 원일점은 현재보다 더 가까워지게 된다. 이는 달의 공전 궤도 상에 있는 근지점과 원지점도 마찬가지이다. 천체의 다른 조건들을 고려하지 않을 때 천체의 공전 궤도의 이심률만이 현재보다 커지면 반대의 현상이 일어난다.

**015** 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 태양의 인력으로 달 공전 궤도의 이심률이 약간씩 변화될 수 있다.
② 현재의 달 공전 궤도는 현재의 지구 공전 궤도보다 원 모양에 더 가깝다.
③ 금환 일식이 일어날 때 지구에서 관측되는 태양의 각지름은 달의 각지름보다 크다.
④ 지구에서 보이는 보름달의 크기는 달 공전 궤도 상의 근지점일 때보다 원지점일 때 더 작게 보인다.
⑤ 지구 공전 궤도 상의 근일점에서 관측한 태양의 각지름은 원일점에서 관측한 태양의 각지름보다 더 크다.

**016** 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 ㉠에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

북반구의 A 지점에서는 약 12시간 25분 주기로 해수면이 높아졌다 낮아졌다 하는 현상이 관측된다. 이 현상에서 해수면이 가장 높은 때와 가장 낮은 때의 해수면의 높이 차이를 '조차'라고 한다. 이 조차에 영향을 미치는 한 요인이 지구와 달, 지구와 태양 사이의 '거리'인데, 그 거리가 가까울수록 조차가 커진다. 지구와 태양 사이의 거리가 조차에 미치는 영향만을 고려하면, 조차는 북반구의 겨울인 1월에 가장 크고 7월에 가장 작다.

천체의 다른 모든 조건들은 고정되어 있고, 다만 지구 공전 궤도의 이심률과 지구와 달, 지구와 태양 사이의 거리만이 조차에 영향을 준다고 가정하자. 이 경우에 ( ㉠ )

① 지구 공전 궤도의 이심률에 변화가 없다면, 1월에 슈퍼문이 관측되었을 때보다 7월에 슈퍼문이 관측되었을 때, A 지점에서의 조차가 더 크다.

② 지구 공전 궤도의 이심률에 변화가 없다면, 보름달이 관측된 1월에 달이 근지점에 있을 때보다 원지점에 있을 때, A 지점에서의 조차가 더 크다.

③ 지구 공전 궤도의 이심률에 변화가 없다면, 7월에 슈퍼문이 관측될 때보다 7월에 원지점에 위치한 보름달이 관측될 때, A 지점에서의 조차가 더 크다.

④ 지구 공전 궤도의 이심률만이 더 커지면, 달이 근지점에 있을 때 A 지점에서 1월에 나타나는 조차가 이심률 변화 전의 1월의 조차보다 더 커진다.

⑤ 지구 공전 궤도의 이심률만이 더 커지면, 달이 원지점에 있을 때 A 지점에서 7월에 나타나는 조차가 이심률 변화 전의 7월의 조차보다 더 커진다.

**정답** 015 ② 016 ④

## 015번 정답 ②

출제의도 · 글의 내용 이해

2문단에서 천체의 공전 궤도에 존재하는 두 초점 사이의 거리가 가까울수록 궤도가 원 모양에 가까워지고, 두 초점 사이의 거리가 가까울수록 이심률은 작아진다고 설명하고 있다. 이를 달과 지구의 공전 궤도에 적용해 보면, 달의 이심률은 0.055로 지구의 이심률인 0.017보다 크다. 따라서 현재의 지구 공전 궤도가 현재의 달의 공전 궤도보다 원 모양에 가깝다는 것을 알 수 있다.

① 5문단에서 원일점, 근일점, 원지점, 근지점의 위치는 태양, 행성 등 다른 천체들의 인력에 의해 미세하게 변한다고 설명하고 있다. 따라서 태양의 인력으로 달 공전 궤도의 이심률이 약간씩 변화될 수 있음을 알 수 있다.

③ 4문단에서 금환 일식은 태양이 달에 비해 더 크게 보이기 때문에 태양 면이 달에 의해 완전하게 가려지지 않아 발생하는 것으로 설명하고 있다. 따라서 금환 일식이 일어날 때 지구에서 관측되는 태양의 각지름은 달의 각지름보다 크다는 것을 알 수 있다.

④ 3문단에서 슈퍼문은 보름달이 근지점이나 그 근처에 위치할 때 관측된다고 설명하고 있다. 따라서 보름달의 크기는 원지점일 때가 근지점일 때보다 더 작게 보인다고 할 수 있다.

⑤ 3문단에서 관측되는 천체까지의 거리가 가까워지면 각지름이 커진다고 설명하고 있다. 따라서 근일점에서 관측한 태양의 각지름은 원일점에서 관측한 태양의 각지름보다 더 크다는 것을 알 수 있다.

## 016번 정답 ④

출제의도 · 구체적 상황에의 적용

5문단에서 지구 공전 궤도의 이심률만이 현재보다 더 작아지면 근일점은 현재보다 더 멀어지며 원일점은 현재보다 더 가까워지고, 이와 반대로 이심률만이 현재보다 커지면 근일점은 현재보다 더 가까워지고 원일점은 현재보다 더 멀어진다고 설명하고 있다. <보기>에서 조차는 지구와 달, 지구와 태양 사이의 거리가 가까울수록 커진다고 설명하면서 이심률에 따른 조차의 변화를 추론하는 과정에서 천체의 다른 모든 조건들은 고정되어 있고, 다만 지구의 공전 궤도의 이심률과 지구와 달, 지구와 태양 사이의 거리만이 조차에 영향을 준다고 가정하고 있다. 따라서 지구 공전 궤도의 이심률만이 더 커지면, 이심률 변화 전보다 1월의 근일점은 더 가까워지고 7월의 원일점은 더 멀어지게 된다. 이때 천체의 다른 모든 조건들은 고정되어 있기 때문에 달과 지구의 근지점에는 변화가 없고 지구가 태양에 더 가까워짐으로써 A 지점에서 1월에 나타나는 조차가 이심률 변화 전의 1월의 조차보다 더 커지게 된다.

① 조차는 지구와 달, 지구와 태양 사이의 거리가 가까울수록 커지게 된다. <보기>에서 A 지점에서의 조차가 1월에 가장 크고 7월에 가장 작으므로 7월보다는 1월에 지구와 태양의 거리가 더 가깝다(근일점)는 것을 알 수 있다. 슈퍼문이 관측될 때는 지구와 달의 거리가 가까운 조건이 같으므로, 7월에 슈퍼문이 관측되었을 때보다 1월에 슈퍼문이 관측되었을 때 조차가 더 크다.

② 근지점에 있을 때는 원지점에 있을 때보다 지구와 달의 거리가 더 가까워지게 된다. 따라서 1월에 A 지점에서는 달이 원지점에 있을 때보다 근지점에 있을 때 조차가 더 커지게 된다.

③ 슈퍼문이 관측된 것은 달이 근지점이나 그 근처에 위치해 있기 때문이다. 따라서 슈퍼문이 관측될 때는 원지점에 위치한 보름달이 관측될 때보다 지구와 달의 거리가 더 가깝고 그에 따라 A 지점에서의 조차도 더 커지게 된다.

⑤ 지구 공전 궤도의 이심률만이 더 커지면, 지구가 더 타원 궤도로 공전하면서 원일점이 현재보다 더 멀어지게 된다. 이때 천체의 다른 모든 조건들은 고정되어 있기 때문에 달과 지구의 원지점에는 변화가 없고 지구가 태양에서 더 멀어짐으로써 A 지점에서 7월에 나타나는 조차가 이심률 변화 전의 7월의 조차보다 더 작아지게 된다.

06 과학 · 지구과학 2015학년도 수능B 25~26번

# 타원 궤도와 슈퍼문·일식 현상

> 핵심 한 줄
> 달과 지구는 각각 지구와 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 공전하므로 천체 사이의 거리가 달라지고, 거리가 가까울수록 각지름이 커져 슈퍼문이나 개기 일식·금환 일식 같은 현상이 나타남. 근일점·원일점 등의 위치와 궤도의 이심률은 다른 천체의 인력에 의해 변하며, 이심률이 작아지면 근일점은 멀어지고 원일점은 가까워짐.

# 슈퍼문 # 타원 궤도 # 이심률 # 근지점·원지점 # 근일점·원일점 # 각지름 # 개기 일식 # 금환 일식

## 지문 요약

**1문단** 평소보다 큰 보름달인 **슈퍼문**이 관측되는 현상을 소개하며 화제를 제시함. 실제 달의 크기는 일정한데도 달이 더 크게 보이는 까닭을 질문으로 던지고, 그 답이 **달의 공전 궤도가 타원 궤도**라는 점과 관련이 있다고 밝힘. 즉 달의 크기가 아니라 지구와 달 사이의 거리가 변한다는 데에서 현상의 원인을 찾겠다는 방향을 예고함.

**2문단** **타원**의 개념을 설명함. 타원은 두 개의 **초점**이 있고, 두 초점으로부터의 거리를 합한 값이 일정한 점들의 집합임. 두 초점이 가까울수록 원 모양에 가까워짐. 두 초점을 지나는 긴지름을 **장축**이라 하고, 두 초점 사이의 거리를 장축의 길이로 나눈 값을 **이심률**이라 함. 따라서 두 초점이 가까울수록 이심률은 작아지며, 이심률이 작을수록 궤도는 원에 가까운 모양이 됨.

**3문단** 달은 지구를 한 초점으로 하는 **이심률 약 0.055**의 타원 궤도를 돎. 장축 상에서 지구로부터 가장 먼 지점이 **원지점**, 가장 가까운 지점이 **근지점**임. 보름달은 약 29.5일 주기로 '태양 - 지구 - 달' 순서로 배열될 때 보이는데, 이때 보름달이 근지점이나 그 근처에 있으면 **슈퍼문**이 관측됨. 슈퍼문은 가장 작게 보이는 보름달보다 14 % 정도 크게 보이는데, 이는 **겉보기 지름**이 달라졌기 때문임. 겉보기 지름을 각도로 나타낸 **각지름**은 천체까지의 거리가 가까워질수록 커짐. 달과 태양의 평균 각지름은 각각 0.5° 정도로 비슷함.

**4문단** 지구도 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 공전하므로 궤도 상의 위치에 따라 태양과의 거리가 달라짐. 장축 상에서 태양으로부터 가장 먼 지점이 **원일점**, 가장 가까운 지점이 **근일점**임. 이 거리 차이에 따라 일식 현상이 다르게 나타남. '태양 - 달 - 지구' 순서로 늘어서고 달이 태양을 가릴 수 있는 위치에 있을 때 일식이 일어나는데, 달이 근지점 근처에 있으면(달의 각지름이 큼) 대부분 태양 면 전체가 가려지는 **개기 일식**이, 원지점 근처에 있으면(달의 각지름이 작음) 태양 면이 완전히 가려지지 않아 가장자리가 고리처럼 빛나는 **금환 일식**이 관측될 수 있음.

**5문단** 원일점·근일점·원지점·근지점의 위치는 태양, 행성 등 **다른 천체들의 인력**에 영향을 받아 미세하게 변함. 현재 지구 공전 궤도의 이심률은 **약 0.017**이며 일정한 주기로 변함. 다른 조건을 고려하지 않을 때 이심률만 작아지면 궤도가 원에 가까워져 **근일점은 더 멀어지고 원일점은 더 가까워짐**. 달의 근지점·원지점도 마찬가지이며, 이심률이 커지면 반대로 근일점(근지점)은 더 가까워지고 원일점(원지점)은 더 멀어짐. 글은 슈퍼문이라는 현상에서 출발해 타원의 개념→달의 궤도와 슈퍼문→지구의 궤도와 일식→이심률의 변화 순으로 원리를 확장하며 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 타원과 초점

두 초점으로부터의 거리의 합이 일정한 점들의 집합임. 두 초점이 가까울수록 원 모양에 가까워짐. 달의 궤도는 지구를, 지구의 궤도는 태양을 한 초점으로 함.

### 장축

타원에서 두 초점을 지나는 긴지름임. 근지점·원지점, 근일점·원일점은 모두 장축 상에 있는 점임.

### 이심률

두 초점 사이의 거리를 장축의 길이로 나눈 값임. 두 초점이 가까울수록 작아지고, 작을수록 궤도가 원에 가까움. 현재 달 궤도는 약 0.055, 지구 궤도는 약 0.017이므로 지구 궤도가 더 원에 가까움.

### 근지점·원지점

달의 공전 궤도 장축 상에서 지구로부터 가장 가까운 지점이 근지점, 가장 먼 지점이 원지점임. 근지점에서 달이 가장 크게(각지름 최대), 원지점에서 가장 작게 보임.

### 근일점·원일점

지구 공전 궤도 장축 상에서 태양으로부터 가장 가까운 지점이 근일점, 가장 먼 지점이 원일점임. 근일점에서 본 태양의 각지름이 원일점에서보다 큼.

### 슈퍼문

'태양 - 지구 - 달' 순서로 배열되어 보름달이 될 때 달이 근지점이나 그 근처에 있어 크게 보이는 보름달임. 가장 작게 보이는 보름달보다 14 % 정도 크게 보이는데, 달의 크기가 아니라 겉보기 지름(각지름)이 커진 결과임.

### 각지름

지구에서 본 천체의 겉보기 지름을 각도로 나타낸 것임. 천체까지의 거리가 가까울수록 커짐. 달과 태양의 평균 각지름은 각각 0.5° 정도임.

### 개기 일식과 금환 일식

'태양 - 달 - 지구' 순서로 늘어서 달이 태양을 가릴 때 일식이 일어남. 달이 근지점 근처면 달의 각지름이 커서 태양 면 전체가 가려지는 개기 일식, 원지점 근처면 달의 각지름이 태양보다 작아 가장자리가 고리처럼 빛나는 금환 일식이 관측될 수 있음.

### 이심률 변화와 궤도상 지점

궤도상 지점의 위치는 다른 천체의 인력으로 미세하게 변하고 이심률도 주기적으로 변함. 이심률만 작아지면 근일점(근지점)은 멀어지고 원일점(원지점)은 가까워지며, 이심률만 커지면 근일점(근지점)은 가까워지고 원일점(원지점)은 멀어짐.

## 한눈에 비교

| 구분 | 달의 공전 궤도 | 지구의 공전 궤도 |
|---|---|---|
| **궤도의 초점** | 지구 | 태양 |
| **현재 이심률** | 약 0.055(상대적으로 덜 원에 가까움) | 약 0.017(상대적으로 더 원에 가까움) |
| **가장 가까운 지점 / 가장 먼 지점** | 근지점 / 원지점 | 근일점 / 원일점 |
| **가까운 지점에서 나타나는 현상** | 슈퍼문(보름달일 때), 개기 일식(일식일 때) | 태양의 각지름이 커짐(<보기>에서는 1월, 조차가 커짐) |
| **먼 지점에서 나타나는 현상** | 작게 보이는 보름달, 금환 일식 가능 | 태양의 각지름이 작아짐(<보기>에서는 7월, 조차가 작아짐) |
| **이심률이 커질 때** | 근지점은 더 가까워지고 원지점은 더 멀어짐 | 근일점은 더 가까워지고 원일점은 더 멀어짐 |

**[017 ~ 018] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

별의 밝기는 별의 거리, 크기, 온도 등을 연구하는 데 중요한 정보를 제공한다. 별의 밝기는 등급으로 나타내며, 지구에서 관측되는 별의 밝기를 '겉보기 등급'이라고 한다. 고대의 천문학자 히파르코스는 맨눈으로 보이는 별의 밝기에 따라 가장 밝은 1등급부터 가장 어두운 6등급까지 6개의 등급으로 구분하였다. 이후 1856년에 포그슨은 1등급의 별이 6등급의 별보다 약 100배 밝고, 한 등급 간에는 밝기가 약 2.5배 차이가 나는 것을 알아내었다. 이러한 등급 체계는 망원경이나 관측 기술의 발달로 인해 개편되었다. 맨눈으로만 관측 가능했던 1~6등급 범위를 벗어나 그 값이 확장되었는데 6등급보다 더 어두운 별은 6보다 더 큰 수로, 1등급보다 더 밝은 별은 1보다 더 작은 수로 나타내었다.

별의 겉보기 밝기는 지구에 도달하는 별빛의 양에 의해 결정된다. 과학자들은 단위 시간 동안 단위 면적에 입사하는 빛 에너지의 총량을 '복사 플럭스'라고 정의하였는데 이 값이 클수록 별이 더 밝게 관측된다. 그러나 별의 복사 플럭스 값은 빛이 도달되는 거리의 제곱에 반비례하기 때문에 별과의 거리가 멀수록 그 별은 더 어둡게 보인다. 이처럼 겉보기 밝기는 거리에 따라 다르게 관측되기 때문에 별의 실제 밝기는 절대 등급으로 나타낸다. 예를 들어, '리겔'의 경우 겉보기 등급은 0.1 정도이지만, 절대 등급은 -6.8 정도에 해당한다.

절대 등급은 별이 지구로부터 10파섹*(약 32.6광년)의 거리에 있다고 가정했을 때 그 별의 겉보기 등급으로 정의한다. 별의 실제 밝기는 별이 매초 방출하는 에너지의 총량인 광도가 클수록 밝아지게 된다. 광도는 별의 반지름의 제곱과 별의 표면 온도의 네제곱에 비례한다. 즉, 별의 실제 밝기는 별의 표면적이 클수록, 표면 온도가 높을수록 밝다.

과학자들은 별의 겉보기 등급에서 절대 등급을 뺀 값인 거리 지수를 이용하여 별까지의 거리를 판단하며, 이 값이 큰 별일수록 지구에서 별까지의 거리가 멀다. 어떤 별의 거리 지수가 0이면 지구와 그 별 사이의 거리가 10파섹임을 나타내고, 0보다 크면 10파섹보다 멀다는 것을 의미한다. 예를 들어 '북극성'의 겉보기 등급은 2.0 정도이고, 절대 등급은 -3.6 정도이므로 거리 지수는 5.6이다. 이 값이 0보다 크기 때문에 북극성은 10파섹보다 멀리 있으며, 실제로 지구에서 133파섹 떨어져 있다. 이처럼 별의 밝기와 관련된 정보를 통해 멀리 떨어져 있는 별에 대해 탐구할 수 있다.

* 파섹 : 거리의 단위로서 1파섹은 $3.086\times10^{13}$km, 즉 약 3.26광년에 해당한다.

**017 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?**

① 별빛이 도달되는 거리가 3배가 되면 복사 플럭스 값은 1/9배가 되겠군.
② 망원경으로 관측한 별 중에 히파르코스의 등급 범위를 벗어난 것이 있겠군.
③ 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 지구에서 약 32.6광년 떨어져 있겠군.
④ 어떤 별과 지구 사이의 거리가 10파섹 미만이라면 그 별의 거리 지수는 0보다 작겠군.
⑤ 겉보기 등급이 -1인 별과 겉보기 등급이 1인 별의 밝기는 약 2.5배 차이가 나겠군.

**018** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

다음은 가상의 별 A, B에 대한 정보이다. 별 B의 반지름과 표면 온도는 각각 별 A의 반지름과 표면 온도를 1로 설정하여 계산한 값이다.

| | 겉보기 등급 | 절대 등급 | 거리 지수 | 반지름 | 표면 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| B | 1 | -6 | 7 | 0.1 | 10 |

① 별 A는 별 B보다 광도 값이 더 크다.
② 별 A는 '리겔'보다 실제 밝기가 더 밝은 별이다.
③ 별 B는 별 A보다 별의 실제 밝기가 약 100배 밝다.
④ 별 B는 지구에서 133파섹보다 더 가까운 거리에 있다.
⑤ 별 B는 지구에서 볼 때 '북극성'보다 더 어둡게 보인다.

**정답** 017 ⑤ 018 ③

## 017번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보의 파악

1문단에 별의 겉보기 등급은 가장 밝은 1등급부터 가장 어두운 6등급으로 나타내다가, 그 값이 확장되어 6등급보다 더 어두운 별은 6보다 더 큰 수로, 1등급보다 더 밝은 별은 1보다 작은 수로 나타내었다고 제시되어 있다. 그리고 한 등급 간에는 밝기가 약 2.5배 차이가 난다고 하였다. 따라서 겉보기 등급이 -1인 별과 겉보기 등급이 1인 별의 밝기는 2등급이 차이가 나므로 약 $2.5^2$배 차이가 난다고 할 수 있다.

① 2문단에서 별의 복사 플럭스 값은 빛이 도달되는 거리의 제곱에 반비례하기 때문에 별과의 거리가 멀수록 그 별이 더 어둡게 보인다고 제시되어 있으므로, 별빛이 도달되는 거리가 3배가 되면 복사 플럭스 값은 1/9배가 된다고 할 수 있다.

② 1문단에서 히파르코스는 맨눈으로 보이는 별의 밝기를 1등급부터 6등급으로 6개의 등급으로 구분하였는데, 망원경이나 관측 기술의 발달로 1~6등급을 벗어나 그 값이 확장되었다고 했으므로, 망원경으로 관측한 별 중에 히파르코스의 등급 범위를 벗어난 것이 있음을 알 수 있다.

③ 3문단에서 절대 등급은 별이 지구로부터 10파섹(약 32.6광년)의 거리에 있다고 가정했을 때의 겉보기 등급으로 정의한다고 하였으므로, 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 지구에서 약 32.6광년 떨어져 있다고 할 수 있다.

④ 4문단에서 어떤 별의 거리 지수가 0이면 지구와 그 별 사이의 거리가 10파섹임을 나타내고, 0보다 크면 10파섹보다 멀다고 제시되었으므로, 어떤 별과 지구 사이의 거리가 10파섹 미만이라면 그 별의 거리 지수는 0보다 작다고 할 수 있다.

## 018번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

3문단에서 별의 실제 밝기는 별이 매초 방출하는 에너지의 총량인 광도가 클수록 밝아지게 되며, 광도는 별의 반지름의 제곱과 별의 표면 온도의 네제곱에 비례한다고 하였다. <보기>에서 별 A의 반지름은 1, 표면 온도는 1이고, 별 B의 반지름은 0.1, 표면 온도는 10이다. B별의 광도는 반지름만 비교했을 때는 A별의 1/100이지만 표면 온도를 비교하면 10000배가 되기 때문에 별 B가 별 A보다 별의 실제 밝기가 약 100배 밝다는 것을 알 수 있다.

① 3문단에서 광도는 별의 반지름의 제곱과 별의 표면 온도의 네제곱에 비례한다고 하였다. <보기>에서 별 A의 반지름은 1, 표면 온도는 1이고, 별 B의 반지름은 0.1, 표면 온도는 10이기 때문에, 별 A는 별 B보다 광도 값이 더 작다고 할 수 있다.

② 1문단에서 별의 등급은 밝은 별을 작은 수로 나타낸다고 하였고, 2문단에 따르면 '리겔'의 절대 등급이 -6.8 정도이다. <보기>에서 별 A의 절대 등급은 -1이므로, 별 A는 '리겔'보다 실제 밝기가 더 어두운 별임을 알 수 있다.

④ 4문단에서 거리 지수가 큰 별일수록 지구에서 별까지의 거리가 멀다고 하였으므로, 거리 지수가 7인 별 B는 4문단에 있는 거리 지수가 5.6인 '북극성'보다 더 먼 거리에 있다고 할 수 있다. '북극성'이 지구에서 133파섹 떨어져 있다고 하였으므로 별 B는 지구에서 133파섹보다 더 먼 거리에 있다는 것을 알 수 있다.

⑤ 1문단에서 지구에서 보는 밝기는 겉보기 등급이라고 하였고, 4문단에 따르면 '북극성'의 겉보기 등급은 2.0 정도이다. <보기>에서 별 B의 겉보기 등급은 1이므로, 별 B는 지구에서 볼 때 '북극성'보다 더 밝게 보임을 알 수 있다.

07 과학 · 지구과학 2015학년도 6월 모평B 25~26번

# 별의 밝기와 등급, 거리 지수

핵심 한 줄

별의 밝기는 지구에서 관측되는 겉보기 등급과, 10파섹 거리에 있다고 가정한 절대 등급으로 나타냄. 실제 밝기는 반지름의 제곱과 표면 온도의 네제곱에 비례하는 광도로 결정되며, 겉보기 등급에서 절대 등급을 뺀 거리 지수로 별까지의 거리를 판단함.

# 겉보기 등급 # 절대 등급 # 포그슨 # 복사 플럭스 # 광도 # 거리 지수 # 파섹

## 지문 요약

1문단

별의 밝기는 별의 거리·크기·온도 연구에 중요한 정보임. 밝기는 **등급**으로 나타내며, 지구에서 관측되는 밝기를 **겉보기 등급**이라 함. 고대의 **히파르코스**는 맨눈으로 보이는 별을 가장 밝은 1등급부터 가장 어두운 6등급까지 6개로 구분함. 1856년 **포그슨**은 1등급이 6등급보다 약 **100배** 밝고, **한 등급 간에는 약 2.5배** 밝기 차이가 남을 알아냄. 이후 망원경·관측 기술의 발달로 등급 체계가 개편되어 1~6등급 범위를 벗어나, 6등급보다 어두운 별은 6보다 큰 수로, 1등급보다 밝은 별은 1보다 작은 수(0, 음수 포함)로 나타냄. 즉 등급 수치가 작을수록 밝은 별임.

2문단

별의 **겉보기 밝기**는 지구에 도달하는 별빛의 양으로 결정됨. 단위 시간 동안 단위 면적에 입사하는 빛 에너지의 총량을 **복사 플럭스**라 하며, 이 값이 클수록 별이 밝게 관측됨. 복사 플럭스는 **거리의 제곱에 반비례**하므로 별이 멀수록 어둡게 보임(거리가 3배면 1/9배). 이처럼 겉보기 밝기는 거리에 따라 달라지므로 별의 실제 밝기는 **절대 등급**으로 나타냄. 예컨대 '리겔'은 겉보기 등급이 0.1 정도이지만 절대 등급은 -6.8 정도임.

3문단

**절대 등급**은 별이 지구로부터 **10파섹(약 32.6광년)** 거리에 있다고 가정했을 때의 겉보기 등급으로 정의됨. 즉 모든 별을 같은 거리에 놓고 비교하는 기준임. 별의 실제 밝기는 별이 매초 방출하는 에너지의 총량인 **광도**가 클수록 밝음. 광도는 **반지름의 제곱**과 **표면 온도의 네제곱**에 비례하므로, 별의 표면적이 클수록, 표면 온도가 높을수록 실제로 밝은 별임.

4문단

**거리 지수**는 겉보기 등급에서 절대 등급을 뺀 값으로, 이 값이 클수록 지구에서 별까지의 거리가 멂. 거리 지수가 0이면 10파섹, 0보다 크면 10파섹보다 먼 거리를 의미함(0보다 작으면 10파섹보다 가까움). 예컨대 '북극성'은 겉보기 등급 2.0, 절대 등급 -3.6 정도로 거리 지수가 5.6이며, 실제로 133파섹 떨어져 있음. 이처럼 밝기 정보를 통해 멀리 있는 별을 탐구할 수 있음. 글은 등급 체계의 역사→겉보기 밝기와 복사 플럭스→절대 등급과 광도→거리 지수 순으로, 개념을 정의하고 예를 들어 확장하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 겉보기 등급

지구에서 관측되는 별의 밝기를 나타낸 등급임. 수치가 작을수록 밝으며, 지구까지의 거리에 따라 달라지므로 별의 실제 밝기를 그대로 보여 주지는 못함.

### 포그슨의 등급 체계

1등급의 별이 6등급의 별보다 약 100배 밝고, 한 등급 간 밝기 차이는 약 2.5배임. 따라서 두 등급 차이는 약 $2.5 \times 2.5 \fallingdotseq 6.3$배, 다섯 등급 차이는 약 100배임.

### 등급 범위의 확장

망원경·관측 기술 발달로 맨눈 기준 1~6등급을 벗어난 별을 표시하게 되어, 더 어두운 별은 6보다 큰 수, 더 밝은 별은 1보다 작은 수(0, 음수)로 나타냄.

### 복사 플럭스

단위 시간 동안 단위 면적에 입사하는 빛 에너지의 총량으로, 클수록 별이 밝게 보임. 빛이 도달되는 거리의 제곱에 반비례함.

### 절대 등급

별이 지구로부터 10파섹(약 32.6광년) 거리에 있다고 가정했을 때의 겉보기 등급으로, 별의 실제 밝기를 나타냄. 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별임.

### 광도

별이 매초 방출하는 에너지의 총량으로, 클수록 실제 밝기가 밝음. 반지름의 제곱과 표면 온도의 네제곱에 비례함(광도 $\propto$ 반지름$^2$ × 표면 온도$^4$).

### 거리 지수

겉보기 등급에서 절대 등급을 뺀 값임. 0이면 10파섹, 0보다 크면 10파섹보다 멀고, 0보다 작으면 10파섹보다 가까움. 값이 클수록 별까지의 거리가 멂.

### 파섹

거리의 단위로 1파섹은 $3.086 \times 10^{13}$km, 약 3.26광년임. 절대 등급의 기준 거리 10파섹은 약 32.6광년임.

## 한눈에 비교

| 구분 | 겉보기 등급 | 절대 등급 |
|---|---|---|
| **정의** | 지구에서 관측되는 별의 밝기 | 지구로부터 10파섹 거리에 있다고 가정했을 때의 겉보기 등급 |
| **결정 요인** | 지구에 도달하는 별빛의 양(복사 플럭스), 즉 실제 밝기와 거리 | 광도(반지름$^2$·표면 온도$^4$에 비례), 즉 실제 밝기 |
| **거리의 영향** | 받음(멀수록 어둡게 보임) | 받지 않음(거리를 10파섹으로 통일) |
| **예** | 리겔 0.1, 북극성 2.0 | 리겔 -6.8, 북극성 -3.6 |
| **두 값의 관계** | 겉보기 등급 − 절대 등급 = 거리 지수 | 거리 지수가 클수록 먼 별(0이면 10파섹) |

**[019 ~ 020] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우주에서 지구의 북극을 내려다보면 지구는 시계 반대 방향으로 빠르게 자전하고 있지만 우리는 그 사실을 잘 인지하지 못한다. 지구의 자전 때문에 일어나는 현상 중 하나는 지구 상에서 운동하는 물체의 운동 방향이 편향되는 것이다. 이러한 현상의 원인이 되는 가상적인 힘을 전향력이라 한다.

전향력은 지구가 자전하기 때문에 나타난다. 구 모양인 지구의 둘레는 적도가 가장 길고 위도가 높아질수록 짧아진다. 지구의 자전 주기는 위도와 상관없이 동일하므로 자전하는 속력은 적도에서 가장 빠르고, 고위도로 갈수록 속력이 느려져서 남극과 북극에서는 0이 된다.

적도상의 특정 지점에서 동일한 경도 상에 있는 북위 30 도 지점을 목표로 어떤 물체를 발사한다고 하자. 이때 물체에 영향을 주는 마찰력이나 다른 힘은 없다고 가정한다. 적도상의 발사 지점은 약 1,600 km/h의 속력으로 자전하고 있다. 북쪽으로 발사된 물체는 발사 속력 외에 약 1,600 km/h로 동쪽으로 진행하는 속력을 동시에 갖게 된다. 한편 북위 30 도 지점은 약 1,400 km/h의 속력으로 자전하고 있다. 목표 지점은 발사 지점보다 약 200 km/h가 더 느리게 동쪽으로 움직이고 있는 것이다. 따라서 발사된 물체는 겨냥했던 목표 지점보다 더 동쪽에 있는 지점에 도달하게 된다. 이때 지구 표면의 발사 지점에서 보면, 발사된 물체의 이동 경로는 처음에 목표로 했던 북쪽 방향의 오른쪽으로 휘어져 나타나게 된다.

이번에는 북위 30 도에서 자전 속력이 약 800 km/h인 북위 60 도의 동일 경도 상에 있는 지점을 목표로 설정하고 같은 실험을 실행한다고 하자. 두 지점의 자전하는 속력의 차이는 약 600 km/h이므로 이 물체는 적도에서 북위 30 도를 향해 발사했을 때보다 더 오른쪽으로 떨어지게 된다. 이렇게 운동 방향이 좌우로 편향되는 정도는 저위도에서 고위도로 갈수록 더 커진다. 결국 위도에 따른 자전 속력의 차이가 고위도로 갈수록 더 커지기 때문에 좌우로 편향되는 정도는 북극과 남극에서 최대가 되고, 적도에서는 0이 된다. 이러한 편향 현상은 북쪽뿐 아니라 다른 방향으로 운동하는 모든 물체에 마찬가지로 나타난다.

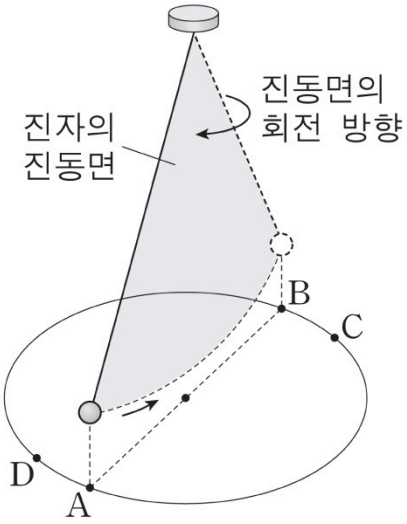
전향력의 크기는 위도뿐만 아니라 물체의 이동하는 속력과도 관련이 있다. 지표를 기준으로 한 이동 속력이 빠를수록 전향력이 커지며, 지표 상에 정지해 있는 물체에는 전향력이 나타나지 않는다. 한편, 전향력은 운동하는 물체의 진행 방향이 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 편향되게 한다.

**019** 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 북위 30 도 지점과 북위 60 도 지점의 자전 주기는 동일하다.
② 운동장에 정지해 있는 축구공에는 위도에 상관없이 전향력이 나타나지 않는다.
③ 남위 50 도 지점은 남위 40 도 지점보다 자전 방향으로 움직이는 속력이 더 빠르다.
④ 남위 30 도에서 정남쪽의 목표 지점으로 발사한 물체는 목표 지점보다 동쪽에 떨어진다.
⑤ 우리나라의 야구장에서 타자가 쳐서 날아가는 공의 이동 방향은 전향력에 의해 영향을 받는다.

**020** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >




전향력은 1851년 프랑스의 과학자 푸코가 파리의 팡테옹 사원에서 실시한 진자 실험을 통해서도 확인할 수 있다. 푸코는 길이가 67 m인 줄의 한 쪽 끝을 천장에 고정하고 다른 쪽 끝에 28 kg의 추를 매달아 진동시켰는데, 시간이 지남에 따라 진자의 진동면이 시계 방향으로 회전한다는 사실을 발견하였다. 이는 추가 A에서 B로 이동할 때, 전향력에 의해 C쪽으로 미세하게 휘어져 이동하고, 되돌아올 때는 D쪽으로 미세하게 휘어져 이동한다는 사실과 관련이 있다.

① 남반구에서 이 실험을 할 경우 진자의 진동면은 시계 반대 방향으로 회전하겠군.

② 파리보다 고위도에서 동일한 실험을 할 경우 진자의 진동면은 더 느리게 회전하겠군.

③ 북극과 남극에서 이 진자 실험을 할 경우 진자의 진동면의 회전 주기는 동일하겠군.

④ 적도상에서 동서 방향으로 진자를 진동시킬 경우 진자의 진동면은 회전하지 않겠군.

⑤ 남위 60 도에서 이 진자 실험을 할 경우 움직이는 추는 이동 방향의 왼쪽으로 편향되겠군.

**정답** 019 ③ 020 ②

## 019번 정답 ③

출제의도 · 세부 정보의 파악

2문단에서 지구의 자전 주기는 위도와 상관없이 동일하므로 자전하는 속력은 적도에서 가장 빠르고, 고위도로 갈수록 속력이 느려져서 남극과 북극에서는 0이 된다고 설명하고 있다. 이에 따라 남위 50도 지점은 남위 40도 지점보다 고위도에 위치하고 있기 때문에 상대적으로 남위 40도 지점보다 자전 방향으로 움직이는 속력이 더 느리다는 것을 알 수 있다.

① 2문단에서 지구의 자전 주기는 위도와 상관없이 동일하다고 설명하고 있다. 따라서 북위 30도 지점과 북위 60도 지점의 자전 주기는 동일하다는 것을 알 수 있다.

② 5문단에서 지표 상에 정지해 있는 물체에는 전향력이 나타나지 않는다고 설명하고 있다. 따라서 운동장에 정지해 있는 축구공에는 위도와 상관없이 전향력이 나타나지 않는다는 것을 알 수 있다.

④ 1문단에서 지구는 시계 반대 방향으로 자전하고 있고, 3문단에서 북쪽으로 발사된 물체가 지구의 자전 방향에 따라 동쪽으로 진행하는 속력을 갖게 되면서 목표 지점보다 더 동쪽으로 떨어진다고 설명하고 있다. 따라서 남위 30도에서 정남쪽의 목표 지점으로 발사한 물체 또한 북쪽의 목표 지점으로 발사했을 때와 마찬가지로 지구의 자전 방향에 따라 동쪽으로 진행하는 속력을 갖게 되면서 목표 지점보다 더 동쪽에 떨어진다는 것을 알 수 있다.

⑤ 4문단에서 편향 현상은 북쪽뿐 아니라 다른 방향으로 운동하는 모든 물체에 나타나고, 5문단에서 지표를 기준으로 한 이동 속력이 빠를수록 전향력이 커진다고 설명하고 있다. 따라서 야구장에서 타자가 쳐서 날아가는 공은 이동 속력을 지니고 있기 때문에 그 이동 방향이 전향력에 의해 영향을 받는다는 것을 알 수 있다.

## 020번 정답 ②

출제의도 · 다른 상황에 적용하기

<보기>는 전향력을 확인할 수 있는 푸코의 진자 실험에 대해 설명하고 있다. <보기>에서 진자의 진동면은 진자가 A에서 B로 이동할 때 나타나는 공간을 의미한다. 그런데 추가 A에서 B로 이동할 때는 전향력에 의해 추가 C쪽으로 미세하게 휘어져 이동하고, B에서 A로 다시 돌아올 때는 D쪽으로 미세하게 휘어져 이동하면서 진자의 진동면이 시계 방향으로 회전한다는 사실을 보여 주고 있다. 이러한 현상을 지문과 연결하여 이해해 보면, ②의 설명이 적절하지 않다는 것을 알 수 있다. 4문단에서 위도에 따른 자전 속력의 차이가 고위도로 갈수록 더 커지기 때문에 운동 방향이 좌우로 편향되는 정도는 저위도에서 고위도로 갈수록 더 커져 북극과 남극에서 최대가 되고, 적도에서는 0이 된다고 설명하고 있다. 따라서 파리보다 고위도에서 동일한 실험을 할 경우에는 전향력이 더 커짐에 따라 진자의 진동면이 더 빠르게 회전한다는 것을 알 수 있다.

① 5문단에서 전향력은 운동하는 물체의 진행 방향이 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 편향되게 한다고 설명하고 있다. 따라서 남반구에서 이 실험을 할 경우에는 북반구와 반대로 진자의 진동면이 시계 반대 방향으로 회전한다는 것을 알 수 있다.

③ 2문단에서 남극과 북극의 자전 속력은 동일하게 0이고, 4문단에서 운동 방향이 좌우로 편향되는 정도는 북극과 남극에서 동일하게 최대가 된다고 설명하고 있다. 이는 남극과 북극에서는 동일한 크기의 전향력이 작용한다는 의미라고 할 수 있다. 따라서 북극과 남극에서 이 진자 실험을 할 경우 진자의 진동면의 회전 주기는 동일하다는 것을 알 수 있다.

④ 4문단에서 편향 정도는 적도에서 0이 된다고 설명하고 있다. 따라서 위도의 변화가 없이 적도상에서 지구의 자전 방향과 같은 축에 해당하는 동서 방향으로 진자를 진동시킬 경우 진자의 진동면은 회전하지 않는다는 것을 알 수 있다.

⑤ 5문단에서 전향력은 운동하는 물체의 진행 방향이 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 편향되게 한다고 설명하고 있다. 따라서 남위 60도에서 이 진자 실험을 할 경우 움직이는 추는 이동 방향의 왼쪽으로 편향된다는 것을 알 수 있다.

08 과학 · 지구과학 2014학년도 수능B 26~27번

# 지구 자전과 전향력의 원리

핵심 한 줄

지구는 자전 주기가 위도와 상관없이 같지만 둘레가 달라 자전 속력은 적도에서 가장 빠르고 고위도로 갈수록 느려짐. 이 자전 속력 차이 때문에 운동하는 물체가 북반구에서는 오른쪽, 남반구에서는 왼쪽으로 편향되는데, 그 원인이 되는 가상적인 힘이 전향력이며 고위도일수록, 이동 속력이 빠를수록 커짐.

# 전향력 # 자전 주기 # 자전 속력 # 위도 # 편향 # 북반구·남반구 # 이동 속력

## 지문 요약

1문단

우주에서 북극을 내려다보면 지구는 **시계 반대 방향**으로 빠르게 자전하지만 우리는 이를 잘 인지하지 못함. 지구 자전 때문에 일어나는 현상 중 하나가 지구 상에서 운동하는 물체의 **운동 방향이 편향**되는 것이며, 이 현상의 원인이 되는 **가상적인 힘**을 **전향력**이라 함. 즉 전향력은 실제로 물체를 미는 힘이 아니라 자전하는 지구 위에서 관찰할 때 나타나는 겉보기 힘임.

2문단

전향력은 **지구의 자전** 때문에 나타남. 구 모양인 지구의 둘레는 **적도가 가장 길고** 위도가 높아질수록 짧아짐. 그런데 **자전 주기는 위도와 상관없이 동일**하므로, 같은 시간에 더 긴 거리를 도는 적도에서 **자전 속력이 가장 빠르고**, 고위도로 갈수록 느려져 **남극과 북극에서는 0**이 됨. 이 위도별 자전 속력 차이가 전향력의 근본 원인임.

3문단

적도에서 같은 경도의 **북위 30도** 지점을 향해 물체를 발사하는 사고 실험을 제시함(마찰력 등 다른 힘은 없다고 가정). 적도의 발사 지점은 약 **1,600 km/h**로 자전하므로 북쪽으로 발사된 물체는 발사 속력 외에 동쪽으로 약 1,600 km/h의 속력을 함께 가짐. 그런데 북위 30도 지점은 약 **1,400 km/h**로 자전하여 발사 지점보다 약 200 km/h 느리게 동쪽으로 움직임. 따라서 물체는 목표 지점보다 **더 동쪽**에 도달하고, 지표의 발사 지점에서 보면 물체의 경로는 목표했던 북쪽 방향의 **오른쪽으로 휘어져** 보임.

4문단

이번에는 북위 30도에서 자전 속력이 약 **800 km/h**인 북위 60도를 향해 발사하면, 두 지점의 속력 차이가 약 **600 km/h**로 더 커서 물체는 적도→북위 30도의 경우보다 **더 오른쪽**으로 떨어짐. 즉 편향 정도는 **저위도에서 고위도로 갈수록 커짐**. 위도에 따른 자전 속력 차이가 고위도로 갈수록 커지므로 편향 정도는 **북극과 남극에서 최대**, **적도에서 0**임. 이 편향은 북쪽뿐 아니라 **모든 방향**으로 운동하는 물체에 나타남.

5문단

전향력의 크기는 위도뿐 아니라 물체의 **이동 속력**과도 관련됨. 지표를 기준으로 한 이동 속력이 빠를수록 전향력이 커지며, 지표 상에 **정지한 물체에는 전향력이 나타나지 않음**. 또 전향력은 운동하는 물체의 진행 방향을 **북반구에서는 오른쪽**, **남반구에서는 왼쪽**으로 편향시킴. 글은 전향력의 정의→원인(자전 속력 차이)→사고 실험을 통한 편향 원리와 위도별 차이→크기·방향을 결정하는 조건 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 전향력

지구 자전 때문에 지구 상에서 운동하는 물체의 운동 방향이 편향되는 현상의 원인이 되는 가상적인 힘임. 실제로 작용하는 힘이 아니라 자전하는 지표에서 관찰할 때 나타나는 겉보기 힘임.

### 자전 주기

지구가 한 바퀴 자전하는 데 걸리는 시간으로 위도와 상관없이 동일함. 따라서 북위 30도와 북위 60도 지점의 자전 주기도 같음.

### 자전 속력

지구의 둘레가 적도에서 가장 길고 고위도로 갈수록 짧으므로, 같은 주기로 돌 때 적도에서 가장 빠르고(약 1,600 km/h) 고위도로 갈수록 느려짐(북위 30도 약 1,400, 북위 60도 약 800 km/h). 남극·북극에서는 0임.

### 편향의 원리

발사 지점과 목표 지점의 동쪽 방향 자전 속력이 달라 물체가 목표 지점보다 동쪽 또는 서쪽에 떨어지는 것임. 저위도에서 고위도로 발사하면 물체가 더 빠른 동쪽 속력을 가지므로 목표보다 동쪽에 떨어짐(남반구에서도 마찬가지).

### 위도와 편향 정도

위도에 따른 자전 속력 차이가 고위도로 갈수록 커지므로 편향 정도는 고위도일수록 큼. 북극과 남극에서 최대, 적도에서 0임.

### 이동 속력과 전향력

지표를 기준으로 한 이동 속력이 빠를수록 전향력이 커짐. 지표상에 정지해 있는 물체에는 전향력이 나타나지 않음.

### 편향 방향

전향력은 북반구에서는 진행 방향의 오른쪽, 남반구에서는 왼쪽으로 물체를 편향시킴. 북쪽뿐 아니라 모든 방향으로 운동하는 물체에 나타남.

### 푸코 진자(<보기>)

추가 왕복할 때마다 전향력에 의해 진행 방향의 오른쪽(북반구)으로 조금씩 휘어 진동면이 시계 방향으로 회전함. 남반구에서는 반대(시계 반대 방향)로 회전하고, 고위도일수록 빨리 회전하며, 적도에서는 회전하지 않음.

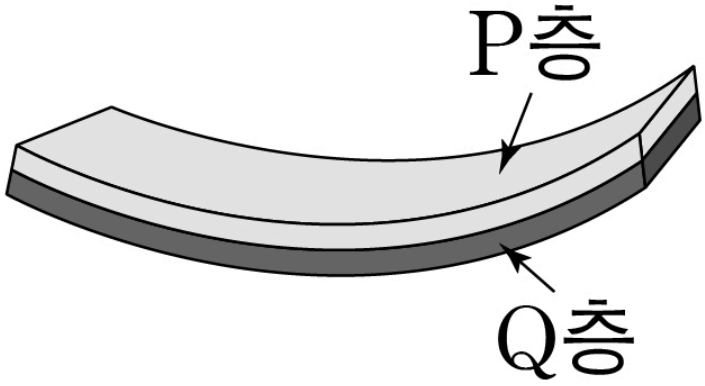
## 한눈에 비교

| 구분 | 적도 | 중위도(북위 30도·60도) | 극(북극·남극) |
|---|---|---|---|
| **자전 주기** | 동일 | | |
| **자전 속력** | 가장 빠름(약 1,600 km/h) | 북위 30도 약 1,400 km/h, 북위 60도 약 800 km/h | 0 |
| **편향 정도(전향력)** | 0 | 고위도로 갈수록 커짐 | 최대 |
| **편향 방향** | 편향 없음 | 북반구: 오른쪽 / 남반구: 왼쪽 | 북극: 오른쪽 / 남극: 왼쪽 |
| **푸코 진자 진동면** | 회전하지 않음 | 북반구: 시계 방향, 남반구: 시계 반대 방향, 고위도일수록 빠름 | 가장 빠르게 회전(두 극의 회전 주기 동일) |

**[021 ~ 024] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

열팽창이란 물체의 온도 변화에 따라 그 길이, 부피가 변화하는 현상을 말한다. 그중 길이의 변화를 수치화한 것이 선형 열팽창 계수인데, 이는 온도 변화에 따른 길이 변화율을 온도 변화량으로 나눈 값이다. 여기에서 길이 변화율은 길이의 변화량을 처음 길이로 나누어 ⓐ 얻는 값이며, 변화량이란 나중 값에서 처음 값을 뺀 것이다. 대부분의 물질은 선형 열팽창 계수가 양수이며 물질마다 그 값이 다르다. 합금인 인바(invar)와 순수한 금속인 알루미늄은 선형 열팽창 계수가 양수인 물질이며 인바는 알루미늄에 비해 매우 작은 선형 열팽창 계수를 갖는다.

선형 열팽창 계수가 다른, 두 종류의 물질 P와 Q를 서로 같은 두께의 두 층으로 접합하여 평평한 띠를 만든다고 하자. 이때 Q가 P보다 선형 열팽창 계수가 크다면 온도를 올렸을 때 Q층은 P층보다 더 팽창하려고 한다. 그러나 두 층이 접합되어 있어 독립적인 팽창이 억제되므로, <그림>과 같이 띠가 P층 쪽으로 원의 호 형태로 휘면서 팽창한 후 그 상태를 유지한다. 이후 다시 처음의 온도로 내리면 띠는 원래 모양으로 ⓑ 돌아온다.




<그림>

물체의 휨의 정도는 곡률로 수치화할 수 있는데, 띠 또한 휨의 정도를 곡률로 나타낸다. 띠의 길이에 비해 두께가 매우 얇고 폭이 좁아 띠를 하나의 곡선이라고 간주하면, 띠를 원의 호로 생각할 수 있다. 이때 이 원의 호를 포함하는 원의 반지름을 휘어진 띠의 곡률 반지름이라 하는데, 곡률은 이 곡률 반지름의 역수이다. 즉, 곡률 반지름이 작을수록 더 심하게 휘어진 것이다. 다른 조건이 동일하다면, 두 물질의 선형 열팽창 계수 차이가 크거나 온도 변화가 클수록 띠가 더 휘어진다. 온도 변화량이 같아도 띠를 이루는 물질에 따라 띠가 휘는 정도는 달라지며, 이를 나타내는 것이 휨 민감도이다. 휨 민감도가 더 크다는 것은 같은 온도 변화량에서 띠가 더 심하게 휨을 의미한다.

띠의 한쪽 끝을 고정하고 열을 가하면 띠가 휘면서 반대쪽 끝이 움직이는 액추에이터가 된다. 액추에이터란 열에너지 등을 기계적 동작으로 변환하는 장치로, 액추에이터의 설계에는 최대 이동 거리, 띠가 외부에 가할 수 있는 힘, 반응 완료 시간 등이 고려된다.

띠가 휠수록 고정되지 않은 끝의 이동 거리는 커진다. 최대 이동 거리는 휨을 방해하는 외부의 힘이 없다고 가정할 때, 주어진 온도 변화량에서 띠의 끝이 최대로 이동할 수 있는 거리이다. 이 값은 띠의 길이에 따라 달라진다. 띠가 휘면서 띠의 끝이 외부에 힘을 가할 수 있는데, 이 힘은 띠의 끝이 최대 이동 거리에 도달하여 휨이 완료되었을 때 소멸된다. 따라서 띠가 외부에 가할 수 있는 힘이 소멸되는 시점은 최대 이동 거리에 도달했을 때이고, 이는 띠가 휘는 과정에서 최대의 곡률에 도달했을 때와 같다. 반응 완료 시간 또한 고려해야 하는데, 반응 완료 시간은 온도를 올리기 시작한 시점부터 띠의 끝이 최대 이동 거리에 도달하기까지의 시간이고, 띠의 두께가 얇을수록 짧다.

**021 윗글의 내용과 일치하는 것은?**

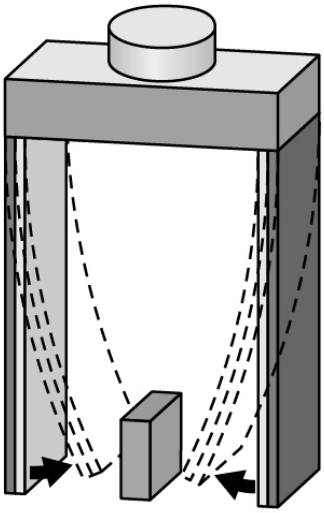
① 온도의 변화에 따라 물체의 길이는 변하지만 부피는 변하지 않는다.
② 물질의 선형 열팽창 계수는 열을 가해 변화되었을 때의 길이를 열을 가하기 전의 길이로 나눈 값이다.
③ 선형 열팽창 계수가 음수인 물질이 선형 열팽창 계수가 양수인 물질보다 그 종류가 더 많다.
④ 액추에이터는 열에너지를 얻기 위해 기계적 움직임을 이용하는 장치이다.
⑤ 서로 다른 물질을 두께가 같은 두 층으로 접합해 만든 띠의 온도를 올릴 때, 띠의 두께가 얇을수록 휨이 빨리 완료된다.

**022 윗글에서 추론한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?**

① 선형 열팽창 계수가 음수인 물질에 열을 가하면 길이가 줄어든다.
② 온도에 따라 길이 변화가 작아야 하는 부품에는 알루미늄보다 인바가 더 적합하다.
③ 두 물질을 접합하여 두 층으로 이루어진 띠를 만들고 온도를 내리면 선형 열팽창 계수가 작은 물질 쪽으로 휜다.
④ 열팽창으로 길이가 늘어난 두 물체의 길이의 변화량이 같다면 팽창 전의 길이가 더 긴 물체의 길이 변화율이 더 작다.
⑤ 한쪽 끝이 고정되고 길이가 다른 평평한 두 띠가 동일한 곡률로 휘었다면 길이가 긴 띠의 끝의 이동 거리가 더 길다.

**023** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >



두 물질을 접합하여 두 층으로 만든, 두 종류의 띠 a와 b가 있다. 두 물질의 선형 열팽창 계수의 차이는 b가 a보다 크고, 두께와 길이는 a, b 모두 같다. 이 띠를 활용하여 오른쪽 그림과 같이 띠가 안으로 휘어 물체를 잡는 집게를 만들었다. a를 두 개 사용한 것은 집게 A이고, b를 두 개 사용한 것은 집게 B이다. 온도 $T_0$에서 A와 B의 모든 띠는 평평한 형태였다. 이후 온도를 $T_1$로 올렸을 때는 B만 물체를 잡을 수 있었다. 그런데 $T_0$에서 $T_1$보다 높은 온도인 $T_2$로 온도를 올렸을 때는 A도 물체를 잡을 수 있었다. (단, 선형 열팽창 계수 차이, 온도 변화 외에 휨에 영향을 주는 다른 요소는 고려하지 않음.)

① $T_0$에서 $T_1$로 올렸을 때보다 $T_0$에서 $T_2$로 올렸을 때, a와 b 모두 외부에 가할 수 있는 힘이 소멸되는 시점의 곡률은 더 크겠군.

② $T_0$에서 $T_1$로 올렸을 때, a와 b 각각의 휨이 멈춘 시점에서의 a의 곡률 반지름은 b의 곡률 반지름보다 작겠군.

③ $T_0$에서 $T_1$로 올렸을 때, A와 B 각각의 동작이 멈추는 데 걸린 시간이 서로 같았다면 b의 반응 완료 시간이 a보다 짧겠군.

④ $T_0$에서 $T_2$로 올렸을 때, a의 최대 이동 거리가 b보다 더 크겠군.

⑤ B와 달리, $T_2$가 되어야 A가 물체를 잡을 수 있었던 것은 a가 b보다 휨 민감도가 크기 때문이겠군.

**024** ⓐ, ⓑ의 의미로 쓰인 예가 바르게 짝지어진 것은?

| | ⓐ | ⓑ |
|---|---|---|
| ① | 그는 이 실험에서 예측한 근사치를 얻었다. | 그는 은퇴한 후 고향으로 돌아왔다. |
| ② | 그는 친구의 도움에 용기를 얻었다. | 곧 그에게 발표할 차례가 돌아온다. |
| ③ | 그는 열심히 일해 지금의 결과를 얻었다. | 그는 지름길을 두고 먼 길로 돌아왔다. |
| ④ | 그는 자신이 하는 일에서 보람을 얻었다. | 모임이 한 달에 한 번씩 돌아온다. |
| ⑤ | 그는 가족의 열렬한 호응에 자신감을 얻었다. | 우리 부서에 적은 돈이 몫으로 돌아왔다. |

**정답** 021 ⑤ 022 ③ 023 ① 024 ①

## 021번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 파악

5문단에서 온도를 올리기 시작한 시점부터 띠의 끝이 최대 이동 거리에 도달하기까지의 시간인 반응 완료 시간은 띠의 두께가 얇을수록 짧다고 하였다. 따라서 서로 다른 물질로 만든 띠의 온도를 올릴 때, 띠의 두께가 얇을수록 휨이 빨리 완료된다는 것을 알 수 있다.

① 1문단에서 열팽창이란 물체의 온도 변화에 따라 그 길이, 부피가 변화하는 현상이라고 하였다.

② 1문단에서 선형 열팽창 계수는 온도 변화에 따른 길이 변화율을 온도 변화량으로 나눈 값이고, 길이 변화율은 길이의 변화량(나중 길이에서 처음 길이를 뺀 것)을 처음 길이로 나눈 값이라고 하였다. 열을 가해 변화되었을 때의 길이를 열을 가하기 전의 길이로 나눈 값은 길이 변화율도 아니며, 온도 변화량으로 나누지도 않았으므로 선형 열팽창 계수라고 할 수 없다.

③ 1문단에서 대부분의 물질은 선형 열팽창 계수가 양수라고 하였다.

④ 4문단에서 액추에이터란 열에너지 등을 기계적 동작으로 변환하는 장치라고 하였다.

## 022번 정답 ③

출제의도 · 생략된 내용 추론

1문단에서 선형 열팽창 계수는 온도 변화에 따른 길이 변화율을 온도 변화량으로 나눈 값이라고 하였다. 온도 변화에 따라 더 많이 변화하는 것은 선형 열팽창 계수가 큰 물질이며, 선형 열팽창 계수가 작은 쪽으로 휘는 것은 온도가 높아지는 경우이다(2문단). 따라서 온도를 내리면 선형 열팽창 계수가 큰 물질이 더 많이 줄어들어 선형 열팽창 계수가 큰 물질 쪽으로 휠 것이므로 ③은 적절하지 않다.

① 1문단에서 온도 변화에 따른 길이 변화율은 길이의 변화량을 처음 길이로 나눈 값이라고 하였고 길이 변화량은 나중 값에서 처음 값을 뺀 것이라고 하였다. 따라서 선형 열팽창 계수가 음수인 물질이 있다면, 온도가 높아졌을 때(열을 가했을 때) 처음 값보다 나중 값이 작을 것이므로 길이가 줄어든다고 추론할 수 있다.

② 1문단에서 인바는 알루미늄에 비해 매우 작은 선형 열팽창 계수를 갖는다고 하였다. 즉 인바는 온도 변화에 따라 길이 변화가 작으므로 온도에 따라 길이 변화가 작아야 하는 부품에는 알루미늄보다 인바가 더 적합하다고 추론할 수 있다.

④ 1문단에서 길이 변화율은 길이의 변화량을 처음 길이로 나눈 것이며, 변화량은 나중 값에서 처음 값을 뺀 것이라고 하였다. 따라서 두 물체의 길이의 변화량이 같다면 처음 길이가 더 긴 물체의 길이 변화율이 더 작다고 추론할 수 있다.

⑤ 5문단에서 띠가 휠수록 고정되지 않은 끝의 이동 거리는 커지며, 최대 이동 거리는 띠의 길이에 따라 달라진다고 하였다. 띠의 길이가 길면 그만큼 더 많은 구간이 구부러져 최대 이동 거리가 커진다. 따라서 동일한 곡률로 휘었다면 길이가 긴 띠의 끝의 이동 거리가 더 길다고 추론할 수 있다.

**023번** **정답 ①**

출제의도 · 구체적 사례 적용

5문단에서 외부에 가할 수 있는 힘이 소멸되는 시점은 최대 이동 거리에 도달했을 때이고, 이는 띠가 휘는 과정에서 최대의 곡률에 도달했을 때와 같다고 하였다. A는 $T_1$에서는 물체를 잡을 수 없었고 $T_2$에서 물체를 잡을 수 있었다고 하였으므로 a의 곡률은 $T_1$로 올렸을 때보다 $T_2$로 올렸을 때 크다고 할 수 있다. 한편 3문단에서 다른 조건이 동일하다면 온도 변화가 클수록 띠가 더 휘어진다고 하였으므로, b 역시 $T_0$에서 $T_1$로 올렸을 때보다 $T_2$로 올렸을 때 더 많이 휘어 최대의 곡률이 더 클 것이다. 따라서 $T_0$에서 $T_1$로 올렸을 때보다 $T_0$에서 $T_2$로 올렸을 때 a와 b 모두 외부에 가할 수 있는 힘이 소멸되는 시점의 곡률은 더 크다.

② $T_1$에서 집게 A는 물체를 잡을 수 없었으므로 집게 B보다 곡률이 작을 것이다. 곡률은 곡률 반지름의 역수이므로 a의 곡률 반지름은 b보다 클 것이다.

③ 5문단에서 반응 완료 시간은 온도를 올리기 시작한 시점부터 띠의 끝이 최대 이동 거리에 도달하기까지의 시간이라고 하였다. 따라서 A와 B 각각의 동작이 멈추는 데 걸린 시간이 서로 같았다면 $T_1$에서 최대 이동 거리에 도달하기까지의 시간이 같았다는 것이며 반응 완료 시간이 같다는 것이다.

④ 집게 A는 $T_2$에서 물체를 잡을 수 있었다고 하였으므로 a는 $T_2$에서 최대 이동 거리에 도달했다고 할 수 있다. 그러나 집게 B는 $T_1$에서도 물체를 잡을 수 있었으므로 $T_2$에서 b의 최대 이동 거리는 a의 최대 이동 거리 이상일 것이다.

⑤ 3문단에서 휨 민감도가 더 크다는 것은 같은 온도 변화량에서 띠가 더 심하게 휨을 의미한다고 하였다. $T_1$에서 집게 B는 물체를 잡을 수 있었지만 집게 A는 물체를 잡을 수 없었고, $T_2$가 되어서야 집게 A가 물체를 잡을 수 있었으므로 a보다 b의 휨 민감도가 크다고 할 수 있다.

**024번** **정답 ①**

출제의도 · 단어의 문맥적 의미

'얻는'은 '구하거나 찾아서 가지다.'의 의미로 쓰였다. '돌아왔다'는 '원래 있던 곳으로 다시 오거나 다시 그 상태가 되다.'의 의미로 쓰였다.

② '얻었다'는 '긍정적인 태도·반응·상태 따위를 가지거나 누리게 되다.'의 의미로 쓰였다. '돌아온다'는 '무엇을 할 차례나 순서가 닥치다.'의 의미로 쓰였다.

③ '얻었다'는 '권리나 결과·재산 따위를 차지하거나 획득하다.'의 의미로 쓰였다. '돌아왔다'는 '먼 쪽으로 둘러서 오다.'의 의미로 쓰였다.

④ '얻었다'는 '긍정적인 태도·반응·상태 따위를 가지거나 누리게 되다.'의 의미로 쓰였다. '돌아온다'는 '일정한 간격으로 되풀이되는 것이 다시 닥치다.'의 의미로 쓰였다.

⑤ '얻었다'는 '긍정적인 태도·반응·상태 따위를 가지거나 누리게 되다.'의 의미로 쓰였다. '돌아왔다'는 '몫, 비난, 칭찬 따위를 받다.'의 의미로 쓰였다.

09 과학 · 기술 2026학년도 수능 10~13번

# 열팽창을 이용한 두 층 띠와 액추에이터

> 핵심 한 줄
> 선형 열팽창 계수가 다른 두 물질을 접합한 띠는 온도를 올리면 열팽창 계수가 작은 쪽으로 원의 호처럼 휘며, 휨의 정도는 곡률(곡률 반지름의 역수)로 나타냄. 이 띠의 한쪽 끝을 고정하면 열에너지를 기계적 동작으로 바꾸는 액추에이터가 되며, 설계 시 최대 이동 거리, 외부에 가할 수 있는 힘, 반응 완료 시간을 고려함.

# 열팽창 # 선형 열팽창 계수 # 길이 변화율 # 곡률·곡률 반지름 # 휨 민감도 # 액추에이터 # 최대 이동 거리 # 반응 완료 시간

## 지문 요약

**1문단**

**열팽창**은 물체의 온도 변화에 따라 길이와 부피가 변하는 현상임. 그중 길이 변화를 수치화한 **선형 열팽창 계수**는 '온도 변화에 따른 **길이 변화율÷온도 변화량**'임. 길이 변화율은 길이의 **변화량**을 **처음 길이**로 나눈 값이고, 변화량은 나중 값에서 처음 값을 뺀 것임. 따라서 같은 변화량이라도 처음 길이가 길수록 변화율은 작음. 대부분의 물질은 선형 열팽창 계수가 **양수**이며 물질마다 값이 다름(음수면 가열 시 길이가 줄어듦). 합금인 **인바**와 순수 금속인 **알루미늄**은 모두 양수이며, 인바는 알루미늄보다 계수가 **매우 작아** 온도에 따른 길이 변화가 적음.

**2문단**

선형 열팽창 계수가 다른 물질 P와 Q를 **같은 두께의 두 층으로 접합**해 평평한 띠를 만들었을 때, Q의 계수가 P보다 크면 온도를 올릴 때 Q층이 P층보다 더 팽창하려 함. 그러나 두 층이 접합되어 있어 독립적인 팽창이 억제되므로, 띠는 **계수가 작은 P층 쪽으로 원의 호 형태로 휘면서** 팽창한 뒤 그 상태를 유지함(<그림>: 바깥쪽 Q층, 안쪽 P층). 다시 처음 온도로 내리면 띠는 **원래 모양으로 돌아옴**. 반대로 처음보다 온도를 내리면 계수가 큰 층이 더 많이 수축하므로 계수가 큰 쪽으로 휘게 됨.

**3문단**

휨의 정도는 **곡률**로 수치화함. 띠가 길이에 비해 매우 얇고 폭이 좁아 하나의 곡선으로 간주하면 원의 호로 볼 수 있고, 그 호를 포함하는 원의 반지름이 **곡률 반지름**, 그 **역수가 곡률**임. 따라서 곡률 반지름이 **작을수록**(곡률이 클수록) 더 심하게 휜 것임. 다른 조건이 같다면 두 물질의 **선형 열팽창 계수 차이가 클수록**, **온도 변화가 클수록** 더 휨. 같은 온도 변화량에서도 물질에 따라 휘는 정도가 다른데, 이를 나타내는 것이 **휨 민감도**이며, 휨 민감도가 크면 같은 온도 변화량에서 더 심하게 휨.

**4문단**

띠의 한쪽 끝을 고정하고 열을 가하면 띠가 휘면서 반대쪽 끝이 움직이는 **액추에이터**가 됨. 액추에이터는 **열에너지 등을 기계적 동작으로 변환**하는 장치임. 액추에이터 설계에는 **최대 이동 거리**, 띠가 **외부에 가할 수 있는 힘**, **반응 완료 시간** 등이 고려됨. 이 세 요소가 5문단에서 차례로 설명됨.

**5문단**

띠가 휠수록 고정되지 않은 끝의 이동 거리가 커짐. **최대 이동 거리**는 휨을 방해하는 외부 힘이 없을 때 주어진 온도 변화량에서 끝이 최대로 이동할 수 있는 거리이며 **띠의 길이**에 따라 달라짐(같은 곡률이면 긴 띠가 더 많이 이동). 띠가 휘면서 끝이 외부에 힘을 가할 수 있는데, 이 힘은 끝이 최대 이동 거리에 도달해 휨이 완료되면 **소멸**됨. 즉 힘이 소멸되는 시점 = 최대 이동 거리 도달 시점 = **최대 곡률** 도달 시점임. **반응 완료 시간**은 온도를 올리기 시작한 때부터 끝이 최대 이동 거리에 도달할 때까지의 시간으로, **띠의 두께가 얇을수록 짧음**. 글은 열팽창 개념→두 층 띠의 휨 원리→휨의 수치화(곡률, 휨 민감도)→액추에이터 응용과 설계 요소 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 선형 열팽창 계수

온도 변화에 따른 길이 변화율을 온도 변화량으로 나눈 값임. 대부분 양수이고 물질마다 다름. 양수면 가열 시 길어지고, 음수면 가열 시 짧아짐. 인바는 알루미늄보다 매우 작아 온도에 따른 길이 변화가 작아야 하는 부품에 적합함.

### 길이 변화율·변화량

변화량은 나중 값에서 처음 값을 뺀 값이고, 길이 변화율은 길이의 변화량을 처음 길이로 나눈 값임. 변화량이 같으면 처음 길이가 길수록 길이 변화율이 작음. '변화된 길이÷처음 길이'가 아님에 주의.

### 두 층 띠의 휨

선형 열팽창 계수가 다른 두 물질을 같은 두께로 접합한 띠는 가열 시 계수가 큰 층이 더 팽창하려 하나 접합 때문에 억제되어, 계수가 작은 층 쪽으로 원의 호처럼 휨. 처음 온도로 되돌리면 원래 모양으로 돌아오며, 처음보다 냉각하면 계수가 큰 층 쪽으로 휨.

### 곡률과 곡률 반지름

띠를 원의 호로 볼 때 그 원의 반지름이 곡률 반지름이고, 곡률은 그 역수임. 곡률이 클수록(곡률 반지름이 작을수록) 더 심하게 휜 것임.

### 휨에 영향을 주는 요소

다른 조건이 같다면 두 물질의 선형 열팽창 계수 차이가 클수록, 온도 변화가 클수록 띠가 더 휨.

### 휨 민감도

같은 온도 변화량에서 띠를 이루는 물질에 따라 휘는 정도가 다른 것을 나타낸 값임. 휨 민감도가 크면 같은 온도 변화량에서 더 심하게 휨. <보기>에서는 계수 차이가 큰 b가 a보다 휨 민감도가 큼.

### 액추에이터

열에너지 등을 기계적 동작으로 변환하는 장치로, 두 층 띠의 한쪽 끝을 고정하고 열을 가하면 휘면서 반대쪽 끝이 움직이는 액추에이터가 됨. 설계에서 최대 이동 거리, 외부에 가할 수 있는 힘, 반응 완료 시간을 고려함.

### 최대 이동 거리

외부의 방해 힘이 없을 때 주어진 온도 변화량에서 띠 끝이 최대로 이동할 수 있는 거리로, 띠의 길이에 따라 달라짐. 휨이 클수록, 띠가 길수록 큼.

### 외부에 가할 수 있는 힘

띠가 휘면서 끝이 외부에 가하는 힘으로, 끝이 최대 이동 거리에 도달하여 휨이 완료되면(최대 곡률에 도달하면) 소멸됨.

### 반응 완료 시간

온도를 올리기 시작한 시점부터 띠 끝이 최대 이동 거리에 도달하기까지의 시간으로, 띠의 두께가 얇을수록 짧음. 두께가 같으면 반응 완료 시간에 차이가 생길 근거가 없음.

## 한눈에 비교

| 설계 요소 | 의미 | 결정 요인·특징 |
|---|---|---|
| **곡률(휨의 정도)** | 곡률 반지름의 역수, 클수록 심하게 휨 | 선형 열팽창 계수 차이, 온도 변화량, 휨 민감도 |
| **최대 이동 거리** | 외부 방해 없이 주어진 온도 변화량에서 끝이 최대로 이동하는 거리 | 휨이 클수록, 띠가 길수록 커짐 |
| **외부에 가할 수 있는 힘** | 휘는 동안 띠 끝이 외부에 가하는 힘 | 최대 이동 거리 도달(최대 곡률, 휨 완료) 시점에 소멸 |
| **반응 완료 시간** | 가열 시작부터 최대 이동 거리 도달까지의 시간 | 띠의 두께가 얇을수록 짧음 |

**[025 ~ 027] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

지레는 받침과 지렛대를 이용하여 물체를 쉽게 움직일 수 있는 도구이다. 지레에서 힘을 주는 곳을 힘점, 지렛대를 받치는 곳을 받침점, 물체에 힘이 작용하는 곳을 작용점이라 한다. 받침점에서 힘점까지의 거리가 받침점에서 작용점까지의 거리에 비해 멀수록 힘점에 작은 힘을 주어 작용점에서 물체에 큰 힘을 가할 수 있다. 이러한 지레의 원리에는 돌림힘의 개념이 숨어 있다.

물체의 회전 상태에 변화를 일으키는 힘의 효과를 돌림힘이라고 한다. 물체에 회전 운동을 일으키거나 물체의 회전 속도를 변화시키려면 물체에 힘을 가해야 한다. 같은 힘이라도 회전축으로부터 얼마나 멀리 떨어진 곳에 가해 주느냐에 따라 회전 상태의 변화 양상이 달라진다. 물체에 속한 점 X와 회전축을 최단 거리로 잇는 직선과 직각을 이루는 동시에 회전축과 직각을 이루도록 힘을 X에 가한다고 하자. 이때 물체에 작용하는 돌림힘의 크기는 회전축에서 X까지의 거리와 가해 준 힘의 크기의 곱으로 표현되고 그 단위는 N·m(뉴턴미터)이다.

동일한 물체에 작용하는 두 돌림힘의 합을 알짜 돌림힘이라 한다. 두 돌림힘의 방향이 같으면 알짜 돌림힘의 크기는 두 돌림힘의 크기의 합이 되고 그 방향은 두 돌림힘의 방향과 같다. 두 돌림힘의 방향이 서로 반대이면 알짜 돌림힘의 크기는 두 돌림힘의 크기의 차가 되고 그 방향은 더 큰 돌림힘의 방향과 같다. 지레의 힘점에 힘을 주지만 물체가 지레의 회전을 방해하는 힘을 작용점에 주어 지레가 움직이지 않는 상황처럼, 두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대이면 알짜 돌림힘은 0이 되고 이때를 돌림힘의 평형이라고 한다.

회전 속도의 변화는 물체에 알짜 돌림힘이 일을 해 주었을 때에만 일어난다. 돌고 있는 팽이에 마찰력이 일으키는 돌림힘을 포함하여 어떤 돌림힘도 작용하지 않으면 팽이는 영원히 돈다. 일정한 형태의 물체에 일정한 크기와 방향의 알짜 돌림힘을 가하여 물체를 회전시키면, 알짜 돌림힘이 한 일은 알짜 돌림힘의 크기와 회전 각도의 곱이고 그 단위는 J(줄)이다.

[가] 가령, 마찰이 없는 여닫이문이 정지해 있다고 하자. 갑은 지면에 대하여 수직으로 서 있는 문의 회전축에서 1 m 떨어진 지점을 문의 표면과 직각으로 300 N의 힘으로 밀고, 을은 문을 사이에 두고 갑의 반대쪽에서 회전축에서 2 m만큼 떨어진 지점을 문의 표면과 직각으로 200 N의 힘으로 미는 상태에서 문이 90 ° 즉, 0.5π 라디안을 돌면, 알짜 돌림힘이 문에 해 준 일은 50πJ이다.

알짜 돌림힘이 물체를 돌리려는 방향과 물체의 회전 방향이 일치하면 알짜 돌림힘이 양(+)의 일을 하고 그 방향이 서로 반대이면 음(-)의 일을 한다. 어떤 물체에 알짜 돌림힘이 양의 일을 하면 그만큼 물체의 회전 운동 에너지는 증가하고 음의 일을 하면 그만큼 회전 운동 에너지는 감소한다. 형태가 일정한 물체의 회전 운동 에너지는 회전 속도의 제곱에 정비례한다. 그러므로 형태가 일정한 물체에 알짜 돌림힘이 양의 일을 하면 회전 속도가 증가하고, 음의 일을 하면 회전 속도가 감소한다.

**025** 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 물체에 힘이 가해지지 않으면 돌림힘은 작용하지 않는다.
② 물체에 가해진 알짜 돌림힘이 0이 아니면 물체의 회전 상태가 변화한다.
③ 회전 속도가 감소하고 있는, 형태가 일정한 물체에는 돌림힘이 작용한다.
④ 힘점에 힘을 받는 지렛대가 움직이지 않으면 돌림힘의 평형이 이루어져 있다.
⑤ 형태가 일정한 물체의 회전 속도가 2 배가 되면 회전 운동 에너지는 2 배가 된다.

**026** [가]에서 문이 90 ° 회전하는 동안의 상황에 대한 이해로 적절한 것은?

① 알짜 돌림힘의 크기는 점점 증가한다.
② 문의 회전 운동 에너지는 점점 증가한다.
③ 문에는 돌림힘의 평형이 유지되고 있다.
④ 알짜 돌림힘과 갑의 돌림힘은 방향이 같다.
⑤ 갑의 돌림힘의 크기는 을의 돌림힘의 크기보다 크다.

**027** 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 '원판'의 회전 운동에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

돌고 있는 원판 위의 두 점 A, B는 그 원판의 중심 O를 수직으로 통과하는 회전축에서 각각 0.5R, R만큼 떨어져 O, A, B의 순서로 한 직선 위에 있다. A, B에는 각각 OA, OB와 직각 방향으로 표면과 평행하게 같은 크기의 힘이 작용하여 원판을 각각 시계 방향과 시계 반대 방향으로 밀어 준다. 현재 이 원판은 시계 반대 방향으로 회전하고 있다. 단, 원판에는 다른 힘이 작용하지 않고 회전축은 고정되어 있다.

① 두 힘을 계속 가해 주는 상태에서 원판의 회전 속도는 증가한다.
② A, B에 가해 주는 힘을 모두 제거하면 원판은 일정한 회전 속도를 유지한다.
③ A에 가해 주는 힘만을 제거하면 원판의 회전 속도는 증가한다.
④ A에 가해 주는 힘만을 제거한 상태에서 원판이 두 바퀴 회전하는 동안 알짜 돌림힘이 한 일은 한 바퀴 회전하는 동안 알짜 돌림힘이 한 일의 4 배이다.
⑤ B에 가해 주는 힘만을 제거하면 원판의 회전 운동 에너지는 점차 감소하여 0이 되었다가 다시 증가한다.

**정답** 025 ⑤ 026 ② 027 ④

## 025번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

6문단에서 형태가 일정한 물체의 회전 운동 에너지는 회전 속도의 제곱에 정비례한다고 언급하고 있으므로 형태가 일정한 물체의 회전 속도가 2배가 되면 회전 운동 에너지는 4배가 된다고 할 수 있다.

① 2문단에서 물체의 회전 상태에 변화를 일으키는 힘의 효과를 돌림힘이라고 하면서 물체에 회전 운동을 일으키거나 물체의 회전 속도를 변화시키려면 물체에 힘을 가해야 한다고 언급하고 있다.

② 3문단에서 두 돌림힘의 방향이 같으면 알짜 돌림힘의 크기는 두 돌림힘의 크기의 합이 되고 그 방향은 두 돌림힘의 방향과 같으며, 두 돌림힘의 방향이 서로 반대이면 알짜 돌림힘의 크기는 두 돌림힘의 크기의 차가 되고 그 방향은 더 큰 돌림힘의 방향과 같다고 언급하고 있다. 한편 지레의 힘점에 힘을 주지만 물체가 지레의 회전을 방해하는 힘을 작용점에 주어 지레가 움직이지 않는 상황처럼, 두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대이면 알짜 돌림힘은 0이 되고 이때를 돌림힘의 평형이라고 한다고 언급하고 있다. 따라서 물체에 가해진 알짜 돌림힘이 0이 아니면 물체의 회전 상태가 변화한다고 할 수 있다.

③ 6문단에서 알짜 돌림힘이 물체를 돌리려는 방향과 물체의 회전 방향이 일치하면 알짜 돌림힘이 양(+)의 일을 하고 그 방향이 서로 반대이면 음(-)의 일을 하며, 형태가 일정한 물체에 음(-)의 일을 하면 회전 속도가 감소한다고 언급하고 있다. 따라서 회전 속도가 감소하고 있는, 형태가 일정한 물체에는 돌림힘이 작용한다고 할 수 있다.

④ 3문단에서 지레의 힘점에 힘을 주지만 물체가 지레의 회전을 방해하는 힘을 작용점에 주어 지레가 움직이지 않는 상황처럼, 두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대이면 알짜 돌림힘은 0이 되고 이때를 돌림힘의 평형이라고 한다고 언급하고 있다.

## 026번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 추론

2문단에서 물체에 작용하는 돌림힘의 크기는 회전축에서 물체에 속한 점 X까지의 거리와 가해 준 힘의 크기의 곱으로 표현될 수 있다고 언급했으므로 갑의 돌림힘은 300N·m(=300N×1m)이며, 을의 돌림힘은 400N·m(=200N×2m)이다. 따라서 알짜 돌림힘은 갑의 반대쪽에서 작용하는 100N·m로 나타낼 수 있다. 이때 알짜 돌림힘이 한 일은 알짜 돌림힘의 크기와 회전 각도의 곱이므로 50πJ(=100N·m×0.5π)이며, [가]에서 문은 알짜 돌림힘에 의해 갑의 반대쪽에서 갑이 있는 쪽으로 90° 회전하므로, 알짜 돌림힘이 문을 돌리려는 방향과 문의 회전 방향이 일치하여 알짜 돌림힘은 양(+)의 일을 했다고 할 수 있다. 6문단에서 어떤 물체에 알짜 돌림힘이 양(+)의 일을 하면 그만큼 물체의 회전 운동 에너지는 증가한다고 하였으므로 [가]에서 문이 90° 회전하는 동안 문의 회전 운동 에너지는 점점 증가한다고 할 수 있다.

① 문에 작용하는 알짜 돌림힘은 100N·m로 일정하다.

③ 문에는 갑의 반대쪽에서 갑이 있는 쪽으로 100N·m의 알짜 돌림힘이 가해지고 있으므로 돌림힘의 평형이 유지되고 있다고 할 수 없다.

④ 알짜 돌림힘은 갑의 반대쪽에서 갑이 있는 쪽으로 작용하므로 알짜 돌림힘과 갑의 돌림힘은 방향이 다르다.

⑤ 갑의 돌림힘은 300N·m이며, 을의 돌림힘은 400N·m이므로 갑의 돌림힘의 크기는 을의 돌림힘의 크기보다 작다.

**027번** **정답 ④**

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

<보기>의 OA는 OB의 절반에 해당하며, A, B에는 각각 OA, OB와 직각 방향으로 표면과 평행하게 같은 크기의 힘이 작용하여 원판을 각각 시계 방향과 시계 반대 방향으로 밀어 준다고 하였으므로 두 돌림힘은 서로 다른 방향으로 작용하며, 두 돌림힘의 크기는 2배의 차이를 보이게 된다. 왜냐하면 2문단에서 제시된 바와 같이 물체에 작용하는 돌림힘의 크기는 회전축에서 X까지의 거리와 가해 준 힘의 크기의 곱으로 표현되기 때문이다. 한편 <보기>의 원판은 시계 반대 방향으로 회전하고 있으므로 A에 가해 주는 힘만을 제거한 상태에서는 시계 반대 방향으로 밀어 주는 알짜 돌림힘만 존재한다. 이때 원판이 두 바퀴 회전한다면, 4문단에 언급된 바와 같이 알짜 돌림힘이 한 일은 알짜 돌림힘의 크기와 회전 각도의 곱에 해당하므로, 원판이 두 바퀴 회전하는 동안 알짜 돌림힘이 한 일은 한 바퀴 회전하는 동안 알짜 돌림힘이 한 일의 4배가 아니라 2배이다.

① <보기>의 A와 B에 작용하는 돌림힘은 서로 다른 방향으로 작용하는데, 시계 반대 방향으로 밀어 주는 돌림힘이 시계 방향으로 밀어 주는 돌림힘의 2배에 해당한다. 따라서 두 힘을 계속 가해 주는 상태에서는 시계 반대 방향으로 밀어 주는 알짜 돌림힘이 양(+)의 일을 하는데, 6문단에서 언급된 바와 같이 형태가 일정한 물체에 알짜 돌림힘이 양의 일을 하면 회전 속도가 증가한다. 따라서 <보기>와 같이 두 힘을 계속 가해 주는 상태에서는 원판의 회전 속도가 증가한다고 할 수 있다.

② 4문단에서 회전 속도의 변화는 물체에 알짜 돌림힘이 일을 해 주었을 때에만 일어난다고 언급하고 있다. <보기>의 A, B에 가해 주는 힘을 모두 제거하면 알짜 돌림힘은 0이 되어 어떤 돌림힘도 작용하지 않으므로 원판은 일정한 회전 속도를 유지한다고 할 수 있다.

③ <보기>의 상황에서 A에 가해 주는 힘만을 제거하면 B에 가해지는 시계 반대 방향의 알짜 돌림힘만 일을 하게 되는데, 이때의 알짜 돌림힘은 물체를 돌리려는 방향과 물체의 회전 방향이 일치하므로 양(+)의 일을 하면서 원판의 회전 속도를 증가시킨다고 할 수 있다.

⑤ <보기>의 상황에서 B에 가해 주는 힘만을 제거하면 시계 방향으로 밀어 주는 알짜 돌림힘만 작용한다. 이때 알짜 돌림힘은 음(-)의 일을 하고, 음의 일을 하면 원판의 회전 운동 에너지가 감소한다. 그런데 알짜 돌림힘이 한 일은 알짜 돌림힘의 크기와 회전 각도의 곱으로 나타낼 수 있으므로, 알짜 돌림힘이 계속 작용하게 되면 시계 방향으로 작용하는 돌림힘에 의해 회전 속도가 0이 되는 순간에 도달하여 시계 반대 방향으로 회전하고 있던 원판의 회전 운동 에너지가 0이 되었다가 원판이 시계 방향으로 회전할 것이다. 따라서 B에 가해 주는 힘만을 제거하면 원판의 회전 운동 에너지는 점차 감소하여 0이 되었다가 다시 증가한다고 할 수 있다.

10 과학 · 물리 2016학년도 수능A 16~18번

# 지레의 원리와 돌림힘, 회전 운동 에너지

> 핵심 한 줄
> 지레의 원리에 숨은 돌림힘은 물체의 회전 상태를 변화시키는 힘의 효과로, 크기는 회전축에서 힘을 가한 점까지의 거리와 힘의 크기의 곱임. 두 돌림힘의 합인 알짜 돌림힘이 일을 할 때에만 회전 속도가 변하며, 알짜 돌림힘이 양의 일을 하면 회전 운동 에너지와 회전 속도가 증가하고 음의 일을 하면 감소함.

# 지레 # 돌림힘 # 알짜 돌림힘 # 돌림힘의 평형 # 알짜 돌림힘이 한 일 # 회전 운동 에너지 # 회전 속도

## 지문 요약

**1문단** **지레**는 받침과 지렛대로 물체를 쉽게 움직이는 도구임. 힘을 주는 곳이 **힘점**, 지렛대를 받치는 곳이 **받침점**, 물체에 힘이 작용하는 곳이 **작용점**임. 받침점에서 힘점까지의 거리가 받침점에서 작용점까지의 거리보다 멀수록 힘점에 작은 힘을 주어 작용점에서 큰 힘을 가할 수 있음. 이러한 지레의 원리에는 **돌림힘**의 개념이 숨어 있다고 하며 화제를 제시함.

**2문단** **돌림힘**은 물체의 **회전 상태에 변화를 일으키는 힘의 효과**임. 회전 운동을 일으키거나 회전 속도를 바꾸려면 물체에 힘을 가해야 함(힘이 없으면 돌림힘도 없음). 같은 힘이라도 **회전축에서 얼마나 먼 곳**에 가하느냐에 따라 회전 상태의 변화 양상이 달라짐. 점 X와 회전축을 최단 거리로 잇는 직선과 직각이면서 회전축과도 직각인 방향으로 X에 힘을 가할 때, 돌림힘의 크기는 **회전축에서 X까지의 거리 × 힘의 크기**이며 단위는 **N·m**임.

**3문단** 동일한 물체에 작용하는 두 돌림힘의 합이 **알짜 돌림힘**임. 두 돌림힘의 방향이 같으면 크기는 **합**, 방향은 두 돌림힘과 같음. 방향이 반대이면 크기는 **차**, 방향은 **더 큰 돌림힘의 방향**임. 지레의 힘점에 힘을 주어도 물체가 작용점에 회전을 방해하는 힘을 주어 지레가 움직이지 않는 상황처럼, 두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대이면 알짜 돌림힘은 0이 되며 이를 **돌림힘의 평형**이라 함.

**4문단** **회전 속도의 변화**는 물체에 **알짜 돌림힘이 일을 해 주었을 때에만** 일어남. 돌고 있는 팽이에 마찰력에 의한 돌림힘을 포함해 어떤 돌림힘도 작용하지 않으면 팽이는 **영원히 돎**(회전 속도 유지). 일정한 형태의 물체에 일정한 크기와 방향의 알짜 돌림힘을 가해 회전시키면, **알짜 돌림힘이 한 일 = 알짜 돌림힘의 크기 × 회전 각도**이며 단위는 **J(줄)**임. 따라서 회전 각도가 2배면 한 일도 2배임.

**5문단** 구체적 사례로, 마찰이 없는 정지한 여닫이문에서 **갑**은 회전축에서 1 m 떨어진 지점을 300 N으로(돌림힘 **300 N·m**), **을**은 반대쪽에서 2 m 떨어진 지점을 200 N으로(돌림힘 **400 N·m**) 문 표면과 직각으로 밂. 두 돌림힘은 방향이 반대이므로 알짜 돌림힘은 **100 N·m**이고 방향은 더 큰 **을의 돌림힘 방향**임. 문이 90°(0.5π 라디안) 돌면 알짜 돌림힘이 한 일은 100 × 0.5π = **50πJ**임. 정지해 있던 문이 을이 미는 방향으로 돌기 시작하므로 이 일은 양의 일임.

**6문단** 알짜 돌림힘이 물체를 돌리려는 방향과 물체의 회전 방향이 **일치하면 양(+)의 일**, **반대이면 음(-)의 일**을 함. 양의 일을 하면 그만큼 **회전 운동 에너지가 증가**하고, 음의 일을 하면 그만큼 감소함. 형태가 일정한 물체의 회전 운동 에너지는 **회전 속도의 제곱에 정비례**함(속도 2배→에너지 4배). 그러므로 형태가 일정한 물체에 알짜 돌림힘이 양의 일을 하면 회전 속도가 증가하고, 음의 일을 하면 감소함. 글은 지레라는 친숙한 도구에서 출발해 돌림힘→알짜 돌림힘과 평형→알짜 돌림힘이 한 일→([가]의 사례)→일과 회전 운동 에너지·회전 속도의 관계 순으로 개념을 쌓아 가며 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 지레

받침과 지렛대를 이용해 물체를 쉽게 움직이는 도구로, 힘점·받침점·작용점으로 이루어짐. 받침점에서 힘점까지의 거리가 작용점까지의 거리보다 멀수록 작은 힘으로 큰 힘을 가할 수 있음.

### 돌림힘

물체의 회전 상태에 변화를 일으키는 힘의 효과임. 회전축에서 힘을 가한 점까지의 거리와 힘의 크기의 곱으로 표현되며 단위는 N·m임. 물체에 힘이 가해지지 않으면 돌림힘도 작용하지 않음.

### 알짜 돌림힘

동일한 물체에 작용하는 두 돌림힘의 합임. 방향이 같으면 크기의 합(같은 방향), 반대이면 크기의 차(더 큰 돌림힘의 방향)가 됨.

### 돌림힘의 평형

두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대여서 알짜 돌림힘이 0인 상태임. 힘점에 힘을 받는 지렛대가 움직이지 않는 상황이 그 예임.

### 알짜 돌림힘이 한 일

일정한 형태의 물체에 일정한 크기와 방향의 알짜 돌림힘을 가할 때, 알짜 돌림힘의 크기와 회전 각도의 곱이며 단위는 J임. 회전 각도에 정비례함.

### 양(+)의 일과 음(-)의 일

알짜 돌림힘이 돌리려는 방향과 물체의 회전 방향이 일치하면 양의 일, 반대이면 음의 일을 함. 양의 일은 회전 운동 에너지를 증가시키고, 음의 일은 감소시킴.

### 회전 운동 에너지

형태가 일정한 물체의 회전 운동 에너지는 회전 속도의 제곱에 정비례함. 따라서 회전 속도가 2배가 되면 회전 운동 에너지는 4배가 됨.

### 회전 속도의 변화 조건

회전 속도는 알짜 돌림힘이 일을 해 주었을 때에만 변함. 어떤 돌림힘도 작용하지 않으면(또는 알짜 돌림힘이 0이면) 회전 속도가 일정하게 유지됨.

### [가]의 여닫이문 사례

갑의 돌림힘 1 m×300 N=300 N·m, 을의 돌림힘 2 m×200 N=400 N·m로 방향이 반대이므로 알짜 돌림힘은 100 N·m(을의 방향)로 일정함. 문이 90°(0.5π 라디안) 도는 동안 한 일은 50πJ의 양의 일이므로 회전 운동 에너지와 회전 속도가 점점 증가함.

## 한눈에 비교

| 구분 | 갑 | 을 | 알짜 돌림힘 |
|---|---|---|---|
| **회전축으로부터의 거리** | 1 m | 2 m | - |
| **가한 힘** | 300 N | 200 N | - |
| **돌림힘의 크기** | 300 N·m | 400 N·m | 400 − 300 = 100 N·m(크기의 차) |
| **방향** | 을과 반대 | 갑과 반대 | 더 큰 을의 돌림힘 방향 |
| **90°(0.5π 라디안) 회전 시 결과** | - | - | 한 일 100 × 0.5π = 50πJ(양의 일) → 회전 운동 에너지·회전 속도 증가 |

**[028 ~ 029] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

어떤 물체가 물이나 공기와 같은 유체 속에서 자유 낙하할 때 물체에는 중력, 부력, 항력이 작용한다. 중력은 물체의 질량에 중력 가속도를 곱한 값으로 물체가 낙하하는 동안 일정하다. 부력은 어떤 물체에 의해서 배제된 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘으로, 항상 중력의 반대 방향으로 작용한다. 빗방울에 작용하는 부력의 크기는 빗방울의 부피에 해당하는 공기의 무게이다. 공기의 밀도는 물의 밀도의 1,000분의 1 수준이므로, 빗방울이 공기 중에서 떨어질 때 부력이 빗방울의 낙하 운동에 영향을 주는 정도는 미미하다. 그러나 스티로폼 입자와 같이 밀도가 매우 작은 물체가 낙하할 경우에는 부력이 물체의 낙하 속도에 큰 영향을 미친다.

물체가 유체 내에 정지해 있을 때와는 달리, 유체 속에서 운동하는 경우에는 물체의 운동에 저항하는 힘인 항력이 발생하는데, 이 힘은 물체의 운동 방향과 반대로 작용한다. 항력은 유체 속에서 운동하는 물체의 속도가 커질수록 이에 상응하여 커진다. 항력은 마찰 항력과 압력 항력의 합이다. 마찰 항력은 유체의 점성 때문에 물체의 표면에 가해지는 항력으로, 유체의 점성이 크거나 물체의 표면적이 클수록 커진다. 압력 항력은 물체가 이동할 때 물체의 전후방에 생기는 압력 차에 의해 생기는 항력으로, 물체의 운동 방향에서 바라본 물체의 단면적이 클수록 커진다.

안개비의 빗방울이나 미세 먼지와 같이 작은 물체가 낙하하는 경우에는 물체의 전후방에 생기는 압력 차가 매우 작아 마찰 항력이 전체 항력의 대부분을 차지한다. 빗방울의 크기가 커지면 전체 항력 중 압력 항력이 차지하는 비율이 점점 커진다. 반면 스카이다이버와 같이 큰 물체가 빠른 속도로 떨어질 때에는 물체의 전후방에 생기는 압력 차에 의한 압력 항력이 매우 크므로 마찰 항력이 전체 항력에 기여하는 비중은 무시할 만하다.

빗방울이 낙하할 때 처음에는 중력 때문에 빗방울의 낙하 속도가 점점 증가하지만, 이에 따라 항력도 커지게 되어 마침내 항력과 부력의 합이 중력의 크기와 같아지게 된다. 이때 물체의 가속도가 0이 되므로 빗방울의 속도는 일정해지는데, 이렇게 일정해진 속도를 종단 속도라 한다. 유체 속에서 상승하거나 지면과 수평으로 이동하는 물체의 경우에도 종단 속도가 나타나는 것은 이동 방향으로 작용하는 힘과 반대 방향으로 작용하는 힘의 평형에 의한 것이다.

**028** 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

① 스카이다이버가 낙하 운동할 때에는 마찰 항력이 전체 항력의 대부분을 차지하게 된다.
② 물체가 유체 속에서 운동할 때 물체 전후방에 생기는 압력 차는 그 물체의 속도를 증가시킨다.
③ 낙하하는 물체의 속도가 종단 속도에 이르게 되면 그 물체의 가속도는 중력 가속도와 같아진다.
④ 균일한 밀도의 액체 속에서 낙하하는 동전에 작용하는 부력은 항력의 크기에 상관없이 일정한 크기를 유지한다.
⑤ 균일한 밀도의 액체 속에 완전히 잠겨 있는 쇠막대에 작용하는 부력은 서 있을 때보다 누워 있을 때가 더 크다.

**029** 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

크기와 모양은 같으나 밀도가 서로 다른 구 모양의 물체 A와 B를 공기 중에 고정하였다. 이때 물체 A와 B의 밀도는 공기보다 작으며, 물체 B의 밀도는 물체 A보다 더 크다. 물체 A와 B를 놓아 주었더니 두 물체 모두 속도가 증가하며 상승하다가, 각각 어느 정도 시간이 지난 후 각각 다른 일정한 속도를 유지한 채 계속 상승하였다. (단, 두 물체는 공기나 다른 기체 중에서 크기와 밀도가 유지되도록 제작되었고, 물체 운동에 영향을 줄 수 있는 기체의 흐름과 같은 외적 요인들이 모두 제거되었다고 가정함.)

① A와 B가 고정되어 있을 때에는 A에 작용하는 항력이 B에 작용하는 항력보다 더 작겠군.

② A와 B가 각각 일정한 속도를 유지할 때 A에 작용하고 있는 항력은 B에 작용하고 있는 항력보다 더 작겠군.

③ A에 작용하는 부력과 중력의 크기 차이는 A의 속도가 증가하고 있을 때보다 A가 고정되어 있을 때 더 크겠군.

④ A와 B 모두 일정한 속도에 도달하기 전에 속도가 증가하는 것으로 보아 A와 B에 작용하는 항력이 점점 감소하기 때문에 일정한 속도에 도달하는 것이겠군.

⑤ 공기보다 밀도가 더 큰 기체 내에서 B가 상승하여 일정한 속도를 유지할 때 B에 작용하는 항력은 공기 중에서 상승하여 일정한 속도를 유지할 때 작용하는 항력보다 더 크겠군.

**정답** 028 ④ 029 ⑤

## 028번 정답 ④

출제의도 · 미루어 알기

1문단에서 '부력'에 관하여 설명한 내용에 따르면, 부력은 '어떤 물체에 의해서 배제된 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘'이다. 액체 속에서 낙하하는 동전의 부력은 동전의 부피만큼의 액체 무게에 해당하는 힘이다. 동전이 낙하하는 액체의 밀도는 균일하다고 했으므로, 동전에 작용하는 부력은 낙하 위치와 관계없이 일정하다. 항력은 물체가 운동하는 경우에 발생하는 힘으로 부력과 직접적인 관련이 없다.

① 3문단에 따르면, 스카이다이버와 같이 큰 물체가 빠른 속도로 낙하 운동할 때에는 압력 항력이 매우 크게 작용하고 마찰 항력은 무시할 만큼 작다.

② 2문단에 따르면, 항력은 물체의 운동 방향과 반대 방향으로 작용한다고 하였으므로, 압력 항력(물체가 유체 속에서 운동할 때 물체 전후방에 생기는 압력 차에 의해 생기는 항력)이 물체의 속도를 증가시킨다고 한 추론은 적절하지 않다.

③ 4문단에서 종단 속도는 물체의 가속도가 0이 되는 속도라고 하였으므로, 종단 속도일 때의 가속도가 중력 가속도와 같아진다고 한 설명은 적절하지 않다.

⑤ 1문단에서 부력은 '어떤 물체에 의해서 배제된 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘'이라고 하였으므로, 균일한 밀도의 액체 속에 잠긴 쇠막대의 부력은 서 있거나 누워 있거나에 상관없이 일정하다.

## 029번 정답 ⑤

출제의도 · 반응의 적절성 평가

항력은 물체의 운동 방향과 반대로 작용하므로 상승 운동하는 물체의 항력은 중력과 마찬가지로 아래 방향으로 작용한다. 한편 부력은 항상 중력의 반대 방향으로 작용하므로 위 방향으로 작용한다. B가 상승하여 일정한 속도를 유지한다고 가정했으므로 이때 작용하는 힘을 분석하면 '부력=중력+항력'이 된다. 부력은 어떤 물체에 의해서 배제된 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘으로 정의되어 있으므로, 공기보다 밀도가 더 큰 기체 내에서의 B의 부력은 공기 중에서의 B의 부력보다 더 크다. 두 경우 모두 B가 상승하여 일정한 속도를 유지하고 있으므로 '부력=중력+항력'인데, 공기보다 밀도가 더 큰 기체 내에서 B의 부력이 더 크므로 항력 역시 더 크다.

① 2문단에서 항력은 운동하는 물체에 대하여 발생한다고 하였으므로, 고정되어 있는 두 물체의 항력을 비교한 것은 적절하지 않다.

② <보기>에서 물체 A, B의 부피는 같으므로 각각에 작용하는 부력의 크기는 서로 같다. 물체의 밀도는 B가 A보다 크다고 하였으므로, 각각에 작용하는 중력의 크기는 B가 A보다 크다. 부력과 중력의 차이(부력-중력)가 진행 속도를 결정하므로, 물체의 상승 진행 속도는 A가 B보다 크다. 물체의 진행 속도에 따라 커지는 항력 역시 A가 B보다 크다.

③ 1문단에서 중력은 물체가 낙하하는 동안 일정하며, 부력은 물체 부피만큼의 유체 무게로 결정된다고 하였으므로, 물체의 고정/운동 여부는 중력과 부력의 변화에 영향을 미치지 않는다.

④ A, B가 일정해진 속도(종단 속도)에 도달하는 것은, 처음에 부력 때문에 물체의 상승 속도가 증가하지만, 이에 따라 항력도 커지게 되어 마침내 항력과 중력의 합이 부력의 크기와 같아지기 때문이다. 항력이 감소하기 때문에 일정한 속도(종단 속도)에 도달한다고 한 설명은 적절하지 않다.

11 과학 · 물리 2016학년도 수능 B형 29~30번

# 유체 속 낙하 물체에 작용하는 힘과 종단 속도

> 핵심 한 줄
> 유체 속에서 낙하하는 물체에는 중력·부력·항력이 작용하며, 항력은 마찰 항력과 압력 항력의 합으로 물체의 속도가 커질수록 커짐. 속도가 증가해 항력과 부력의 합이 중력과 같아지면 가속도가 0이 되어 물체는 일정한 속도, 즉 종단 속도로 운동함.

# 유체 # 중력 # 부력 # 항력 # 마찰 항력 # 압력 항력 # 종단 속도 # 힘의 평형

## 지문 요약

**1문단**

물이나 공기 같은 **유체** 속에서 자유 낙하하는 물체에는 **중력, 부력, 항력**이 작용함. **중력**은 물체의 질량×중력 가속도로, 낙하하는 동안 **일정**함. **부력**은 물체가 배제한 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘으로 **항상 중력의 반대 방향**으로 작용함. 빗방울의 부력은 빗방울 부피만큼의 공기 무게인데, 공기 밀도가 물 밀도의 1,000분의 1 수준이라 빗방울 낙하에 부력이 주는 영향은 **미미**함. 반면 스티로폼 입자처럼 **밀도가 매우 작은 물체**는 부력이 낙하 속도에 **큰 영향**을 미침. 즉 부력은 물체의 부피와 유체의 밀도로 정해지며, 물체 자체의 밀도가 작을수록 상대적 영향이 커짐.

**2문단**

물체가 유체 속에 **정지**해 있을 때와 달리 유체 속에서 **운동**할 때에는 운동에 저항하는 힘인 **항력**이 발생하며, 항력은 **운동 방향과 반대**로 작용함. 항력은 물체의 **속도가 커질수록 커짐**. 항력은 **마찰 항력 + 압력 항력**임. **마찰 항력**은 유체의 **점성** 때문에 물체 표면에 가해지는 항력으로, 유체의 점성이 크거나 물체의 **표면적**이 클수록 커짐. **압력 항력**은 물체 **전후방의 압력 차**로 생기는 항력으로, 운동 방향에서 바라본 물체의 **단면적**이 클수록 커짐. 따라서 정지한 물체에는 항력이 없고, 항력의 크기는 속도·점성·표면적·단면적에 좌우됨.

**3문단**

안개비의 빗방울이나 미세 먼지처럼 **작은 물체**가 낙하할 때는 전후방 압력 차가 매우 작아 **마찰 항력이 전체 항력의 대부분**을 차지함. 빗방울이 커지면 전체 항력 중 **압력 항력의 비율이 점점 커짐**. 반면 **스카이다이버**처럼 큰 물체가 빠른 속도로 떨어질 때는 전후방 압력 차에 의한 **압력 항력이 매우 커서** 마찰 항력의 기여는 **무시할 만함**. 즉 물체의 크기와 속도에 따라 두 항력이 전체 항력에서 차지하는 비중이 달라짐.

**4문단**

빗방울은 처음에 **중력** 때문에 낙하 속도가 점점 증가하지만, 속도가 커지면서 **항력도 커져** 마침내 **항력 + 부력 = 중력**이 됨. 이때 물체에 작용하는 알짜힘이 0이 되어 **가속도가 0**이 되므로 속도가 일정해지는데, 이 일정한 속도를 **종단 속도**라 함. 유체 속에서 **상승**하거나 지면과 **수평**으로 이동하는 물체에서도 종단 속도가 나타나는데, 이는 **이동 방향으로 작용하는 힘과 반대 방향으로 작용하는 힘의 평형** 때문임(예: 상승하는 물체는 부력 = 중력 + 항력일 때 종단 속도). 글은 낙하 물체에 작용하는 세 힘을 소개하고, 항력의 종류와 크기 조건을 설명한 뒤, 세 힘의 관계로 종단 속도를 설명하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 중력

물체의 질량에 중력 가속도를 곱한 값으로, 물체가 낙하하는 동안 크기가 변하지 않음. 같은 크기의 물체라면 밀도가 클수록(질량이 클수록) 중력이 큼.

### 부력

물체가 배제한 부피만큼의 유체의 무게에 해당하는 힘으로 항상 중력의 반대 방향으로 작용함. 물체의 부피와 유체의 밀도로만 결정되므로 물체의 속도·항력·놓인 방향(서 있든 누워 있든)과 무관하게 일정함. 유체의 밀도가 클수록 부력이 커짐.

### 항력

유체 속에서 운동하는 물체의 운동에 저항하는 힘으로 운동 방향과 반대로 작용함. 물체가 정지해 있으면 발생하지 않고, 속도가 커질수록 커짐. 마찰 항력과 압력 항력의 합임.

### 마찰 항력

유체의 점성 때문에 물체 표면에 가해지는 항력. 유체의 점성이 크거나 물체의 표면적이 클수록 커짐. 안개비·미세 먼지 같은 작은 물체에서는 전체 항력의 대부분을 차지함.

### 압력 항력

물체가 이동할 때 전후방에 생기는 압력 차에 의한 항력. 운동 방향에서 본 단면적이 클수록 커짐. 빗방울이 클수록 비율이 커지고, 스카이다이버처럼 크고 빠른 물체에서는 마찰 항력을 무시할 만큼 커짐. 압력 차는 운동을 방해하는 쪽으로 작용하므로 속도를 증가시키지 않음.

### 종단 속도

낙하하는 물체의 경우 항력과 부력의 합이 중력과 같아져 가속도가 0이 될 때의 일정한 속도. 종단 속도에서는 가속도가 0이므로 중력 가속도와 같지 않음.

### 힘의 평형

상승하거나 수평 이동하는 물체도 이동 방향으로 작용하는 힘과 반대 방향으로 작용하는 힘이 평형을 이루면 종단 속도에 이름. 공기보다 가벼운 물체가 상승할 때는 부력(이동 방향) = 중력 + 항력(반대 방향)이 성립하므로, 종단 속도에서의 항력 = 부력 − 중력임.

### 상승하는 물체의 속도 변화(<보기> 적용)

밀도가 공기보다 작은 물체는 부력이 중력보다 커서 위로 가속됨. 속도가 커질수록 항력이 커지고, 항력이 '부력 − 중력'과 같아지면 일정한 속도를 유지함. 따라서 부력과 중력의 차이가 클수록(물체 밀도가 작을수록, 유체 밀도가 클수록) 종단 속도에서의 항력이 큼.

## 한눈에 비교

| 구분 | 중력 | 부력 | 항력 |
|---|---|---|---|
| **정의** | 질량 × 중력 가속도 | 배제된 부피만큼의 유체의 무게 | 유체 속 운동에 저항하는 힘 |
| **방향** | 아래쪽 | 중력의 반대 방향(위쪽) | 운동 방향의 반대 |
| **크기 변화** | 낙하하는 동안 일정 | 물체 부피·유체 밀도로 정해져 일정 | 속도가 커질수록 커짐(정지 시 0) |
| **크기를 키우는 조건** | 질량이 클수록 | 부피가 클수록, 유체 밀도가 클수록 | 점성·표면적(마찰 항력), 단면적(압력 항력)이 클수록 |
| **종단 속도에서의 관계(낙하)** | **항력 + 부력 = 중력** | | |

**[030 ~ 031] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

회전 운동을 하는 물체는 외부로부터 돌림힘이 작용하지 않는다면 일정한 빠르기로 회전 운동을 유지하는데, 이를 각운동량 보존 법칙이라 한다. 각운동량은 질량이 m인 작은 알갱이가 회전축으로부터 r만큼 떨어져 속도 v로 운동하고 있을 때 mvr로 표현된다. 그런데 회전하는 물체에 회전 방향으로 힘이 가해지거나 마찰 또는 공기 저항이 작용하게 되면, 회전하는 물체의 각운동량이 변화하여 회전 속도는 빨라지거나 느려지게 된다. 이렇게 회전하는 물체의 각운동량을 변화시키는 힘을 돌림힘이라고 한다.

그러면 팽이와 같은 물체의 각운동량은 어떻게 표현할까? 아주 작은 균일한 알갱이들로 팽이가 이루어졌다고 볼 때, 이 알갱이 하나하나를 질량 요소라고 한다. 이 질량 요소 각각의 각운동량의 총합이 팽이 전체의 각운동량에 해당한다. 회전 운동에서 물체의 각운동량은 (각속도)×(회전 관성)으로 나타낸다. 여기에서 각속도는 회전 운동에서 물체가 단위 시간당 회전하는 각이다. 질량이 직선 운동에서 물체의 속도를 변화시키기 어려운 정도를 나타내듯이, 회전 관성은 회전 운동에서 각속도를 변화시키기 어려운 정도를 나타낸다. 즉, 회전체의 회전 관성이 클수록 그것의 회전 속도를 변화시키기 어렵다.

회전체의 회전 관성은 회전체를 구성하는 질량 요소들의 회전 관성의 합과 같은데, 질량 요소들의 회전 관성은 질량 요소가 회전축에서 떨어져 있는 거리가 멀수록 커진다. 그러므로 질량이 같은 두 팽이가 있을 때 홀쭉하고 키가 큰 팽이보다 넓적하고 키가 작은 팽이가 회전 관성이 크다.

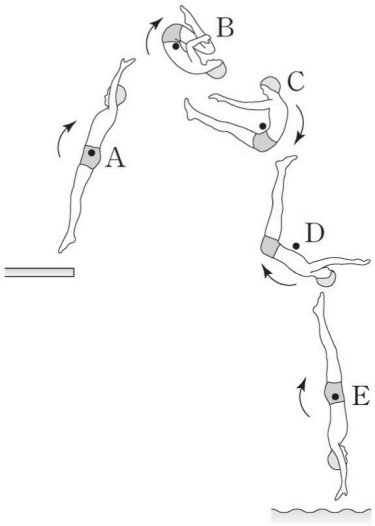
각운동량 보존의 원리는 스포츠에서도 쉽게 확인할 수 있다. 피겨 선수에게 공중 회전수는 중요한데 이를 확보하기 위해서는 공중회전을 하는 동안 각속도를 크게 해야 한다. 이를 위해 피겨 선수가 공중에서 팔을 몸에 바짝 붙인 상태로 회전하는 것을 볼 수 있다. 피겨 선수의 회전 관성은 몸을 이루는 질량 요소들의 회전 관성의 합과 같다. 따라서 팔을 몸에 붙이면 팔을 구성하는 질량 요소들이 회전축에 가까워져서 팔을 폈을 때보다 몸 전체의 회전 관성이 줄어들게 된다. 점프 이후에 공중에서 각운동량은 보존되기 때문에 팔을 붙였을 때가 폈을 때보다 각속도가 커지는 것이다. 반대로 착지 직전에는 각속도를 줄여 착지 실수를 없애야 하기 때문에 양팔을 한껏 펼쳐 회전 관성을 크게 만드는 것이 유리하다.

**030** 윗글로 미루어 알 수 있는 내용으로 적절한 것은?

① 정지되어 있는 물체는 회전 관성이 클수록 회전시키기 쉽다.
② 회전하는 팽이는 외부에서 가해지는 돌림힘의 작용 없이 회전을 멈출 수 있다.
③ 지면과의 마찰은 회전하는 팽이의 회전 관성을 작게 만들어 팽이의 각운동량을 줄어들게 한다.
④ 크기와 질량이 동일한, 속이 빈 쇠공과 속이 찬 플라스틱 공이 자전할 때 회전 관성은 쇠공이 더 크다.
⑤ 회전하는 하나의 시곗바늘 위의 두 점 중 회전축에 가까이 있는 점이 멀리 있는 점보다 각속도가 작다.

**031** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >




다이빙 선수가 발판에서 점프하여 공중회전하며 A~E 단계를 거쳐 1.5 바퀴 회전하여 입수하고 있다. 여기에서 검은 점은 회전 운동의 회전축을 나타내며 회전 운동은 화살표 방향으로만 진행된다. 단, 다이빙 선수가 공중에 머무는 동안은 외부에서 돌림힘이 작용하지 않는다고 간주한다.

① A보다 B에서 다이빙 선수의 각운동량이 더 크겠군.
② B보다 D에서 다이빙 선수의 질량 요소들의 합은 더 작겠군.
③ A～E의 다섯 단계 중 B 단계에서 다이빙 선수는 가장 작은 각속도를 갖겠군.
④ C에서 E로 진행함에 따라 다이빙 선수의 팔과 다리가 펼쳐지면서 회전 관성이 작아지겠군.
⑤ B 단계부터 같은 자세로 회전 운동을 계속하여 입수한다면 다이빙 선수는 1.5 바퀴보다 더 많이 회전하겠군.

**정답** 030 ④ 031 ⑤

## 030번 정답 ④

출제의도 · 인과 관계, 상관 관계 추론

이 글에서는 각운동량의 보존 법칙을 회전하는 물체의 질량, 회전하는 물체를 이루고 있는 요소들의 회전축으로부터의 거리, 속도, 회전 관성 등의 요소를 통해 설명하고 있다. 3문단을 보면 질량 요소들의 회전 관성은 질량 요소가 회전축에서 떨어져 있는 거리가 멀수록 커진다는 진술이 있다. 답지에 제시된 쇠공과 플라스틱 공은 크기와 질량이 동일하지만, 플라스틱 공은 속이 차 있고 쇠공은 속이 비어 있다. 다시 말하면, 플라스틱 공은 질량 요소들이 회전축과 가까이 있는 것부터 멀리 있는 것까지 배열되어 있으나, 쇠공은 질량 요소들이 모두 회전축으로부터 가장 멀리 있다는 것이다. 따라서 쇠공을 이루는 질량 요소들이 회전축에서 떨어져 있는 거리가 더 멀기 때문에, 쇠공의 회전 관성이 더 크다.

① 2문단의 마지막 문장을 보면, 회전 관성이 클수록 회전체의 속도를 변화시키기 어렵다.

② 1문단의 마지막 문장을 보면, 회전하는 물체의 각운동량을 변화시키는 힘이 돌림힘이다. 팽이가 회전을 멈추는 것은 곧 각운동량이 변화하는 것이므로 돌림힘의 작용 없이 회전을 멈출 수는 없다.

③ 3문단의 첫 번째 문장을 보면, 회전 관성의 크기에 영향을 미치는 것은 질량 요소와 회전축과의 거리이다. 따라서 마찰이 회전 관성을 작게 만든다는 진술은 성립할 수 없다. 1문단에 의하면, 마찰 또는 공기 저항이 변화하게 하는 것은 각운동량이고, 이에 따라 회전 속도가 느려지게 된다. 마찰 또는 공기 저항이 질량이나 회전축과의 거리를 바꿀 수는 없기 때문에, 각운동량이 줄어든다는 것은 곧 회전 속도가 줄어든다는 것을 의미하는 것이다.

⑤ 회전하는 하나의 시곗바늘 위에 두 점이 있다면 중앙의 동일한 회전축을 중심으로 회전 운동을 하게 된다. 두 점은 하나의 시곗바늘 위에 있으므로, 동일한 시간에 두 점이 회전하는 각도는 동일하게 된다. 2문단에서 각속도는 회전 운동에서 물체가 단위 시간당 회전하는 각이라고 했으므로, 회전하는 하나의 시곗바늘 위에 있는 두 점의 각속도는 동일하다. 회전축과의 거리는 각속도에 영향을 주지 않으며, 3문단에 따르면 질량 요소가 회전축에서 떨어져 있는 거리가 멀수록 커지는 것은 회전 관성이다.

## 031번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

윗글에서 각운동량을 표현하는 요소들의 관계를 정리하면 다음과 같다. 질량 요소와 회전축의 거리가 멀면 회전 관성이 커지고 각속도는 작아진다. 반대로 질량 요소와 회전축의 거리가 가까우면 회전 관성이 작아지고 각속도는 커진다. <보기>의 상황에서 돌림힘이 작용하지 않는다고 간주했기 때문에, 각운동량에는 변화가 없다. <보기>에서는 B단계에서 질량 요소와 회전축과의 거리가 가장 가깝다. 따라서 회전 관성은 작고 각속도는 크다. 그러므로 B 단계의 자세로 회전 운동을 계속하면 각속도가 가장 크기 때문에 A~E 단계의 자세보다 회전수가 많아지게 된다. 그러므로 A~E 단계를 거칠 때 회전하게 되는 1.5바퀴보다 더 많이 회전하게 될 것이다. 이는 4문단의 피겨 선수의 예를 통해서도 확인할 수 있는데, 피겨 선수는 회전을 빨리 하기 위해서 팔을 몸에 바짝 붙인다고 했는데, 이는 질량 요소와 회전축의 거리를 최대한 좁히기 위한 것이다.

① <보기>에서 돌림힘이 작용하지 않는다고 했기 때문에 A~E의 각 단계는 각운동량이 모두 같다.

② A~E의 단계는 같은 다이빙 선수가 다이빙을 할 때 자세가 변하는 모습이다. 따라서 질량 요소들의 합은 늘 같다. D 단계에서는 B 단계보다 회전축과 질량 요소들의 거리가 멀기 때문에 각속도가 작은 것이다.

③ B 단계는 질량 요소들과 회전축의 거리가 가장 가깝기 때문에 회전 관성이 가장 작다. 돌림힘이 작용하지 않기 때문에 각운동량은 보존될 것이고, 회전 관성이 가장 작으므로 각속도는 가장 크다.

④ C에서 E로 진행되면서 다이빙 선수의 질량 요소는 회전축과의 거리가 멀어지게 된다. 질량 요소와 회전축과의 거리가 멀어지게 되면 회전 관성은 커진다.

12 과학 · 물리 2014학년도 9월 모의평가 B형 28~29번

# 각운동량 보존 법칙과 회전 관성

> 핵심 한 줄
> 회전하는 물체는 외부 돌림힘이 없으면 각운동량이 보존되며, 각운동량은 각속도와 회전 관성의 곱으로 나타남. 회전 관성은 질량 요소가 회전축에서 멀리 있을수록 커지므로, 피겨 선수는 팔을 붙여 회전 관성을 줄이면 각속도가 커지고 팔을 펴면 각속도가 줄어듦.

# 각운동량 # 각운동량 보존 법칙 # 돌림힘 # 질량 요소 # 각속도 # 회전 관성 # 피겨 선수

## 지문 요약

**1문단**

회전 운동을 하는 물체는 외부로부터 **돌림힘**이 작용하지 않으면 일정한 빠르기로 회전 운동을 유지하는데, 이를 **각운동량 보존 법칙**이라 함. 각운동량은 질량이 m인 작은 알갱이가 회전축으로부터 r만큼 떨어져 속도 v로 운동할 때 **mvr**로 표현됨. 회전하는 물체에 회전 방향으로 힘이 가해지거나 **마찰·공기 저항**이 작용하면 각운동량이 변하여 회전 속도가 빨라지거나 느려짐. 이처럼 회전하는 물체의 **각운동량을 변화시키는 힘**을 **돌림힘**이라 함. 따라서 마찰·공기 저항도 돌림힘에 해당하며, 돌림힘 없이는 회전이 멈추지 않음.

**2문단**

팽이처럼 크기가 있는 물체는 아주 작은 균일한 알갱이들, 곧 **질량 요소**들로 이루어졌다고 봄. 각 질량 요소의 각운동량의 **총합**이 팽이 전체의 각운동량임. 회전 운동에서 물체의 각운동량은 **(각속도)×(회전 관성)**으로 나타냄. **각속도**는 물체가 **단위 시간당 회전하는 각**임. 질량이 직선 운동에서 속도를 변화시키기 어려운 정도를 나타내듯, **회전 관성**은 회전 운동에서 **각속도를 변화시키기 어려운 정도**를 나타냄. 즉 회전 관성이 클수록 회전 속도를 변화시키기 어려움(정지한 물체라면 회전시키기 어려움).

**3문단**

회전체의 회전 관성은 그것을 구성하는 **질량 요소들의 회전 관성의 합**과 같음. 각 질량 요소의 회전 관성은 **회전축에서 떨어진 거리가 멀수록 커짐**. 그러므로 질량이 같은 두 팽이라도 **홀쭉하고 키가 큰 팽이**보다 **넓적하고 키가 작은 팽이**가 회전 관성이 큼. 즉 회전 관성은 전체 질량뿐 아니라 질량이 회전축으로부터 얼마나 멀리 분포하는지에 따라 달라짐(같은 질량이라도 질량이 바깥쪽에 몰려 있으면 회전 관성이 큼).

**4문단**

각운동량 보존의 원리는 스포츠에서 확인됨. **피겨 선수**는 공중 회전수를 확보하려면 공중회전 중 **각속도를 크게** 해야 하므로 팔을 몸에 **바짝 붙인** 채 회전함. 팔을 붙이면 팔의 질량 요소들이 회전축에 가까워져 몸 전체의 **회전 관성이 줄어듦**. 점프 이후 공중에서는 **각운동량이 보존**되므로(각속도×회전 관성 = 일정) 회전 관성이 줄면 **각속도가 커짐**. 반대로 **착지 직전**에는 각속도를 줄여 착지 실수를 없애야 하므로 양팔을 한껏 펼쳐 **회전 관성을 크게** 만드는 것이 유리함. 글은 각운동량 보존 법칙과 돌림힘을 정의하고, 각운동량을 각속도와 회전 관성으로 풀어 설명한 뒤, 회전 관성의 결정 요인을 거쳐 피겨 선수의 사례에 적용하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 각운동량 보존 법칙

외부에서 돌림힘이 작용하지 않으면 회전하는 물체의 각운동량이 변하지 않아 일정한 빠르기로 회전 운동을 유지한다는 법칙. 공중에 뜬 피겨·다이빙 선수에게 적용됨.

### 각운동량

질량 m인 알갱이가 회전축에서 r만큼 떨어져 속도 v로 운동할 때 mvr로 표현됨. 크기가 있는 물체에서는 질량 요소 각각의 각운동량의 총합이며, (각속도)×(회전 관성)으로 나타냄.

### 돌림힘

회전하는 물체의 각운동량을 변화시키는 힘. 회전 방향으로 가해지는 힘뿐 아니라 마찰, 공기 저항도 해당함. 돌림힘이 없으면 회전은 멈추지 않으므로, 팽이가 멈추는 것은 마찰 등 돌림힘 때문임.

### 질량 요소

물체를 이루는 아주 작은 균일한 알갱이 하나하나. 회전체의 각운동량과 회전 관성은 질량 요소들의 각운동량·회전 관성의 합으로 구함. 자세를 바꾸어도 질량 요소들의 질량 합(전체 질량)은 변하지 않음.

### 각속도

회전 운동에서 물체가 단위 시간당 회전하는 각. 하나의 강체(예: 시곗바늘)에서는 회전축과의 거리와 상관없이 모든 점의 각속도가 같음. 각운동량이 일정할 때 회전 관성에 반비례함.

### 회전 관성

회전 운동에서 각속도를 변화시키기 어려운 정도로, 직선 운동의 질량에 대응함. 질량 요소가 회전축에서 멀수록 커지므로, 질량·크기가 같다면 질량이 바깥쪽에 몰린 물체(넓적한 팽이, 속이 빈 쇠공)가 더 큼. 마찰은 각운동량을 바꿀 뿐 회전 관성 자체를 바꾸지는 않음.

### 피겨 선수의 회전

팔을 붙이면 회전 관성이 줄어 각속도가 커지고(공중 회전수 확보), 팔을 펴면 회전 관성이 커져 각속도가 줄어듦(착지 안정). 공중에서 각운동량은 일정하게 보존됨.

### 다이빙 선수에의 적용(<보기>)

공중에서 돌림힘이 없으므로 A~E 전 단계에서 각운동량은 같음. 몸을 가장 웅크린 B에서 회전 관성이 가장 작아 각속도가 가장 크고, 몸을 펼수록(C→E) 회전 관성이 커져 각속도가 줄어듦. B 자세를 유지하면 큰 각속도가 계속되어 더 많이 회전함.

## 한눈에 비교

| 구분 | 팔을 몸에 붙였을 때 | 팔을 펼쳤을 때 |
|---|---|---|
| **질량 요소의 위치** | 회전축에 가까워짐 | 회전축에서 멀어짐 |
| **회전 관성** | 작아짐 | 커짐 |
| **각운동량** | **보존(변화 없음)** | |
| **각속도** | 커짐 | 작아짐 |
| **활용 시점** | 공중회전 중 회전수 확보 | 착지 직전 착지 실수 방지 |

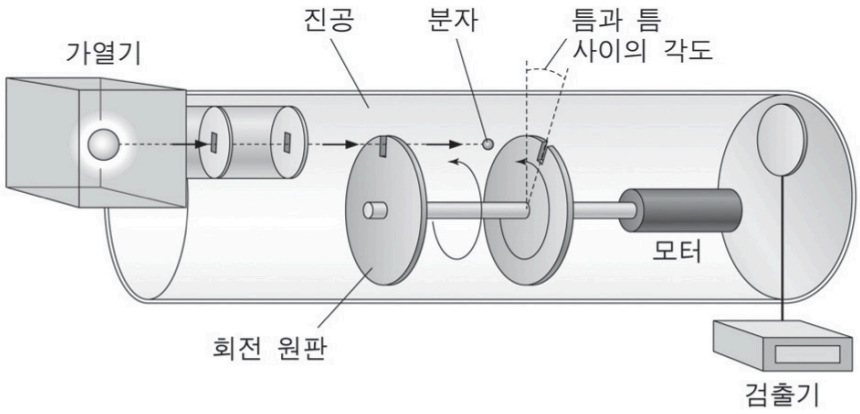
**[032 ~ 034] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

상온에서 대기압 상태에 있는 1리터의 공기 안에는 수없이 많은 질소, 산소 분자들을 비롯하여 다양한 기체 분자들이 있다. 이들 중 어떤 산소 분자 하나는 짧은 시간에도 다른 분자들과 매우 많은 충돌을 하며, 충돌을 할 때마다 이 분자의 운동 방향과 속력이 변할 수 있기 때문에, 어떤 분자 하나의 정확한 운동 궤적을 아는 것은 불가능하다. 우리는 다만 어떤 구간의 속력을 가진 분자 수 비율이 얼마나 되는지를 의미하는 분자들의 속력 분포를 알 수 있을 뿐이다.

위에서 언급한 상태에 있는 산소처럼 분자들 사이의 평균 거리가 충분히 먼 경우에, 우리는 분자들 사이의 인력을 무시할 수 있고 분자의 운동 에너지만 고려하면 된다. 이 경우에 분자들이 충돌을 하게 되면 각 분자의 운동 에너지는 변할 수 있지만, 분자들이 에너지를 서로 주고받기 때문에 기체 전체의 운동 에너지는 변하지 않게 된다.

기체 분자들의 속력 분포는 맥스웰의 이론으로 계산할 수 있는데, 가로축을 속력, 세로축을 분자 수 비율로 할 때 종(鐘) 모양의 그래프로 그려진다. 이 속력 분포가 의미하는 것은 기체 분자들이 0에서 무한대까지 모든 속력을 가질 수 있지만 꼭짓점 부근에 해당하는 속력을 가진 분자들의 수가 가장 많다는 것이다. 기체 분자들의 속력은 온도와 기체 분자의 질량에 의해서 결정된다. 다른 조건은 그대로 두고 온도만 올리면 기체의 평균 운동 에너지가 증가하므로, 그래프의 꼭짓점이 속력이 빠른 쪽으로 이동한다. 이와 동시에 그래프의 모양이 납작해지고 넓어지는데, 이는 전체 분자 수가 변하지 않았기 때문에 그래프 아래의 면적이 같아야만 하기 때문이다. 전체 분자 수와 온도는 같은데 분자의 질량이 큰 경우에는, 평균 속력이 느려져서 분포 그래프의 꼭짓점이 속력이 느린 쪽으로 이동하며, 분자 수는 같기 때문에 그래프의 모양이 뾰족해지고 좁아진다.

그림은 맥스웰 속력 분포를 알아보기 위해서 ㉠ 밀러와 쿠슈가 사용했던 실험 장치를 나타낸 것이다. 가열기와 검출기 사이에 두 개의 회전 원판이 놓여 있다. 각각의 원판에는 가는 틈이 있고 두 원판은 서로 연결되어 있다. 두 원판은 일정한 속력으로 회전하면서 특정한 속력 구간을 가진 분자들을 선택적으로 통과시킬 수 있다.



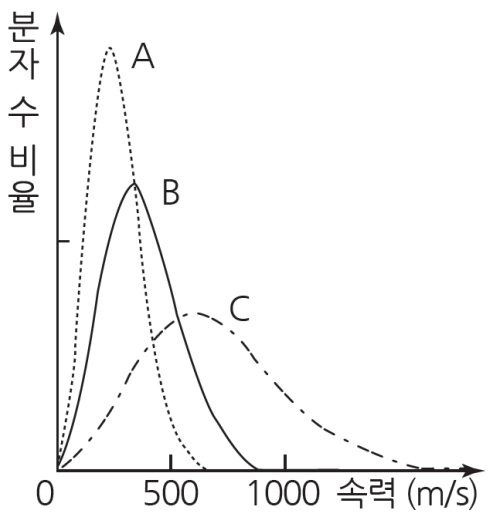
가열기에서 나와 첫 번째 회전 원판의 가는 틈으로 입사한 기체 분자들 중 조건을 만족하는 분자들만 두 번째 회전 원판의 가는 틈을 지나 검출기에 도달할 수 있다. 첫 번째 원판의 틈을 통과하는 분자들의 속력은 다양하지만, 회전 원판의 회전 속력에 의해 결정되는 특정한 속력 구간을 가진 분자들만 두 번째 원판의 틈을 통과한다. 특정한 속력 구간보다 더 빠른 분자들은 두 번째 틈이 꼭대기에 오기 전에 원판과 부딪치며, 느린 분자들은 지나간 후에 부딪친다. 만일 첫 번째와 두 번째 틈 사이의 각도를 더 크게 만들면, 같은 회전 속력에서도 더 속력이 느린 분자들이 검출될 것이다. 이 각도를 고정하고 회전 원판의 회전 속력을 바꾸면, 새로운 조건에 대응되는 다른 속력을 가진 분자들을 검출할 수 있다. 이 실험 장치를 이용하여 어떤 온도에서 특정한 기체의 속력 분포를 알아보았더니, 그 결과는 맥스웰의 이론에 부합하였다.

**032** 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 분자들의 충돌은 개별 분자의 속력을 변화시킬 수 있다.
② 대기 중 산소 분자 하나의 운동 궤적을 정확히 구할 수 없다.
③ 분자들 사이의 평균 거리가 충분히 멀다면 인력을 무시할 수 있다.
④ 분자의 충돌에 의해 기체 전체의 운동 에너지가 증가한다.
⑤ 대기 중에서 개별 기체 분자의 속력은 다양한 값을 가진다.

**033** <보기>의 A, B, C는 맥스웰 속력 분포를 나타내는 그래프이다. 윗글에 비추어 볼 때, 기체와 그래프를 바르게 연결한 것은? [3점]

< 보 기 >




◦ 아르곤 분자는 크립톤 분자보다 가볍다.
◦ 아르곤의 온도는 각각 25℃, 727℃, 크립톤의 온도는 25℃이다.
◦ 각 기체의 분자 수는 모두 같다.

| | 아르곤 (25℃) | 아르곤 (727℃) | 크립톤 (25℃) |
|---|---|---|---|
| ① | A | B | C |
| ② | A | C | B |
| ③ | B | C | A |
| ④ | B | A | C |
| ⑤ | C | B | A |

**034** ㉠과 연관된 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 맥스웰 속력 분포 이론을 실험으로 증명하기 위해 고안되었다.

② 첫 번째 회전 원판에 입사된 기체 분자들 중 일부가 검출기에 도달한다.

③ 첫 번째 회전 원판의 틈을 통과하는 분자들은 다양한 값의 속력을 가진다.

④ 원판의 회전 속력은 같고 틈과 틈 사이의 각도가 커지면 더 빠른 분자들이 검출된다.

⑤ 틈과 틈 사이의 각도를 고정하고 원판의 회전 속력을 느리게 하면 더 느린 분자들이 두 번째 회전 원판의 틈을 통과한다.

**정답** 032 ④ 033 ③ 034 ④

## 032번 정답 ④

출제의도 · 사실적 사고(세부 정보의 파악)

2문단에서 분자들이 충돌하게 되면 각 분자의 운동 에너지는 변할 수 있지만, 분자들이 에너지를 서로 주고받기 때문에 기체 전체의 운동 에너지는 변하지 않는다고 언급하고 있다.

① 1문단에서 기체 분자가 충돌하면 기체 분자의 속력이 변할 수 있다고 언급하고 있다.

② 1문단에서 기체 분자가 충돌하면 그 운동 방향과 속력이 변할 수 있기 때문에 어떤 분자 하나의 정확한 운동 궤적을 아는 것은 불가능하다고 언급하고 있다.

③ 2문단에서 기체 분자들 사이의 평균 거리가 충분히 먼 경우에는 분자들 사이의 인력을 무시할 수 있다고 언급하고 있다.

⑤ 3문단에서 기체 분자들이 0에서부터 무한대까지의 모든 속력을 가질 수 있다고 언급하고 있다.

## 033번 정답 ③

출제의도 · 추론적 사고(구체적 상황에의 적용)

3문단에서 설명된 기체 분자의 속력 분포에 대한 맥스웰의 이론에 의하면, 기체 분자의 속력은 온도가 올라갈수록 그리고 질량이 작을수록 빨라진다. 또한 기체 분자들의 속력이 빨라지면 그래프의 모양이 납작해지고 넓어지며, 속력이 느려지면 그래프의 모양이 뾰족해지고 좁아진다. 이를 <보기>에 적용해 보면, 질량이 가벼운 아르곤 분자는 크립톤 분자보다 속력이 빠르다는 것을 알 수 있다. 그리고 온도가 높은 727°C의 아르곤이 25°C의 아르곤보다 분자의 속력이 빠르다는 것을 짐작할 수 있다. 따라서 각 기체 분자의 속력은 727°C의 아르곤 〉 25°C의 아르곤 〉 크립톤 순으로 빠르기 때문에 가장 빠른 727°C의 아르곤은 가장 납작한 형태를 보이는 그래프 C, 25°C의 아르곤은 중간 형태를 보이는 그래프 B, 가장 느린 크립톤은 가장 뾰족한 형태를 보이는 그래프 A와 같은 분포를 나타낸다는 것을 알 수 있다.

① 크립톤(25°C)을 C로 연결했는데, 크립톤은 가장 무거워 꼭짓점이 느린 쪽에 있는 뾰족한 그래프여야 하므로 적절하지 않다.

② 아르곤(25°C)을 A, 크립톤(25°C)을 B로 연결했는데, 같은 온도에서는 더 무거운 크립톤의 그래프가 더 느린 쪽에 있어야 하므로 적절하지 않다.

④ 아르곤(727°C)을 A로 연결했는데, 온도가 높을수록 꼭짓점이 빠른 쪽으로 이동하고 납작해지므로 적절하지 않다.

⑤ 아르곤(25°C)을 C, 아르곤(727°C)을 B로 연결했는데, 같은 아르곤이라면 온도가 높은 쪽의 꼭짓점이 더 빠른 쪽에 있어야 하므로 적절하지 않다.

**034번** **정답 ④**

출제의도 · 추론적 사고(미루어 알기)

밀러와 쿠슈의 실험 장치에서는 앞뒤로 두 개의 원판을 사용하는데, 두 번째 원판은 첫 번째 원판에 있는 틈과의 각도를 달리할 수 있는 구조로 되어 있다. 마지막 문단 '만일 첫 번째와 두 번째 틈 사이의 각도를 더 크게 만들면, 같은 회전 속력에서도 더 속력이 느린 분자들이 검출될 것이다.'에 설명된 바처럼, 두 회전 원판의 틈과 틈 사이의 각도가 커지면 더 느린 분자들이 검출된다는 것을 알 수 있다.

① 밀러와 쿠슈의 실험은 기체 분자가 각기 다양한 속력을 갖는다는 맥스웰의 속력 분포 이론에 부합하는 결과를 얻었다.

② 실험 장치는 첫 번째 원판에 입사된 기체 분자들 중 두 번째 원판의 틈을 통과한 것만 검출기에 도달하도록 설계되었다.

③ 첫 번째 원판의 틈을 통과한 분자들의 속력이 다양하기 때문에 특정한 속력 구간을 가진 분자들만 검출하기 위해 두 번째 원판을 설치한 것으로 볼 수 있다.

⑤ 틈과 틈 사이의 각도를 고정하고 원판의 회전 속력을 느리게 하면 첫 번째 원판을 통과한 기체 분자들 중 느리게 움직이는 기체 분자들만 두 번째 원판의 틈을 통과할 수 있게 된다.

13 과학 · 물리 2013학년도 9월 모의평가 44~46번

# 맥스웰 속력 분포와 밀러·쿠슈의 실험

핵심 한 줄

기체 분자 하나의 운동 궤적은 알 수 없고 분자들의 속력 분포만 알 수 있는데, 맥스웰의 이론에 따르면 이 분포는 온도와 분자의 질량에 따라 달라지는 종 모양 그래프로 나타남. 밀러와 쿠슈는 틈 있는 두 회전 원판으로 특정 속력 구간의 분자만 통과시키는 장치를 써서 이 이론을 실험으로 확인함.

# 속력 분포 # 맥스웰의 이론 # 평균 운동 에너지 # 온도 # 분자의 질량 # 회전 원판 # 틈과 틈 사이의 각도 # 밀러와 쿠슈

## 지문 요약

1문단

상온·대기압 상태의 공기 1리터 안에는 질소, 산소 등 수없이 많은 기체 분자가 있음. 산소 분자 하나는 짧은 시간에도 다른 분자들과 매우 많이 **충돌**하고, 충돌할 때마다 **운동 방향과 속력이 변할 수 있어** 분자 하나의 **정확한 운동 궤적을 아는 것은 불가능**함. 우리가 알 수 있는 것은 어떤 구간의 속력을 가진 분자 수 비율이 얼마인지를 뜻하는 **속력 분포**뿐임. 즉 개별 분자 대신 분자 집단의 통계적 분포로 기체의 운동을 다루어야 함.

2문단

위 상태의 산소처럼 **분자들 사이의 평균 거리가 충분히 먼** 경우에는 분자 사이의 **인력을 무시**하고 **운동 에너지만** 고려하면 됨. 이때 분자들이 충돌하면 **각 분자의 운동 에너지는 변할 수 있지만**, 분자들이 에너지를 서로 주고받기 때문에 **기체 전체의 운동 에너지는 변하지 않음**. 즉 충돌은 개별 분자의 속력을 바꾸되 전체 에너지는 보존시킴.

3문단

기체 분자들의 속력 분포는 **맥스웰의 이론**으로 계산하며, 가로축을 속력, 세로축을 분자 수 비율로 하면 **종(鐘) 모양 그래프**가 됨. 분자들은 0에서 무한대까지 모든 속력을 가질 수 있지만 **꼭짓점 부근의 속력**을 가진 분자가 가장 많음. 분자들의 속력은 **온도**와 **분자의 질량**으로 결정됨. 다른 조건은 두고 **온도만 올리면** 평균 운동 에너지가 증가해 꼭짓점이 **빠른 쪽으로 이동**하고, 전체 분자 수가 그대로여서 그래프 아래 **면적이 같아야** 하므로 그래프가 **납작하고 넓어짐**. 분자 수와 온도가 같고 **분자의 질량이 크면** 평균 속력이 느려져 꼭짓점이 **느린 쪽으로 이동**하고 그래프가 **뾰족하고 좁아짐**.

4문단

맥스웰 속력 분포를 알아보기 위해 **밀러와 쿠슈**가 사용한 실험 장치에서는 **가열기와 검출기 사이**에 두 개의 **회전 원판**이 놓임. 각 원판에는 **가는 틈**이 있고 두 원판은 서로 **연결**되어 있음. 두 원판은 **일정한 속력으로 회전**하면서 **특정한 속력 구간**을 가진 분자들만 선택적으로 통과시킴(그림: 가열기 → 회전 원판 2개(틈과 틈 사이에 각도가 있음) → 검출기, 원판은 모터로 회전, 장치 내부는 진공).

5문단

가열기에서 나와 첫 번째 원판의 틈으로 입사한 분자들 중 **조건을 만족하는 분자들만** 두 번째 원판의 틈을 지나 검출기에 도달함. 첫 번째 틈을 통과하는 분자들의 속력은 **다양**하지만, 원판의 **회전 속력**에 의해 결정되는 특정 속력 구간의 분자만 두 번째 틈을 통과함. 그보다 **빠른 분자**는 두 번째 틈이 꼭대기에 오기 **전에**, **느린 분자**는 틈이 **지나간 후에** 원판과 부딪침. 틈 사이의 **각도를 크게** 하면 같은 회전 속력에서 **더 느린 분자**가 검출됨. 각도를 고정하고 **회전 속력을 바꾸면** 다른 속력의 분자를 검출할 수 있음(회전을 느리게 하면 틈이 늦게 도착하므로 더 느린 분자가 통과). 이 장치로 얻은 속력 분포는 **맥스웰의 이론에 부합**함. 글은 개별 분자 운동의 불확정성에서 출발해 속력 분포의 이론적 특성을 설명한 뒤, 이를 검증한 실험 장치의 원리와 결과를 소개하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 속력 분포

어떤 구간의 속력을 가진 분자 수의 비율이 얼마나 되는지를 나타낸 것. 분자 하나의 궤적은 잦은 충돌로 알 수 없으므로 기체의 운동은 속력 분포로만 파악할 수 있음.

### 충돌과 운동 에너지

분자 간 평균 거리가 충분히 멀면 인력을 무시하고 운동 에너지만 고려함. 충돌로 개별 분자의 운동 에너지(속력)는 변할 수 있으나 에너지를 주고받으므로 기체 전체의 운동 에너지는 변하지 않음.

### 맥스웰 속력 분포 그래프

가로축 속력, 세로축 분자 수 비율의 종 모양 그래프. 0~무한대의 모든 속력이 가능하나 꼭짓점 부근 속력의 분자가 가장 많음. 그래프 아래 면적은 전체 분자 수에 해당하여, 분자 수가 같으면 면적이 같음.

### 온도의 영향

온도만 올리면 평균 운동 에너지가 증가해 꼭짓점이 빠른 쪽으로 이동하고, 면적이 같아야 하므로 그래프가 납작하고 넓어짐.

### 분자 질량의 영향

분자 수와 온도가 같을 때 분자 질량이 크면 평균 속력이 느려져 꼭짓점이 느린 쪽으로 이동하고 그래프가 뾰족하고 좁아짐. 가벼운 분자일수록 반대로 빠른 쪽·넓은 모양이 됨.

### 밀러와 쿠슈의 실험 장치

가열기와 검출기 사이에 가는 틈이 있는 회전 원판 두 개를 연결해 일정한 속력으로 회전시킴. 첫 원판을 통과한 다양한 속력의 분자 중 특정 속력 구간의 분자만 두 번째 틈을 지나 검출기에 도달하므로 입사한 분자의 일부만 검출됨. 맥스웰 속력 분포를 알아보기 위해 사용되었고 결과가 이론과 부합함.

### 틈 사이의 각도와 회전 속력

회전 속력이 같을 때 틈 사이 각도를 크게 하면 두 번째 틈이 늦게 오므로 더 느린 분자가 검출됨. 각도를 고정하고 회전 속력을 느리게 하면 역시 더 느린 분자가, 빠르게 하면 더 빠른 분자가 통과함.

### <보기> 그래프 판별

아르곤이 크립톤보다 가벼우므로 같은 25°C에서 크립톤은 더 느리고 뾰족한 A, 아르곤은 B. 같은 아르곤이라도 727°C는 꼭짓점이 빠른 쪽으로 가고 납작한 C.

## 한눈에 비교

| 조건 변화 | 꼭짓점 위치 | 그래프 모양 | 이유 |
|---|---|---|---|
| **온도 상승(다른 조건 동일)** | 속력이 빠른 쪽으로 이동 | 납작해지고 넓어짐 | 평균 운동 에너지 증가, 분자 수 불변으로 면적 일정 |
| **분자 질량 증가(분자 수·온도 동일)** | 속력이 느린 쪽으로 이동 | 뾰족해지고 좁아짐 | 평균 속력 감소, 분자 수 불변으로 면적 일정 |
| **틈 사이 각도 증가(회전 속력 동일)** | — | — | 두 번째 틈이 늦게 와서 더 느린 분자가 검출됨 |
| **회전 속력 감소(각도 고정)** | — | — | 틈이 늦게 도착하여 더 느린 분자가 통과함 |

**[035 ~ 038] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

양자 역학의 불확정성 원리는 우리가 물체를 ‘본다’는 것의 의미를 재고하게 한다. 책을 보기 위해서는 책에서 반사된 빛이 우리 눈에 도달해야 한다. 다시 말해 무엇을 본다는 것은 대상에서 방출되거나 튕겨 나오는 광양자를 지각하는 것이다.

광양자는 대상에 부딪쳐 튕겨 나올 때 대상에 충격을 주게 되는데, 우리는 왜 글을 읽고 있는 동안 책이 움직이는 것을 볼 수 없을까? 그것은 빛이 가하는 충격이 책에 의미 있는 운동을 일으키기에는 턱없이 작기 때문이다. 날아가는 야구공에 플래시를 터뜨려도 야구공의 운동에 아무 변화가 없어 보이는 것도 마찬가지이다. 책이나 야구공에 광양자가 충돌할 때에도 교란이 생기지만 그 효과는 무시할 만하다.

어떤 대상의 물리량을 측정하려면 되도록 그 대상을 교란하지 않아야 한다. 측정 오차를 줄이기 위해 과학자들은 주의 깊게 실험을 설계하고 더 나은 기술을 사용함으로써 이러한 교란을 줄여 나갔다. 그들은 원칙적으로 ㉮ 측정의 정밀도를 높이는 데 한계가 없다고 생각했다. 그러나 물리학자들은 소립자의 세계를 다루면서 이러한 생각이 잘못임을 깨달았다.

㉠ ‘전자를 보는 것’은 ㉡ ‘책을 보는 것’과 큰 차이가 있다. 우리가 어떤 입자의 운동 상태를 알려면 운동량과 위치를 알아야 한다. 여기에서 운동량은 물체의 질량과 속도의 곱으로 정의되는 양이다. 특정한 시점에서 특정한 전자의 운동량과 위치를 알려면, 되도록 전자에 교란을 적게 일으키면서 동시에 두 가지 물리량을 측정해야 한다.

이상적 상황에서 전자를 ‘보기’ 위해 빛을 쏘아 전자와 충돌시킨 후 튕겨 나오는 광양자를 관측한다고 해 보자. 운동량이 작은 광양자를 충돌시키면 전자의 운동량을 적게 교란시켜 운동량을 상당히 정확하게 측정할 수 있다. 그러나 운동량이 작은 광양자로 이루어진 빛은 파장이 길기 때문에, 관측 순간의 전자의 위치, 즉 광양자와 전자의 충돌 위치의 측정은 부정확해진다. 전자의 위치를 더 정확하게 측정하기 위해서는 파장이 짧은 빛을 써야 한다. 그런데 파장이 짧은 빛, 곧 광양자의 운동량이 큰 빛을 쓰면 광양자와 충돌한 전자의 속도가 큰 폭으로 변하게 되어 운동량 측정의 부정확성이 오히려 커지게 된다. 이처럼 관측자가 알아낼 수 있는 전자의 운동량의 불확실성과 위치의 불확실성은 반비례 관계에 있으므로, 이 둘을 동시에 줄일 수 없음이 드러난다. 이것이 불확정성 원리이다.

**035** 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 광양자가 전자와 충돌하면 전자의 운동량이 변한다.
② 물리학자들은 측정의 정밀도를 높이는 데 관심이 많다.
③ 질량이 변하지 않으면 전자의 운동량은 속도에 비례한다.
④ 플래시를 터뜨리는 것은 촬영 대상에 광양자를 쏘는 것이다.
⑤ 전자의 운동량을 측정하려면 전자보다 광양자의 운동량이 커야 한다.

**036** 윗글에서 ㉡과 구별되는 ㉠의 특성으로 가장 적절한 것은?

① 대상을 교란하는 효과를 무시할 수 없다.
② 대상을 매개물 없이 직접 지각할 수 있다.
③ 대상이 너무 작아 감지하기가 불가능하다.
④ 대상이 전달하는 의미를 해석할 필요가 없다.
⑤ 대상에서 반사되는 빛을 감지하여 이루어진다.

**037** 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구한 내용으로 옳지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

일정한 전압에 의해 가속된 전자 빔이 x축 방향으로 진행할 때, 전자 빔에 일정한 파장의 빛을 쏘아서 측정한 전자의 운동량은 ⓐ $1.87\times10^{-24}$kg·m/s였다. 그 측정 오차 범위는 ⓑ $9.35\times10^{-27}$kg·m/s보다 줄일 수 없었는데, 불확정성 원리에 따라 계산해 보니 이때 전자의 x축 방향의 위치는 ⓒ $5.64\times10^{-9}$ m의 측정 오차 범위보다 정밀하게 확정할 수 없었다.

① 빛이 교란을 일으킨 전자의 운동량이 ⓐ이겠군.
② 전자의 질량을 알면 ⓐ로부터 전자의 속도를 구할 수 있겠군.
③ 같은 파장의 빛을 사용하더라도 실험의 정밀도에 따라 전자 운동량의 측정 오차는 ⓑ보다 커질 수 있겠군.
④ 광양자의 운동량이 더 큰 빛을 사용하면 전자 운동량의 측정 오차 범위는 ⓑ보다 커지겠군.
⑤ 더 긴 파장의 빛을 사용하면 전자 위치의 측정 오차 범위를 ⓒ보다 줄일 수 있겠군.

**038** ㉮의 의미를 포함하고 있는 말로 볼 수 없는 것은? [1점]

① 단위를 10개로 잡을 때 200개는 20단위이다.
② 수확량을 대중해 보니 작년보다 많겠다.
③ 바지 길이를 대충 재어 보고 샀다.
④ 운동장의 넓이를 가늠할 수 없다.
⑤ 건물의 높이를 어림하여 보았다.

**정답** 035 ⑤ | 036 ① | 037 ⑤ | 038 ①

## 035번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 사고(세부 내용 이해)

전자의 운동량을 측정하려면, 광양자의 운동량이 크면 안 된다. 운동량이 큰 빛, 즉 파장이 짧은 빛을 사용하면 광양자와 충돌한 전자의 속도가 큰 폭으로 변화하게 되므로 운동량을 측정한 값이 부정확하게 되기 때문이다. 마지막 문단에 정리된 내용이다.

① 5문단에서 "운동량이 작은 광양자를 충돌시키면 전자의 운동량을 적게 교란"시킨다고 했다. 운동량이 작은 광양자로도 전자는 운동량이 변하게 된다.

② 물리학자들은 측정 오차를 줄이려고 노력하고 있다. 측정에 교란이 되는 요소를 극복하려 하고 있기 때문이다.(3문단)

③ 4문단을 보면, 운동량은 '질량과 속도의 곱'이다. 질량이 변하지 않으면 속도가 높아질수록 운동량이 커진다. 즉 운동량은 속도에 비례한다.

④ 2문단에서 날아가는 야구공에 플래시를 터뜨려도 야구공의 운동에 아무 변화가 없어 보이며, 야구공에 광양자가 충돌할 때에도 교란이 생기지만 그 효과는 무시할 만하다고 한 설명에서 알 수 있는 내용이다.

## 036번 정답 ①

출제의도 · 사실적 사고(세부 내용의 이해)

물리학자들은 측정의 정밀도를 높이면 측정 오차를 줄일 수 있다고 믿었다. 그러나 소립자의 세계에서는 측정 오차를 줄이는 데 한계가 있었다. '전자를 보는 것'은 소립자를 측정하는 것이기에 대상을 교란하는 효과를 무시할 수 없었기 때문이다. "운동량이 작은 광양자를 충돌시키면 전자의 운동량을 적게 교란시켜 운동량을 상당히 정확하게 측정할 수 있"지만, 그것마저도 '전자의 충돌 위치 측정'을 부정확하게 만들기 때문이다.

② 전자를 '보기' 위해서는 빛을 쏘아 전자와 충돌시킨 후 튕겨 나오는 광양자를 관측해야 한다.

③ 대상이 작긴 하지만, 광양자를 이용하면 감지할 수 있다. 즉 측정할 수 있다.

④ 전자는 책과 달리 의미를 전달하지 않는다. 또한 대상이 전달하는 의미의 해석 여부는 불확정성의 원리와 관계가 없다.

⑤ 책을 보는 것과 전자를 보는 것은 모두 대상에서 반사되는 빛을 감지하여 이루어진다.

## 037번 정답 ⑤

출제의도 · 추론적 사고(과학적 원리의 적용)

긴 파장의 빛을 사용한다는 것은 5문단을 보면 운동량이 작은 광양자를 충돌시킨다는 뜻이다. 이는 전자의 운동량에는 영향을 덜 미치지만 전자의 위치 측정을 부정확하게 만든다.(5문단) 그러므로 긴 파장의 빛을 사용하면, ⓒ에 나타난 전자의 위치 측정은 더 부정확하게 된다. 측정 오차 범위가 커지게 된다는 뜻이다.

① ⓐ는 전자에 일정한 빛을 쏜 후에 측정한 값이다. 그러므로 광양자에 의한 교란이 일어난 후의 값이다.

② 운동량은 물체의 질량과 속도의 곱으로 정의된다. 운동량이 주어졌으므로 질량을 알면, 속도를 구할 수 있다.

③ <보기>에서는 일정한 파장의 빛을 쏘아서 전자의 운동량을 측정하고 있다. 오차 범위를 ⓑ보다 줄일 수 없다고 했으므로 ⓑ는 최소 오차인 셈이다. 따라서 정밀도가 낮으면 오차는 ⓑ보다 커질 수 있다.

④ 광양자의 운동량이 큰 빛을 쓰면 전자의 속도가 큰 폭으로 변하게 되어, 운동량 측정이 부정확하게 되므로, 오차 범위를 줄일 수 없다.

**038번** **정답 ①** 출제의도 · 어휘(사전적 의미)

‘측정’은 일정한 양을 기준으로 하여 같은 종류의 다른 양의 크기를 재거나, 기계나 장치를 사용하여 잰다는 의미이다. ①의 ‘잡다’는 ‘어떤 수나 가치 따위를 기준으로 세우다.’의 뜻으로 쓰였다.

② ‘(수확량을) 대강 어림잡아 헤아려보니’의 의미, 양을 측정한다는 뜻이다.

③ ‘(바지 길이를) 자 따위의 계기를 이용하여 그 정도를 알아보다’, 즉 길이를 측정한다는 뜻이다.

④ ‘가늠하다’는 ‘어림잡아 헤아리다’의 뜻이므로 여기서는 ‘넓이를 어림잡아 측정해 본다’는 의미로 쓰였다.

⑤ ‘대강 짐작으로 헤아려 보다’의 뜻으로 ‘건물의 높이를 대강 짐작해서 측정해 보았다’는 의미이다.

14 과학 · 물리 2012학년도 수능 47~50번

# ‘본다’는 것과 불확정성 원리

핵심 한 줄

무엇을 본다는 것은 대상에서 튕겨 나오는 광양자를 지각하는 것인데, 책처럼 큰 대상은 광양자의 교란을 무시할 수 있지만 전자처럼 작은 입자는 그럴 수 없음. 전자의 위치를 정확히 재려면 파장이 짧은(운동량이 큰) 빛이, 운동량을 정확히 재려면 운동량이 작은 빛이 필요하므로 두 불확실성을 동시에 줄일 수 없다는 것이 불확정성 원리임.

# 불확정성 원리 # 광양자 # 교란 # 측정 오차 # 정밀도 # 운동량 # 위치 # 파장

## 지문 요약

1문단

양자 역학의 **불확정성 원리**는 물체를 ‘**본다**’는 것의 의미를 다시 생각하게 함. 책을 보려면 책에서 **반사된 빛**이 눈에 도달해야 함. 즉 무엇을 본다는 것은 대상에서 **방출되거나 튕겨 나오는 광양자를 지각**하는 것임. 따라서 본다는 행위에는 반드시 광양자라는 매개물이 개입하며, 이것이 뒤에서 말할 교란의 출발점이 됨.

2문단

광양자는 대상에 부딪쳐 튕겨 나올 때 대상에 **충격**을 줌. 그런데도 글을 읽는 동안 책이 움직이지 않는 것은 빛이 가하는 충격이 책에 의미 있는 운동을 일으키기에는 **턱없이 작기** 때문임. 날아가는 야구공에 **플래시**를 터뜨려도 공의 운동에 변화가 없어 보이는 것도 같은 이치임. 책이나 야구공에 광양자가 충돌할 때에도 **교란**은 생기지만 그 효과는 **무시할 만함**. 즉 큰 물체를 볼 때는 교란이 있어도 실질적으로 문제가 되지 않음.

3문단

대상의 물리량을 측정하려면 되도록 대상을 **교란하지 않아야** 함. 과학자들은 **측정 오차**를 줄이려고 실험을 주의 깊게 설계하고 더 나은 기술을 사용해 교란을 줄여 나갔으며, 원칙적으로 **측정의 정밀도를 높이는 데 한계가 없다**고 생각했음. 그러나 물리학자들은 **소립자의 세계**를 다루면서 이 생각이 **잘못**임을 깨달음. 즉 정밀도 향상에는 기술로 넘을 수 없는 원리적 한계가 있음을 예고함.

4문단

‘**전자를 보는 것**’은 ‘**책을 보는 것**’과 큰 차이가 있음. 입자의 **운동 상태**를 알려면 **운동량**과 **위치**를 알아야 함. **운동량**은 물체의 **질량 × 속도**로 정의됨(질량이 일정하면 속도에 비례). 특정 시점에서 특정 전자의 운동량과 위치를 알려면 되도록 전자에 교란을 적게 일으키면서 **두 물리량을 동시에** 측정해야 함. 전자는 매우 작아 광양자 충돌에 의한 교란을 무시할 수 없다는 점이 책과의 차이임.

5문단

이상적 상황에서 빛을 쏘아 전자와 충돌시킨 후 튕겨 나오는 광양자를 관측한다고 하자. **운동량이 작은 광양자**를 쓰면 전자의 운동량을 적게 교란해 **운동량을 정확히** 잴 수 있으나, 그런 빛은 **파장이 길어** 충돌 위치, 곧 **전자의 위치 측정이 부정확**해짐. 위치를 정확히 재려면 **파장이 짧은 빛**이 필요하지만, 이는 **광양자의 운동량이 큰 빛**이어서 충돌한 전자의 속도가 크게 변해 **운동량 측정이 부정확**해짐. 이처럼 전자의 **운동량의 불확실성과 위치의 불확실성은 반비례** 관계여서 **둘을 동시에 줄일 수 없음**. 이것이 **불확정성 원리**임. 글은 ‘본다’의 의미에서 출발해 거시 세계와 미시 세계의 측정을 대비한 뒤, 전자 관측의 사고 실험으로 불확정성 원리를 도출하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### ‘본다’의 의미

대상에서 방출되거나 튕겨 나오는 광양자를 지각하는 것. 책을 보는 것은 책에서 반사된 빛이 눈에 도달하는 것이며, 전자를 보는 것도 빛을 쏘아 튕겨 나오는 광양자를 관측하는 것임. 두 경우 모두 반사된 빛(광양자)을 매개로 함.

### 광양자와 교란

광양자는 대상에 부딪쳐 튕겨 나올 때 대상에 충격, 곧 교란을 줌. 플래시를 터뜨리는 것도 대상에 광양자를 쏘는 일임. 책·야구공 같은 큰 대상에서는 그 효과를 무시할 수 있으나 전자 같은 소립자에서는 무시할 수 없음.

### 측정과 정밀도

물리량을 정확히 측정하려면 대상을 되도록 교란하지 않아야 함. 과학자들은 측정 오차를 줄여 정밀도를 높이는 데 관심을 두었고 원칙적으로 한계가 없다고 믿었으나, 소립자의 세계에서 그 믿음이 잘못임이 드러남.

### 운동량

물체의 질량과 속도의 곱. 질량이 변하지 않으면 운동량은 속도에 비례하므로, 전자의 질량을 알면 운동량으로부터 속도를 구할 수 있음. 입자의 운동 상태는 운동량과 위치로 파악함.

### 빛의 파장과 광양자의 운동량

운동량이 작은 광양자로 이루어진 빛은 파장이 길고, 파장이 짧은 빛은 광양자의 운동량이 큼. 파장이 길면 위치 측정이 부정확하고, 광양자의 운동량이 크면 전자를 크게 교란해 운동량 측정이 부정확함.

### 불확정성 원리

관측자가 알아낼 수 있는 전자의 운동량의 불확실성과 위치의 불확실성은 반비례하므로 둘을 동시에 줄일 수 없다는 원리. 기술이 아무리 좋아도 넘을 수 없는 측정 정밀도의 원리적 하한을 뜻함.

### 측정 오차의 하한(<보기> 적용)

<보기>의 ⓑ, ⓒ는 주어진 빛으로 ‘줄일 수 없었’던 최소 오차 범위임. 실험의 정밀도가 낮으면 오차는 이보다 커질 수 있음. 광양자의 운동량이 더 큰(파장이 짧은) 빛을 쓰면 운동량 오차는 ⓑ보다 커지고 위치 오차는 줄며, 파장이 더 긴 빛을 쓰면 위치 오차가 ⓒ보다 커짐.

### 측정(㉮)의 의미

일정한 양을 기준으로 하여 같은 종류의 다른 양의 크기를 재는 일. ‘대중하다’, ‘재다’, ‘가늠하다’, ‘어림하다’는 크기·양을 헤아려 짐작하거나 잰다는 뜻을 포함하지만, ‘단위를 10개로 잡다’의 ‘잡다’는 기준을 정한다는 뜻일 뿐 크기를 재는 의미가 없음.

## 한눈에 비교

| 구분 | ㉡ 책을 보는 것 | ㉠ 전자를 보는 것 |
|---|---|---|
| **보는 방식** | 책에서 반사된 빛(광양자)을 지각 | 빛을 쏘아 전자와 충돌 후 튕겨 나온 광양자를 관측 |
| **광양자에 의한 교란** | 생기지만 무시할 만함 | 무시할 수 없음(운동량이 크게 변할 수 있음) |
| **측정의 한계** | 기술 개선으로 오차를 계속 줄일 수 있다고 여겨짐 | 운동량과 위치의 불확실성을 동시에 줄일 수 없음 |
| **파장이 짧은 빛(운동량이 큰 광양자) 사용 시** | (영향 없음) | 위치는 정확, 운동량은 부정확 |
| **파장이 긴 빛(운동량이 작은 광양자) 사용 시** | (영향 없음) | 운동량은 정확, 위치는 부정확 |

**[039 ~ 042] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

청정 에너지원 중 하나인 수소는 생산, 저장, 운송, 추출, 활용 등 전체 과정에서의 친환경성과 관련하여 높은 관심을 받고 있다. 재생 에너지를 통해 생산된 전기로 물을 전기분해하면 탄소 배출 없이 수소 생산이 가능하다. 생산된 수소 기체는 부피가 크고 폭발 위험성이 있어 저장 및 운송이 어렵다. 부피를 크게 ⓐ 줄일 수 있는 액화 수소 방식이 제안되었지만, 저장 및 운송 시 액화된 상태를 유지하려면 극저온의 조건이 필요하다는 문제가 있다. 이 때문에 액상 유기 화합물 또는 액화 암모니아와 같은 수소 운반체를 활용하는 방식이 제안되었다.

액상 유기 화합물을 이용한 수소의 저장 및 추출에는 톨루엔과 ㉠ 메틸사이클로헥세인(MCH)이라는 두 화합물 간의 상호 전환 반응이 주로 사용된다. 이는 톨루엔에 수소가 결합해 MCH가 되고 역으로 MCH가 톨루엔과 수소로 변환되는 원리를 활용하는 것이다. 톨루엔 분자 하나에 세 개의 수소 분자가 결합할 때 각각의 수소 분자가 탄소와 수소 원자 간의 결합을 두 개씩 ⓑ 만들며 MCH 분자 하나가 생성된다. MCH는 취급 안전성 및 독성이 휘발유와 유사하므로 석유의 저장과 운송을 위한 기존 인프라를 이용할 수 있다. 또한 MCH가 액체이므로 증발 기체 발생으로 인한 누출 위험이 거의 없다. 하지만 톨루엔과 MCH의 상호 전환을 통한 수소의 저장 및 추출이 반복되면서 화합물이 불안정해지는 문제가 있다.

㉡ 암모니아는 질소 원자와 수소 원자로 이루어진 화합물로서, 분자당 세 개의 수소 원자를 포함하고 있어 물보다 분자당 저장된 수소가 많다. 암모니아는 기존 비료 산업에서 사용하는 합성법으로 생산할 수 있고, 대규모의 투자 없이 기존 인프라를 이용하여 저장 및 운송할 수 있다. 하지만 높은 독성으로 인한 위험성은 해결해야 할 과제이다. 암모니아에서의 수소 추출 방식으로는 전기분해, 광분해, 그리고 가장 많이 ⓒ 쓰이는 열분해가 있다. 각 방식에서는 암모니아 분해 반응이 일어나는데, 암모니아 분해 반응이란 암모니아가 분해되어 질소 기체와 수소 기체를 생성하는 반응이다. 이때 반응한 암모니아, 질소 기체, 수소 기체의 몰* 수의 비는 2 : 1 : 3이다. Ⓐ 열분해 방식을 통해서는 0.9 이상의 전환율이 ⓓ 얻어지는데, 부반응은 거의 없다. 여기서 전환율은 반응한 전체 암모니아의 몰 수를 공급한 암모니아의 몰 수로 나눈 값이며, 부반응이란 암모니아 분해 반응의 의도된 생성물 외의 다른 물질이 최종 물질로 생기는 반응을 뜻한다.

수소의 대표적 활용법인 수소 연료 전지는 수소의 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 장치로, 산화 극, 환원 극, 전해질, 도선으로 구성된다. 산화 극에서는 공급된 수소가 수소 이온과 전자로 분해되는 반응이 일어난다. 수소 이온은 전해질을 통해, 전자는 도선을 통해 환원 극으로 이동하면서 전기를 생산한다. 그리고 환원 극에서는 공급된 산소가 수소 이온과 전자를 만나 물을 생성한다. 이 외의 반응은 거의 ⓔ 일어나지 않으므로 친환경적이다.

* 몰 : 원자 또는 분자 $6.02 \times 10^{23}$ 개

**039** 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

① 재생 에너지는 탄소 배출 없이 수소를 생산하기 위한 에너지원으로 사용될 수 있다.
② MCH는 휘발유와 유사한 취급 안전성을 갖는다.
③ 광분해 방식으로 암모니아를 질소 기체와 수소 기체로 분해할 수 있다.
④ 수소 연료 전지에 공급되는 물질은 수소와 산소이다.
⑤ 수소 연료 전지에서 수소 이온은 전자와 마찬가지로 도선을 통해 이동한다.

**040** ㉠, ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 증발 기체가 많이 발생하므로 누출 위험성이 크다.
② ㉡은 독성이 낮아 위험성이 크지 않다.
③ ㉡은 운송을 위한 대규모의 투자가 필요하다.
④ ㉠은 ㉡보다 분자당 저장되어 있는 수소 원자가 많다.
⑤ ㉠은 ㉡과 달리, 기존 인프라를 이용하여 저장할 수 있다.

**041** 윗글의 Ⓐ와 <보기>의 Ⓑ를 비교하여 탐구한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

한 과학자는 전기분해 방식으로 암모니아를 분해하는 반응기를 고안하고, 이를 사용하여 수소 기체를 얻고자 실험을 수행하였다. Ⓑ 이 전기분해 방식에서는 암모니아 10 몰을 공급했을 때 6 몰의 암모니아만 반응하였으며, 반응한 암모니아의 몰 수보다 많은 몰 수의 수소 기체가 생성되었다. 이때, 원치 않았던 물질인 암모늄 이온 등이 최종 물질로 상당량 생성되었다.

① Ⓐ에서 질소 기체를 생성하는 것과 달리, Ⓑ에서는 질소 기체를 생성하지 않겠군.
② Ⓐ에서 생성된 수소 기체는 Ⓑ에서 생성된 수소 기체와 달리, 부반응에 의해서 생겼군.
③ Ⓐ에서 암모니아를 공급했을 때의 전환율은 Ⓑ에서 암모니아를 공급했을 때의 전환율보다 작겠군.
④ Ⓑ는 Ⓐ와 비교할 때, 같은 양의 암모니아를 공급한다면 더 적은 양의 수소 기체를 생성하겠군.
⑤ Ⓑ에서는 Ⓐ에서와 달리, 반응한 암모니아의 몰 수보다 많은 몰 수의 수소 기체가 생성된 것이겠군.

**042** 문맥상 ⓐ~ⓔ와 바꿔 쓰기에 가장 적절한 것은?

① ⓐ : 단축(短縮)할
② ⓑ : 제작(製作)하며
③ ⓒ : 활용(活用)되는
④ ⓓ : 습득(拾得)되는데
⑤ ⓔ : 성행(盛行)하지

**정답** 039 ⑤ 040 ④ 041 ④ 042 ③

## 039번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 파악

4문단에서 산화 극에서는 공급된 수소가 수소 이온과 전자로 분해되는 반응이 일어나고, 수소 이온은 전해질을 통해, 전자는 도선을 통해 환원 극으로 이동하면서 전기를 생산한다고 하였다. 수소 이온이 도선을 통해 이동한다는 내용은 적절하지 않다.

① 1문단에서 재생 에너지를 통해 생성된 전기로 물을 전기분해하면 탄소 배출 없이 수소 생산이 가능하다고 하였다. 즉 재생 에너지는 탄소 배출 없이 수소를 생산하기 위한 에너지원으로 사용될 수 있다.

② 2문단에서 MCH는 취급 안전성 및 독성이 휘발유와 유사하다고 하였다.

③ 3문단에서 암모니아에서의 수소 추출 방식으로는 전기분해, 광분해, 열분해가 있다고 하였다. 그리고 각 방식에서는 암모니아가 분해되어 질소 기체와 수소 기체를 생성하는 반응이 일어난다고 하였다.

④ 4문단에서 수소 연료 전지의 산화 극에서는 공급된 수소를 바탕으로 하는 반응이 일어나고, 환원 극에서는 공급된 산소를 바탕으로 하는 반응이 일어난다고 하였다.

## 040번 정답 ④

출제의도 · 중심 내용 파악

2문단에서 ㉠은 톨루엔 분자 하나에 세 개의 수소 분자가 결합할 때 각각의 수소 분자가 탄소와 수소 원자 간의 결합을 두 개씩 만들며 생성된다고 하였다. 따라서 ㉠ 분자 하나에 저장되어 있는 수소 원자는 총 여섯 개이다. 반면 ㉡은 분자당 세 개의 수소 원자를 포함하고 있다고 했으므로 ㉠이 ㉡보다 분자당 저장되어 있는 수소 원자가 많다.

① 2문단에서 ㉠은 액체이므로 증발 기체 발생으로 인한 누출 위험이 거의 없다고 하였다.

② 3문단에서 ㉡은 높은 독성으로 인한 위험성이 해결해야 할 과제라고 하였다.

③ 3문단에서 ㉡은 기존 비료 산업에서 사용하는 합성법으로 생산할 수 있고, 대규모의 투자 없이 기존 인프라를 이용하여 저장 및 운송할 수 있다고 하였다.

⑤ 2문단에서 ㉠은 휘발유와 유사해 석유 저장·운송 인프라를 이용할 수 있다고 하였고, 3문단에서 ㉡은 대규모의 투자 없이 기존 인프라를 이용하여 저장 및 운송할 수 있다고 하였으므로 둘 다 기존 인프라를 이용하여 저장할 수 있다.

**041번** **정답 ④**

출제의도 · 구체적 사례 적용

3문단에서 Ⓐ의 전환율은 0.9 이상이라고 하였으므로, 같은 양의 암모니아를 공급했을 때 전환율이 0.6인 Ⓑ에 비해 더 많은 암모니아가 반응한다. 3문단에 따르면 암모니아 분해 반응 시 반응한 암모니아, 질소 기체, 수소 기체의 몰 수의 비는 2:1:3이므로 반응한 암모니아의 몰 수와 생성된 수소 기체의 몰 수는 비례한다. 따라서 같은 양의 암모니아를 공급할 때 더 많은 암모니아가 반응한 Ⓐ가 Ⓑ에 비해 더 많은 양의 수소 기체를 생성한다.

① 윗글의 Ⓐ와 <보기>의 Ⓑ는 모두 암모니아에서 수소를 추출하는 방식이다. 3문단에 따르면, 열분해 방식과 전기분해 방식에서 모두 암모니아 분해 반응이 일어나 질소 기체와 수소 기체를 생성한다. 그러므로 Ⓐ와 Ⓑ 모두 질소 기체를 생성한다.

② 3문단에 따르면, Ⓐ에서는 암모니아 분해 반응이 일어나 수소 기체가 생성된다. 그리고 부반응은 거의 없다고 하였다. 윗글의 3문단과 <보기>에 따르면, Ⓑ에서도 암모니아 분해 반응에 의해 수소 기체가 생성된다.

③ 3문단에서 전환율은 반응한 전체 암모니아의 몰 수를 공급한 암모니아의 몰 수로 나눈 값이라고 하였으므로 Ⓑ의 전환율은 6/10=0.6이다. Ⓐ의 전환율은 0.9 이상이라고 하였으므로, Ⓐ의 전환율이 Ⓑ의 전환율보다 더 크다.

⑤ 3문단에 따르면, 열분해 방식과 전기분해 방식에서 모두 암모니아 분해 반응이 일어난다. 암모니아 분해 반응이 일어날 때, 반응한 암모니아, 질소 기체, 수소 기체의 몰 수의 비는 2:1:3이다. 따라서 Ⓐ와 Ⓑ에서 모두 반응한 암모니아의 몰 수보다 많은 몰 수의 수소 기체가 생성된다.

**042번** **정답 ③**

출제의도 · 단어의 의미 파악

ⓒ의 '쓰이다'는 '어떤 일을 하는 데에 재료나 도구, 수단이 이용되다.'의 뜻이므로, '충분히 잘 이용되다.'의 뜻인 '활용되다'로 바꿔 쓰는 것은 적절하다.

① ⓐ의 '줄이다'는 '물체의 길이나 넓이, 부피 따위를 본디보다 작게 하다.'의 뜻이므로, '시간이나 거리 따위를 짧게 줄이다.'의 뜻인 '단축하다'로 바꿔 쓰기에는 적절하지 않다.

② ⓑ의 '만들다'는 '새로운 상태를 이루어 내다.'의 뜻이므로, '재료를 가지고 기능과 내용을 가진 새로운 물건이나 예술 작품을 만들다.'의 뜻인 '제작하다'로 바꿔 쓰기에는 적절하지 않다.

④ ⓓ의 '얻어지다'는 '구하거나 찾아서 가지게 되다.'의 뜻이므로, '주워서 얻게 되다'의 뜻인 '습득되다'로 바꿔 쓰기에는 적절하지 않다.

⑤ ⓔ의 '일어나다'는 '어떤 일이 생기다.'의 뜻이므로, '매우 성하게 유행하다.'의 뜻인 '성행하다'로 바꿔 쓰기에는 적절하지 않다.

15 과학 · 화학 2026학년도 6월 모의평가 10~13번

# 수소 운반체와 수소 연료 전지

> 핵심 한 줄
> 수소는 부피가 크고 폭발 위험이 있어 저장·운송이 어려우므로, 톨루엔-MCH 상호 전환을 이용하는 액상 유기 화합물이나 암모니아 같은 수소 운반체가 제안됨. 암모니아는 분해 반응으로 수소를 추출하며 열분해 방식은 전환율이 높고 부반응이 거의 없고, 수소 연료 전지는 수소의 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 바꾸며 물 외의 반응이 거의 없어 친환경적임.

# 수소 운반체 # 톨루엔 # 메틸사이클로헥세인(MCH) # 암모니아 분해 반응 # 열분해 # 전환율 # 부반응 # 수소 연료 전지

## 지문 요약

**1문단**

청정 에너지원인 **수소**는 생산·저장·운송·추출·활용 전 과정의 **친환경성**과 관련해 주목받음. **재생 에너지**로 생산한 전기로 물을 **전기분해**하면 **탄소 배출 없이** 수소를 생산할 수 있음. 그러나 수소 기체는 **부피가 크고 폭발 위험성**이 있어 저장·운송이 어려움. 부피를 크게 줄이는 **액화 수소 방식**은 액화 상태를 유지하려면 **극저온** 조건이 필요하다는 문제가 있음. 그래서 **액상 유기 화합물**이나 **액화 암모니아** 같은 **수소 운반체**를 활용하는 방식이 제안됨. 즉 수소를 다른 물질에 담아 옮기는 방법이 이후 글의 중심 화제임.

**2문단**

액상 유기 화합물을 이용한 수소 저장·추출에는 **톨루엔**과 **메틸사이클로헥세인(MCH)**의 **상호 전환 반응**이 주로 쓰임. 톨루엔에 수소가 결합하면 MCH가 되고(저장), 역으로 MCH가 톨루엔과 수소로 변환됨(추출). 톨루엔 분자 하나에 **수소 분자 세 개**가 결합할 때 각 수소 분자가 탄소-수소 결합을 두 개씩 만들어 MCH 분자 하나가 생성됨(MCH 분자 하나는 톨루엔보다 수소 원자를 6개 더 가짐). MCH는 취급 안전성·독성이 **휘발유와 유사**해 석유 저장·운송용 **기존 인프라**를 쓸 수 있고, **액체**라 증발 기체로 인한 **누출 위험이 거의 없음**. 다만 저장·추출이 반복되면 **화합물이 불안정해지는** 문제가 있음.

**3문단**

**암모니아**는 질소 원자와 수소 원자로 이루어진 화합물로, 분자당 **수소 원자 3개**를 포함해 물보다 분자당 저장된 수소가 많음. 기존 비료 산업의 합성법으로 생산할 수 있고, **대규모 투자 없이 기존 인프라**로 저장·운송할 수 있지만, **높은 독성**에 따른 위험성은 해결 과제임. 수소 추출 방식에는 **전기분해, 광분해, 열분해**(가장 많이 쓰임)가 있으며, 각 방식에서 암모니아가 분해되어 **질소 기체와 수소 기체**를 생성하는 **암모니아 분해 반응**이 일어남. 반응한 암모니아 : 질소 기체 : 수소 기체의 몰 수 비는 **2 : 1 : 3**임. **열분해 방식**은 **0.9 이상의 전환율**을 얻고 **부반응이 거의 없음**. **전환율** = 반응한 전체 암모니아 몰 수 ÷ 공급한 암모니아 몰 수이며, **부반응**은 의도된 생성물(질소·수소 기체) 외의 다른 물질이 최종 물질로 생기는 반응임.

**4문단**

수소의 대표적 활용법인 **수소 연료 전지**는 수소의 **화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환**하는 장치로, **산화 극, 환원 극, 전해질, 도선**으로 구성됨. **산화 극**에서는 공급된 **수소**가 **수소 이온과 전자**로 분해됨. **수소 이온은 전해질**을 통해, **전자는 도선**을 통해 환원 극으로 이동하면서 전기를 생산함. **환원 극**에서는 공급된 **산소**가 수소 이온·전자와 만나 **물**을 생성함. 이 외의 반응은 거의 일어나지 않아 **친환경적**임. 글은 수소 저장·운송의 어려움을 제기한 뒤 두 가지 수소 운반체(MCH, 암모니아)의 원리와 장단점을 차례로 설명하고, 수소의 활용 장치인 연료 전지의 작동 원리로 마무리하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 수소 운반체

수소 기체의 큰 부피·폭발 위험, 액화 수소의 극저온 조건 문제를 피하려고 수소를 다른 화합물에 담아 저장·운송하는 방식. 액상 유기 화합물(톨루엔-MCH)과 액화 암모니아가 대표적임.

### 톨루엔-MCH 상호 전환

톨루엔 분자 하나에 수소 분자 세 개가 결합해 MCH 분자 하나가 되고(저장), MCH가 다시 톨루엔과 수소로 변환됨(추출). 따라서 MCH 분자에는 적어도 수소 원자 6개가 들어 있어 암모니아(3개)보다 분자당 수소 원자가 많음. 반복 시 화합물이 불안정해지는 단점이 있음.

### 메틸사이클로헥세인(MCH)

취급 안전성과 독성이 휘발유와 유사해 석유용 기존 인프라로 저장·운송할 수 있음. 액체이므로 증발 기체로 인한 누출 위험이 거의 없음.

### 암모니아

질소 원자와 수소 원자로 이루어지며 분자당 수소 원자 3개를 포함해 물보다 분자당 저장된 수소가 많음. 기존 비료 산업의 합성법으로 생산, 대규모 투자 없이 기존 인프라로 저장·운송 가능. 높은 독성이 과제임.

### 암모니아 분해 반응

암모니아가 분해되어 질소 기체와 수소 기체를 생성하는 반응으로, 반응한 암모니아 : 질소 기체 : 수소 기체 = 2 : 1 : 3(몰 수 비). 따라서 어느 방식이든 이 반응에서는 반응한 암모니아보다 많은 몰 수(1.5배)의 수소 기체가 생기고 질소 기체도 함께 생김. 전기분해·광분해·열분해 방식 모두에서 일어남.

### 전환율과 부반응

전환율 = 반응한 전체 암모니아의 몰 수 ÷ 공급한 암모니아의 몰 수. 부반응은 의도된 생성물(질소·수소 기체) 외의 물질이 최종 물질로 생기는 반응. 열분해 방식은 전환율 0.9 이상, 부반응 거의 없음. <보기>의 전기분해 방식 ⓑ는 전환율 0.6이고 암모늄 이온 등이 상당량 생겨 부반응이 있음.

### 수소 연료 전지

수소의 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 장치. 산화 극에서 수소 → 수소 이온 + 전자, 수소 이온은 전해질로·전자는 도선으로 환원 극에 이동하며 전기 생산, 환원 극에서 산소 + 수소 이온 + 전자 → 물. 공급 물질은 수소와 산소이며, 다른 반응이 거의 없어 친환경적임.

## 한눈에 비교

| 구분 | ㉠ 메틸사이클로헥세인(MCH) | ㉡ 암모니아 |
|---|---|---|
| **수소 저장·추출 원리** | 톨루엔 + 수소 분자 3개 ⇄ MCH(상호 전환) | 합성으로 생산, 분해 반응으로 질소·수소 기체 생성(2 : 1 : 3) |
| **분자당 수소 원자** | 톨루엔보다 6개 많음(3개보다 많음) | 3개(물보다 많음) |
| **저장·운송 인프라** | 석유용 기존 인프라 이용 가능 | 대규모 투자 없이 기존 인프라 이용 가능 |
| **안전성** | 휘발유와 유사한 취급 안전성·독성, 액체라 누출 위험 거의 없음 | 높은 독성으로 인한 위험성 |
| **한계** | 저장·추출 반복 시 화합물이 불안정해짐 | 독성 문제 해결이 과제 |

**[043 ~ 046] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

식품 포장재, 세제 용기 등으로 사용되는 플라스틱은 생활에서 흔히 ⓐ 접할 수 있다. 플라스틱은 '성형할 수 있는, 거푸집으로 조형이 가능한'이라는 의미의 '플라스티코스'라는 그리스어에서 온 말로, 열과 압력으로 성형할 수 있는 고분자 화합물을 이른다.

플라스틱은 단위체인 작은 분자가 수없이 반복 연결되는 중합을 통해 만들어진 거대 분자로 이루어져 있다. 단위체들은 공유 결합으로 연결되는데, 분자를 구성하는 원자들이 서로 전자를 공유하여 안정한 상태가 되는 결합을 공유 결합이라 한다. 두 원자가 각각 전자를 하나씩 내어놓아 그 두 개의 전자를 한 쌍으로 공유하면 단일 결합이라 하고, 두 쌍을 공유하면 이중 결합이라 한다. 공유 전자쌍이 많을수록 원자 간의 결합력은 강하다. 대부분의 원자는 가장 바깥 전자 껍질의 전자 수가 8 개가 될 때 안정해진다. 탄소 원자는 가장 바깥 전자 껍질에 4 개의 전자를 갖고 있어, 다른 원자들과 전자를 공유하여 안정해질 수 있으며 다양한 형태의 공유 결합이 가능하여 거대한 분자의 골격을 이룰 수 있다.

플라스틱의 한 종류인 폴리에틸렌은 에틸렌 분자들이 서로 연결되는 중합 과정을 거쳐 만들어진다. 에틸렌은 두 개의 탄소 원자와 네 개의 수소 원자로 이루어지는데, 두 개의 탄소 원자가 서로 이중 결합을 하고 각각의 탄소 원자는 두 개의 수소 원자와 단일 결합을 한다. 탄소 원자 간의 이중 결합에서는 한 결합이 다른 하나보다 끊어지기 쉽다.

에틸렌의 중합에는 여러 가지 방법이 있는데 그중에 하나는 과산화물 개시제를 사용하는 것이다. 열을 흡수한 과산화물 개시제는 가장 바깥 껍질에 7 개의 전자가 있는 불안정한 상태의 원자를 가진 분자로 분해된다. 이 불안정한 원자는 안정해지기 위해 에틸렌이 가진 탄소의 이중 결합 중 더 약한 결합을 끊어 버리면서 에틸렌의 한쪽 탄소 원자와 전자를 공유하며 단일 결합한다. 그러면 다른 쪽 탄소 원자는 공유되지 못한, 홀로 남은 전자를 갖게 된다. 이 불안정한 탄소 원자는 같은 방식으로 다른 에틸렌 분자와 반응을 하게 되고, 이와 같은 반응이 이어지며 불안정해지는 탄소 원자가 계속 생성된다. 에틸렌 분자들이 결합하여 더해지면 이것들은 사슬 형태를 이루며, 이 사슬은 지속적으로 성장하고 사슬 끝에는 불안정한 탄소 원자가 존재하게 된다. 성장하는 두 사슬의 끝이 서로 만나 결합하여 안정한 상태가 되면 반복적인 반응이 멈추게 된다. ㉠ 이 중합 과정을 거쳐 에틸렌 분자들은 폴리에틸렌이라는 고분자 화합물이 된다.

플라스틱을 이루는 거대한 분자들은 길이가 길다. 그래서 사슬들이 일정한 방향으로 나란히 배열되어 있는 결정 영역은, 분자들 전체에서 기대할 수는 없지만 부분적으로 있을 수는 있다. 플라스틱에서 결정 영역이 차지하는 부분의 비율은 여러 조건에 따라 조절이 가능하고 물성에 영향을 미친다. 결정 영역이 많아질수록 플라스틱은 유연성이 낮아 충격에 약하고 가공성이 떨어지며 점점 불투명해지지만, 밀도가 높아져 단단해지고 화학 물질에 대한 민감성이 감소하며 열에 의해 잘 변형되지 않는다. 이런 성질을 활용하여 필요에 따라 다양한 종류의 플라스틱을 만들 수 있다.

**043** 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 단위체들은 중합을 거쳐 거대 분자를 이룰 수 있다.
② 에틸렌 분자에는 단일 결합과 이중 결합이 모두 존재한다.
③ 플라스틱이라는 명칭의 유래는 열과 압력으로 성형이 되는 성질과 관련이 있다.
④ 불안정한 원자를 가진 에틸렌은 과산화물을 개시제로 쓰면 분해되면서 안정해진다.
⑤ 탄소와 탄소 사이의 이중 결합 중 하나의 결합 세기는 나머지 하나의 결합 세기보다 크다.

**044** ㉠에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 성장 중의 사슬은 그 양쪽 끝부분에서 불안정한 탄소 원자가 생성된다.
② 사슬의 중간에 두 탄소 원자가 서로 전자를 하나씩 내어놓아 공유하는 결합이 존재한다.
③ 상태가 불안정한 원자를 지닌 분자의 생성이 연속적인 사슬 성장 반응이 일어나는 계기가 된다.
④ 공유되지 못하고 홀로 남은 전자를 가진 탄소 원자는 사슬의 성장 과정이 종결되기 전까지 계속 발생한다.
⑤ 에틸렌 분자를 구성하는 탄소 원자들 사이의 이중 결합이 단일 결합으로 되면서 사슬의 성장 과정을 이어 간다.

**045** 윗글을 바탕으로 <보기>의 ㉮와 ㉯를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

폴리에틸렌은 높은 압력과 온도에서 중합되어 사슬이 여기저기 가지를 친 구조로 만들어지기도 한다. ㉮ <u>가지를 친 구조의 사슬들</u>은 조밀하게 배열되기 힘들다. 한편 특수한 촉매를 사용하여 저온에서 중합되면 탄소 원자들이 이루는 사슬이 한 줄로 쭉 이어진 직선형 구조로 만들어지기도 한다. 이 ㉯ <u>직선형 구조의 사슬들</u>은 한 방향으로 서로 나란히 조밀하게 배열될 수 있다.

① 충격에 잘 깨지지 않도록 유연하게 하려면 ㉮보다 ㉯로 이루어진 소재가 적합하겠군.
② 포장된 물품이 잘 보이게 하려면 포장재로는 ㉮보다 ㉯로 이루어진 소재가 적합하겠군.
③ 보관 용기에서 화학 물질이 닿는 부분에는 ㉮보다 ㉯로 이루어진 소재를 쓰는 것이 좋겠군.
④ ㉯보다 ㉮로 이루어진 소재의 밀도가 더 높겠군.
⑤ 열에 잘 견디게 하려면 ㉯보다 ㉮로 이루어진 소재가 적합하겠군.

**046** ⓐ와 문맥상 의미가 가장 가까운 것은?

① 요즘 신도시는 아파트가 대규모로 서로 <u>접해</u> 있다.
② 그는 자신의 수상 소식을 오늘에야 <u>접하게</u> 되었다.
③ 나는 교과서에서 <u>접한</u> 시를 모두 외웠다.
④ 우리나라는 삼면이 바다에 <u>접해</u> 있다.
⑤ 우리 집은 공원을 <u>접하고</u> 있다.

**정답** 043 ④ 044 ① 045 ③ 046 ③

## 043번 정답 ④

출제의도 · 세부 내용 파악

4문단에서 열을 흡수한 과산화물 개시제는 가장 바깥 껍질에 7개의 전자가 있는 불안정한 상태의 원자를 가진 분자로 분해된다고 하였다. 이 불안정한 원자가 에틸렌이 가진 탄소의 이중 결합 중 더 약한 결합을 끊어 버리면서 에틸렌의 한쪽 탄소 원자와 전자를 공유하며 단일 결합하고, 에틸렌의 다른 쪽 탄소 원자는 공유되지 못한 전자를 가지게 되어 불안정한 상태가 된다. 그리고 이 불안정한 탄소 원자는 같은 방식으로 다른 에틸렌 분자와 반응하며 안정한 상태가 되려고 한다. 이를 통해 볼 때, 불안정한 원자를 가진 에틸렌이 과산화물 개시제를 통해 안정해지는 것이 아니라, 과산화물 개시제로 인해 에틸렌이 불안정한 원자를 가지게 되는 것이다.

① 2문단에서 플라스틱은 단위체인 작은 분자가 수없이 반복 연결되는 중합을 통해 만들어진 거대 분자로 이루어져 있다고 하였다.

② 3문단에서 에틸렌은 두 개의 탄소 원자가 서로 이중 결합을 하고, 각각의 탄소 원자는 두 개의 수소 원자와 단일 결합을 한다고 하였다. 이를 통해 에틸렌 분자에는 단일 결합과 이중 결합이 모두 존재한다는 것을 알 수 있다.

③ 1문단에서 플라스틱은 '플라스티코스'라는 그리스어에서 온 말이라고 하였으며, 이 말은 '성형할 수 있는, 거푸집으로 조형이 가능한'이라는 의미를 가진다고 하였다. 열과 압력으로 성형할 수 있는 고분자 화합물을 플라스틱이라고 이른다고 한 것과 관련지어 볼 때, 플라스틱이라는 명칭의 유래는 열과 압력으로 성형이 되는 성질과 관련이 있다는 것을 알 수 있다.

⑤ 3문단에서 탄소 원자 간의 이중 결합에서는 한 결합이 다른 하나보다 끊어지기 쉽다고 하였다. 이를 통해 탄소와 탄소 사이의 이중 결합 중 하나의 세기는 나머지 하나의 결합 세기보다 크다는 것을 알 수 있다.

## 044번 정답 ①

출제의도 · 생략된 내용 추론

4문단에 따르면, 열을 흡수한 과산화물 개시제는 가장 바깥 껍질에 7개의 전자가 있는 불안정한 상태의 원자를 가진 분자로 분해된다. 이 불안정한 원자는 에틸렌이 가진 탄소의 이중 결합 중 더 약한 결합을 끊어 버리면서 에틸렌의 한쪽 탄소 원자와 전자를 공유하며 단일 결합한다. 이때 다른 쪽 탄소 원자는 공유되지 못한 전자를 갖게 되어 불안정해지고, 불안정해진 탄소 원자는 다른 에틸렌 분자가 가진 탄소의 이중 결합을 끊어 버리면서 같은 방식으로 단일 결합한다. 이와 같은 반응이 반복적으로 이어지며 불안정해진 탄소 원자가 한쪽 방향으로 계속 생성되며, 여기에 다른 에틸렌 분자들이 결합하여 더해지면서 사슬 형태가 지속적으로 성장하게 되는 것이다. 즉 성장 중의 사슬은 그 한쪽 끝부분에만 불안정한 탄소 원자가 생성된다.

② 2문단에서 두 원자가 각각 전자를 하나씩 내어놓아 공유하는 결합을 단일 결합이라고 하였다. 또한 4문단에서 공유되지 못한 전자를 갖게 되어 불안정해진 탄소 원자가 다른 에틸렌 분자와 반응하며 사슬이 이어지며, 이때 불안정해진 탄소 원자는 다른 에틸렌 분자가 가진 탄소의 이중 결합을 끊어 버리면서 단일 결합한다고 하였다. 따라서 사슬의 중간에 두 탄소 원자가 서로 전자를 하나씩 내어놓아 공유하는 결합이 존재한다는 내용은 적절하다.

③ 4문단에 따르면 공유되지 못한 전자를 갖게 되어 불안정해진 탄소 원자가 다른 에틸렌 분자와 반응하고, 이러한 반응이 이어지며 불안정한 탄소 원자가 계속 생성된다. 이를 계기로 에틸렌 분자들이 결합하며 더해지면서 사슬 형태가 성장하게 된다.

④ 4문단에 따르면 성장하는 두 사슬의 끝이 서로 결합하여 안정한 상태가 되면 반복적인 반응이 멈추게 된다. 공유되지 못하고 홀로 남은 전자를 가진 탄소 원자는 불안정한 탄소 원자로, 성장하는 두 사슬의 끝이 만나기 전까지 지속적으로 발생한다.

⑤ 4문단에 따르면 공유되지 못한 전자를 갖게 되어 불안정한 탄소 원자는 다른 에틸렌 분자와 반응하며, 다른 에틸렌 분자가 가진 탄소 원자의 이중 결합 중 더 약한 결합을 끊어 버리면서 단일 결합한다. 단일 결합이 일어나지 않은 다른 쪽 탄소 원자가 공유되지 못한 전자를 갖게 되면서, 불안정해진 탄소 원자가 계속 발생하게 되어 사슬이 성장하게 된다.

**045번** **정답 ③**

출제의도 · 구체적 사례 적용

5문단에서 플라스틱을 이루는 거대한 분자들은 길이가 길기 때문에, 사슬들이 일정한 방향으로 배열되어 있는 결정 영역이 부분적으로 존재할 수 있다고 하였다. 5문단에 따르면, 결정 영역이 많아질수록 밀도가 높아져 단단해지고 화학 물질에 대한 민감성이 감소한다. <보기>의 ㉮는 사슬이 일정한 방향으로 배열되지 않은 상태를, ㉯는 사슬이 일정한 방향으로 배열되어 있는 상태, 즉 결정 영역을 나타내는 것이다. 따라서 화학 물질이 닿는 부분에는 ㉯로 이루어진 소재를 사용하는 것이 좋다.

① 5문단에서 플라스틱은 결정 영역이 많아질수록 유연성이 낮아 충격에 약하다고 하였으므로, 충격에 잘 깨지지 않도록 유연하게 하려면 결정 영역이 적어야 한다. 따라서 ㉯보다 ㉮로 이루어진 소재가 적합하다.

② 5문단에서 플라스틱은 결정 영역이 많아질수록 점점 불투명해진다고 하였다. 따라서 포장된 물품이 잘 보이게 하려면 ㉯보다 ㉮로 이루어진 소재가 적합하다.

④ 5문단에서 플라스틱은 결정 영역이 많아질수록 밀도가 높아져 단단해진다고 하였다. 따라서 ㉮보다 ㉯로 이루어진 소재의 밀도가 더 높다고 할 수 있다.

⑤ 5문단에서 플라스틱은 결정 영역이 많아질수록 열에 의해 잘 변형되지 않는다고 하였다. 따라서 ㉮보다 ㉯로 이루어진 소재가 열에 잘 견딘다.

**046번** **정답 ③**

출제의도 · 단어의 의미 파악

ⓐ는 '가까이 대하다.'의 의미로, ③에 사용된 '접하다'가 동일한 의미로 사용되었다.

①, ④, ⑤는 '이어서 닿다.'의 의미로 사용되었다.

②는 '소식이나 명령 따위를 듣거나 받다.'의 의미로 사용되었다.

16 과학 · 화학 2025학년도 6월 모평 8~11번

# 플라스틱의 중합 원리와 결정 영역에 따른 물성

핵심 한 줄

플라스틱은 단위체가 공유 결합으로 반복 연결되는 중합을 통해 만들어진 고분자 화합물임. 폴리에틸렌은 과산화물 개시제가 만든 불안정한 원자가 에틸렌의 약한 이중 결합을 끊으며 사슬을 성장시키는 방식으로 만들어지며, 플라스틱의 물성은 사슬이 나란히 배열된 결정 영역의 비율에 따라 달라짐.

# 플라스틱 # 단위체 # 중합 # 공유 결합 # 단일 결합·이중 결합 # 과산화물 개시제 # 폴리에틸렌 # 결정 영역

## 지문 요약

1문단

**플라스틱**은 식품 포장재, 세제 용기 등으로 생활에서 흔히 접할 수 있는 물질임. 그 명칭은 '성형할 수 있는, 거푸집으로 조형이 가능한'이라는 뜻의 그리스어 **'플라스티코스'**에서 왔으며, 이 어원처럼 플라스틱은 **열과 압력으로 성형할 수 있는 고분자 화합물**을 가리킴. 즉 명칭의 유래 자체가 열과 압력으로 모양을 만들 수 있다는 성질과 관련되어 있음. 글은 이 정의를 출발점으로 플라스틱이 어떤 분자 구조로 이루어지고 어떻게 만들어지는지를 설명해 나감.

2문단

플라스틱은 작은 분자인 **단위체**가 수없이 반복 연결되는 **중합**을 통해 만들어진 **거대 분자**로 이루어짐. 단위체들은 원자들이 서로 전자를 공유하여 안정한 상태가 되는 **공유 결합**으로 연결됨. 두 원자가 전자를 하나씩 내어 두 개의 전자를 한 쌍으로 공유하면 **단일 결합**, 두 쌍을 공유하면 **이중 결합**이며, 공유 전자쌍이 많을수록 원자 간 결합력이 강함. 대부분의 원자는 가장 바깥 전자 껍질의 전자 수가 **8개**일 때 안정해지는데, **탄소** 원자는 바깥 껍질에 전자가 4개여서 다른 원자와 전자를 공유해 안정해질 수 있고, 다양한 형태의 공유 결합이 가능하므로 거대 분자의 **골격**을 이룰 수 있음.

3문단

플라스틱의 한 종류인 **폴리에틸렌**은 **에틸렌** 분자들이 서로 연결되는 중합 과정을 거쳐 만들어짐. 에틸렌은 탄소 원자 2개와 수소 원자 4개로 이루어지는데, 두 탄소 원자는 서로 **이중 결합**을 하고, 각 탄소 원자는 수소 원자 2개와 각각 **단일 결합**을 함. 따라서 에틸렌 분자 안에는 단일 결합과 이중 결합이 모두 존재함. 중요한 점은 탄소 원자 간의 이중 결합을 이루는 두 결합 중 **한 결합이 다른 하나보다 끊어지기 쉽다**는 것으로, 이 약한 결합이 이후 중합 반응이 일어나는 지점이 됨.

4문단

에틸렌의 중합 방법 중 하나는 **과산화물 개시제**를 쓰는 것임. ① 열을 흡수한 과산화물 개시제가 **분해**되어, 바깥 껍질에 전자가 7개인 **불안정한 원자**를 가진 분자가 생김. ② 이 불안정한 원자는 안정해지기 위해 에틸렌의 이중 결합 중 **더 약한 결합을 끊고** 한쪽 탄소 원자와 전자를 공유하며 단일 결합함. ③ 그러면 다른 쪽 탄소 원자는 **홀로 남은 전자**를 가진 불안정한 상태가 되고, 이 탄소가 같은 방식으로 다른 에틸렌과 반응함. ④ 이 반응이 이어지며 불안정한 탄소 원자가 계속 생성되고, 에틸렌이 더해져 **사슬**이 성장하며 사슬 끝에는 늘 불안정한 탄소 원자가 존재함. ⑤ 성장하는 **두 사슬의 끝이 만나 결합**해 안정해지면 반응이 멈춤. 이 과정을 거쳐 에틸렌은 고분자 화합물인 폴리에틸렌이 됨.

5문단

플라스틱의 거대 분자는 길이가 길어서, 사슬들이 일정한 방향으로 나란히 배열된 **결정 영역**이 분자 전체에서 나타나기는 어렵고 **부분적으로만** 존재할 수 있음. 결정 영역의 비율은 여러 조건에 따라 **조절 가능**하며 물성에 영향을 줌. 결정 영역이 많을수록 **유연성이 낮아 충격에 약하고**, **가공성이 떨어지며**, 점점 **불투명**해짐. 반면 **밀도가 높아져 단단**해지고, **화학 물질에 대한 민감성이 감소**하며, **열에 의해 잘 변형되지 않음**. 이를 활용해 필요에 따라 다양한 플라스틱을 만들 수 있음. 글은 플라스틱의 정의(1문단) → 분자 구조와 공유 결합(2문단) → 에틸렌의 구조(3문단) → 중합 과정(4문단) → 결정 영역과 물성(5문단)으로 미시적 구조에서 거시적 성질로 나아가는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 플라스틱

'플라스티코스(성형할 수 있는, 거푸집으로 조형이 가능한)'라는 그리스어에서 온 말로, 열과 압력으로 성형할 수 있는 고분자 화합물임. 단위체가 중합된 거대 분자로 이루어짐.

### 단위체와 중합

단위체는 거대 분자를 이루는 작은 분자이고, 중합은 단위체가 수없이 반복 연결되어 거대 분자를 만드는 과정임. 폴리에틸렌의 단위체는 에틸렌임.

### 공유 결합

분자를 구성하는 원자들이 서로 전자를 공유하여 안정한 상태가 되는 결합임. 대부분의 원자는 가장 바깥 껍질의 전자 수가 8개일 때 안정하므로, 부족한 전자를 공유로 채움.

### 단일 결합과 이중 결합

두 원자가 전자를 하나씩 내어 한 쌍을 공유하면 단일 결합, 두 쌍을 공유하면 이중 결합임. 공유 전자쌍이 많을수록 결합력이 강하지만, 탄소 간 이중 결합의 두 결합 중 하나는 다른 하나보다 끊어지기 쉬움(결합 세기가 다름).

### 탄소 원자

가장 바깥 껍질에 전자 4개를 가져 다른 원자와 전자를 공유해 안정해질 수 있음. 다양한 형태의 공유 결합이 가능해 거대 분자의 골격을 이룸.

### 에틸렌

탄소 2개·수소 4개로 이루어진 분자로, 탄소끼리는 이중 결합, 각 탄소와 수소 2개는 단일 결합을 함. 이중 결합 중 약한 결합이 끊어지며 중합에 참여함.

### 과산화물 개시제

열을 흡수하면 분해되어 바깥 껍질에 전자가 7개인 불안정한 원자를 가진 분자를 만듦. 이 불안정한 원자가 에틸렌의 약한 이중 결합을 끊고 단일 결합하며 연쇄적인 사슬 성장 반응을 시작시킴. 분해되는 것은 개시제이지 에틸렌이 아님.

### 사슬 성장과 종결

에틸렌에 결합이 생길 때마다 반대쪽 탄소가 홀로 남은 전자를 가진 불안정한 상태가 되어 다음 에틸렌과 반응하므로, 사슬 끝(개시제가 붙은 반대쪽 끝)에는 불안정한 탄소가 계속 존재함. 성장하는 두 사슬의 끝이 서로 만나 결합하면 안정해져 반응이 멈춤.

### 결정 영역

사슬들이 일정한 방향으로 나란히 배열된 영역으로, 긴 거대 분자에서는 부분적으로만 존재함. 비율이 높을수록 유연성·내충격성·가공성·투명성은 낮아지고, 밀도·단단함·화학 물질 저항성·열 변형 저항성은 높아짐.

## 한눈에 비교

| 구분 | 결정 영역이 적은 플라스틱 (예: 가지 친 사슬 ㉮) | 결정 영역이 많은 플라스틱 (예: 직선형 사슬 ㉯) |
|---|---|---|
| **사슬 배열** | 조밀하게 배열되기 어려움 | 한 방향으로 나란히 조밀하게 배열됨 |
| **유연성·충격** | 유연성이 높아 충격에 강함 | 유연성이 낮아 충격에 약함 |
| **가공성·투명도** | 가공성이 좋고 비교적 투명함 | 가공성이 떨어지고 불투명함 |
| **밀도·단단함** | 밀도가 낮고 덜 단단함 | 밀도가 높아 단단함 |
| **화학 물질·열** | 화학 물질에 민감하고 열에 잘 변형됨 | 화학 물질 민감성이 낮고 열에 잘 변형되지 않음 |

**[047 ~ 050] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

분자들이 만나 화학 반응을 진행하는 데 필요한 최소한의 운동 에너지를 활성화 에너지라 한다. 활성화 에너지가 작은 반응은, 반응의 활성화 에너지보다 큰 운동 에너지를 가진 분자들이 많아 반응이 빠르게 진행된다. 활성화 에너지를 조절하여 반응 속도에 변화를 주는 물질을 촉매라고 하며, 반응 속도를 빠르게 하는 능력을 촉매 활성이라 한다. 촉매는 촉매가 없을 때와는 활성화 에너지가 다른, 새로운 반응 경로를 제공한다. 화학 산업에서는 주로 고체 촉매가 이용되는데, 액체나 기체인 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도의 공정이 필요 없기 때문이다. 고체 촉매는 대부분 활성 성분, 지지체, 증진제로 구성된다.

활성 성분은 그 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공하는 물질이다. 고체 촉매의 촉매 작용에서는 반응물이 먼저 활성 성분의 표면에 화학 흡착되고, 흡착된 반응물이 표면에서 반응하여 생성물로 변환된 후, 생성물이 표면에서 탈착되는 과정을 거쳐 반응이 완결된다. 금속은 다양한 물질들이 표면에 흡착될 수 있어 여러 반응에서 활성 성분으로 사용된다. 예를 들면, 암모니아를 합성할 때 철을 활성 성분으로 사용하는데, 이때 반응물인 수소와 질소가 철의 표면에 흡착되어 각각 원자 상태로 분리된다. 흡착된 반응물은 전자를 금속 표면의 원자와 공유하여 안정화된다. 반응물의 흡착 세기는 금속의 종류에 따라 달라진다. 이때 흡착 세기가 적절해야 한다. 흡착이 약하면 흡착량이 적어 촉매 활성이 낮으며, 흡착이 너무 강하면 흡착된 반응물이 지나치게 안정화되어 표면에서의 반응이 느려지므로 촉매 활성이 낮다. 일반적으로 고체 촉매에서는 반응에 관여하는 표면의 활성 성분 원자가 많을수록 반응물의 흡착이 많아 촉매 활성이 높아진다.

금속은 열적 안정성이 낮아, 화학 반응이 일어나는 고온에서 금속 원자들로 이루어진 작은 입자들이 서로 달라붙어 큰 입자를 이루게 되는데 이를 소결이라 한다. 입자가 소결되면 금속 활성 성분의 전체 표면적은 줄어든다. 이러한 문제를 해결하는 것이 지지체이다. 작은 금속 입자들을 표면적이 넓고 열적 안정성이 높은 지지체의 표면에 분산하면 소결로 인한 촉매 활성 저하가 억제된다. 따라서 소량의 금속으로도 ㉠ 금속을 활성 성분으로 사용하는 고체 촉매의 활성을 높일 수 있다.

증진제는 촉매에 소량 포함되어 활성을 조절한다. 활성 성분의 표면 구조를 변화시켜 소결을 억제하기도 하고, 활성 성분의 전자 밀도를 변화시켜 흡착 세기를 조절하기도 한다. 고체 촉매는 활성 성분이 반드시 있어야 하지만 경우에 따라 증진제나 지지체를 포함하지 않기도 한다.

**047** 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

① 촉매를 이용하면 화학 반응이 새로운 경로로 진행된다.
② 고체 촉매는 기체 생성물과 촉매의 분리 공정이 필요하다.
③ 고체 촉매에 의한 반응은 생성물의 탈착을 거쳐 완결된다.
④ 암모니아 합성에서 철 표면에 흡착된 수소는 전자를 철 원자와 공유한다.
⑤ 증진제나 지지체 없이 촉매 활성을 갖는 고체 촉매가 있다.

**048** ㉠의 촉매 활성을 높이는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 반응물을 흡착하는 금속 원자의 개수를 늘린다.
② 활성 성분의 소결을 촉진하는 증진제를 첨가한다.
③ 반응물의 반응 속도를 늦추는 지지체를 사용한다.
④ 반응에 대한 활성화 에너지를 크게 하는 금속을 사용한다.
⑤ 활성 성분의 금속 입자들을 뭉치게 하여 큰 입자로 만든다.

**049** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

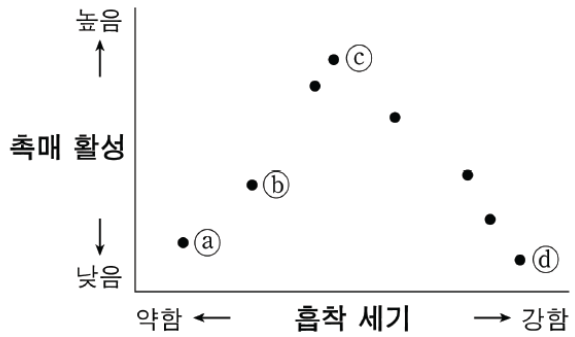
< 보 기 >

아세틸렌은 보통 선택적 수소화 공정을 통하여 에틸렌으로 변환된다. 이 공정에서 사용되는 고체 촉매는 팔라듐 금속 입자를 실리카 표면에 분산하여 만들며, 아세틸렌과 수소는 팔라듐 표면에 흡착되어 반응한다. 여기서 실리카는 표면적이 넓고 열적 안정성이 높다. 이때, 촉매에 규소를 소량 포함시키면 활성 성분의 표면 구조가 변화되어 고온에서 팔라듐의 소결이 억제된다. 또한 은을 소량 포함시키면 팔라듐의 전자 밀도가 높아지고 팔라듐 표면에 반응물이 흡착되는 세기가 조절되어 원하는 반응을 얻을 수 있다.

① 아세틸렌은 반응물에 해당한다.
② 팔라듐은 활성 성분에 해당한다.
③ 규소와 은은 모두 증진제에 해당한다.
④ 실리카는 낮은 온도에서 활성 성분을 소결한다.
⑤ 실리카는 촉매 활성 저하를 억제하는 기능을 한다.

**050** 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 금속 ⓐ~ⓓ에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >




다음은 여러 가지 금속에 물질 ㉮가 흡착될 때의 흡착 세기와 ㉮의 화학 반응에서 각 금속의 촉매 활성을 나타낸다.

(단, 흡착에 영향을 주는 다른 요소는 고려하지 않음.)

① ㉮의 화학 반응은 ⓐ보다 ⓑ를 활성 성분으로 사용할 때 더 느리게 일어난다.
② ㉮는 ⓐ보다 ⓒ에 흡착될 때 흡착량이 더 적다.
③ ㉮는 ⓐ보다 ⓓ에 흡착될 때 안정화되는 정도가 더 크다.
④ ㉮는 ⓑ보다 ⓒ에 더 약하게 흡착된다.
⑤ ㉮의 화학 반응에서 촉매 활성만을 고려하면 가장 적합한 활성 성분은 ⓓ이다.

**정답** 047 ② 048 ① 049 ④ 050 ③

## 047번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 파악

1문단에 따르면 화학 산업에서 고체 촉매가 주로 이용되는 이유는 액체나 기체인 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도의 공정이 필요 없기 때문이다. 그러므로 고체 촉매는 기체 생성물과 촉매의 분리 공정이 필요하다는 진술은 적절하지 않다.

① 1문단에 따르면 촉매는 촉매가 없을 때와는 활성화 에너지가 다른, 새로운 반응 경로를 제공한다. 그러므로 촉매를 이용하면 화학 반응이 새로운 경로로 진행된다는 진술은 적절하다.

③ 2문단에 따르면 고체 촉매의 촉매 작용에서는 반응물이 먼저 활성 성분의 표면에 화학 흡착되고, 흡착된 반응물이 표면에서 반응하여 생성물로 변환된 후, 생성물이 표면에서 탈착되는 과정을 거쳐 반응이 완결된다. 그러므로 고체 촉매에 의한 반응은 생성물의 탈착을 거쳐 완결된다는 진술은 적절하다.

④ 2문단에 따르면 암모니아 합성 과정에서 수소와 질소가 철의 표면에 흡착되어 각각 원자 상태로 분리되며, 흡착된 반응물은 전자를 금속 표면의 원자와 공유하여 안정화된다. 그러므로 암모니아 합성 과정에서 철 표면에 흡착된 수소는 전자를 철 원자와 공유한다는 진술은 적절하다.

⑤ 4문단에 따르면 고체 촉매는 활성 성분이 반드시 있어야 하지만 경우에 따라 증진제나 지지체를 포함하지 않기도 한다. 그러므로 증진제나 지지체 없이 촉매 활성을 갖는 고체 촉매가 있다는 진술은 적절하다.

## 048번 정답 ①

출제의도 · 대안, 방안에 대한 적절성 탐구

2문단에서 고체 촉매에서는 반응에 관여하는 표면의 활성 성분 원자가 많을수록 반응물의 흡착이 많아 촉매 활성이 높아진다고 하였으므로, 반응물을 흡착하는 금속 원자의 개수를 늘리는 것은 촉매 활성을 높이는 방안으로 적절하다.

② 3문단에 따르면 입자가 소결되면 금속 활성 성분의 전체 표면적은 줄어든다. 소결이 일어나면 촉매 활성이 저하되므로, 소결을 촉진하는 것은 촉매 활성을 높이는 방법으로 적절하지 않다.

③ 1문단에 따르면 촉매 활성은 반응물의 반응 속도를 빠르게 하는 것이다. 그러므로 반응물의 반응 속도를 늦추는 것은 촉매 활성을 높이는 방법으로 적절하지 않다.

④ 1문단에 따르면 활성화 에너지가 작으면 활성화 에너지보다 큰 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠르게 진행된다. 활성화 에너지를 크게 할 경우 반응이 느려지므로, 활성화 에너지를 크게 하는 금속을 사용하는 것은 촉매 활성을 높이는 방법으로 적절하지 않다.

⑤ 활성 성분의 금속 입자들이 뭉쳐져 큰 입자를 이루는 것을 소결이라 한다. 입자가 소결되면 촉매 활성이 저하되므로, 금속 입자들을 뭉치게 하여 크게 만드는 것은 촉매 활성을 높이는 방법으로 적절하지 않다.

**049번** **정답 ④** 출제의도 · 구체적 사례 적용

<보기>에서 실리카는 표면적이 넓고 열적 안정성이 높다고 하였으며, 실리카의 표면에 금속 입자를 분산한다고 하였다. 3문단에 따르면 작은 금속 입자들을 '표면적이 넓고 열적 안정성이 높은' 지지체에 분산하면 소결로 인한 촉매 활성 저하가 억제된다. 따라서 지지체인 실리카는 낮은 온도에서 활성 성분을 소결하는 것이 아니라, 소결로 인한 촉매 활성 저하를 억제한다.

① <보기>에서 아세틸렌은 수소와 함께 팔라듐 표면에 흡착되어 반응하여 에틸렌으로 변환된다. 2문단에 따르면 고체 촉매의 촉매 작용에서는 반응물이 활성 성분의 표면에 화학 흡착되고, 흡착된 반응물이 표면에서 반응하여 생성물로 변환된다. 그러므로 아세틸렌은 반응물에 해당한다.

② <보기>에서 수소는 팔라듐 표면에 흡착되어 반응한다. 2문단에서 활성 성분은 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공하는 물질이라고 하였으므로, 수소를 흡착시키는 팔라듐은 활성 성분에 해당한다.

③ <보기>에서 규소는 활성 성분의 표면 구조를 변화시켜 소결을 억제하고, 은은 전자의 밀도를 변화시켜 흡착 세기를 조절한다. 4문단에서 증진제가 이와 같은 역할을 한다고 하였으므로 규소와 은은 모두 증진제에 해당한다.

⑤ <보기>에서 실리카는 지지체에 해당한다. 지지체는 소결로 인한 촉매 활성 저하를 억제하는 역할을 한다.

**050번** **정답 ③** 출제의도 · 내용의 인과관계 파악

2문단에 따르면 흡착이 약하면 흡착량이 적어 촉매 활성이 낮으며, 흡착이 너무 강하면 흡착된 반응물이 지나치게 안정화되어 표면에서의 반응이 느려지므로 촉매 활성이 낮다. <보기>에서 ⓓ는 ⓐ보다 흡착 세기가 강하므로, ⓓ에 흡착된 ㉮는 ⓐ에 흡착될 때보다 더 크게 안정화된다. 그 결과 ⓓ에서는 흡착된 ㉮가 지나치게 안정화되어 표면에서의 반응이 느려지므로 촉매 활성이 낮다. 따라서 ㉮는 ⓐ보다 ⓓ에 흡착될 때 안정화되는 정도가 더 크다.

① ⓑ에 흡착되는 경우 ⓐ에 흡착될 때에 비해 촉매 활성이 높고 흡착 세기도 강하다. 촉매 활성이 높다는 것은 반응 속도를 빠르게 하는 능력이 크다는 것을 의미하므로, ㉮가 ⓑ를 활성 성분으로 할 때 ⓐ를 활성 성분으로 사용할 때보다 화학 반응이 빠르게 일어난다.

② ⓒ에 흡착되는 경우 ⓐ에 흡착될 때에 비해 촉매 활성이 높고 흡착 세기도 강하다. 흡착 세기가 강하면 흡착량이 많아 촉매 활성도 높으므로, ㉮가 ⓒ에 흡착될 때가 ⓐ에 흡착될 때보다 흡착량이 더 많다.

④ ⓒ에 흡착되는 경우 ⓑ에 흡착될 때에 비해 촉매 활성이 높고 흡착 세기도 강하다. 그러므로 ㉮는 ⓑ보다 ⓒ에 더 강하게 흡착된다.

⑤ ⓓ에 흡착되는 경우 흡착 세기가 너무 강하여 촉매 활성이 낮아지므로 화학 반응에서 촉매 활성만을 고려하면 가장 적합한 활성 성분은 ⓓ가 아니라 ⓒ이다.

17 과학 · 화학 2024학년도 6월 모평 8~11번

# 고체 촉매의 구성 요소와 촉매 활성

> 핵심 한 줄
> 촉매는 활성화 에너지가 다른 새로운 반응 경로를 제공하여 반응 속도를 바꾸는 물질이며, 화학 산업에서 주로 쓰이는 고체 촉매는 활성 성분·지지체·증진제로 구성됨. 활성 성분은 반응물을 적절한 세기로 흡착해 촉매 활성을 제공하고, 지지체는 금속 입자의 소결을 막으며, 증진제는 소결 억제나 흡착 세기 조절로 활성을 조절함.

# 활성화 에너지 # 촉매 활성 # 고체 촉매 # 활성 성분 # 흡착 세기 # 소결 # 지지체 # 증진제

## 지문 요약

**1문단**

분자들이 만나 화학 반응을 진행하는 데 필요한 최소한의 운동 에너지를 **활성화 에너지**라 함. 활성화 에너지가 작으면 그보다 큰 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠르게 진행됨. 활성화 에너지를 조절하여 반응 속도에 변화를 주는 물질이 **촉매**이고, 반응 속도를 빠르게 하는 능력이 **촉매 활성**임. 촉매는 촉매가 없을 때와 활성화 에너지가 다른 **새로운 반응 경로**를 제공함. 화학 산업에서는 액체나 기체인 생성물을 촉매로부터 분리하는 **별도 공정이 필요 없기** 때문에 주로 **고체 촉매**를 쓰며, 고체 촉매는 대부분 **활성 성분, 지지체, 증진제**로 구성됨.

**2문단**

**활성 성분**은 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공하는 물질임. 고체 촉매의 작용은 반응물이 활성 성분 표면에 **화학 흡착** → 흡착된 반응물이 표면에서 반응해 생성물로 **변환** → 생성물이 표면에서 **탈착**되는 과정을 거쳐 완결됨. **금속**은 다양한 물질이 흡착될 수 있어 활성 성분으로 널리 쓰임(예: 암모니아 합성의 **철** — 수소와 질소가 철 표면에 흡착되어 각각 원자 상태로 분리됨). 흡착된 반응물은 전자를 금속 표면 원자와 **공유하여 안정화**됨. **흡착 세기**는 금속 종류에 따라 다르며 **적절해야** 함: 흡착이 약하면 **흡착량이 적어** 활성이 낮고, 너무 강하면 반응물이 **지나치게 안정화**되어 표면 반응이 느려져 활성이 낮음. 또한 반응에 관여하는 **표면의 활성 성분 원자가 많을수록** 흡착이 많아 활성이 높아짐.

**3문단**

금속은 **열적 안정성이 낮아**, 화학 반응이 일어나는 **고온**에서 작은 금속 입자들이 서로 달라붙어 큰 입자를 이루는데 이를 **소결**이라 함. 소결이 일어나면 금속 활성 성분의 **전체 표면적이 줄어** 반응에 관여할 표면 원자가 줄어듦. 이 문제를 해결하는 것이 **지지체**로, 작은 금속 입자들을 **표면적이 넓고 열적 안정성이 높은** 지지체 표면에 **분산**시키면 소결로 인한 촉매 활성 저하가 억제됨. 따라서 소량의 금속으로도 금속을 활성 성분으로 사용하는 고체 촉매의 활성을 높일 수 있음.

**4문단**

**증진제**는 촉매에 **소량** 포함되어 활성을 조절함. 증진제는 ① 활성 성분의 **표면 구조를 변화**시켜 소결을 억제하기도 하고, ② 활성 성분의 **전자 밀도를 변화**시켜 반응물의 **흡착 세기를 조절**하기도 함. 고체 촉매에 **활성 성분은 반드시** 있어야 하지만, 경우에 따라 **증진제나 지지체는 포함하지 않기도** 함. 글은 촉매의 개념(1문단)을 제시한 뒤 고체 촉매의 세 구성 요소인 활성 성분(2문단), 지지체(3문단), 증진제(4문단)의 기능을 차례로 설명하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 활성화 에너지

분자들이 반응하는 데 필요한 최소한의 운동 에너지임. 작을수록 이를 넘는 운동 에너지를 가진 분자가 많아 반응이 빠름.

### 촉매와 촉매 활성

촉매는 활성화 에너지를 조절해 반응 속도를 변화시키는 물질로, 활성화 에너지가 다른 새로운 반응 경로를 제공함. 반응 속도를 빠르게 하는 능력을 촉매 활성이라 함.

### 고체 촉매

액체·기체 생성물을 촉매로부터 분리하는 별도 공정이 필요 없어 화학 산업에서 주로 쓰임. 대부분 활성 성분·지지체·증진제로 구성되며, 활성 성분만은 반드시 있어야 함.

### 활성 성분과 촉매 작용 과정

표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공하는 물질(주로 금속)임. 반응은 화학 흡착 → 표면 반응(생성물로 변환) → 생성물 탈착의 순서로 완결됨. 흡착된 반응물은 전자를 금속 표면 원자와 공유해 안정화됨.

### 흡착 세기

금속 종류에 따라 다르며 적절해야 함. 약하면 흡착량이 적어 활성이 낮고, 너무 강하면 반응물이 지나치게 안정화되어 표면 반응이 느려져 활성이 낮음. 따라서 흡착 세기에 따른 촉매 활성은 중간 세기에서 가장 높은 산 모양을 이룸.

### 표면 활성 성분 원자 수

반응에 관여하는 표면의 활성 성분 원자가 많을수록 흡착이 많아 촉매 활성이 높아짐. 소결은 표면적을 줄여 이 원자 수를 감소시킴.

### 소결

열적 안정성이 낮은 금속의 작은 입자들이 고온에서 서로 달라붙어 큰 입자를 이루는 현상임. 활성 성분의 전체 표면적이 줄어 촉매 활성이 저하됨.

### 지지체

표면적이 넓고 열적 안정성이 높은 물질로, 작은 금속 입자를 표면에 분산시켜 소결로 인한 활성 저하를 억제함. 덕분에 소량의 금속으로도 높은 활성을 얻음(예: <보기>의 실리카).

### 증진제

촉매에 소량 포함되어 활성을 조절하는 물질임. 표면 구조를 변화시켜 소결을 억제하거나, 전자 밀도를 변화시켜 흡착 세기를 조절함(예: <보기>의 규소·은).

## 한눈에 비교

| 구분 | 활성 성분 | 지지체 | 증진제 |
|---|---|---|---|
| **정의·역할** | 표면에 반응물을 흡착시켜 촉매 활성을 제공함 | 작은 금속 입자를 표면에 분산시켜 소결로 인한 활성 저하를 억제함 | 소량 포함되어 촉매 활성을 조절함 |
| **작동 방식** | 반응물과 전자를 공유해 흡착·안정화시킴 | 넓은 표면적과 높은 열적 안정성 | 표면 구조 변화(소결 억제), 전자 밀도 변화(흡착 세기 조절) |
| **필수 여부** | 반드시 있어야 함 | 없을 수도 있음 | 없을 수도 있음 |
| **예** | 암모니아 합성의 철, <보기>의 팔라듐 | <보기>의 실리카 | <보기>의 규소(소결 억제), 은(흡착 세기 조절) |

**[051 ~ 054] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

혈액은 세포에 필요한 물질을 공급하고 노폐물을 제거한다. 만약 혈관 벽이 손상되어 출혈이 생기면 손상 부위의 혈액이 응고되어 혈액 손실을 막아야 한다. 혈액 응고는 섬유소 단백질인 피브린이 모여 형성된 섬유소 그물이 혈소판이 응집된 혈소판 마개와 뭉쳐 혈병이라는 덩어리를 만드는 현상이다. 혈액 응고는 혈관 속에서도 일어나는데, 이때의 혈병을 혈전이라 한다. 이물질이 쌓여 동맥 내벽이 두꺼워지는 동맥 경화가 일어나면 그 부위에 혈전 침착, 혈류 감소 등이 일어나 혈관 질환이 발생하기도 한다. 이러한 혈액의 응고 및 원활한 순환에 비타민 K가 중요한 역할을 한다.

비타민 K는 혈액이 응고되도록 돕는다. 지방을 뺀 사료를 먹인 병아리의 경우, 지방에 녹는 어떤 물질이 결핍되어 혈액 응고가 지연된다는 사실을 발견하고 그 물질을 비타민 K로 명명했다. 혈액 응고는 단백질로 이루어진 다양한 인자들이 관여하는 연쇄 반응에 의해 일어난다. 우선 여러 혈액 응고 인자들이 활성화된 이후 프로트롬빈이 활성화되어 트롬빈으로 전환되고, 트롬빈은 혈액에 녹아 있는 피브리노겐을 불용성인 피브린으로 바꾼다. 비타민 K는 프로트롬빈을 비롯한 혈액 응고 인자들이 간세포에서 합성될 때 이들의 활성화에 관여한다. 활성화는 칼슘 이온과의 결합을 통해 이루어지는데, 이들 혈액 단백질이 칼슘 이온과 결합하려면 카르복실화되어 있어야 한다. 카르복실화는 단백질을 구성하는 아미노산 중 글루탐산이 감마-카르복시글루탐산으로 전환되는 것을 말한다. 이처럼 비타민 K에 의해 카르복실화되어야 활성화가 가능한 표적 단백질을 비타민 K-의존성 단백질이라 한다.

비타민 K는 식물에서 합성되는 ㉠ 비타민 $K_1$과 동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성되는 ㉡ 비타민 $K_2$로 나뉜다. 녹색 채소 등은 비타민 $K_1$을 충분히 함유하므로 일반적인 권장 식단을 따르면 혈액 응고에 차질이 생기지 않는다.

그런데 혈관 건강과 관련된 비타민 K의 또 다른 중요한 기능이 발견되었고, 이는 칼슘의 역설과도 관련이 있다. 나이가 들면 뼈 조직의 칼슘 밀도가 낮아져 골다공증이 생기기 쉬운데, 이를 방지하고자 칼슘 보충제를 섭취한다. 하지만 칼슘 보충제를 섭취해서 혈액 내 칼슘 농도는 높아지나 골밀도는 높아지지 않고, 혈관 벽에 칼슘염이 침착되는 혈관 석회화가 진행되어 동맥 경화 및 혈관 질환이 발생하는 경우가 생긴다. 혈관 석회화는 혈관 근육 세포 등에서 생성되는 MGP라는 단백질에 의해 억제되는데, 이 단백질이 비타민 K-의존성 단백질이다. 비타민 K가 부족하면 MGP 단백질이 활성화되지 못해 혈관 석회화가 유발된다는 것이다.

비타민 $K_1$과 $K_2$는 모두 비타민 K-의존성 단백질의 활성화를 유도하지만 $K_1$은 간세포에서, $K_2$는 그 외의 세포에서 활성이 높다. 그러므로 혈액 응고 인자의 활성화는 주로 $K_1$이, 그 외의 세포에서 합성되는 단백질의 활성화는 주로 $K_2$가 담당한다. 이에 따라 일부 연구자들은 비타민 K의 권장량을 $K_1$과 $K_2$로 구분하여 설정해야 하며, $K_2$가 함유된 치즈, 버터 등의 동물성 식품과 발효 식품의 섭취를 늘려야 한다고 권고한다.

**051** 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 혈전이 형성되면 섬유소 그물이 뭉쳐 혈액의 손실을 막는다.
② 혈액의 응고가 이루어지려면 혈소판 마개가 형성되어야 한다.
③ 혈관 손상 부위에 혈병이 생기려면 혈소판이 응집되어야 한다.
④ 혈관 경화를 방지하려면 이물질이 침착되지 않게 해야 한다.
⑤ 혈관 석회화가 계속되면 동맥 내벽과 혈류에 변화가 생긴다.

**052** 칼슘의 역설에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

① 칼슘 보충제를 섭취하면 오히려 비타민 $K_1$의 효용성이 감소된다는 것이겠군.
② 칼슘 보충제를 섭취해도 뼈 조직에서는 칼슘이 여전히 필요하다는 것이겠군.
③ 칼슘 보충제를 섭취해도 골다공증은 막지 못하나 혈관 건강은 개선되는 경우가 있다는 것이겠군.
④ 칼슘 보충제를 섭취하면 혈액 내 단백질이 칼슘과 결합하여 혈관 벽에 칼슘이 침착된다는 것이겠군.
⑤ 칼슘 보충제를 섭취해도 혈액으로 칼슘이 흡수되지 않아 골다공증 개선이 안 되는 경우가 있다는 것이겠군.

**053** ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 ㉡과 달리 우리 몸의 간세포에서 합성된다.
② ㉡은 ㉠과 달리 지방과 함께 섭취해야 한다.
③ ㉡은 ㉠과 달리 표적 단백질의 아미노산을 변형하지 않는다.
④ ㉠과 ㉡은 모두 표적 단백질의 활성화 이전 단계에 작용한다.
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 일반적으로는 결핍이 발생해 문제가 되는 경우는 없다.

**054** 윗글을 참고할 때 <보기>의 (가)~(다)를 투여함에 따라 체내에서 일어나는 반응을 예상한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

다음은 혈전으로 인한 질환을 예방 또는 치료하는 약물이다.

(가) 와파린 : 트롬빈에는 작용하지 않고 비타민 K의 작용을 방해함.
(나) 플라스미노겐 활성제 : 피브리노겐에는 작용하지 않고 피브린을 분해함.
(다) 헤파린 : 비타민 K-의존성 단백질에는 작용하지 않고 트롬빈의 작용을 억제함.

① (가)의 지나친 투여는 혈관 석회화를 유발할 수 있겠군.
② (나)는 이미 뭉쳐 있던 혈전이 풀어지도록 할 수 있겠군.
③ (다)는 혈액 응고 인자와 칼슘 이온의 결합을 억제하겠군.
④ (가)와 (다)는 모두 피브리노겐이 전환되는 것을 억제하겠군.
⑤ (나)와 (다)는 모두 피브린 섬유소 그물의 형성을 억제하겠군.

**정답** 051 ① 052 ② 053 ④ 054 ③

## 051번 정답 ①

출제의도 · 내용의 인과 관계 파악

1문단에 따르면 혈액의 응고가 혈관 속에서 일어날 때 만들어지는 덩어리를 혈전이라고 한다. 혈액의 손실은 혈관 벽이 손상되어 출혈이 생겼을 때에 발생하므로, 섬유소 그물이 혈액 내에서 뭉쳐 만들어진 혈전은 혈액의 손실을 막는 것과 직접적인 관련이 없다.

② 1문단에서 혈액의 응고는 섬유소 그물과 혈소판 마개가 뭉치는 현상이라고 하였다. 따라서 혈액의 응고가 이루어지려면 먼저 혈소판 마개가 형성되어야 한다.

③ 1문단에 따르면 혈병은 섬유소 그물이 혈소판이 응집된 혈소판 마개와 뭉쳐 만들어진 덩어리이다. 따라서 혈병이 생기기 위해서는 혈소판이 응집되어야 한다.

④, ⑤ 1문단에 따르면 이물질이 쌓여 동맥 내벽이 두꺼워지는 동맥 경화가 일어나면 그 부위에 혈전 침착, 혈류 감소 등이 일어나 혈관 질환이 발생하기도 한다. 또한 4문단에 따르면 혈관 벽에 칼슘염이 침착되는 혈관 석회화가 진행되어 동맥 경화가 발생하는 경우가 생긴다. 따라서 혈관 경화를 방지하기 위해서는 이물질이 침착되지 않도록 해야 함을 알 수 있다. 그리고 혈관 내부에 이물질이 침착되는 혈관 석회화가 계속되면 동맥 내벽과 혈류에 변화가 생긴다는 것을 알 수 있다.

## 052번 정답 ②

출제의도 · 생략된 내용 추론

칼슘의 역설은 골다공증 예방을 위해 칼슘 보충제를 섭취했을 때 혈액 중 칼슘 농도는 높아지지만 골밀도는 높아지지 않고 혈관 석회화가 진행되는 것을 말한다. 이는 혈액에 있는 칼슘이 뼈로 가지 않아 뼈 조직에서는 여전히 칼슘이 필요하다는 것을 의미한다.

① 칼슘 보충제를 섭취하더라도 비타민 K가 부족하면 혈관 석회화가 진행될 수 있다. 칼슘 보충제를 섭취한다고 비타민 $K_1$의 효용이 감소한다는 내용은 확인할 수 없다.

③ 칼슘 보충제를 섭취하더라도 혈액 내 칼슘 농도는 높아지나 골밀도는 높아지지 않고, 혈관 석회화가 진행될 수 있다. 따라서 골다공증은 막지 못하나 혈관 건강이 개선되는 경우가 있다는 것은 적절하지 않다.

④ 칼슘 보충제를 섭취했을 때 칼슘염이 혈관에 침착될 수 있지만, 혈액 내 단백질이 칼슘과 결합하여 침착되는 것은 아니다.

⑤ 칼슘 보충제를 섭취했을 때 골다공증이 개선되지 않는 경우는 칼슘이 혈액 내에 흡수되어 혈액 내 칼슘 농도가 높아지는 것과 관련이 있다.

## 053번 정답 ④

출제의도 · 세부 내용 파악

2문단에 따르면 비타민 K는 글루탐산이 감마-카르복시글루탐산으로 전환되는 카르복실화에 영향을 미친다. 단백질의 활성화는 칼슘 이온과의 결합을 통해 이루어지는데, 칼슘 이온과 결합하려면 단백질이 카르복실화가 되어 있어야 한다. 따라서 ㉠, ㉡은 모두 표적 단백질의 활성화 이전 단계에 작용함을 알 수 있다.

① 3문단에서 ㉠은 식물에서 합성되며, ㉡은 동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성된다고 하였다. 따라서 ㉠이 간세포에서 합성된다고 볼 수 없다.

② 2문단에 따르면 비타민 K는 '지방에 녹는 어떤 물질'로, 지방을 뺀 사료를 먹인 병아리는 비타민 K가 결핍되어 있었다. 그러므로 ㉠과 ㉡ 모두 지방과 함께 섭취해야 함을 알 수 있다.

③ 2문단에 따르면 비타민 K는 단백질을 구성하는 아미노산 중 글루탐산을 감마-카르복시글루탐산으로 전환하는 카르복실화를 수행한다. 그러므로 ㉠과 ㉡ 모두 아미노산을 변형한다는 것을 알 수 있다.

⑤ ㉠과 ㉡ 모두 결핍이 발생하면 혈액 응고에 차질이 생기거나 혈관 석회화가 유발되는 등 문제가 생긴다.

**054번** **정답 ③**

출제의도 · 구체적 사례 적용

2문단에 따르면 트롬빈은 비타민 K가 관여하여 프로트롬빈이 활성화됨으로써 전환된 것이다. (다)는 비타민 K-의존성 단백질에는 작용하지 않고 트롬빈의 작용을 억제한다고 하였으므로, 프로트롬빈이 트롬빈으로 전환되는 과정을 억제하지는 않는다. 혈액 응고 인자와 칼슘 이온의 결합은 프로트롬빈이 활성화되어 트롬빈으로 전환되는 과정에 관련된 것이기 때문에 (다)를 투여한다고 해서 혈액 응고 인자와 칼슘 이온의 결합이 억제되는 것은 아니다.

① 비타민 K는 혈전을 만드는 데에 관여하지만 혈관 석회화를 억제하는 데에도 관여한다. 따라서 (가)를 투여하면 비타민 K의 작용이 방해를 받아 혈관 석회화가 유발될 수 있다.

② 혈전은 피브린이 모여 형성된 섬유소 그물이 혈소판 마개와 뭉친 것이므로 피브린을 분해하는 (나)를 투여할 경우 뭉쳐 있는 혈전을 풀 수 있다.

④ 피브리노겐이 피브린으로 전환되기 위해서는 트롬빈이 작용을 해야 하며, 프로트롬빈이 트롬빈으로 전환되기 위해서는 비타민 K가 작용해야 한다. 따라서 비타민 K의 작용을 방해하는 (가)와 트롬빈의 작용을 억제하는 (다) 모두 피브리노겐이 피브린으로 전환되는 것을 억제할 수 있다.

⑤ 섬유소 그물은 피브린 섬유로 이루어져 있으므로 피브린을 분해하는 (나)는 섬유소 그물의 형성을 억제할 수 있다. 트롬빈의 작용을 억제하는 (다)도 피브리노겐의 피브린으로의 전환을 억제하므로 섬유소 그물의 형성을 억제할 수 있다.

18 과학 · 생명 2023학년도 6월 모평 10~13번

# 혈액 응고와 혈관 건강에서 비타민 K의 역할

핵심 한 줄

비타민 K는 혈액 응고 인자 등 비타민 K-의존성 단백질을 카르복실화하여 칼슘 이온과 결합해 활성화될 수 있게 함으로써 혈액 응고를 돕고, 혈관 석회화를 억제하는 MGP 단백질도 활성화하여 혈관 건강에 기여함. $K_1$은 간세포에서, $K_2$는 그 외의 세포에서 활성이 높아 역할이 구분됨.

# 혈액 응고 # 혈병·혈전 # 피브린 # 비타민 K # 카르복실화 # 비타민 K-의존성 단백질 # 칼슘의 역설 # MGP

## 지문 요약

**1문단**

혈액은 세포에 필요한 물질을 공급하고 노폐물을 제거함. 혈관 벽이 손상되어 출혈이 생기면 손상 부위의 혈액이 **응고**되어 혈액 손실을 막아야 함. **혈액 응고**는 섬유소 단백질인 **피브린**이 모여 형성된 **섬유소 그물**이 혈소판이 응집된 **혈소판 마개**와 뭉쳐 **혈병**이라는 덩어리를 만드는 현상임. 혈액 응고는 혈관 속에서도 일어나는데 이때의 혈병을 **혈전**이라 함. 이물질이 쌓여 동맥 내벽이 두꺼워지는 **동맥 경화**가 일어나면 그 부위에 혈전 침착, 혈류 감소 등이 일어나 혈관 질환이 발생하기도 함. 이러한 혈액의 응고와 원활한 순환에 **비타민 K**가 중요한 역할을 함.

**2문단**

비타민 K는 **혈액 응고를 도움**. 지방을 뺀 사료를 먹인 병아리에게서 **지방에 녹는** 어떤 물질이 결핍되어 혈액 응고가 지연됨을 발견하고 이를 비타민 K로 명명함. 혈액 응고는 단백질 인자들이 관여하는 **연쇄 반응**으로 일어남: 여러 응고 인자 활성화 → **프로트롬빈**이 활성화되어 **트롬빈**으로 전환 → 트롬빈이 혈액에 녹아 있는 **피브리노겐**을 **불용성 피브린**으로 바꿈. 비타민 K는 프로트롬빈 등 응고 인자들이 **간세포에서 합성될 때** 그 활성화에 관여함. 활성화는 **칼슘 이온과의 결합**으로 이루어지는데, 칼슘과 결합하려면 먼저 **카르복실화**(단백질의 아미노산 중 **글루탐산**이 **감마-카르복시글루탐산**으로 전환되는 것)되어 있어야 함. 이처럼 비타민 K에 의해 카르복실화되어야 활성화가 가능한 표적 단백질을 **비타민 K-의존성 단백질**이라 함.

**3문단**

비타민 K는 **식물에서 합성**되는 **비타민 $K_1$**과, **동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성**되는 **비타민 $K_2$**로 나뉨. 녹색 채소 등에는 비타민 $K_1$이 충분히 들어 있으므로, 일반적인 권장 식단을 따르면 **혈액 응고에 차질이 생기지 않음**. 즉 혈액 응고와 관련된 비타민 $K_1$의 결핍은 일반적으로 문제가 되지 않는다는 점이 제시됨. 이는 4문단에서 혈관 건강과 관련된 비타민 K의 또 다른 기능이 제시되고, 5문단에서 $K_2$의 섭취를 늘려야 한다는 권고가 제기되는 배경이 됨.

**4문단**

비타민 K에는 혈관 건강과 관련된 또 다른 기능이 있으며, 이는 **칼슘의 역설**과 관련됨. 나이가 들면 뼈의 칼슘 밀도가 낮아져 **골다공증**이 생기기 쉬워 **칼슘 보충제**를 섭취하는데, 그 결과 **혈액 내 칼슘 농도는 높아지나 골밀도는 높아지지 않고**, 오히려 혈관 벽에 칼슘염이 침착되는 **혈관 석회화**가 진행되어 동맥 경화 및 혈관 질환이 생기는 경우가 있음. 혈관 석회화는 혈관 근육 세포 등에서 생성되는 **MGP** 단백질이 억제하는데, MGP는 **비타민 K-의존성 단백질**임. 따라서 **비타민 K가 부족하면 MGP가 활성화되지 못해 혈관 석회화가 유발**됨.

**5문단**

비타민 $K_1$과 $K_2$는 **모두** 비타민 K-의존성 단백질의 활성화를 유도하지만, **$K_1$은 간세포에서**, **$K_2$는 그 외의 세포에서** 활성이 높음. 그래서 간에서 합성되는 **혈액 응고 인자의 활성화는 주로 $K_1$**이, 그 외의 세포(예: 혈관 근육 세포의 MGP)에서 합성되는 **단백질의 활성화는 주로 $K_2$**가 담당함. 이에 일부 연구자들은 비타민 K 권장량을 **$K_1$과 $K_2$로 구분**하여 설정하고, $K_2$가 함유된 **치즈·버터 등 동물성 식품과 발효 식품**의 섭취를 늘려야 한다고 권고함. 글은 혈액 응고의 개념(1문단) → 비타민 K의 응고 작용 원리(2문단) → $K_1$·$K_2$의 구분(3문단) → 혈관 석회화 억제 기능(4문단) → $K_1$·$K_2$의 역할 분담과 권고(5문단)로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 혈병과 혈전

혈병은 피브린이 모인 섬유소 그물이 혈소판 마개와 뭉쳐 만든 덩어리로, 출혈 부위에서 혈액 손실을 막음. 혈전은 혈관 속에서 혈액 응고가 일어나 생긴 혈병으로, 혈관 질환의 원인이 됨.

### 혈액 응고 연쇄 반응

여러 응고 인자 활성화 → 프로트롬빈이 트롬빈으로 전환 → 트롬빈이 피브리노겐(가용성)을 피브린(불용성)으로 바꿈 → 섬유소 그물 형성의 순서로 일어남.

### 카르복실화

단백질의 아미노산 중 글루탐산이 감마-카르복시글루탐산으로 전환되는 것임. 비타민 K가 이 과정을 일으키며, 카르복실화되어야 단백질이 칼슘 이온과 결합해 활성화될 수 있음. 즉 비타민 K는 활성화 '이전' 단계에 작용함.

### 비타민 K-의존성 단백질

비타민 K에 의해 카르복실화되어야 활성화가 가능한 표적 단백질로, 프로트롬빈 등 혈액 응고 인자와 혈관 석회화를 억제하는 MGP가 이에 해당함.

### 비타민 $K_1$

식물에서 합성되며 녹색 채소에 충분히 들어 있음. 간세포에서 활성이 높아 주로 혈액 응고 인자의 활성화를 담당함. 일반 권장 식단으로 혈액 응고에 차질이 없음.

### 비타민 $K_2$

동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성되며 치즈·버터·발효 식품에 들어 있음. 간 이외의 세포에서 활성이 높아 그 외 세포에서 합성되는 단백질(MGP 등)의 활성화를 주로 담당하며, 섭취를 늘려야 한다는 권고가 있음.

### 칼슘의 역설

골다공증을 막으려 칼슘 보충제를 섭취해도 혈중 칼슘 농도만 높아지고 골밀도는 높아지지 않으며, 오히려 혈관 석회화가 진행되어 혈관 질환이 생기는 현상임. 뼈에는 여전히 칼슘이 필요한데 혈관에 칼슘이 쌓이는 셈임.

### MGP와 혈관 석회화

혈관 석회화는 혈관 벽에 칼슘염이 침착되는 현상이며, 혈관 근육 세포 등에서 생성되는 비타민 K-의존성 단백질 MGP가 이를 억제함. 비타민 K가 부족하면 MGP가 활성화되지 못해 석회화가 유발됨.

## 한눈에 비교

| 구분 | 비타민 $K_1$ (㉠) | 비타민 $K_2$ (㉡) |
|---|---|---|
| **생성** | 식물에서 합성 | 동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성 |
| **주요 식품** | 녹색 채소 등 | 치즈·버터 등 동물성 식품, 발효 식품 |
| **활성이 높은 곳** | 간세포 | 간 이외의 세포 |
| **주로 담당하는 단백질** | 혈액 응고 인자(프로트롬빈 등) | 그 외 세포에서 합성되는 단백질(MGP 등) |
| **공통점** | **비타민 K-의존성 단백질을 카르복실화하여 활성화를 유도함(활성화 이전 단계에 작용), 지방에 녹는 물질** | |
| **섭취 관련** | 일반 권장 식단으로 충분함 | 섭취를 늘려야 한다는 권고가 있음 |

**[055 ~ 058] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

18 세기에는 열의 실체가 칼로릭(caloric)이며 칼로릭은 온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는 성질을 갖고 있는, 질량이 없는 입자들의 모임이라는 생각이 받아들여지고 있었다. 이를 칼로릭 이론이라 ㉠ 부르는데, 이에 따르면 찬 물체와 뜨거운 물체를 접촉시켜 놓았을 때 두 물체의 온도가 같아지는 것은 칼로릭이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 이동하기 때문이라는 것이다. 이러한 상황에서 과학자들의 큰 관심사 중의 하나는 증기 기관과 같은 열기관의 열효율 문제였다.

열기관은 높은 온도의 열원에서 열을 흡수하고 낮은 온도의 대기와 같은 열기관 외부에 열을 방출하며 일을 하는 기관을 말하는데, 열효율은 열기관이 흡수한 열의 양 대비 한 일의 양으로 정의된다. 19세기 초에 카르노는 열기관의 열효율 문제를 칼로릭 이론에 기반을 두고 ㉡ 다루었다. 카르노는 물레방아와 같은 수력 기관에서 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 ㉢ 흐르면서 일을 할 때 물의 양과 한 일의 양의 비가 높이 차이에만 좌우되는 것에 주목하였다. 물이 높이 차에 의해 이동하는 것과 흡사하게 칼로릭도 고온에서 저온으로 이동하면서 일을 하게 되는데, 열기관의 열효율 역시 이러한 두 온도에만 의존한다는 것이었다.

한편 1840년대에 줄(Joule)은 일정량의 열을 얻기 위해 필요한 각종 에너지의 양을 측정하는 실험을 행하였다. 대표적인 것이 열의 일당량 실험이었다. 이 실험은 열기관을 대상으로 한 것이 아니라, 추를 낙하시켜 물속의 날개바퀴를 회전시키는 실험이었다. 열의 양은 칼로리(calorie)로 표시되는데, 그는 역학적 에너지인 일이 열로 바뀌는 과정의 정밀한 실험을 통해 1 kcal의 열을 얻기 위해서 필요한 일의 양인 열의 일당량을 측정하였다. 줄은 이렇게 일과 열은 형태만 다를 뿐 서로 전환이 가능한 물리량이므로 등가성을 갖는다는 것을 입증하였으며, 열과 일이 상호 전환될 때 열과 일의 에너지를 합한 양은 일정하게 보존된다는 사실을 알아내었다. 이후 열과 일뿐만 아니라 화학 에너지, 전기 에너지 등이 등가성을 가지며 상호 전환될 때에 에너지의 총량은 변하지 않는다는 에너지 보존 법칙이 입증되었다.

열과 일에 대한 이러한 이해는 카르노의 이론에 대한 과학자들의 재검토로 이어졌다. 특히 톰슨은 ⓐ 칼로릭 이론에 입각한 카르노의 열기관에 대한 설명이 줄의 에너지 보존 법칙에 위배된다고 지적하였다. 카르노의 이론에 의하면, 열기관은 높은 온도에서 흡수한 열 전부를 낮은 온도로 방출하면서 일을 한다. 이것은 줄이 입증한 열과 일의 등가성과 에너지 보존 법칙에 ㉣ 어긋나는 것이어서 열의 실체가 칼로릭이라는 생각은 더 이상 유지될 수 없게 되었다. 하지만 열효율에 관한 카르노의 이론은 클라우지우스의 증명으로 유지될 수 있었다. 그는 카르노의 이론이 유지되지 않는다면 열은 저온에서 고온으로 흐르는 현상이 ㉤ 생길 수도 있을 것이라는 가정에서 출발하여, 열기관의 열효율은 열기관이 고온에서 열을 흡수하고 저온에 방출할 때의 두 작동 온도에만 관계된다는 카르노의 이론을 증명하였다.

클라우지우스는 자연계에서는 열이 고온에서 저온으로만 흐르고 그와 반대되는 현상은 일어나지 않는 것과 같이 경험적으로 알 수 있는 방향성이 있다는 점에 주목하였다. 또한 일이 열로 전환될 때와는 달리, 열기관에서 열 전부를 일로 전환할 수 없다는, 즉 열효율이 100%가 될 수 없다는 상호 전환 방향에 관한 비대칭성이 있다는 사실에 주목하였다. 이러한 방향성과 비대칭성에 대한 논의는 이를 설명할 수 있는 새로운 물리량인 엔트로피의 개념을 낳았다.

**055** 윗글에서 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

① 열기관은 외부로부터 받은 일을 열로 변환하는 기관이다.
② 수력 기관에서 물의 양과 한 일의 양의 비는 물의 온도 차이에 비례한다.
③ 칼로릭 이론에 의하면 차가운 쇠구슬이 뜨거워지면 쇠구슬의 질량은 증가하게 된다.
④ 칼로릭 이론에서는 칼로릭을 온도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 흐르는 입자라고 본다.
⑤ 열기관의 열효율은 두 작동 온도에만 관계된다는 이론은 칼로릭 이론의 오류가 밝혀졌음에도 유지되었다.

**056** 윗글로 볼 때 ⓐ의 내용으로 가장 적절한 것은?

① 화학 에너지와 전기 에너지는 서로 전환될 수 없는 에너지라는 점
② 열의 실체가 칼로릭이라면 열기관이 한 일을 설명할 수 없다는 점
③ 자연계에서는 열이 고온에서 저온으로만 흐르는 것과 같은 방향성이 있는 현상이 존재한다는 점
④ 열효율에 관한 카르노의 이론이 맞지 않는다면 열은 저온에서 고온으로 흐르는 현상이 생길 수 있다는 점
⑤ 열기관의 열효율은 열기관이 고온에서 열을 흡수하고 저온에 방출할 때의 두 작동 온도에만 관계된다는 점

**057** 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 [가]에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

줄의 실험과 달리, 열기관이 흡수한 열의 양(A)과 열기관으로부터 얻어진 일의 양(B)을 측정하여 B/A로 열의 일당량을 구하면, 그 값은 ( [가] )는 결과가 나올 것이다.

① 열기관의 두 작동 온도의 차이가 일정하다면 줄이 구한 열의 일당량과 같다
② 열기관이 열을 흡수할 때의 온도와 상관없이 줄이 구한 열의 일당량과 같다
③ 열기관이 흡수한 열의 양이 많을수록 줄이 구한 열의 일당량보다 더 커진다
④ 열기관의 두 작동 온도의 차이가 커질수록 줄이 구한 열의 일당량보다 더 커진다
⑤ 열기관이 흡수한 열의 양과 두 작동 온도에 상관없이 줄이 구한 열의 일당량보다 작다

**058** 윗글의 ㉠~㉤과 같은 의미로 사용된 것은?

① ㉠ : 웃음은 또 다른 웃음을 부르는 법이다.
② ㉡ : 그는 익숙한 솜씨로 기계를 다루고 있었다.
③ ㉢ : 이야기가 엉뚱한 방향으로 흐르고 있다.
④ ㉣ : 그는 상식에 어긋나는 일을 한 적이 없다.
⑤ ㉤ : 하늘을 보니 당장이라도 비가 오게 생겼다.

**정답** 055 ⑤ 056 ② 057 ⑤ 058 ④

## 055번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보 파악

2문단에서 카르노의 열기관의 열효율은 두 작동 온도에만 의존한다고 말하고 있다. 또한 4문단을 볼 때, 칼로릭 이론의 오류는 톰슨에 의해 밝혀졌는데, 톰슨은 열기관의 열효율의 오류를 지적한 것이 아니다. 이는 클라우지우스의 증명으로 유지되었다.

① 2문단에서 '열기관은 높은 온도의 열원에서 열을 흡수'하고 '열기관 외부에 열을 방출하며 일을 하는 기관'으로 설명하고 있다. 따라서 열기관은 외부로부터 받은 일을 열로 변환하는 것이 아니다.

② 2문단에서 '물의 양과 한 일의 양의 비가 높이 차이에만 좌우되는 것에 주목'하였다고 설명하고 있다. 따라서 '물의 온도 차이'에 비례한다는 진술은 맞지 않다.

③ 1문단에서 칼로릭 이론은 열을 '질량이 없는 입자들의 모임'이라고 설명하고 있다. 따라서 차가운 쇠구슬이 뜨거워졌다고 해도 쇠구슬 질량에는 변화가 없다고 말할 수 있다.

④ 1문단에서 칼로릭은 '온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는 성질'을 갖고 있다고 설명하고 있다. 따라서 '온도가 낮은 곳에서 높은 곳으로' 흐른다는 진술은 맞지 않다.

## 056번 정답 ②

출제의도 · 생략된 정보 추론

카르노는 열기관이 높은 온도에서 흡수한 열 전부를 낮은 온도로 방출하면서 일을 한다고 보았다. 하지만 줄이 입증한 사실에 따르면 열과 일이 상호 전환될 때 열과 일의 에너지를 합한 양은 일정하게 보존된다. 따라서 칼로릭 이론으로는 열기관이 한 일을 설명할 수 없다.

① 3문단을 볼 때, 화학 에너지, 전기 에너지 등은 등가성을 가지고 상호 전환될 수 있다. 또한 열과 일의 상호 전환을 볼 때 '화학 에너지와 전기 에너지는 서로 전환될 수 없다'라는 진술은 맞지 않다.

③ ⓐ는 줄의 에너지 보존 법칙과 관계된 것으로 에너지의 방향성과는 관계가 없다.

④ ⓐ는 열효율에 관한 카르노의 이론에 대한 지적이 아니라 카르노가 활용한 칼로릭 이론에 대한 톰슨의 지적이다.

⑤ ⓐ는 칼로릭 이론에 대한 톰슨의 지적이다. 다만 4문단에서 클라우지우스에 의해 열기관의 열효율에 대한 카르노의 이론이 지지되고 있다.

**057번** **정답 ⑤**

출제의도 · 내용의 비판적 이해

3문단에서 일과 열은 상호 전환 가능한 물리량으로서 등가성을 갖고 있음을 알 수 있다. 또한 '상호 전환될 때에 에너지의 총량은 변하지 않는다는 에너지 보존 법칙이 입증되었다'고 설명하고 있다. 그리고 5문단에서 '열기관에서 열 전부를 일로 전환할 수 없다는, 즉 열효율이 100%가 될 수 없다는 상호 전환 방향에 관한 비대칭성이 있다'는 것을 말하고 있다. 이를 바탕으로 <보기>를 볼 때, 열기관에서는 흡수한 열(A)의 일부만 일(B)로 전환되므로 B/A로 구한 값은 열 전부가 일과 전환되는 줄의 실험에서 구한 열의 일당량보다 작을 수밖에 없다. 이때 B/A의 값 자체는 두 작동 온도에 의존하는 열효율에 따라 달라지지만, 열 전부를 일로 전환할 수 없다는 비대칭성은 흡수한 열의 양이나 작동 온도와 관계없이 성립한다. 따라서 B/A의 값이 줄이 구한 열의 일당량보다 작다는 결과는 '열기관이 흡수한 열의 양과 두 작동 온도'와 상관없이 나타난다.

① 5문단을 볼 때, B/A 값은 두 작동 온도의 차이가 일정한 것과 상관없이 줄이 구한 열의 일당량과 같지 않고 작다.

② 5문단을 볼 때, B/A 값은 줄이 구한 열의 일당량과 같지 않고 작다.

③ 5문단을 볼 때, B/A 값은 흡수한 열의 양과 상관없이 줄이 구한 열의 일당량보다 커지는 것이 아니라 작다.

④ 5문단을 볼 때, B/A 값은 두 작동 온도의 차이와 상관없이 줄이 구한 열의 일당량보다 커지는 것이 아니라 작다.

**058번** **정답 ④**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악

㉣은 '기대에 맞지 아니하거나 일정한 기준에서 벗어나다'라는 의미를 갖고 있다. '그는 상식에 어긋나는 일을 한 적이 없다.'에서의 '어긋나다'와 같은 의미로 사용되고 있다.

① ㉠은 '무엇이라고 가리켜 말하거나 이름을 붙이다'라는 의미로 사용되었다. 그러나 '웃음은 또 다른 웃음을 부르는 법이다.'에서 '부르다'는 '어떤 행동이나 말이 관련된 다른 일이나 상황을 초래하다'라는 의미로 사용되었다.

② ㉡은 '어떤 것을 소재나 대상으로 삼다'라는 의미로 사용되었다. 그러나 '그는 익숙한 솜씨로 기계를 다루고 있었다.'에서 '다루다'는 '기계나 기구 따위를 사용하다'라는 의미로 사용되었다.

③ ㉢은 '액체 따위가 낮은 곳으로 내려가거나 넘쳐서 떨어지다'라는 의미로 사용되었다. 그러나 '이야기가 엉뚱한 방향으로 흐르고 있다.'에서 '흐르다'는 '어떤 한 방향으로 치우쳐 쏠리다'라는 의미로 사용되었다.

⑤ ㉤은 '어떤 일이 일어나다'로 사용되었다. 그러나 '하늘을 보니 당장이라도 비가 오게 생겼다.'에서 '생기다'는 '일의 상태가 부정적인 어떤 지경에 이르게 되다'라는 의미로 사용되었다.

19 과학 · 물리 2017학년도 9월 모평 31~34번

# 칼로릭 이론의 몰락과 열역학의 성립

핵심 한 줄

18세기에는 열을 질량 없는 입자인 칼로릭으로 보았고, 카르노는 이에 기반해 열기관의 열효율이 두 작동 온도에만 의존한다고 설명함. 줄이 열과 일의 등가성과 에너지 보존을 입증하면서 칼로릭 이론은 폐기되었으나, 카르노의 열효율 이론은 클라우지우스의 증명으로 유지되었고, 열 현상의 방향성·비대칭성에 대한 논의는 엔트로피 개념을 낳음.

# 칼로릭 이론 # 열기관 # 열효율 # 카르노 # 열의 일당량 # 에너지 보존 법칙 # 클라우지우스 # 엔트로피

## 지문 요약

1문단

18세기에는 열의 실체가 **칼로릭**이라는 생각이 받아들여졌음. 칼로릭은 **온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는** 성질을 가진, **질량이 없는 입자**들의 모임으로 여겨졌는데, 이를 **칼로릭 이론**이라 함. 이에 따르면 찬 물체와 뜨거운 물체를 접촉시켰을 때 두 물체의 온도가 같아지는 것은 칼로릭이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 이동하기 때문임. 이런 상황에서 과학자들의 큰 관심사 중 하나는 증기 기관과 같은 **열기관의 열효율** 문제였음.

2문단

**열기관**은 높은 온도의 열원에서 **열을 흡수**하고, 낮은 온도의 대기 같은 외부로 **열을 방출**하며 **일을 하는** 기관이며, **열효율**은 흡수한 열의 양 대비 한 일의 양으로 정의됨. 19세기 초 **카르노**는 칼로릭 이론에 기반해 열효율 문제를 다룸. 그는 물레방아 같은 **수력 기관**에서 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르며 일을 할 때 물의 양과 한 일의 양의 비가 **높이 차이에만** 좌우된다는 점에 주목함. 이와 흡사하게 칼로릭도 고온에서 저온으로 이동하며 일을 하므로, 열기관의 열효율도 **두 온도에만 의존**한다고 봄.

3문단

1840년대 **줄**은 일정량의 열을 얻는 데 필요한 각종 에너지의 양을 측정하는 실험을 함. 대표적인 것이 **열의 일당량 실험**으로, 열기관이 아니라 **추를 낙하시켜 물속의 날개바퀴를 회전**시키는 실험이었음. 그는 역학적 에너지인 **일이 열로 바뀌는** 과정을 정밀하게 측정해 **1 kcal의 열을 얻는 데 필요한 일의 양(열의 일당량)**을 구함. 이를 통해 일과 열은 형태만 다를 뿐 서로 전환 가능한 물리량으로서 **등가성**을 가지며, 상호 전환될 때 열과 일의 에너지를 합한 양이 **일정하게 보존**됨을 밝힘. 이후 화학 에너지, 전기 에너지 등도 등가성을 가지며 전환될 때 총량이 변하지 않는다는 **에너지 보존 법칙**이 입증됨.

4문단

이러한 이해는 카르노 이론의 **재검토**로 이어짐. **톰슨**은 칼로릭 이론에 입각한 카르노의 열기관 설명이 **에너지 보존 법칙에 위배**된다고 지적함. 카르노 이론에서는 열기관이 고온에서 흡수한 **열 전부를 저온으로 방출**하면서 일을 하는데, 그렇다면 일이 어디서 생겼는지 설명할 수 없어 열과 일의 등가성·에너지 보존 법칙에 어긋남. 그 결과 **열의 실체가 칼로릭이라는 생각은 폐기**됨. 하지만 **열효율에 관한 카르노의 이론**은 **클라우지우스**의 증명으로 유지됨. 그는 카르노 이론이 유지되지 않는다면 열이 **저온에서 고온으로 흐르는 현상**이 생길 수 있다는 가정에서 출발해, 열효율이 고온에서 흡수하고 저온에 방출할 때의 **두 작동 온도에만 관계**된다는 카르노의 이론을 증명함.

5문단

클라우지우스는 자연계에서 열이 **고온에서 저온으로만** 흐르고 반대 현상은 일어나지 않는, 경험적으로 알 수 있는 **방향성**에 주목함. 또 일이 열로 전환될 때와 달리 열기관에서는 **열 전부를 일로 전환할 수 없다**는, 즉 **열효율이 100%가 될 수 없다**는 상호 전환 방향의 **비대칭성**에도 주목함. 이러한 방향성과 비대칭성에 대한 논의는 이를 설명하는 새로운 물리량인 **엔트로피** 개념을 낳음. 글은 칼로릭 이론과 카르노 이론(1~2문단) → 줄의 실험과 에너지 보존 법칙(3문단) → 톰슨의 비판과 클라우지우스의 증명(4문단) → 엔트로피 개념의 탄생(5문단)이라는 시간의 흐름에 따른 과학 이론의 변화 과정을 보여 주는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 칼로릭 이론

열의 실체를 온도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는, 질량이 없는 입자(칼로릭)의 모임으로 본 18세기 이론임. 질량이 없으므로 물체가 뜨거워져도 질량은 변하지 않음. 열과 일의 등가성·에너지 보존 법칙과 충돌하여 폐기됨.

### 열기관과 열효율

열기관은 고온의 열원에서 열을 흡수하고 저온의 외부로 열을 방출하며 일을 하는 기관임. 열효율 = 한 일의 양 ÷ 흡수한 열의 양이며, 열 전부를 일로 바꿀 수 없으므로 100%가 될 수 없음.

### 카르노의 이론

수력 기관에서 물의 양 대비 일의 양이 높이 차에만 좌우되듯, 칼로릭이 고온에서 저온으로 이동하며 일을 하므로 열기관의 열효율은 두 작동 온도에만 의존한다고 봄. 열의 실체(칼로릭)에 대한 설명은 틀렸지만 열효율에 관한 결론은 유지됨.

### 열의 일당량

1 kcal의 열을 얻기 위해 필요한 일의 양으로, 줄이 추를 낙하시켜 물속 날개바퀴를 돌리는 실험(일→열)으로 측정함. 일과 열의 등가성을 보여 주는 값임.

### 열과 일의 등가성·에너지 보존 법칙

일과 열은 형태만 다를 뿐 서로 전환 가능한 물리량이며, 전환될 때 에너지의 합은 보존됨. 이후 화학·전기 에너지 등으로 확장되어 에너지 총량이 변하지 않는다는 에너지 보존 법칙이 입증됨.

### 톰슨의 지적

카르노 이론에서는 열기관이 흡수한 열 전부를 저온으로 방출하면서 일을 하므로, 열이 줄지 않았는데 일이 생긴 셈이 되어 에너지 보존 법칙에 위배됨. 즉 열이 칼로릭이라면 열기관이 한 일을 설명할 수 없음.

### 클라우지우스의 증명

카르노 이론이 성립하지 않으면 열이 저온에서 고온으로 흐를 수 있다는 가정에서 출발해, 열효율이 두 작동 온도에만 관계된다는 카르노의 이론을 증명함. 이로써 칼로릭 이론의 오류에도 카르노의 열효율 이론은 유지됨.

### 방향성과 비대칭성, 엔트로피

열은 고온에서 저온으로만 흐르는 방향성이 있고, 일은 열로 전부 바뀌지만 열은 일로 전부 바뀌지 않는 비대칭성이 있음. 이를 설명하기 위한 새로운 물리량으로 엔트로피 개념이 등장함.

## 한눈에 비교

| 구분 | 카르노(칼로릭 이론 기반) | 줄 | 톰슨 | 클라우지우스 |
|---|---|---|---|---|
| **시기·대상** | 19세기 초, 열기관의 열효율 | 1840년대, 열의 일당량 실험(추·날개바퀴) | 줄 이후 카르노 이론 재검토 | 카르노 이론 재검토 |
| **핵심 주장** | 열효율은 두 작동 온도에만 의존함; 흡수한 열 전부를 저온으로 방출하며 일을 함 | 일과 열은 등가이며 전환 시 에너지 합이 보존됨 | 카르노의 설명은 에너지 보존 법칙에 위배됨 | 열효율이 두 작동 온도에만 관계됨을 증명; 방향성·비대칭성에 주목 |
| **열의 실체에 대한 입장** | 질량 없는 입자 칼로릭 | 에너지의 한 형태(일과 등가) | 칼로릭 개념 부정 | 칼로릭 개념 부정 |
| **결과** | 열의 실체 설명은 폐기, 열효율 이론은 유지 | 에너지 보존 법칙 입증의 토대 | 칼로릭 이론 폐기 | 엔트로피 개념 탄생 |

**[059 ~ 061] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

기체의 온도를 일정하게 하고 부피를 줄이면 압력은 높아진다. 한편 압력을 일정하게 유지할 때 온도를 높이면 부피는 증가한다. 이와 같이 기체의 상태에 영향을 미치는 압력(P), 온도(T), 부피(V)의 상관관계를 1몰*의 기체에 대해 표현하면 P = RT/V (R : 기체 상수)가 되는데, 이를 ㉠ 이상 기체 상태 방정식이라 한다. 여기서 이상 기체란 분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 없다고 가정한 기체이다. 이 식은 기체에서 세 변수 사이에 발생하는 상관관계를 간명하게 설명할 수 있다.

하지만 실제 기체에 이상 기체 상태 방정식을 적용하면 잘 맞지 않는다. 실제 기체에는 분자 자체의 부피와 분자 간의 상호 작용이 존재하기 때문이다. 분자 간의 상호 작용은 인력과 반발력에 의해 발생하는데, 일반적인 기체 상태에서 분자 간 상호 작용은 대부분 분자 간 인력에 의해 일어난다. 온도를 높이면 기체 분자의 운동 에너지가 증가하여 인력의 영향은 줄어든다. 또한 인력은 분자 사이의 거리가 멀어지면 감소하는데, 어느 정도 이상 멀어지면 그 힘은 무시할 수 있을 정도로 약해진다. 하지만 분자들이 거의 맞닿을 정도가 되면 반발력이 급격하게 증가하여 반발력이 인력을 압도하게 된다. 이러한 반발력 때문에 실제 기체의 부피는 압력을 아무리 높이더라도 이상 기체에서 기대했던 것만큼 줄지 않는다.

이제 부피가 V인 용기 안에 들어 있는 1몰의 실제 기체를 생각해 보자. 이때 분자의 자체 부피를 b라 하면 기체 분자가 운동할 수 있는 자유 이동 부피는 이상 기체에 비해 b만큼 줄어든 V−b가 된다. 한편 실제 기체는 분자 사이의 인력에 의한 상호 작용으로 분자들이 서로 끌어당기므로 이상 기체보다 압력이 낮아진다. 이때 줄어드는 압력은 기체 부피의 제곱에 반비례하는데, 이것을 비례 상수 a가 포함된 $a/V^2$로 나타낼 수 있다. 왜냐하면 기체의 부피가 줄면 분자 간 거리도 줄어 인력이 커지기 때문이다. 즉 실제 기체의 압력은 이상 기체에 비해 $a/V^2$만큼 줄게 된다.

이와 같이 실제 기체의 분자 자체 부피와 분자 사이의 인력에 의한 압력 변화를 고려하여 이상 기체 상태 방정식을 보정하면 $P = RT/(V-b) - a/V^2$가 된다. 이를 ㉡ 반데르발스 상태 방정식이라 하는데, 여기서 매개 변수 a와 b는 기체의 종류마다 다른 값을 가진다. 이 방정식은 실제 기체의 압력, 온도, 부피의 상관관계를 이상 기체 상태 방정식보다 잘 표현할 수 있게 해 주었으며, 반데르발스가 1910년 노벨상을 수상하는 계기가 되었다. 이처럼 자연현상을 정확하게 표현하기 위해 단순한 모형을 정교한 모형으로 수정해 나가는 것은 과학 연구에서 매우 중요한 절차 중의 하나이다.

* 1몰 : 기체 분자 $6.02 \times 10^{23}$개

**059** 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

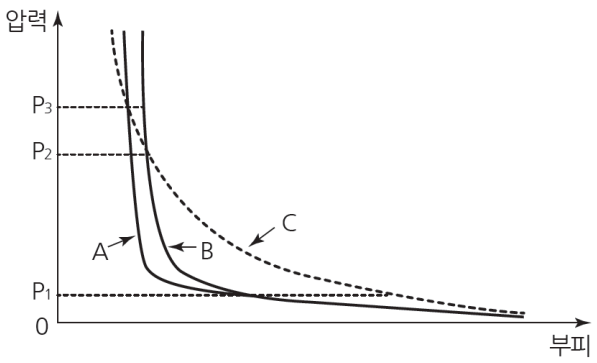
① 이상 기체는 압력이 일정할 때 온도를 높이면 부피가 증가한다.
② 이상 기체는 분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 없는 가상의 기체이다.
③ 실제 기체에서 분자 간 상호 작용은 기체 압력에 영향을 준다.
④ 실제 기체 분자의 운동 에너지가 증가하면 인력의 영향은 줄어든다.
⑤ 실제 기체의 분자 간 상호 작용은 거리에 상관없이 일정하다.

**060** ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ㉠, ㉡ 모두 기체의 압력, 온도, 부피의 상관관계를 나타낸다.
② ㉠과 달리 ㉡에서는 기체 분자 사이에 작용하는 인력이 기체의 부피에 따라 달라짐을 반영한다.
③ ㉠으로부터 ㉡이 유도된 것은 단순한 모형을 실제 상황에 맞추기 위해 수정한 예이다.
④ 매개 변수 b는 ㉠을 ㉡으로 보정할 때 실제 기체의 자체 부피를 고려하여 추가된 것이다.
⑤ 용기의 부피가 같다면 ㉠에서 기체 분자가 운동할 수 있는 자유 이동 부피는 ㉡에서보다 작다.

**061** 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구할 때, 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >




종류가 다른 실제 기체 A, B와 이상 기체 C 각 1몰에 대해, 같은 온도에서의 부피와 압력 사이의 관계를 그래프로 나타내었다.

① 압력이 $P_1$에서 0에 가까워질수록 A와 B 모두 분자 간 상호 작용이 증가되고 있음을 알 수 있군.
② 압력이 $P_1$과 $P_2$ 사이일 때, A가 B에 비해 반발력보다 인력의 영향을 더 크게 받는다고 볼 수 있군.
③ 압력이 $P_2$와 $P_3$ 사이일 때, A와 B 모두 반발력보다 인력의 영향을 더 크게 받는다고 볼 수 있군.
④ 압력이 $P_3$보다 높을 때, A가 B에 비해 인력보다 반발력의 영향을 더 크게 받는다고 볼 수 있군.
⑤ 압력을 $P_3$ 이상에서 계속 높이면 A, B, C 모두 부피가 0이 되겠군.

**정답** 059 ⑤ 060 ⑤ 061 ②

## 059번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 사고(세부 정보의 파악)

2문단에서 실제 기체의 분자 간 상호 작용은 대부분 분자 간 인력에 의해 일어난다고 언급하고 있다. 그런데 그 인력은 분자 사이의 거리가 멀어지면 감소한다고 설명하고 있다. 따라서 실제 기체의 분자 간 상호 작용은 거리와 상관이 있음을 알 수 있다.

①, ②는 1문단에서, ③은 3문단에서, ④는 2문단에서 각각 확인할 수 있다.

## 060번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 사고(두 대상의 특징 비교)

3문단에서 부피가 V인 용기 안에 있는 실제 기체의 분자 자체의 부피를 b라 할 때, 기체 분자가 운동할 수 있는 자유 이동 부피는 이상 기체에 비해 b만큼 줄어든 V−b가 된다고 설명하고 있다. 따라서 ㉠에서 기체가 운동할 수 있는 자유 이동 부피는 ㉡에서보다 크다고 할 수 있다.

① 1문단과 4문단을 통해 기체 상태 방정식이 기체의 압력, 온도, 부피의 상관관계를 나타냄을 알 수 있다.

② 3문단에서 실제 기체의 부피가 줄면 분자 간 거리도 줄어 인력이 커진다고 설명하고 있다.

③ 4문단을 통해 반데르발스 상태 방정식은 이상 기체 상태 방정식이라는 단순한 모형을 정교한 모형으로 수정한 것임을 알 수 있다.

④ 3문단에서 분자의 자체 부피를 b라고 설명했고, 4문단에서 b는 기체의 종류마다 다른 값을 가진다는 설명을 통해 알 수 있다.

## 061번 정답 ②

출제의도 · 추론적 사고(자료 해석의 적절성)

3문단에서 기체의 부피가 줄면 분자 간 거리도 줄어 인력이 커진다고 언급하고 있다. 2문단에서 일반적인 기체 상태에서 분자 간의 상호 작용은 대부분 분자 간 인력에 의해 일어나고, 반발력은 기체 분자들이 거의 맞닿을 정도가 되면 급격하게 증가하여 인력을 압도하게 된다고 설명하고 있다. <보기>는 같은 온도에서 압력에 따라 A, B, C의 부피가 변하는 모습을 나타낸 그래프이다. 압력이 $P_1$과 $P_2$ 사이일 때 A와 B는 모두 같은 압력의 이상 기체 C보다 부피가 작은데, 이는 분자 간 인력으로 분자들이 서로 끌어당겨 이상 기체에서 기대한 것보다 부피가 더 줄어들었기 때문이다. 그리고 같은 압력에서 A의 부피가 B의 부피보다 더 작아 C와의 차이가 더 크므로, A가 B보다 분자 간의 거리가 짧고 인력의 영향이 더 크다는 것을 알 수 있다. 따라서 압력이 $P_1$과 $P_2$ 사이일 때, A가 B에 비해 반발력보다 인력의 영향을 더 크게 받는다고 할 수 있다.

① 분자 간의 상호 작용은 대부분 분자 간 인력에 의해 일어나는데 압력이 $P_1$에서 0에 가까워지면 A, B 모두 부피가 증가하게 된다. 부피가 증가하게 되면 분자 사이의 거리가 멀어지면서 분자 간의 인력이 줄어들게 되므로 분자 간 상호 작용이 감소한다고 할 수 있다.

③ $P_2$와 $P_3$ 사이에서 A는 이상 기체보다 부피가 더 작고 B는 이상 기체보다 부피가 더 크다. 따라서 A는 반발력보다 인력의 영향을 더 받지만, B는 반발력의 영향을 더 받으므로 'A와 B 모두'는 적절하지 않다.

④ 압력이 $P_3$보다 높을 때는 이상 기체보다 A와 B 모두 그 부피가 크다는 것을 통해 A와 B 모두 인력보다 반발력의 영향을 더 크게 받는다고 할 수 있다. 또한 같은 압력에서 B의 부피가 더 크므로 B가 A에 비해 인력보다 반발력의 영향을 더 크게 받는다고 볼 수 있다.

⑤ 2문단에서 실제 기체의 부피는 반발력 때문에 압력을 아무리 높이더라도 이상 기체에서 기대했던 것만큼 줄지 않는다고 언급하고 있으므로 적절하지 않다.

20 과학 · 화학 2013학년도 수능 29~31번

# 이상 기체 상태 방정식과 반데르발스 상태 방정식

> 핵심 한 줄
> 이상 기체 상태 방정식은 분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 없다고 가정한 기체의 압력·온도·부피 관계를 나타내지만 실제 기체에는 잘 맞지 않음. 반데르발스는 분자 자체 부피(b)와 분자 간 인력에 의한 압력 감소($a/V^2$)를 반영해 식을 보정했고, 이는 단순한 모형을 정교한 모형으로 수정해 나가는 과학 연구의 예가 됨.

# 이상 기체 # 이상 기체 상태 방정식 # 실제 기체 # 분자 간 인력 # 반발력 # 자유 이동 부피 # 반데르발스 상태 방정식 # 매개 변수 a·b

## 지문 요약

**1문단**

기체는 온도를 일정하게 하고 **부피를 줄이면 압력이 높아지고**, 압력을 일정하게 유지할 때 **온도를 높이면 부피가 증가**함. 이처럼 기체의 상태에 영향을 미치는 **압력(P), 온도(T), 부피(V)**의 상관관계를 1몰(기체 분자 $6.02\times10^{23}$개)의 기체에 대해 나타내면 **$P = RT/V$**(R : 기체 상수)가 되며, 이를 **이상 기체 상태 방정식**이라 함. 여기서 **이상 기체**란 **분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 없다고 가정한** 기체임. 이 식은 세 변수 사이의 상관관계를 **간명하게** 설명할 수 있음.

**2문단**

그러나 **실제 기체**에는 분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 존재하므로 이상 기체 상태 방정식이 잘 맞지 않음. 분자 간 상호 작용은 **인력과 반발력**으로 발생하는데, 일반적인 기체 상태에서는 대부분 **인력**에 의해 일어남. 온도를 높이면 분자의 **운동 에너지가 증가**해 인력의 영향이 줄어듦. 인력은 분자 사이 거리가 **멀어지면 감소**하며, 어느 정도 이상 멀어지면 **무시할 수 있을 정도로 약해짐**. 반면 분자들이 **거의 맞닿을 정도**가 되면 **반발력이 급격히 증가**해 인력을 압도함. 이 반발력 때문에 실제 기체의 부피는 압력을 아무리 높여도 이상 기체에서 기대한 만큼 **줄지 않음**.

**3문단**

부피가 V인 용기 속 1몰의 실제 기체를 생각하면, 분자의 자체 부피를 **b**라 할 때 분자가 운동할 수 있는 **자유 이동 부피**는 이상 기체에 비해 b만큼 줄어든 **$V-b$**가 됨. 또 실제 기체는 분자 사이의 **인력**으로 서로 끌어당기므로 이상 기체보다 **압력이 낮아짐**. 줄어드는 압력은 **기체 부피의 제곱에 반비례**하며, 비례 상수 **a**를 포함해 **$a/V^2$**로 나타냄. 그 까닭은 기체의 부피가 줄면 분자 간 거리도 줄어 **인력이 커지기** 때문임. 즉 실제 기체의 압력은 이상 기체에 비해 **$a/V^2$만큼 줄어듦**.

**4문단**

이처럼 실제 기체의 **분자 자체 부피**와 **분자 간 인력에 의한 압력 변화**를 고려해 이상 기체 상태 방정식을 보정하면 **$P = RT/(V-b) - a/V^2$**가 되며, 이를 **반데르발스 상태 방정식**이라 함. 매개 변수 **a와 b는 기체의 종류마다 다른 값**을 가짐. 이 식은 실제 기체의 압력·온도·부피의 상관관계를 이상 기체 상태 방정식보다 **잘 표현**하게 해 주었고, 반데르발스가 1910년 노벨상을 받는 계기가 됨. 이처럼 자연현상을 정확히 표현하기 위해 **단순한 모형을 정교한 모형으로 수정해 나가는 것**은 과학 연구의 매우 중요한 절차임. 글은 이상 기체 상태 방정식(1문단) → 실제 기체와의 차이와 그 원인(2문단) → 부피·압력의 보정(3문단) → 반데르발스 상태 방정식과 그 의의(4문단)의 순서로, 단순 모형의 한계를 보완해 가는 과정을 보여 주는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 이상 기체

분자 자체의 부피와 분자 간 상호 작용이 없다고 가정한 가상의 기체임. 온도 일정 시 부피를 줄이면 압력이 높아지고, 압력 일정 시 온도를 높이면 부피가 증가함.

### 이상 기체 상태 방정식(㉠)

1몰의 기체에 대해 압력(P)·온도(T)·부피(V)의 상관관계를 $P = RT/V$(R : 기체 상수)로 나타낸 식임. 간명하지만 실제 기체에는 잘 맞지 않음.

### 분자 간 인력

일반적인 기체 상태에서 분자 간 상호 작용의 대부분을 차지함. 온도가 높아져 운동 에너지가 커지면 영향이 줄고, 분자 간 거리가 멀어지면 감소해 어느 정도 이상이면 무시할 수 있음. 인력 때문에 실제 기체의 압력은 이상 기체보다 낮아짐(부피도 작아짐).

### 반발력

분자들이 거의 맞닿을 정도로 가까워지면 급격히 증가해 인력을 압도하는 힘임. 이 때문에 실제 기체의 부피는 압력을 아무리 높여도 이상 기체에서 기대한 만큼 줄지 않음(이상 기체보다 부피가 커짐).

### 자유 이동 부피(V−b)

기체 분자가 실제로 운동할 수 있는 공간으로, 용기 부피 V에서 분자 자체 부피 b를 뺀 값임. 이상 기체는 b가 없으므로 자유 이동 부피가 V로 실제 기체(V−b)보다 큼.

### 압력 감소 항($a/V^2$)

분자 간 인력으로 줄어드는 압력으로, 기체 부피의 제곱에 반비례함. 부피가 줄면 분자 간 거리가 줄어 인력이 커지기 때문이며, 인력이 부피에 따라 달라짐을 반영함.

### 반데르발스 상태 방정식(㉡)

분자 자체 부피(b)와 인력에 의한 압력 감소($a/V^2$)를 반영해 이상 기체 상태 방정식을 보정한 식 $P = RT/(V-b) - a/V^2$임. 매개 변수 a·b는 기체 종류마다 다르며, 실제 기체를 더 잘 표현함.

### 그래프 해석의 기준(061번)

같은 압력에서 실제 기체의 부피가 이상 기체보다 작으면 인력의 영향이 반발력보다 크고, 크면 반발력의 영향이 더 큼. 이상 기체 곡선과의 차이가 클수록 그 힘의 영향이 큼. 압력이 낮아(부피가 커)질수록 분자 간 거리가 멀어져 상호 작용은 줄어듦.

## 한눈에 비교

| 구분 | 이상 기체 상태 방정식 (㉠) | 반데르발스 상태 방정식 (㉡) |
|---|---|---|
| **식** | $P = RT/V$ | $P = RT/(V-b) - a/V^2$ |
| **분자 자체 부피** | 없다고 가정(자유 이동 부피 = V) | b로 반영(자유 이동 부피 = V−b) |
| **분자 간 상호 작용** | 없다고 가정 | 인력에 의한 압력 감소 $a/V^2$로 반영(부피에 따라 달라짐) |
| **매개 변수** | 기체 상수 R만 사용 | a, b가 기체 종류마다 다름 |
| **특징** | 세 변수의 관계를 간명하게 설명하나 실제 기체에 잘 맞지 않음 | 실제 기체의 P·T·V 관계를 더 잘 표현함(단순 모형을 정교하게 수정한 예) |

**[062 ~ 065] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

데이터를 처리할 때 데이터의 정확성은 매우 중요하다. 그런데 데이터에 결측치와 이상치가 포함되면 데이터의 특징을 제대로 ⓐ 나타내기 어렵다.

결측치는 데이터 값이 ⓑ 빠져 있는 것이다. 결측치를 처리하는 방법 중 하나인 대체는 다른 값으로 결측치를 채우는 것인데, 대체하는 값으로는 평균, 중앙값, 최빈값을 많이 사용한다. 중앙값은 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값이다. 크기가 같은 값이 복수일 경우에도 순위를 매겨 중앙값을 찾고, 데이터의 개수가 짝수이면 중앙에 있는 두 값의 평균이 중앙값이다. 또 최빈값은 데이터에 가장 많이 나타나는 값을 이른다. 일반적으로 데이터 값이 연속적인 수치이면 평균으로, 석차처럼 순위가 있는 값에는 중앙값으로, 직업과 같이 문자인 경우에는 최빈값으로 결측치를 대체한다.

이상치는 데이터의 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값으로, 데이터를 수집할 때 측정 오류 등에 의해 주로 ⓒ 생긴다. 그러나 정상적인 데이터라도 데이터의 특징을 왜곡하는 데이터 값이 있을 수 있다. 예를 들어, 데이터가 어떤 프로 선수들의 연봉이고 그중 한 명의 연봉이 유달리 많다면, 이상치가 포함된 데이터에 해당한다. 이런 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타내려는 경우 ㉠ 대푯값으로 평균보다 중앙값을 주로 사용한다.

평면상에 있는 점들의 위치를 나타내는 데이터에서도 이상치를 발견할 수 있다. 대부분의 점들이 가상의 직선 주위에 모여 있다면 이 직선은 데이터의 특징을 잘 나타낸다고 할 수 있다. 이 직선을 직선 L이라고 하자. 그런데 직선 L로부터 멀리 떨어진 위치에도 몇 개의 점이 있다. 이 점들이 이상치이다.

㉡ 이상치를 포함하는 데이터에서 직선 L을 찾는다고 하자. 이때 사용할 수 있는 기법의 하나인 A 기법은 두 점을 무작위로 골라 정상치 집합으로 가정하고, 이 두 점을 ⓓ 지나는 후보 직선을 그어 나머지 점들과 후보 직선 사이의 거리를 구한다. 이 거리가 허용 범위 이내인 점들을 정상치 집합에 추가한다. 정상치 집합의 점의 개수가 미리 정해 둔 기준, 즉 문턱값보다 많으면 후보 직선을 최종 후보군에 넣는다. 반대로 점의 개수가 문턱값보다 적으면 후보 직선을 버린다. 만약 처음에 고른 점이 이상치이면, 대부분의 점들은 해당 후보 직선과의 거리가 너무 ⓔ 멀어 이 직선은 최종 후보군에서 제외되는 것이다. 이 과정을 반복하여 최종 후보군을 구하고, 최종 후보군에 포함된 직선 중에서 정상치 집합의 데이터 개수가 최대인 직선을 직선 L로 선택한다. 이 기법은 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성이 높다.

**062** 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 데이터가 수치로 구성되지 않아도 최빈값을 구할 수 있다.
② 데이터의 특징이 언제나 하나의 수치로 나타나는 것은 아니다.
③ 데이터가 정상적으로 수집되었다면 이상치가 존재하지 않는다.
④ 데이터에 동일한 수치가 여러 개 있어도 중앙값으로 결측치를 대체할 수 있다.
⑤ 데이터를 수집하는 과정에서 측정 오류가 발생한 값이라도 이상치가 아닐 수 있다.

**063** 윗글을 참고할 때, ㉠의 이유로 가장 적절한 것은?

① 중앙값은 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받기 때문이다.
② 중앙값을 찾기 위해 데이터를 나열할 때 이상치는 제외되기 때문이다.
③ 데이터의 개수가 많아질수록 이상치도 많아지고 평균을 구하기 어렵기 때문이다.
④ 이상치가 포함되면 평균을 구하는 것이 중앙값을 찾는 것보다 복잡하기 때문이다.
⑤ 이상치가 포함되면 평균은 데이터에 포함되지 않는 값일 가능성이 큰 반면 중앙값은 항상 데이터에 포함된 값이기 때문이다.

**064** ㉡과 관련하여 윗글의 A 기법과 <보기>의 B 기법을 설명한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

다음과 같은 방법으로 직선 L을 찾는 B 기법을 가정해 보자. 후보 직선을 임의로 여러 개 가정한 뒤에 모든 점에서 각 후보 직선들과의 거리를 구하여 점들과 가장 가까운 직선을 선택한다. 그러나 이렇게 찾은 직선은 직선 L로 적합한 직선이 아니다. 이상치를 포함해서 찾다 보니 대부분 최적의 직선과 이상치 사이에 위치한 직선을 선택하게 된다.

① A 기법과 B 기법 모두 최적의 직선을 찾기 위해 최대한 많은 점을 지나는 후보 직선을 가정한다.
② A 기법은 이상치를 제외하고 후보 직선을 가정하지만 B 기법은 이상치를 제외하는 과정이 없다.
③ A 기법에서 최종적으로 선택한 직선은 이상치를 지나지 않지만 B 기법에서 선택한 직선은 이상치를 지난다.
④ A 기법은 이상치의 개수가 문턱값보다 적으면 후보 직선을 버리지만 B 기법은 선택한 직선이 이상치를 포함할 수 있다.
⑤ A 기법에서 후보 직선의 정상치 집합에는 이상치가 포함될 수 있고 B 기법에서 후보 직선은 이상치를 지날 수 있다.

**065** 문맥상 ⓐ~ⓔ와 바꿔 쓰기에 가장 적절한 것은?

① ⓐ : 형성(形成)하기
② ⓑ : 누락(漏落)되어
③ ⓒ : 도래(到來)한다
④ ⓓ : 투과(透過)하는
⑤ ⓔ : 소원(疏遠)하여

**정답** 062 ③ | 063 ① | 064 ⑤ | 065 ②

## 062번 정답 ③

출제의도 · 세부 내용 파악

3문단에서 이상치는 데이터를 수집할 때 측정 오류 등에 의해 주로 생기지만, 정상적인 데이터라도 데이터의 특징을 왜곡하는 데이터 값이 있을 수 있다고 하였다.

① 2문단에서 데이터 값이 직업과 같이 문자인 경우에는 최빈값으로 결측치를 대체한다고 하였으므로, 데이터가 수치로 구성되지 않아도 최빈값을 구할 수 있다는 진술은 적절하다.

② 4문단에서는 데이터가 평면상에 있는 점들의 위치를 나타내는 경우를 제시하고 있는데, 이러한 경우 대부분의 점들이 주위에 모여 있는 가상의 직선 L이 데이터의 특징을 잘 나타낸다고 설명하고 있다. 이로부터 데이터의 특징이 언제나 하나의 수치로 나타나는 것이 아님을 확인할 수 있다.

④ 2문단에서 결측치를 대체하는 값으로는 평균, 중앙값, 최빈값을 많이 사용한다고 하였고, 크기가 같은 값이 복수일 경우 순위를 매겨 중앙값을 찾는다고 하였다. 따라서 데이터에 동일한 수치가 여러 개 있어도 중앙값으로 결측치를 대체할 수 있다는 진술은 적절하다.

⑤ 3문단에서 이상치는 데이터의 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값이라고 하였다. 측정 오류 등으로 발생한 데이터 값이라도 그 값과 실제 데이터의 다른 값의 차이가 미세한 경우라면 이상치가 아닐 수 있다.

## 063번 정답 ①

출제의도 · 내용의 인과관계 파악

2문단에 따르면, 중앙값은 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값이다. 그러므로 대푯값을 중앙값으로 설정할 경우 이상치의 값이 중앙값으로 선정된 수치 자체를 변화시키지는 못한다. 그러나 평균은 이상치의 유달리 크거나 작은 값이 계산에 직접적으로 반영되므로 데이터의 특성을 왜곡할 수 있다. 따라서 ㉠의 이유는 중앙값이 극단에 있는 이상치의 영향을 덜 받기 때문이라고 볼 수 있다.

② 중앙값은 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값으로, 특정 데이터가 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 것과 상관없이 모든 데이터를 정렬하여 찾는다.

③ 데이터의 개수와 이상치의 개수는 무관하다. 데이터의 개수가 많아질수록 평균을 구하기 어려울 수는 있지만 이 역시 ㉠의 이유와는 무관하다.

④ 이상치가 포함된 경우라고 하더라도 평균이나 중앙값을 구하는 방식이 변화하지 않으며, 데이터의 평균이나 중앙값을 구하는 방법의 복잡성의 수준에 대한 내용은 글에서 확인할 수 없다. 또한 이러한 복잡성의 수준은 ㉠과 직접적인 관련이 없다.

⑤ 평균은 이상치의 포함 여부와 상관없이 데이터에 포함되지 않는 값일 수 있다. 한편 중앙값은 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값이지만, 데이터의 개수가 짝수일 경우에는 중앙에 있는 두 값의 평균이 중앙값이 된다. 이런 경우 중앙값은 데이터에 포함된 값이 아닐 수 있다. 그러므로 중앙값이 항상 데이터에 포함된 값이기 때문이라는 진술은 적절하지 않다.

**064번** **정답 ⑤**

출제의도 · 다른 견해와의 비교

5문단에 따르면, A 기법에서는 두 점을 무작위로 골라 이 두 점을 지나는 후보 직선을 그어 나머지 점들과 후보 직선 사이의 거리를 구한다. 그리고 이 거리가 허용 범위 이내인 점들을 정상치 집합에 추가하며, 정상치 집합의 점의 개수가 문턱값보다 많으면 후보 직선을 최종 후보군에 넣는다. 그러므로 후보 직선과 나머지 점과의 거리의 허용 범위가 넓게 설정되어 있다면 이상치이더라도 후보 직선의 정상치 집합에 포함될 수 있다. 또한 <보기>에 따르면 B 기법에서는 후보 직선을 임의로 여러 개 가정한다고 하였으므로 후보 직선이 이상치를 지날 수 있다. 따라서 A 기법에서 후보 직선의 정상치 집합에는 이상치가 포함될 수 있고 B 기법에서 후보 직선은 이상치를 지날 수 있다.

① A 기법의 후보 직선은 두 점을 무작위로 골라 그은 직선이라고 하였고, B 기법에서도 후보 직선을 임의로 여러 개 가정한다고 하였다. 따라서 A 기법과 B 기법 모두 최적의 직선을 찾기 위해 최대한 많은 점을 지나는 후보 직선을 가정한다는 진술은 적절하지 않다.

② A 기법은 두 점을 무작위로 골라 이 두 점을 지나는 후보 직선을 긋는다고 하였다. 따라서 후보 직선을 가정할 때 A 기법이 이상치를 제외한다는 진술은 적절하지 않다. 한편 B 기법은 후보 직선을 임의로 가정한다고 하였으므로 B 기법에도 후보 직선을 가정할 때 이상치를 제외하는 과정이 없다고 볼 수 있다.

③ A 기법에서 최종적으로 선택한 직선 L은 데이터의 특징을 잘 나타내는 선으로, 데이터의 특징을 왜곡하는 이상치를 지나지 않을 것이다. 한편 B 기법에서는 이상치를 포함해서 최적의 직선을 찾다 보니 대부분 최적의 직선과 이상치 사이에 위치한 직선을 선택하게 된다고 하였다. 따라서 B 기법에서 선택한 직선이 이상치를 지난다는 진술은 적절하지 않다.

④ A 기법에서 후보 직선을 버릴지 결정하는 기준이 되는 문턱값은 정상치 집합의 점의 개수에 대한 것이다. 이상치의 개수가 문턱값보다 적으면 후보 직선을 버리는 것이 아니라 정상치 집합의 점의 개수가 문턱값보다 적으면 후보 직선을 버리게 된다.

**065번** **정답 ②**

출제의도 · 단어 사용의 적절성 파악

ⓑ의 '빠지다'는 '차례를 거르거나 일정하게 들어 있어야 할 곳에 들어 있지 아니하다.'라는 의미로 사용되었다. 그러므로 ⓑ는 '기입되어야 할 것이 기록에서 빠져'라는 의미를 지닌 '누락되어'로 바꾸어 쓰는 것이 적절하다.

① ⓐ의 '나타내다'는 '어떤 일의 결과나 징후를 겉으로 드러내다.'라는 의미로 사용되었다. 그러므로 ⓐ를 '어떤 형상을 이루기'라는 의미를 지닌 '형성하기'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하지 않다.

③ ⓒ의 '생기다'는 '어떤 일이 일어나다.'라는 의미로 사용되었다. 그러므로 ⓒ를 '어떤 시기나 기회가 닥쳐온다.'라는 의미를 지닌 '도래한다'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하지 않다.

④ ⓓ의 '지나다'는 '어디를 거치어 가거나 오거나 하다.'라는 의미로 사용되었다. 그러므로 ⓓ를 '장애물에 빛이 비치거나 액체가 스미면서 통과하는'이라는 의미를 지닌 '투과하는'으로 바꾸어 쓰는 것은 적절하지 않다.

⑤ ⓔ의 '멀다'는 '거리가 많이 떨어져 있다.'라는 의미로 사용되었다. 그러므로 ⓔ를 '지내는 사이가 두텁지 아니하고 거리가 있어서 서먹서먹하여'라는 의미를 지닌 '소원하여'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하지 않다.

21 과학 · 기술 2024학년도 수능 8~11번

# 결측치·이상치 처리와 직선 L을 찾는 기법

> 핵심 한 줄
> 데이터의 정확성을 해치는 결측치는 평균·중앙값·최빈값으로 대체하고, 이상치가 있는 데이터의 대푯값으로는 이상치의 영향을 덜 받는 중앙값을 주로 씀. 평면상 점 데이터에서 이상치가 있어도 직선 L을 찾는 A 기법은 무작위로 고른 두 점으로 후보 직선을 세우고 정상치 집합의 크기로 후보를 걸러 내는 과정을 반복함.

# 결측치 # 대체 # 중앙값 # 최빈값 # 이상치 # 대푯값 # 직선 L # 정상치 집합 # 문턱값

## 지문 요약

**1문단** 데이터를 처리할 때는 **데이터의 정확성**이 매우 중요함. 그런데 데이터에 **결측치**와 **이상치**가 포함되면 데이터의 특징을 제대로 나타내기 어려움. 글 전체의 화제인 두 가지 문제 값(결측치·이상치)을 제시하며, 이후 결측치의 처리(2문단) → 이상치와 대푯값(3문단) → 점 데이터의 이상치(4문단) → 이상치가 있을 때 직선 L을 찾는 A 기법(5문단) 순으로 전개됨.

**2문단** **결측치**는 데이터 값이 빠져 있는 것임. 결측치를 처리하는 방법 중 하나인 **대체**는 다른 값으로 결측치를 채우는 것이며, 대체 값으로는 **평균, 중앙값, 최빈값**을 많이 사용함. **중앙값**은 데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값으로, 크기가 같은 값이 여럿이어도 순위를 매겨 찾고, 데이터 개수가 짝수이면 중앙의 두 값의 평균이 중앙값이 됨(따라서 중앙값이 데이터에 없는 값일 수도 있음). **최빈값**은 데이터에 가장 많이 나타나는 값임. 일반적으로 연속적인 수치 데이터는 **평균**, 석차처럼 순위가 있는 값은 **중앙값**, 직업처럼 문자인 데이터는 **최빈값**으로 결측치를 대체함.

**3문단** **이상치**는 다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값으로, 주로 데이터 수집 시 **측정 오류** 등에 의해 생김. 그러나 정상적으로 수집된 데이터라도 데이터의 특징을 왜곡하는 값이 있을 수 있음. 예컨대 프로 선수들의 연봉 데이터에서 한 명의 연봉이 유달리 많다면 이는 이상치가 포함된 데이터에 해당함. 이런 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타낼 때는 **대푯값**으로 **평균보다 중앙값**을 주로 사용함. 평균은 극단적인 값에 끌려가지만 중앙값은 순서상 가운데 값이라 이상치의 영향을 덜 받기 때문임.

**4문단** 이상치는 **평면상 점들의 위치를 나타내는 데이터**에서도 발견됨. 대부분의 점들이 가상의 직선 주위에 모여 있다면 이 직선은 데이터의 특징을 잘 나타낸다고 할 수 있으며, 이를 **직선 L**이라 함. 그런데 직선 L로부터 멀리 떨어진 위치에도 몇 개의 점들이 있으며, 이 점들이 바로 이상치임. 즉 수치 데이터에서의 '유달리 크거나 작은 값'이 점 데이터에서는 '대표 직선에서 멀리 떨어진 점'으로 나타남.

**5문단** 이상치를 포함한 데이터에서 직선 L을 찾는 **A 기법**의 과정: ① 두 점을 **무작위**로 골라 **정상치 집합**으로 가정하고 두 점을 지나는 **후보 직선**을 그음. ② 나머지 점들과 후보 직선 사이의 거리를 구해 **허용 범위 이내**인 점들을 정상치 집합에 추가함. ③ 정상치 집합의 점의 개수가 미리 정한 기준인 **문턱값**보다 많으면 후보 직선을 **최종 후보군**에 넣고, 적으면 버림. 처음 고른 점이 이상치이면 대부분의 점이 후보 직선과 멀어 이 직선은 제외됨. ④ 이를 반복해 최종 후보군을 구한 뒤, 정상치 집합의 데이터 개수가 **최대**인 직선을 직선 L로 선택함. 그래서 이 기법은 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성이 높음. 글은 개념 정의(결측치·이상치)에서 출발해 대푯값 선택, 점 데이터에서의 기법 소개로 점차 구체화되는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 결측치와 대체

결측치는 데이터 값이 빠져 있는 것임. 대체는 결측치를 다른 값으로 채우는 처리 방법이며 주로 평균·중앙값·최빈값을 씀. 데이터의 성격에 따라 연속적 수치→평균, 순위 값→중앙값, 문자→최빈값으로 대체함.

### 중앙값

데이터를 크기순으로 정렬했을 때 중앙에 위치한 값임. 크기가 같은 값이 복수여도 순위를 매겨 찾으며, 데이터 개수가 짝수면 중앙 두 값의 평균이므로 데이터에 실제로 없는 값일 수 있음. 순서상의 위치로 정해지므로 극단적인 이상치의 영향을 덜 받음.

### 최빈값

데이터에 가장 많이 나타나는 값임. 크기 비교가 필요 없으므로 직업처럼 문자로 된 데이터에서도 구할 수 있음.

### 이상치

다른 값에 비해 유달리 크거나 작은 값으로 주로 측정 오류 등으로 생김. 다만 정상적으로 수집된 데이터에도 존재할 수 있음(예: 한 선수의 유달리 많은 연봉). 측정 오류가 곧 이상치인 것은 아님.

### 대푯값으로서의 중앙값(㉠)

이상치가 포함된 데이터의 특징을 하나의 수치로 나타낼 때 평균보다 중앙값을 주로 씀. 평균은 모든 값을 더해 나누므로 이상치에 끌려가 특징을 왜곡하지만, 중앙값은 극단 값의 영향을 덜 받기 때문임.

### 직선 L

평면상 점 데이터에서 대부분의 점들이 모여 있는 가상의 직선으로, 데이터의 특징을 잘 나타냄. 이 직선에서 멀리 떨어진 점들이 이상치임.

### 정상치 집합

A 기법에서 무작위로 고른 두 점으로 시작하여, 후보 직선과의 거리가 허용 범위 이내인 점들을 추가해 만든 집합임. 처음 고른 점이 이상치일 수도 있으므로 이상치가 포함될 가능성이 있음.

### 문턱값과 최종 후보군

문턱값은 미리 정해 둔 정상치 집합 점 개수의 기준임. 정상치 집합 점 개수가 문턱값보다 많으면 후보 직선을 최종 후보군에 넣고 적으면 버림. 최종 후보군 중 정상치 집합의 데이터 개수가 최대인 직선이 직선 L로 선택됨.

### A 기법과 B 기법(<보기>)

A 기법은 정상치 집합의 크기로 후보를 걸러 이상치의 영향을 배제하므로 이상치가 있어도 직선 L을 찾을 가능성이 높음. B 기법은 임의의 후보 직선들 중 모든 점(이상치 포함)과 가장 가까운 직선을 골라, 최적의 직선과 이상치 사이의 직선을 선택하게 되는 한계가 있음.

## 한눈에 비교

| 구분 | 평균 | 중앙값 | 최빈값 |
|---|---|---|---|
| **정의** | 데이터 값의 합을 개수로 나눈 값 | 크기순 정렬 시 중앙에 위치한 값(짝수 개면 중앙 두 값의 평균) | 데이터에 가장 많이 나타나는 값 |
| **결측치 대체에 주로 쓰는 경우** | 데이터 값이 연속적인 수치일 때 | 석차처럼 순위가 있는 값일 때 | 직업과 같이 문자인 경우 |
| **이상치의 영향** | 크게 받음(극단 값 쪽으로 끌려감) | 덜 받음 → 이상치가 있을 때 대푯값으로 주로 사용 | 크기와 무관하게 빈도로 결정됨 |
| **데이터에 포함된 값인지** | 데이터에 없는 값일 수 있음 | 짝수 개면 데이터에 없는 값일 수 있음 | 항상 데이터에 있는 값 |
| **문자 데이터에서 구할 수 있는지** | 불가능 | 순위가 없으면 불가능 | 가능 |

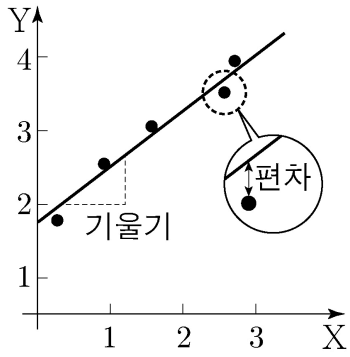
**[066 ~ 069] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

하루에 필요한 에너지의 양은 하루 동안의 총 열량 소모량인 대사량으로 구한다. 그중 기초 대사량은 생존에 필수적인 에너지로, 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 공복 상태에서 생성하는 열량으로 정의된다. 이때 체내에서 생성한 열량은 일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량과 같다. 기초 대사량은 개체에 따라 대사량의 60～75 %를 차지하고, 근육량이 많을수록 증가한다.

기초 대사량은 직접법 또는 간접법으로 구한다. ㉠ 직접법은 온도가 일정하게 유지되고 공기의 출입량을 알고 있는 호흡실에서 동물이 발산하는 열량을 열량계를 이용해 측정하는 방법이다. ㉡ 간접법은 호흡 측정 장치를 이용해 동물의 산소 소비량과 이산화 탄소 배출량을 측정하고, 이를 기준으로 체내에서 생성된 열량을 추정하는 방법이다.

19 세기의 초기 연구는 체외로 발산되는 열량이 체표 면적에 비례한다고 보았다. 즉 그 둘이 항상 일정한 비(比)를 갖는다는 것이다. 체표 면적은 $(\text{체중})^{0.67}$에 비례하므로, 기초 대사량은 체중이 아닌 $(\text{체중})^{0.67}$에 비례한다고 하였다. 어떤 변수의 증가율은 증가 후 값을 증가 전 값으로 나눈 값이므로, 체중이 W에서 2W로 커지면 체중의 증가율은 $(2W)/(W) = 2$이다. 이 경우에 기초 대사량의 증가율은 $(2W)^{0.67}/(W)^{0.67} = 2^{0.67}$, 즉 약 1.6이 된다.

1930년대에 클라이버는 생쥐부터 코끼리까지 다양한 크기의 동물의 기초 대사량 측정 결과를 분석했다. 그래프의 가로축 변수로 동물의 체중을, 세로축 변수로 기초 대사량을 두고, 각 동물별 체중과 기초 대사량의 순서쌍을 점으로 나타냈다.




〈그림〉

가로축과 세로축 두 변수의 증가율이 서로 다를 경우, 그 둘의 증가율이 같을 때와 달리, '일반적인 그래프'에서 이 점들은 직선이 아닌 어떤 곡선의 주변에 분포한다. 그런데 순서쌍의 값에 상용로그를 취해 새로운 순서쌍을 만들어서 이를 <그림>과 같이 그래프에 표시하면, 어떤 직선의 주변에 점들이 분포하는 것으로 나타난다. 그러면 그 직선의 기울기를 이용해 두 변수의 증가율을 비교할 수 있다. <그림>에서 X와 Y는 각각 체중과 기초 대사량에 상용로그를 취한 값이다. 이런 방식으로 표현한 그래프를 'L-그래프'라 하자.

체중의 증가율에 비해, 기초 대사량의 증가율이 작다면 L-그래프에서 직선의 기울기는 1보다 작으며 기초 대사량의 증가율이 작을수록 기울기도 작아진다. 만약 체중의 증가율과 기초 대사량의 증가율이 같다면 L-그래프에서 직선의 기울기는 1이 된다.

이렇듯 L-그래프와 같은 방식으로 표현할 때, 생물의 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 직선의 관계를 보이며 함께 증가하는 경우 그 형질은 '상대 성장'을 한다고 한다. 동일 종에서의 심장, 두뇌와 같은 신체 기관의 크기도 상대 성장을 따른다.

한편, 그래프에서 가로축과 세로축 두 변수의 관계를 대변하는 최적의 직선의 기울기와 절편은 최소 제곱법으로 구할 수 있다. 우선, 그래프에 두 변수의 순서쌍을 나타낸 점들 사이를 지나는 임의의 직선을 그린다. 각 점에서 가로축에 수직 방향으로 직선까지의 거리인 편차의 절댓값을 구하고 이들을 각각 제곱하여 모두 합한 것이 '편차 제곱 합'이며, 편차 제곱 합이 가장 작은 직선을 구하는 것이 최소 제곱법이다.

클라이버는 이런 방법에 근거하여 L-그래프에 나타난 최적의 직선의 기울기로 0.75를 얻었고, 이에 따라 동물의 $(\text{체중})^{0.75}$에 기초 대사량이 비례한다고 결론지었다. 이것을 '클라이버의 법칙'이라 하며, $(\text{체중})^{0.75}$을 대사 체중이라 부른다. 대사 체중은 치료제 허용량의 결정에도 이용되는데, 이때 그 양은 대사 체중에 비례하여 정한다. 이는 치료제 허용량이 체내 대사와 밀접한 관련이 있기 때문이다.

**066** 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 클라이버의 법칙은 동물의 기초 대사량이 대사 체중에 비례한다고 본다.
② 어떤 개체가 체중이 늘 때 다른 변화 없이 근육량이 늘면 기초 대사량이 증가한다.
③ 'L-그래프'에서 직선의 기울기는 가로축과 세로축 두 변수의 증가율의 차이와 동일하다.
④ 최소 제곱법은 두 변수 간의 관계를 나타내는 최적의 직선의 기울기와 절편을 알게 해 준다.
⑤ 동물의 신체 기관인 심장과 두뇌의 크기는 몸무게나 몸의 크기에 상대 성장을 하며 발달한다.

**067** 윗글을 읽고 추론한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

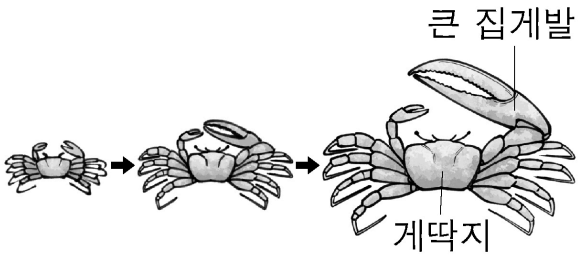
① 일반적인 경우 기초 대사량은 하루에 소모되는 총 열량 중에 가장 큰 비중을 차지하겠군.
② 클라이버의 결론에 따르면, 기초 대사량이 동물의 체표 면적에 비례한다고 볼 수 없겠군.
③ 19 세기의 초기 연구자들은 체중의 증가율보다 기초 대사량의 증가율이 작다고 생각했겠군.
④ 코끼리에게 적용하는 치료제 허용량을 기준으로, 체중에 비례하여 생쥐에게 적용할 허용량을 정한 후 먹이면 과다 복용이 될 수 있겠군.
⑤ 클라이버의 법칙에 따르면, 동물의 체중이 증가함에 따라 함께 늘어나는 에너지의 필요량이 이전 초기 연구에서 생각했던 양보다 많겠군.

**068** ㉠, ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 체온을 환경 온도에 따라 조정하는 변온 동물이 체외로 발산하는 열량을 측정할 수 없다.
② ㉡은 동물이 호흡에 이용한 산소의 양을 알 필요가 없다.
③ ㉠은 ㉡과 달리 격한 움직임이 제한된 편하게 쉬는 상태에서 기초 대사량을 구한다.
④ ㉠과 ㉡은 모두 일정한 체온에서 동물이 체외로 발산하는 열량을 구할 수 있다.
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 생존에 필수적인 최소한의 에너지를 공급하면서 기초 대사량을 구한다.

**069** 윗글을 바탕으로 <보기>를 탐구한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >




농게의 수컷은 집게발 하나가 매우 큰데, 큰 집게발의 길이는 게딱지의 폭에 '상대 성장'을 한다. 농게의 ⓐ 게딱지 폭을 이용해 ⓑ 큰 집게발의 길이를 추정하기 위해, 다양한 크기의 농게의 게딱지 폭과 큰 집게발의 길이를 측정하여 다수의 순서쌍을 확보했다. 그리고 'L-그래프'와 같은 방식으로, 그래프의 가로축과 세로축에 각각 게딱지 폭과 큰 집게발의 길이에 해당하는 값을 놓고 분석을 실시했다.

① 최적의 직선을 구한다고 할 때, 최적의 직선의 기울기가 1보다 작다면 ⓐ에 ⓑ가 비례한다고 할 수 없겠군.

② 최적의 직선을 구하여 ⓐ와 ⓑ의 증가율을 비교하려고 할 때, 점들이 최적의 직선으로부터 가로축에 수직 방향으로 멀리 떨어질수록 편차 제곱 합은 더 작겠군.

③ ⓐ의 증가율보다 ⓑ의 증가율이 크다면, 점들의 분포가 직선이 아닌 어떤 곡선의 주변에 분포하겠군.

④ ⓐ의 증가율보다 ⓑ의 증가율이 작다면, 점들 사이를 지나는 최적의 직선의 기울기는 1보다 크겠군.

⑤ ⓐ의 증가율과 ⓑ의 증가율이 같고 '일반적인 그래프'에서 순서쌍을 점으로 표시한다면, 점들은 직선이 아닌 어떤 곡선의 주변에 분포하겠군.

**정답** 066 ③ 067 ④ 068 ④ 069 ①

## 066번 정답 ③

출제의도 · 세부 내용 파악

5문단에 따르면, L-그래프에서 X축에는 체중에 상용로그를 취한 값을, Y축에는 기초 대사량에 상용로그를 취한 값을 표시하였음을 알 수 있다. 또 6문단에 따르면, L-그래프의 기울기에 체중의 증가율에 대한 기초 대사량의 증가율이 반영되며, 체중의 증가율에 비해 기초 대사량의 증가율이 작을수록 기울기가 작아지고, 체중의 증가율과 기초 대사량의 증가율이 같으면 직선의 기울기가 1이 된다. 즉 L-그래프에서 직선의 기울기는 체중의 증가율에 대한 기초 대사량의 증가율을 나타내는 것으로 볼 수 있다. 그러므로 L-그래프에서 직선의 기울기가 가로축과 세로축 두 변수의 증가율의 차이와 동일하다는 진술은 적절하지 않다.

① 9문단에서 클라이버는 기초 대사량이 대사 체중에 비례한다고 결론지었으며 이를 '클라이버의 법칙'이라고 한다는 내용을 확인할 수 있다.

② 1문단에서 기초 대사량은 근육량이 많을수록 증가한다는 내용을 확인할 수 있다.

④ 8문단에서 가로축과 세로축 두 변수의 관계를 대변하는 최적의 직선의 기울기와 절편은 최소 제곱법으로 구할 수 있다는 내용을 확인할 수 있다.

⑤ 7문단에서 생물의 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 L-그래프에서 직선의 관계를 보이며 함께 증가하는 경우 그 형질은 '상대 성장'을 한다고 한다는 부분을 확인할 수 있다. 또 동일 종에서의 심장, 두뇌와 같은 신체 기관의 크기도 상대 성장을 따른다고 하였다. 그러므로 동물의 신체 기관인 심장과 두뇌의 크기는 몸무게나 몸의 크기에 상대 성장을 하며 발달한다고 볼 수 있다.

## 067번 정답 ④

출제의도 · 내용의 인과관계 파악

코끼리에게 적용하는 치료제 허용량을 기준으로, 체중이 아니라 대사 체중에 비례하여 생쥐에게 적용할 허용량을 정하면 적정량을 결정할 수 있다. 코끼리의 체중을 100, 생쥐의 체중을 1로 가정할 때 코끼리의 대사 체중은 $100^{0.75}$, 생쥐의 대사 체중은 $1^{0.75}$이므로 체중에 비례하여 정한 양은 대사 체중에 비례하여 정한 양보다 적다. 따라서 체중에 비례하여 허용량을 정하는 경우 적정량보다 적은 양을 먹이게 된다.

① 1문단에서 기초 대사량은 개체에 따라 대사량의 60~75%를 차지한다고 하였으므로, 기초 대사량은 하루에 소모되는 총 열량 중에 가장 큰 비중을 차지한다고 볼 수 있다.

② 9문단에서 클라이버는 기초 대사량이 $(\text{체중})^{0.75}$에 비례한다고 보았음을 알 수 있다. 그리고 3문단에서 체표 면적은 $(\text{체중})^{0.67}$에 비례한다는 내용을 확인할 수 있다. 그러므로 클라이버의 결론에 따르면, 기초 대사량은 동물의 체표 면적에 비례한다고 볼 수 없다.

③ 3문단에서 19세기의 초기 연구에서는 기초 대사량이 $(\text{체중})^{0.67}$에 비례한다고 보았으며, 이에 따르면 체중이 2배 증가할 때 기초 대사량은 $2^{0.67}$인 약 1.6배가 된다는 사실을 알 수 있다. 그러므로 19세기 초기 연구자들은 체중의 증가율보다 기초 대사량의 증가율이 작다고 생각했음을 알 수 있다.

⑤ 3문단의 내용을 통해 19세기의 초기 연구에서는 기초 대사량이 $(\text{체중})^{0.67}$에 비례한다고 보았음을 알 수 있다. 또 9문단의 내용을 통해 클라이버는 기초 대사량이 $(\text{체중})^{0.75}$에 비례한다고 보았음을 알 수 있다. 그러므로 동물의 체중이 증가함에 따라 함께 늘어나는 에너지의 필요량은 19세기 초기 연구에 비해 클라이버의 법칙을 따를 때 더 많다는 것을 알 수 있다.

**068번** **정답 ④**

출제의도 · 세부 내용 파악

㉠은 온도가 일정하게 유지되고 공기의 출입량을 알고 있는 호흡실에서 동물이 발산하는 열량을 열량계를 이용해 측정하는 방법이므로, 일정한 체온에서 동물이 체외로 발산하는 열량을 구할 수 있다. 한편 ㉡은 체내에서 생성된 열량을 추정하는 방법이다. 1문단에서 체내에서 생성된 열량은 일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량과 같다고 하였으므로, 결국 ㉡은 일정한 체온에서 동물이 체외로 발산하는 열량을 구할 수 있는 방법이라고 할 수 있다.

① ㉠은 온도가 일정하게 유지되고 공기의 출입량을 알고 있는 호흡실에서 동물이 발산하는 열량을 열량계를 이용해 측정하는 방법이다. 환경 온도에 따라 체온을 조정하는 변온 동물이라고 할지라도 ㉠을 적용할 때에는 온도가 일정하게 유지된 환경에서 열량을 측정하기 때문에 변온 동물이라는 요소가 ㉠에 의한 열량 측정에 영향을 미치지 못한다.

② ㉡은 호흡 측정 장치를 이용해 동물의 산소 소비량과 이산화 탄소 배출량을 측정하고, 이를 기준으로 체내에서 생성된 열량을 추정하는 방법이다. 그러므로 ㉡은 동물이 호흡에 이용한 산소의 양을 알아야만 체내에서 생성된 열량을 추정할 수 있다.

③ 1문단에서 기초 대사량은 생존에 필수적인 에너지로, 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 공복 상태에서 생성하는 열량으로 정의된다고 하였다. 그러므로 ㉠과 ㉡ 모두 격한 움직임이 제한된 편하게 쉬는 상태에서 기초 대사량을 구한다.

⑤ 1문단에서 기초 대사량은 생존에 필수적인 에너지로, 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 공복 상태에서 생성하는 열량으로 정의된다고 하였다. 공복 상태에서 생성하는 열량이라고 하였으므로, 기초 대사량에 해당하는 에너지를 공급하면서 기초 대사량을 구해야 한다고 보기 어렵다.

**069번** **정답 ①**

출제의도 · 구체적 사례 적용

6문단에 따르면, L-그래프의 X축에 표시된 체중의 증가율에 비해 Y축에 표시된 기초 대사량의 증가율이 작다면 그래프의 직선의 기울기가 1보다 작다고 하였다. 그리고 체중의 증가율과 기초 대사량의 증가율이 같다면 직선의 기울기는 1이 된다고 하였다. 그러므로 <보기>에서 최적의 직선의 기울기가 1보다 작다면 가로축인 ⓐ의 증가율이 세로축인 ⓑ의 증가율보다 크다는 것을 알 수 있다. 이처럼 ⓐ와 ⓑ의 증가율이 서로 다르면, ⓐ와 ⓑ에 상용로그를 취한 값으로 만든 순서쌍은 L-그래프에서 직선의 주변에 분포하더라도, ⓐ와 ⓑ의 순서쌍을 '일반적인 그래프'에 나타내면 5문단에 제시된 것처럼 직선이 아닌 어떤 곡선의 주변에 분포한다. 따라서 ⓐ에 ⓑ가 비례한다고 할 수 없다.

② 점들이 최적의 직선으로부터 가로축에 수직 방향으로 멀리 떨어진다는 것은 곧 편차가 커진다는 것을 의미한다. 편차가 더 커지면 편차의 제곱 합도 더 커진다.

③ 5문단에 따르면, '일반적인 그래프'에서 가로축과 세로축 두 변수의 증가율이 서로 다를 경우 순서쌍을 나타낸 점들이 어떤 곡선의 주변에 분포한다. 그러나 <보기>와 같은 L-그래프에서는 직선의 주변에 점들이 분포한다.

④ 6문단의 내용에 따르면, L-그래프에서 체중의 증가율에 비해 기초 대사량의 증가율이 작으면 직선의 기울기가 1보다 작고, 둘의 증가율이 같으면 기울기가 1이 된다. 그러므로 ⓐ의 증가율보다 ⓑ의 증가율이 작다면, 점들 사이를 지나는 최적의 직선의 기울기는 1보다 작다고 할 수 있다.

⑤ 5문단에 따르면, '일반적인 그래프'에서 가로축과 세로축 두 변수의 증가율이 서로 다를 경우, 그 둘의 증가율이 같을 때와 달리 순서쌍을 나타낸 점들은 어떤 곡선의 주변에 분포한다. 둘의 증가율이 같다면 점들은 직선의 주변에 분포한다.

22 과학 · 생명 2023학년도 수능 14~17번

# 기초 대사량과 클라이버의 법칙

핵심 한 줄

기초 대사량은 직접법·간접법으로 구하며, 19세기 초기 연구는 기초 대사량이 (체중)$^{0.67}$에 비례한다고 보았음. 클라이버는 체중과 기초 대사량에 상용로그를 취한 L-그래프에서 최소 제곱법으로 최적 직선의 기울기 0.75를 얻어, 기초 대사량이 대사 체중 (체중)$^{0.75}$에 비례한다는 클라이버의 법칙을 제시함.

# 기초 대사량 # 직접법·간접법 # 증가율 # L-그래프 # 상대 성장 # 최소 제곱법 # 클라이버의 법칙 # 대사 체중

## 지문 요약

**1문단** 하루에 필요한 에너지의 양은 하루 동안의 총 열량 소모량인 **대사량**으로 구함. 그중 **기초 대사량**은 생존에 필수적인 에너지로, **쾌적한 온도**에서 **편히 쉬는** 동물이 **공복 상태**에서 생성하는 열량으로 정의됨. 이때 체내에서 생성한 열량은 **일정한 체온에서 체외로 발산되는 열량과 같음**. 기초 대사량은 개체에 따라 대사량의 **60~75 %**를 차지하여 하루 소모 열량 중 가장 큰 비중을 차지하며, **근육량**이 많을수록 증가함.

**2문단** 기초 대사량을 구하는 방법에는 두 가지가 있음. **직접법(㉠)**은 온도가 일정하게 유지되고 공기의 출입량을 알고 있는 **호흡실**에서 동물이 **발산하는 열량**을 **열량계**로 직접 측정하는 방법임. **간접법(㉡)**은 **호흡 측정 장치**로 동물의 **산소 소비량과 이산화 탄소 배출량**을 측정하고, 이를 기준으로 체내에서 **생성된 열량을 추정**하는 방법임. 1문단의 '생성 열량 = 발산 열량(일정한 체온에서)' 관계 때문에 두 방법 모두 같은 기초 대사량을 구할 수 있음.

**3문단** 19세기 **초기 연구**는 체외로 발산되는 열량이 **체표 면적에 비례**한다고, 즉 둘이 항상 일정한 비를 갖는다고 봄. 체표 면적은 **(체중)$^{0.67}$**에 비례하므로 기초 대사량도 체중이 아닌 (체중)$^{0.67}$에 비례한다고 함. **증가율**은 증가 후 값을 증가 전 값으로 나눈 값이므로, 체중이 W에서 2W가 되면 체중의 증가율은 2이고, 이때 기초 대사량의 증가율은 $2^{0.67}$, 즉 **약 1.6**이 됨. 곧 초기 연구에서는 기초 대사량의 증가율이 체중의 증가율보다 작다고 본 것임.

**4문단** 1930년대에 **클라이버**는 생쥐부터 코끼리까지 다양한 크기의 동물의 기초 대사량 측정 결과를 분석함. 그래프의 **가로축**에 동물의 **체중**, **세로축**에 **기초 대사량**을 두고, 각 동물별 체중과 기초 대사량의 순서쌍을 점으로 나타냄. 이어지는 <그림>은 이 순서쌍에 상용로그를 취해 나타낸 그래프로, 점들 사이를 지나는 직선, 직선의 기울기, 점과 직선 사이의 편차가 표시되어 있음.

**5문단** 두 변수의 **증가율이 서로 다르면**, 증가율이 같을 때와 달리 **'일반적인 그래프'**에서 점들은 직선이 아닌 **곡선** 주변에 분포함(증가율이 같으면 직선 주변에 분포함). 그런데 순서쌍의 값에 **상용로그**를 취해 새 순서쌍을 만들어 그래프에 표시하면 점들이 **직선** 주변에 분포하게 되고, 그 직선의 **기울기**로 두 변수의 증가율을 비교할 수 있음. <그림>의 X와 Y는 각각 체중과 기초 대사량에 상용로그를 취한 값이며, 이렇게 표현한 그래프를 **'L-그래프'**라 함.

**6문단** L-그래프에서 직선의 기울기가 뜻하는 바를 설명함. 체중의 증가율에 비해 기초 대사량의 증가율이 **작으면 기울기는 1보다 작고**, 기초 대사량의 증가율이 작을수록 기울기도 더 작아짐. 체중의 증가율과 기초 대사량의 증가율이 **같으면 기울기는 1**이 됨. 반대로 세로축 변수의 증가율이 더 크면 기울기는 1보다 커짐. 즉 기울기는 두 증가율의 차이 값 자체가 아니라 두 증가율의 상대적 크기를 비교하는 지표임.

**7문단** L-그래프와 같은 방식으로 표현할 때, 생물의 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 **직선의 관계**를 보이며 함께 증가하면 그 형질은 **'상대 성장'**을 한다고 함. 동일 종에서의 **심장, 두뇌** 같은 신체 기관의 크기도 상대 성장을 따름. 따라서 상대 성장을 하는 형질은 증가율이 체중과 달라도 L-그래프에서는 직선 주변에 점들이 분포함.

**8문단** 두 변수의 관계를 대변하는 **최적의 직선**의 **기울기와 절편**은 **최소 제곱법**으로 구함. 먼저 점들 사이를 지나는 임의의 직선을 그리고, 각 점에서 **가로축에 수직 방향으로** 직선까지의 거리인 **편차**의 절댓값을 구해 각각 제곱하여 모두 더한 것이 **'편차 제곱 합'**임. 편차 제곱 합이 **가장 작은 직선**을 구하는 것이 최소 제곱법이며, 점들이 직선에서 멀리 떨어질수록 편차 제곱 합은 커짐.

**9문단** 클라이버는 최소 제곱법에 근거해 L-그래프에서 최적 직선의 기울기로 **0.75**를 얻고, 동물의 기초 대사량이 **(체중)$^{0.75}$에 비례**한다고 결론지음. 이것이 **'클라이버의 법칙'**이며, (체중)$^{0.75}$을 **대사 체중**이라 부름. 대사 체중은 **치료제 허용량** 결정에도 쓰여, 허용량을 대사 체중에 비례하여 정함. 치료제 허용량이 체내 대사와 밀접한 관련이 있기 때문임. 글은 기초 대사량의 개념·측정법 → 초기 연구 → 클라이버의 분석 도구(L-그래프, 최소 제곱법) → 클라이버의 법칙과 활용 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 기초 대사량

생존에 필수적인 에너지로, 쾌적한 온도에서 편히 쉬는 동물이 공복 상태에서 생성하는 열량임. 일정한 체온에서는 체내 생성 열량이 체외 발산 열량과 같음. 대사량의 60~75 %를 차지하고 근육량이 많을수록 증가함.

### 직접법(㉠)과 간접법(㉡)

직접법은 온도가 일정하고 공기 출입량을 아는 호흡실에서 동물이 발산하는 열량을 열량계로 측정함. 간접법은 산소 소비량과 이산화 탄소 배출량으로 체내 생성 열량을 추정함. 일정한 체온에서는 생성 열량= 발산 열량이므로 둘 다 발산 열량을 구할 수 있음.

### 증가율

증가 후 값을 증가 전 값으로 나눈 값임. 체중이 W→2W이면 체중 증가율은 2이고, 기초 대사량이 (체중)$^{0.67}$에 비례하면 그 증가율은 $2^{0.67}$≈1.6, (체중)$^{0.75}$에 비례하면 $2^{0.75}$(≈1.68)임.

### 초기 연구(19세기)

체외 발산 열량이 체표 면적에 비례한다고 보고, 체표 면적이 (체중)$^{0.67}$에 비례하므로 기초 대사량이 (체중)$^{0.67}$에 비례한다고 봄. 기초 대사량의 증가율이 체중의 증가율보다 작다고 본 셈임.

### L-그래프

두 변수의 순서쌍에 상용로그를 취해 나타낸 그래프임. 일반적인 그래프에서 증가율이 다른 두 변수의 점들은 곡선 주변에 분포하지만, L-그래프에서는 직선 주변에 분포하여 기울기로 증가율을 비교할 수 있음. 기울기 1=증가율 같음, 1보다 작음=세로축 변수의 증가율이 더 작음.

### 상대 성장

L-그래프 방식으로 표현했을 때 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 직선의 관계를 보이며 함께 증가하는 것임. 동일 종의 심장, 두뇌 크기, <보기>의 농게 큰 집게발 길이가 이에 해당함.

### 최소 제곱법과 편차 제곱 합

편차는 각 점에서 가로축에 수직 방향으로 직선까지의 거리임. 편차의 절댓값을 제곱해 모두 더한 것이 편차 제곱 합이며, 이것이 가장 작은 직선을 찾아 최적 직선의 기울기와 절편을 구하는 방법이 최소 제곱법임.

### 클라이버의 법칙과 대사 체중

클라이버는 L-그래프의 최적 직선 기울기 0.75를 얻어 기초 대사량이 (체중)$^{0.75}$(대사 체중)에 비례한다고 결론지음. 이에 따르면 기초 대사량은 체표 면적((체중)$^{0.67}$)에 비례하지 않으며, 체중 증가에 따른 에너지 필요량이 초기 연구의 생각보다 큼.

### 치료제 허용량

체내 대사와 밀접하므로 대사 체중에 비례하여 정함. 큰 동물의 허용량을 기준으로 체중에 단순 비례해 작은 동물의 허용량을 정하면 대사 체중 기준보다 적어 과소 복용이 됨.

## 한눈에 비교

| 구분 | 19세기 초기 연구 | 클라이버(1930년대) |
|---|---|---|
| **근거** | 체외 발산 열량이 체표 면적에 비례 | 다양한 동물의 측정 결과를 L-그래프와 최소 제곱법으로 분석 |
| **기초 대사량과 비례하는 것** | (체중)$^{0.67}$(체표 면적) | (체중)$^{0.75}$(대사 체중) |
| **L-그래프 기울기에 해당하는 값** | 0.67 | 0.75 |
| **체중 2배일 때 기초 대사량 증가율** | $2^{0.67}$ ≈ 1.6 | $2^{0.75}$ ≈ 1.68(초기 연구보다 큼) |
| **체중 증가율과의 관계** | 기초 대사량 증가율 < 체중 증가율 | 기초 대사량 증가율 < 체중 증가율(차이는 초기 연구보다 작음) |

**[070 ~ 073] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

1993년 노벨 화학상은 중합 효소 연쇄 반응(PCR)을 개발한 멀리스에게 수여된다. 염기 서열을 아는 DNA가 한 분자라도 있으면 이를 다량으로 증폭할 수 있는 길을 열었기 때문이다. PCR는 주형 DNA, 프라이머, DNA 중합 효소, 4 종의 뉴클레오타이드가 필요하다. 주형 DNA란 시료로부터 추출하여 PCR에서 DNA 증폭의 바탕이 되는 이중 가닥 DNA를 말하며, 주형 DNA에서 증폭하고자 하는 부위를 표적 DNA라 한다. 프라이머는 표적 DNA의 일부분과 동일한 염기 서열로 이루어진 짧은 단일 가닥 DNA로, 2 종의 프라이머가 표적 DNA의 시작과 끝에 각각 결합한다. DNA 중합 효소는 DNA를 복제하는데, 단일 가닥 DNA의 각 염기 서열에 대응하는 뉴클레오타이드를 순서대로 결합시켜 이중 가닥 DNA를 생성한다.

PCR 과정은 우선 열을 가해 이중 가닥의 DNA를 2 개의 단일 가닥으로 분리하는 것으로 시작한다. 이후 각각의 단일 가닥 DNA에 프라이머가 결합하면, DNA 중합 효소에 의해 복제되어 2 개의 이중 가닥 DNA가 생긴다. 일정한 시간 동안 진행되는 이러한 DNA 복제 과정이 한 사이클을 이루며, 사이클마다 표적 DNA의 양은 2 배씩 증가한다. 그리고 DNA의 양이 더 이상 증폭되지 않을 정도로 충분히 사이클을 수행한 후 PCR를 종료한다. 전통적인 PCR는 PCR의 최종 산물에 형광 물질을 결합시켜 발색을 통해 표적 DNA의 증폭 여부를 확인한다.

PCR는 시료의 표적 DNA 양도 알 수 있는 실시간 PCR라는 획기적인 개발로 이어졌다. 실시간 PCR는 전통적인 PCR와 동일하게 PCR를 실시하지만, 사이클마다 발색 반응이 일어나도록 하여 누적되는 발색을 통해 표적 DNA의 증폭을 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 위해 실시간 PCR에서는 PCR 과정에 발색 물질이 추가로 필요한데, '이중 가닥 DNA 특이 염료' 또는 '형광 표식 탐침'이 이에 이용된다. ㉠ 이중 가닥 DNA 특이 염료는 이중 가닥 DNA에 결합하여 발색하는 형광 물질로, 새로 생성된 이중 가닥 표적 DNA에 결합하여 발색하므로 표적 DNA의 증폭을 알 수 있게 한다. 다만, 이중 가닥 DNA 특이 염료는 모든 이중 가닥 DNA에 결합할 수 있기 때문에 2 개의 프라이머끼리 결합하여 이중 가닥의 이합체(二合體)를 형성한 경우에는 이와 결합하여 의도치 않은 발색이 일어난다.

㉡ 형광 표식 탐침은 형광 물질과 이 형광 물질을 억제하는 소광 물질이 붙어 있는 단일 가닥 DNA 단편으로, 표적 DNA에서 프라이머가 결합하지 않는 부위에 특이적으로 결합하도록 설계된다. PCR 과정에서 이중 가닥 DNA가 단일 가닥으로 되면, 형광 표식 탐침은 프라이머와 마찬가지로 표적 DNA에 결합한다. 이후 DNA 중합 효소에 의해 이중 가닥 DNA가 형성되는 과정 중에 탐침은 표적 DNA와의 결합이 끊어지고 분해된다. 탐침이 분해되어 형광 물질과 소광 물질의 분리가 일어나면 비로소 형광 물질이 발색되며, 이로써 표적 DNA가 증폭되었음을 알 수 있다. 형광 표식 탐침은 표적 DNA에 특이적으로 결합하는 장점을 지니나 상대적으로 비용이 비싸다.

[A] 실시간 PCR에서 발색도는 증폭된 이중 가닥 표적 DNA의 양에 비례하며, 일정 수준의 발색도에 도달하는 데 필요한 사이클은 표적 DNA의 초기 양에 따라 달라진다. 사이클의 진행에 따른 발색도의 변화가 연속적인 선으로 표시되며, 표적 DNA를 검출했다고 판단하는 발색도에 도달하는 데 소요된 사이클을 Ct값이라 한다. 표적 DNA의 농도를 알지 못하는 미지 시료의 Ct값과 표적 DNA의 농도를 알고 있는 표준 시료의 Ct값을 비교하면 미지 시료에 포함된 표적 DNA의 농도를 계산할 수 있다.

PCR는 시료로부터 얻은 DNA를 가지고 유전자 복제, 유전병 진단, 친자 감별, 암 및 감염성 질병 진단 등에 광범위하게 활용된다. 특히 실시간 PCR를 이용하면 바이러스의 감염 여부를 초기에 정확하고 빠르게 진단할 수 있다.

**070** 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 2 종의 프라이머 각각의 염기 서열과 정확히 일치하는 염기 서열을 주형 DNA에서 찾을 수 없다.
② PCR에서 표적 DNA 양이 초기 양을 기준으로 처음의 2 배가 되는 시간과 4 배에서 8 배가 되는 시간은 같다.
③ 전통적인 PCR는 표적 DNA 농도를 아는 표준 시료가 있어도 미지 시료의 표적 DNA 농도를 PCR 과정 중에 알 수 없다.
④ 실시간 PCR는 가열 과정을 거쳐야 시료에 포함된 표적 DNA의 양을 증폭할 수 있다.
⑤ 실시간 PCR를 실시할 때에 표적 DNA의 증폭이 일어나려면 DNA 중합 효소와 프라이머가 필요하다.

**071** ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 ㉡과 달리 프라이머와 결합하여 이합체를 이룬다.
② ㉠은 ㉡과 달리 표적 DNA에 붙은 채 발색 반응이 일어난다.
③ ㉡은 ㉠과 달리 형광 물질과 결합하여 이합체를 이룬다.
④ ㉡은 ㉠과 달리 한 사이클의 시작 시점에 발색 반응이 일어난다.
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 이중 가닥 표적 DNA에 결합하는 물질이다.

**072** 어느 바이러스 감염증의 진단 검사에 PCR를 이용하려고 한다. 윗글을 읽고 이해한 반응으로 가장 적절한 것은?

① 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때, 시료에 바이러스의 양이 적은 감염 초기에는 감염 여부를 진단할 수 없겠군.
② 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때, DNA 증폭 여부 확인에 발색 물질이 필요 없으니 비용이 상대적으로 싸겠군.
③ 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때, 실시간 증폭 여부를 확인할 필요가 없어 진단에 걸리는 시간을 줄일 수 있겠군.
④ 실시간 PCR로 진단 검사를 할 때, 표적 DNA의 염기 서열이 알려져 있어야 감염 여부를 분석할 수 있겠군.
⑤ 실시간 PCR로 진단 검사를 할 때, 감염 여부는 PCR가 끝난 후에야 알 수 있지만 실시간 증폭은 확인할 수 있겠군.

**073** [A]를 바탕으로 <보기 1>의 실험 상황을 가정하고 <보기 2>와 같이 예상 결과를 추론하였다. ㉮~㉰에 들어갈 말로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 1 >

표적 DNA의 농도를 알지 못하는 ⓐ <u>미지 시료</u>와, 이와 동일한 표적 DNA를 포함하지만 그 농도를 알고 있는 ⓑ <u>표준 시료</u>가 있다. 각 시료의 DNA를 주형 DNA로 하여 같은 양의 시료로 동일한 조건에서 실시간 PCR를 실시한다.

< 보 기 2 >

만약 ⓐ가 ⓑ보다 표적 DNA의 초기 농도가 높다면,

⇩

표적 DNA가 증폭되는 동안, 사이클이 진행됨에 따라 시간당 시료의 표적 DNA의 증가량은 ⓐ가 ( ㉮ ).

⇩

실시간 PCR의 Ct값에서의 발색도는 ⓐ가 ( ㉯ ).

⇩

따라서 실시간 PCR의 Ct값은 ⓐ가 ( ㉰ ).

| | ㉮ | ㉯ | ㉰ |
|---|---|---|---|
| ① | ⓑ보다 많겠군 | ⓑ보다 높겠군 | ⓑ보다 크겠군 |
| ② | ⓑ보다 많겠군 | ⓑ와 같겠군 | ⓑ보다 작겠군 |
| ③ | ⓑ와 같겠군 | ⓑ보다 높겠군 | ⓑ보다 작겠군 |
| ④ | ⓑ와 같겠군 | ⓑ와 같겠군 | ⓑ보다 작겠군 |
| ⑤ | ⓑ와 같겠군 | ⓑ보다 높겠군 | ⓑ보다 크겠군 |

**정답** 070 ① 071 ② 072 ④ 073 ②

## 070번 정답 ①

출제의도 · 생략된 내용 추론

1문단에 따르면, 주형 DNA는 증폭의 바탕이 되는 이중 가닥 DNA이고, 주형 DNA에서 증폭하고자 하는 부위를 표적 DNA라고 한다. 프라이머는 표적 DNA의 일부분과 동일한 염기 서열로 이루어진 짧은 단일 가닥 DNA이다. 따라서 표적 DNA에는 프라이머와 동일한 염기 서열이 있으므로, 주형 DNA에도 프라이머와 염기 서열이 정확하게 일치하는 부위가 있다는 것을 알 수 있다.

② 2문단에 따르면, 일정한 시간 동안 진행되는 사이클마다 표적 DNA의 양은 2배씩 증가한다. 그러므로 처음의 양에서 2배가 되는 시간과 4배에서 8배가 되는 시간은 같다.

③ 2문단에 따르면, 전통적인 PCR는 PCR의 최종 산물에 형광 물질을 결합시켜 발색을 통해 표적 DNA의 증폭 여부를 확인한다. 이는 사이클마다 발색 반응이 일어나도록 하는 실시간 PCR와 다른 점이다. 따라서 전통적인 PCR는 표적 DNA의 농도를 PCR 과정 중에는 알 수 없다.

④ 3문단에 따르면, 실시간 PCR는 전통적인 PCR와 동일하게 PCR를 실시한다. 전통적인 PCR는 열을 가해 이중 가닥의 DNA를 2개의 단일 가닥으로 분리하며, 이러한 가열 과정은 실시간 PCR에도 적용이 된다.

⑤ 실시간 PCR도 전통적인 PCR와 동일하게 PCR를 실시하므로 표적 DNA의 증폭이 일어나려면 프라이머와 DNA 중합 효소가 필요하다.

## 071번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 파악

3문단에 따르면, ㉠은 이중 가닥 DNA에 결합하여 발색하는 형광 물질로, 새로 생성된 이중 가닥 표적 DNA에 결합하여 발색한다. 이와 달리 4문단에 따르면, ㉡은 표적 DNA에서 프라이머가 결합하지 않는 부위에 특이적으로 결합하도록 설계된 것으로, 이중 가닥 DNA가 단일 가닥이 되면 표적 DNA와 결합한다. 이후 DNA 중합 효소에 의해 이중 가닥 DNA가 형성되는 과정 중에 탐침이 표적 DNA와의 결합이 끊어지고 분해되어 형광 물질과 소광 물질의 분리가 일어나면 형광 물질이 발색하게 된다. 따라서 ㉠은 ㉡과 달리 표적 DNA에 붙은 채 발색 반응이 일어난다.

① 3문단에 따르면, ㉠은 이중 가닥 DNA에 결합하여 발색하며 프라이머끼리 결합한 이중 가닥의 이합체에도 결합한다. 그러나 ㉠이 프라이머와 결합하여 이합체를 이룬다는 내용은 확인할 수 없다.

③ 4문단에 따르면, ㉡은 형광 물질과 소광 물질이 붙어 있는 단일 가닥 DNA 단편으로, 표적 DNA에서 프라이머가 결합하지 않는 부위에 특이적으로 결합하도록 설계되어 있다. ㉡이 형광 물질과 결합하여 이합체를 이루는 것은 아니다.

④ 4문단에 따르면, 이중 가닥 DNA가 형성되는 과정에서 ㉡이 분해되어 형광 물질과 소광 물질의 분리가 일어나면 형광 물질이 발색된다. 그러므로 한 사이클이 시작될 때가 아니라 이중 가닥 DNA가 형성되는 과정 중에 발색 반응이 일어난다.

⑤ ㉠은 이중 가닥 표적 DNA에 결합하지만, ㉡은 이중 가닥 DNA가 단일 가닥으로 되었을 때 표적 DNA에 결합한다.

**072번** **정답 ④**

출제의도 · 대안, 방안에 대한 적절성 탐구

1문단에 따르면, PCR 과정에는 프라이머가 필요하다. 프라이머는 표적 DNA의 일부분과 동일한 염기 서열로 이루어진 단일 가닥 DNA이므로, 표적 DNA의 염기 서열이 알려져 있지 않으면 프라이머를 만들 수 없다. 따라서 표적 DNA의 염기 서열을 모르면 진단 검사를 통해 감염 여부를 분석하는 것이 불가능하다.

① 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때 사이클을 충분히 수행하면 표적 DNA의 양이 증폭된다. 그러므로 시료에 포함된 바이러스의 양이 적은 감염 초기에 감염 여부를 진단할 수 없다는 반응은 적절하지 않다.

② 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때는 DNA 증폭 여부 확인을 위해 최종 산물에 형광 물질을 결합시킨다. 따라서 DNA 증폭 여부 확인에 발색 물질이 필요 없다는 반응은 적절하지 않다.

③ 전통적인 PCR로 진단 검사를 할 때에는 충분히 사이클을 수행한 후 종료한다. 실시간으로 표적 DNA의 증폭 여부를 확인할 수가 없기 때문에 진단에 시간이 더 걸리므로 진단에 걸리는 시간을 줄일 수 있다는 반응은 적절하지 않다.

⑤ 실시간 PCR로 진단 검사를 할 때에는 사이클마다 발색 반응이 일어나도록 하여 표적 DNA의 증폭을 실시간으로 확인할 수 있으므로, DNA의 양이 더 이상 증폭되지 않을 정도로 사이클을 수행하지 않아도 일정 수준의 발색도에 도달하면 감염 여부를 확인할 수 있다. 그러므로 감염 여부를 PCR가 끝난 후에야 알 수 있다는 반응은 적절하지 않다.

**073번** **정답 ②**

출제의도 · 구체적 사례 적용

PCR의 과정에서 표적 DNA의 양이 한 사이클마다 2배씩 증폭된다는 것을 고려하면 단위 시간당 시료의 표적 DNA의 증가량은 초기 농도가 높은 ⓐ가 ⓑ보다 많다. 그러므로 ㉮에는 'ⓑ보다 많겠군'이 적절하다. Ct값은 '표적 DNA를 검출했다고 판단하는 발색도에 도달하는 데 소요된 사이클'로 정의된다. 사이클의 값이 어떠하든 ⓐ와 ⓑ가 표적 DNA를 검출했다고 판단하는 발색도에 이르는 것은 이중 가닥 표적 DNA가 동일한 양으로 증폭되었을 때이므로 ㉯에는 'ⓑ와 같겠군'이 적절하다. 표적 DNA의 초기 농도가 높은 ⓐ는 사이클이 진행됨에 따른 표적 DNA의 증가량이 많기 때문에 ⓑ에 비해 빨리 일정 수준의 발색도에 도달할 수 있다. 따라서 Ct값은 ⓐ가 작다. 그러므로 ㉰에는 'ⓑ보다 작겠군'이 적절하다.

① ㉯에서 Ct값의 발색도는 검출 기준 발색도로 같으므로 'ⓑ보다 높겠군'은 적절하지 않고, ㉰에서 ⓐ는 기준 발색도에 더 적은 사이클로 도달하므로 'ⓑ보다 크겠군'도 적절하지 않다.

③ ㉮에서 초기 양이 많은 ⓐ는 같은 사이클에서 증가량도 많으므로 'ⓑ와 같겠군'은 적절하지 않고, ㉯의 'ⓑ보다 높겠군'도 적절하지 않다.

④ ㉯, ㉰는 맞지만 ㉮의 'ⓑ와 같겠군'이 적절하지 않다.

⑤ ㉮의 'ⓑ와 같겠군', ㉯의 'ⓑ보다 높겠군', ㉰의 'ⓑ보다 크겠군' 모두 적절하지 않다.

23 과학 · 생명 2022학년도 6월 모평 14~17번

# PCR와 실시간 PCR의 원리

> 핵심 한 줄
> PCR는 주형 DNA, 프라이머, DNA 중합 효소, 뉴클레오타이드로 표적 DNA를 사이클마다 2배씩 증폭하는 기술이며, 전통적인 PCR는 최종 산물로 증폭 여부만 확인함. 실시간 PCR는 이중 가닥 DNA 특이 염료나 형광 표식 탐침으로 사이클마다 발색시켜 증폭을 실시간으로 확인하고, Ct값을 표준 시료와 비교해 표적 DNA의 농도까지 알아냄.

# PCR # 주형 DNA # 표적 DNA # 프라이머 # DNA 중합 효소 # 실시간 PCR # 이중 가닥 DNA 특이 염료 # 형광 표식 탐침 # Ct값

## 지문 요약

**1문단**

1993년 노벨 화학상은 **중합 효소 연쇄 반응(PCR)**을 개발한 멀리스에게 수여됨. 염기 서열을 아는 DNA가 **한 분자라도 있으면 다량으로 증폭**할 수 있는 길을 열었기 때문임. PCR에는 **주형 DNA, 프라이머, DNA 중합 효소, 4종의 뉴클레오타이드**가 필요함. **주형 DNA**는 시료에서 추출해 증폭의 바탕이 되는 이중 가닥 DNA이고, 그중 증폭하려는 부위가 **표적 DNA**임. **프라이머**는 표적 DNA 일부와 **동일한 염기 서열**의 짧은 단일 가닥 DNA로, 2종이 표적 DNA의 시작과 끝에 각각 결합함. **DNA 중합 효소**는 단일 가닥의 염기 서열에 대응하는 뉴클레오타이드를 순서대로 결합시켜 이중 가닥 DNA를 생성함.

**2문단**

PCR 과정: ① **열을 가해** 이중 가닥 DNA를 2개의 단일 가닥으로 분리함. ② 각 단일 가닥에 **프라이머가 결합**하면 ③ **DNA 중합 효소**가 복제하여 2개의 이중 가닥 DNA가 생김. 일정한 시간 동안 진행되는 이 복제 과정이 **한 사이클**이며, 사이클마다 표적 DNA의 양은 **2배씩** 증가함. DNA가 더 이상 증폭되지 않을 만큼 충분히 사이클을 수행한 뒤 종료함. **전통적인 PCR**는 **최종 산물**에 형광 물질을 결합시켜 발색으로 **증폭 여부만** 확인함.

**3문단**

PCR는 시료의 표적 DNA **양**도 알 수 있는 **실시간 PCR**로 발전함. 실시간 PCR는 PCR 과정은 동일하지만 **사이클마다 발색 반응**이 일어나게 하여 누적되는 발색으로 증폭을 실시간 확인함. 이를 위해 발색 물질로 **이중 가닥 DNA 특이 염료** 또는 **형광 표식 탐침**을 추가로 씀. **이중 가닥 DNA 특이 염료(㉠)**는 이중 가닥 DNA에 **결합하여 발색**하는 형광 물질로, 새로 생성된 이중 가닥 표적 DNA에 붙어 발색함. 다만 **모든 이중 가닥 DNA**에 결합할 수 있어, 2개의 프라이머끼리 결합한 **이합체**에도 결합해 **의도치 않은 발색**이 일어나는 한계가 있음.

**4문단**

**형광 표식 탐침(㉡)**은 **형광 물질**과 이를 억제하는 **소광 물질**이 붙은 **단일 가닥 DNA 단편**으로, 표적 DNA에서 **프라이머가 결합하지 않는 부위**에 특이적으로 결합하도록 설계됨. 이중 가닥이 단일 가닥으로 분리되면 탐침이 프라이머처럼 표적 DNA에 결합하고, 이후 DNA 중합 효소가 이중 가닥을 형성하는 과정에서 탐침은 결합이 끊어지고 **분해**됨. 분해되어 형광 물질과 소광 물질이 **분리되면 비로소 발색**하여 증폭을 알 수 있음. 표적 DNA에 **특이적으로 결합**하는 장점이 있으나 **비용이 비쌈**.

**5문단 [A]**

실시간 PCR에서 **발색도는 증폭된 이중 가닥 표적 DNA의 양에 비례**함. 일정 수준의 발색도에 도달하는 데 필요한 사이클 수는 **표적 DNA의 초기 양**에 따라 달라짐(초기 양이 많을수록 더 적은 사이클로 도달함). 사이클 진행에 따른 발색도 변화가 연속적인 선으로 표시되며, 표적 DNA를 **검출했다고 판단하는 발색도**에 도달하는 데 소요된 사이클을 **Ct값**이라 함. 농도를 모르는 **미지 시료**의 Ct값을 농도를 아는 **표준 시료**의 Ct값과 비교하면 미지 시료의 표적 DNA 농도를 계산할 수 있음.

**6문단**

PCR는 시료에서 얻은 DNA로 **유전자 복제, 유전병 진단, 친자 감별, 암 및 감염성 질병 진단** 등에 광범위하게 활용됨. 특히 **실시간 PCR**를 이용하면 바이러스 **감염 여부를 초기에 정확하고 빠르게** 진단할 수 있음. 글은 PCR의 구성 요소와 과정 → 실시간 PCR의 발색 물질 두 가지 비교 → Ct값을 이용한 정량 → 활용 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 주형 DNA와 표적 DNA

주형 DNA는 시료에서 추출하여 증폭의 바탕이 되는 이중 가닥 DNA이고, 표적 DNA는 그중 증폭하고자 하는 부위임. 사이클마다 표적 DNA의 양이 2배씩 늘어남.

### 프라이머

표적 DNA의 일부분과 동일한 염기 서열로 된 짧은 단일 가닥 DNA로, 2종이 표적 DNA의 시작과 끝에 각각 결합함. 따라서 표적 DNA의 염기 서열을 알아야 설계할 수 있으며, 프라이머끼리 결합하면 이중 가닥의 이합체를 형성하기도 함.

### DNA 중합 효소

단일 가닥 DNA의 각 염기 서열에 대응하는 뉴클레오타이드를 순서대로 결합시켜 이중 가닥 DNA를 생성함. 프라이머가 결합한 단일 가닥에서 복제가 일어남.

### PCR의 한 사이클

가열로 이중 가닥 분리 → 프라이머 결합 → DNA 중합 효소에 의한 복제로 이루어지며, 일정한 시간 동안 진행됨. 사이클마다 표적 DNA가 2배가 되므로 1→2배, 4→8배가 되는 데 걸리는 시간은 같음.

### 전통적인 PCR

충분히 사이클을 수행한 후 최종 산물에 형광 물질을 결합시켜 발색으로 증폭 여부를 확인함. 과정 중의 증폭을 볼 수 없어 표적 DNA의 양(농도)은 알 수 없음.

### 실시간 PCR

PCR는 동일하게 실시하되 사이클마다 발색 반응을 일으켜 누적되는 발색으로 증폭을 실시간 확인함. 발색 물질(특이 염료 또는 탐침)이 추가로 필요하며, Ct값으로 시료의 표적 DNA 농도까지 알 수 있음.

### 이중 가닥 DNA 특이 염료(㉠)

이중 가닥 DNA에 결합하여 발색하는 형광 물질로, 새로 생성된 이중 가닥 표적 DNA에 붙은 채 발색함. 모든 이중 가닥 DNA에 결합하므로 프라이머 이합체에도 결합해 의도치 않은 발색이 생길 수 있음.

### 형광 표식 탐침(㉡)

형광 물질과 소광 물질이 붙은 단일 가닥 DNA 단편으로, 프라이머가 결합하지 않는 표적 DNA 부위에 특이적으로 결합함. 이중 가닥 형성 과정에서 표적 DNA에서 떨어져 분해되고, 형광 물질이 소광 물질과 분리되어야 발색함. 특이성은 높으나 비용이 비쌈.

### Ct값

표적 DNA를 검출했다고 판단하는 발색도(일정한 기준)에 도달하는 데 소요된 사이클 수임. 발색도가 표적 DNA 양에 비례하므로 초기 양이 많을수록 Ct값이 작음. Ct값에서의 발색도 자체는 시료와 관계없이 같음.

## 한눈에 비교

| 구분 | 이중 가닥 DNA 특이 염료(㉠) | 형광 표식 탐침(㉡) |
|---|---|---|
| **정체** | 이중 가닥 DNA에 결합하여 발색하는 형광 물질 | 형광 물질 + 소광 물질이 붙은 단일 가닥 DNA 단편 |
| **결합 대상** | 모든 이중 가닥 DNA(새로 생성된 이중 가닥 표적 DNA, 프라이머 이합체 포함) | 표적 DNA 중 프라이머가 결합하지 않는 부위(단일 가닥 상태) |
| **발색 시점·조건** | 이중 가닥 표적 DNA에 붙은 채 발색 | 이중 가닥 형성 중 결합이 끊어지고 분해되어 형광 물질이 소광 물질과 분리될 때 발색 |
| **장점** | 표적 DNA의 증폭을 알 수 있게 함 | 표적 DNA에 특이적으로 결합함 |
| **단점** | 프라이머 이합체와 결합해 의도치 않은 발색 | 상대적으로 비용이 비쌈 |

**[074 ~ 077] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

질병을 유발하는 병원체에는 세균, 진균, 바이러스 등이 있다. 생명체의 기본 구조에 속하는 세포막은 지질을 주성분으로 하는 이중층이다. 세균과 진균은 일반적으로 세포막 바깥 부분에 세포벽이 있고, 바이러스의 표면은 세포막 대신 캡시드라고 부르는 단백질로 이루어져 있다. 바이러스의 종류에 따라 캡시드 외부가 지질을 주성분으로 하는 피막으로 덮인 경우도 있다. 한편 진균과 일부 세균은 다른 병원체에 비해 건조, 열, 화학 물질에 저항성이 강한 포자를 만든다.

생활 환경에서 병원체의 수를 억제하고 전염병을 예방하기 위한 목적으로 사용하는 방역용 화학 물질을 '항(抗)미생물 화학제'라 한다. 항미생물 화학제는 다양한 병원체가 공통으로 갖는 구조를 구성하는 성분들에 화학 작용을 일으키므로 광범위한 살균 효과가 있다. 그러나 병원체의 구조와 성분은 병원체의 종류에 따라 완전히 같지는 않으므로, 동일한 항미생물 화학제라도 그 살균 효과는 다를 수 있다.

항미생물 화학제 중 ㉠ 멸균제는 포자를 포함한 모든 병원체를 파괴한다. ㉡ 감염방지제는 포자를 제외한 병원체를 사멸시키는 화합물로 병원, 공공시설, 가정의 방역에 사용된다. 감염방지제 중 독성이 약해 사람의 피부나 상처 소독에도 사용이 가능한 항미생물 화학제를 ㉢ 소독제라 한다. 사람의 세포막도 지질 성분으로 이루어져 있어 소독제라 하더라도 사람의 세포를 죽일 수 있으므로, 눈이나 호흡기 등의 점막에 접촉하지 않도록 주의해야 한다. 따라서 항미생물 화학제는 병원체에 대한 최대의 방역 효과와 인체 및 환경에 대한 최고의 안전성을 확보할 수 있도록 종류별 사용법을 지켜야 한다.

항미생물 화학제의 작용기제는 크게 병원체의 표면을 손상시키는 방식과 병원체 내부에서 대사 기능을 저해하는 방식으로 나눌 수 있지만, 많은 경우 두 기제가 함께 작용한다. 고농도 에탄올 등의 알코올 화합물은 세포막의 기본 성분인 지질을 용해시키고 단백질을 변성시키며, 병원성 세균에서는 세포벽을 약화시킨다. 또한 알코올 화합물은 지질 피막이 없는 바이러스보다 지질 피막이 있는 병원성 바이러스에서 방역 효과가 크다. 지질 피막은 병원성 바이러스가 사람을 감염시키는 과정에서 중요한 역할을 하기 때문에, 지질을 손상시키는 기능을 가진 항미생물 화학제만으로도 병원성 바이러스에 대한 방역 효과가 있다. 지질 피막의 유무와 관계없이 다양한 바이러스의 감염 예방을 위해서는 하이포염소산 소듐 등의 산화제가 널리 사용된다. 병원성 바이러스의 방역에 사용되는 산화제는 바이러스의 공통적인 표면 구조를 이루는 캡시드를 손상시키는 기능이 있어 바이러스를 파괴하거나 바이러스의 감염력을 잃게 한다.

병원체의 표면에 생긴 약간의 손상이 병원체를 사멸시키는 데 충분하지 않더라도, 항미생물 화학제가 내부로 침투하면 살균 효과가 증가한다. 알킬화제와 산화제는 병원체의 내부로 침투하면 필수적인 물질 대사를 정지시킨다. 글루타르 알데하이드와 같은 알킬화제가 알킬 작용기를 단백질에 결합시키면 단백질을 변성시켜 기능을 상실하게 하고, 핵산의 염기에 결합시키면 핵산을 비정상 구조로 변화시켜 유전자 복제와 발현을 교란한다. 산화제인 하이포염소산 소듐은 병원체 내에서 불특정한 단백질들을 산화시켜 단백질로 이루어진 효소들의 기능을 비활성화하고 병원체를 사멸에 이르게 한다.

**074** 윗글에서 답을 찾을 수 있는 질문에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 병원성 세균은 어떤 작용기제로 사람을 감염시킬까?
② 알코올 화합물은 병원성 세균의 살균에 효과가 있을까?
③ 바이러스와 세균의 표면 구조는 어떤 차이가 있을까?
④ 병원성 바이러스 감염 예방을 위한 방역에 사용되는 물질에는 무엇이 있을까?
⑤ 항미생물 화학제가 병원체에 대해 광범위한 살균 효과를 나타내는 이유는 무엇일까?

**075** 윗글을 읽고 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 고농도 에탄올은 지질 피막이 있는 바이러스에 방역 효과가 있다.
② 하이포염소산 소듐은 병원체의 내부가 아니라 표면의 단백질을 손상시킨다.
③ 진균의 포자는 바이러스에 비해서 화학 물질에 대한 저항성이 더 강하다.
④ 알킬화제는 병원체 내 핵산의 염기에 알킬 작용기를 결합시켜 유전자의 발현을 방해한다.
⑤ 산화제가 다양한 바이러스를 사멸시키는 것은 그 산화제가 바이러스의 공통적인 구조를 구성하는 성분들에 작용하기 때문이다.

**076** ㉠~㉢에 대한 설명으로 적절한 것은?

① ㉠과 ㉡은 모두, 질병의 원인이 되는 진균의 포자와 바이러스를 사멸시킬 수 있다.
② ㉠과 ㉢은 모두, 생활 환경의 방역뿐 아니라 사람의 상처 소독에 적용 가능하다.
③ ㉡과 ㉢은 모두, 바이러스의 종류에 따라 살균 효과가 달라질 수 있다.
④ ㉠은 ㉡과 달리, 세포막이 있는 병원성 세균은 사멸시킬 수 있으나 피막이 있는 병원성 바이러스는 사멸시킬 수 없다.
⑤ ㉡은 ㉢과 달리, 인체에 해로우므로 사람의 점막에 직접 닿아서는 안 된다.

**077** <보기>는 윗글을 읽은 학생이 '가상의 실험 결과'를 보고 추론한 내용이다. [가]에 들어갈 말로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

◦ 가상의 실험 결과

항미생물 화학제로 사용되는 알코올 화합물 A를 변환시켜 다음과 같은 결과를 얻었다.

**[결과 1]** A에서 지질을 손상시키는 기능만을 약화시켜 B를 얻었다.

**[결과 2]** A에서 캡시드를 손상시키는 기능만을 강화시켜 C를 얻었다.

**[결과 3]** B에서 캡시드를 손상시키는 기능만을 강화시켜 D를 얻었다.

◦ 학생의 추론 : 화합물들의 방역 효과와 안전성을 비교해 보면, [가]고 추론할 수 있어.

(단, 지질 손상 기능과 캡시드 손상 기능은 서로 독립적이며, 화합물 A, B, C, D의 비교 조건은 모두 동일하다고 가정함.)

① B는 A에 비해 지질 피막이 있는 바이러스에 대한 방역 효과는 작고, 인체에 대한 안전성은 높다
② C는 A에 비해 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과는 크고, 인체에 대한 안전성은 같다
③ C는 B에 비해 지질 피막이 있는 바이러스에 대한 방역 효과는 크고, 인체에 대한 안전성은 같다
④ D는 A에 비해 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과는 크고, 인체에 대한 안전성은 높다
⑤ D는 B에 비해 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과는 크고, 인체에 대한 안전성은 같다

**정답** 074 ① 075 ② 076 ③ 077 ③

## 074번 정답 ①

출제의도 · 중심 내용 파악

4문단에 지질 피막은 병원성 바이러스가 사람을 감염시키는 과정에서 중요한 역할을 한다는 언급은 있으나, 병원성 세균이 어떤 작용기제로 사람을 감염시키는지에 대해서는 이 글에서 답을 찾을 수 없다.

② 1문단에서 세균은 세포막과 세포벽을 갖고 있다는 점, 4문단에서 알코올 화합물은 세포막의 지질을 용해시키고 병원성 세균의 세포벽을 약화시킨다는 점을 확인할 수 있다. 따라서 '알코올 화합물은 병원성 세균의 살균에 효과가 있다.'라는 답을 찾을 수 있다.

③ 1문단에서 세균의 표면 구조는 일반적으로 세포막과 그것을 감싸는 세포벽으로 이루어져 있으나, 바이러스의 표면은 세포막 대신 캡시드라고 부르는 단백질로 이루어져 있다는 점을 확인할 수 있다. 따라서 '세균의 표면 구조는 일반적으로 세포막과 세포벽으로 이루어져 있고, 바이러스의 표면 구조는 캡시드로 이루어져 있다.'라는 답을 찾을 수 있다.

④ 4문단에서 고농도 에탄올 등의 알코올 화합물은 병원성 바이러스에 대해 방역 효과가 있다는 점, 하이포염소산 소듐 등의 산화제는 바이러스를 파괴하거나 바이러스의 감염력을 잃게 한다는 점을 확인할 수 있다. 따라서 '고농도 에탄올 등의 알코올 화합물, 하이포염소산 소듐 등의 산화제가 있다.'라는 답을 찾을 수 있다.

⑤ 2문단에서 항미생물 화학제는 다양한 병원체가 공통으로 갖는 구조를 구성하는 성분들에 화학 작용을 일으키므로 광범위한 살균 효과가 있다는 점을 확인할 수 있다. 따라서 '다양한 병원체가 공통으로 갖는 구조를 구성하는 성분들에 화학 작용을 일으키기 때문이다.'라는 답을 찾을 수 있다.

## 075번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 파악

하이포염소산 소듐이 바이러스의 공통적인 표면 구조를 이루는 단백질인 캡시드를 손상시킨다는 점을 4문단에서, 병원체 내에서 불특정한 단백질들을 산화시켜 단백질로 이루어진 효소들의 기능을 비활성화하고 병원체를 사멸에 이르게 한다는 점을 5문단에서 확인할 수 있다. 하이포염소산 소듐은 병원체의 내부와 표면 모두에서 단백질을 손상시킨다는 점을 확인할 수 있으므로, 병원체 내부가 아닌 표면의 단백질만 손상시킨다고 이해한 것은 적절하지 않다.

① 4문단에서 고농도 에탄올 등의 알코올 화합물은 지질 피막이 없는 바이러스보다 지질 피막이 있는 병원성 바이러스에서 방역 효과가 크다고 하였다.

③ 1문단에서 진균은 다른 병원체에 비해 건조, 열, 화학 물질에 대한 저항성이 강한 포자를 만든다고 하였다.

④ 5문단에서 알킬화제가 알킬 작용기를 핵산의 염기에 결합시키면 핵산을 비정상 구조로 변화시켜 유전자 복제와 발현을 교란한다고 하였다.

⑤ 4문단에서 산화제는 바이러스의 공통적인 표면 구조를 이루는 캡시드를 손상시키는 기능이 있어 바이러스를 파괴하거나 바이러스의 감염력을 잃게 한다고 하였다.

**076번** **정답 ③**

출제의도 · 세부 내용 파악

2문단을 통해 병원체의 구조와 성분은 병원체의 종류에 따라 완전히 같지는 않으므로 동일한 항미생물 화학제라도 살균 효과는 다를 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 ㉡과 ㉢ 모두 바이러스의 종류에 따라 살균 효과가 달라질 수 있다.

① ㉠은 포자를 포함한 모든 병원체를 파괴하는 반면, ㉡은 포자를 제외한 병원체를 사멸시킨다. 따라서 ㉠과 달리 ㉡은 바이러스를 사멸시킬 수 있을 뿐 진균의 포자는 사멸시킬 수 없다.

② ㉢은 독성이 약해 사람의 피부나 상처 소독에 사용이 가능하지만, ㉠은 포자를 포함한 모든 병원체를 파괴할 정도로 강력한 항미생물 화학제이다. 따라서 ㉠이 사람의 상처 소독에 적용 가능하다는 설명은 적절하지 않다.

④ ㉠은 포자를 포함한 모든 병원체를 파괴하고 ㉡은 포자를 제외한 병원체를 사멸시킨다. 따라서 ㉠과 ㉡은 모두 세포막이 있는 병원성 세균뿐 아니라 피막이 있는 병원성 바이러스도 사멸시킬 수 있다.

⑤ 사람의 세포막은 지질 성분으로 이루어져 있다. ㉡은 물론 ㉢도 사람의 세포를 죽일 수 있으므로 눈이나 호흡기 등의 점막에 닿지 않도록 주의해야 한다.

**077번** **정답 ③**

출제의도 · 구체적 사례 적용

알코올 화합물(A)은 지질을 용해시켜 바이러스의 지질 피막을 손상시키고, 단백질을 변성시켜 바이러스의 공통적인 표면 구조인 캡시드를 손상시키는 기능을 한다. A에서 지질을 손상시키는 기능만을 약화시켜 B를, 캡시드를 손상시키는 기능만을 강화시켜 C를 얻었다고 했으므로, C는 B에 비해 지질을 손상시키는 효과와 캡시드를 손상시키는 효과가 모두 큼을 알 수 있다. 따라서 지질 피막이 있는 바이러스에 대한 방역 효과는 C가 B에 비해 더 클 것임을 추론할 수 있다. 한편 사람의 세포막도 지질 성분으로 이루어져 있기 때문에 인체에 대한 안전성은 C가 B에 비해 더 낮다고 보아야 한다.

① B는 A에 비해 지질을 손상시키는 기능이 약하므로, A에 비해 지질 피막이 있는 바이러스에 대한 방역 효과는 작고, 인체에 대한 안전성은 높다.

② C는 A에 비해 캡시드를 손상시키는 기능이 강하므로, 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과가 A에 비해 클 것임을 추론할 수 있다. 지질을 손상시키는 기능은 A와 C가 동일하므로 인체에 대한 안전성의 정도는 같다고 보아야 한다.

④ D는 A에 비해 캡시드를 손상시키는 기능이 강하고 지질을 손상시키는 기능은 약하다. 따라서 D는 A에 비해 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과는 크고, 인체에 대한 안전성은 높다고 보아야 한다.

⑤ D는 B에 비해 캡시드를 손상시키는 기능이 강하므로 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 방역 효과가 B에 비해 클 것임을 추론할 수 있다. B와 D의 지질을 손상시키는 기능은 동일하므로 인체에 대한 안전성의 정도는 같다고 보아야 한다.

24 과학 · 생명 2021학년도 9월 모평 34~37번

# 병원체의 구조와 항미생물 화학제

핵심 한 줄

항미생물 화학제는 병원체가 공통으로 갖는 구조의 성분에 작용해 광범위한 살균 효과를 내며, 살균 범위와 독성에 따라 멸균제·감염방지제·소독제로 나뉨. 작용기제는 병원체 표면 손상(알코올 화합물의 지질 용해, 산화제의 캡시드 손상)과 내부 대사 저해(알킬화제·산화제의 단백질·핵산 변성)로 나뉘며 대개 함께 작용함.

# 병원체 # 세포막·세포벽 # 캡시드 # 지질 피막 # 포자 # 항미생물 화학제 # 멸균제·감염방지제·소독제 # 알코올 화합물 # 산화제 # 알킬화제

## 지문 요약

1문단

질병을 유발하는 **병원체**에는 **세균, 진균, 바이러스** 등이 있음. 생명체의 기본 구조인 **세포막**은 **지질**을 주성분으로 하는 이중층임. 세균과 진균은 일반적으로 세포막 바깥에 **세포벽**이 있고, 바이러스의 표면은 세포막 대신 **캡시드**라는 **단백질**로 이루어짐. 바이러스 종류에 따라 캡시드 외부가 지질을 주성분으로 하는 **피막**으로 덮인 경우도 있음. 진균과 일부 세균은 다른 병원체에 비해 건조, 열, 화학 물질에 **저항성이 강한 포자**를 만듦.

2문단

생활 환경에서 병원체 수를 억제하고 전염병을 예방하기 위해 쓰는 방역용 화학 물질이 **항미생물 화학제**임. 항미생물 화학제는 다양한 병원체가 **공통으로 갖는 구조를 구성하는 성분**에 화학 작용을 일으키므로 **광범위한 살균 효과**가 있음. 그러나 병원체의 구조와 성분이 종류에 따라 완전히 같지는 않으므로, **동일한 항미생물 화학제라도 살균 효과는 다를 수 있음**.

3문단

항미생물 화학제의 종류: **멸균제(㉠)**는 **포자를 포함한 모든 병원체**를 파괴함. **감염방지제(㉡)**는 **포자를 제외한** 병원체를 사멸시키며 병원·공공시설·가정의 방역에 쓰임. 감염방지제 중 **독성이 약해** 사람의 피부나 상처 소독에도 쓸 수 있는 것이 **소독제(㉢)**임. 그러나 사람의 세포막도 지질로 이루어져 소독제도 사람 세포를 죽일 수 있으므로 **점막에 접촉하지 않도록** 주의해야 함. 따라서 최대의 방역 효과와 최고의 안전성을 위해 **종류별 사용법**을 지켜야 함.

4문단

작용기제는 **병원체 표면 손상**과 **내부 대사 기능 저해**로 나뉘나 대개 함께 작용함. **고농도 에탄올** 등 **알코올 화합물**은 세포막의 **지질을 용해**하고 **단백질을 변성**시키며, 병원성 세균의 **세포벽을 약화**시킴. 알코올 화합물은 **지질 피막이 있는** 바이러스에서 방역 효과가 더 큼. 지질 피막은 바이러스가 사람을 감염시키는 데 중요하므로 지질 손상 기능만으로도 방역 효과가 있음. 지질 피막 유무와 관계없이 다양한 바이러스 예방에는 **하이포염소산 소듐** 등 **산화제**가 쓰이는데, 산화제는 바이러스의 공통 표면 구조인 **캡시드를 손상**시켜 바이러스를 파괴하거나 감염력을 잃게 함.

5문단

표면 손상이 약간이어서 사멸에 충분하지 않더라도 화학제가 **내부로 침투**하면 살균 효과가 커짐. **알킬화제**와 **산화제**는 내부로 침투해 필수적인 물질 대사를 정지시킴. **글루타르 알데하이드** 같은 알킬화제는 알킬 작용기를 **단백질**에 결합시켜 변성·기능 상실을 일으키고, **핵산의 염기**에 결합시켜 핵산을 비정상 구조로 바꿔 **유전자 복제와 발현을 교란**함. 산화제인 하이포염소산 소듐은 병원체 내 **불특정한 단백질**을 산화시켜 **효소의 기능을 비활성화**하고 병원체를 사멸시킴. 글은 병원체 구조 → 항미생물 화학제의 개념·종류 → 표면 손상 기제 → 내부 대사 저해 기제 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 병원체의 표면 구조

세균·진균은 지질 이중층인 세포막 바깥에 세포벽이 있음. 바이러스는 세포막 대신 단백질인 캡시드로 표면이 이루어지고, 종류에 따라 캡시드 바깥이 지질 피막으로 덮이기도 함.

### 포자

진균과 일부 세균이 만드는 구조로, 다른 병원체에 비해 건조·열·화학 물질에 대한 저항성이 강함. 멸균제만 포자를 파괴할 수 있음.

### 항미생물 화학제

병원체 수를 억제하고 전염병을 예방하는 방역용 화학 물질임. 다양한 병원체의 공통 구조 성분에 작용하여 광범위한 살균 효과가 있으나, 병원체마다 구조·성분이 달라 같은 화학제라도 효과가 다를 수 있음.

### 멸균제(㉠)·감염방지제(㉡)·소독제(㉢)

멸균제는 포자를 포함한 모든 병원체를 파괴함. 감염방지제는 포자를 제외한 병원체를 사멸시킴. 소독제는 감염방지제 중 독성이 약해 피부·상처 소독에도 쓰이는 것이나, 사람 세포도 죽일 수 있어 점막 접촉은 피해야 함.

### 알코올 화합물

고농도 에탄올 등으로, 지질을 용해하고 단백질을 변성시키며 세균의 세포벽을 약화시킴. 지질 손상 기능 때문에 지질 피막이 있는 바이러스에 효과가 더 크지만, 사람 세포막의 지질도 손상시킬 수 있어 안전성과 관련됨.

### 산화제(하이포염소산 소듐)

바이러스의 공통 표면 구조인 캡시드를 손상시켜 지질 피막 유무와 관계없이 다양한 바이러스에 효과가 있음. 내부로 침투해서는 불특정한 단백질을 산화시켜 효소 기능을 비활성화함(표면·내부 모두 작용).

### 알킬화제(글루타르 알데하이드)

병원체 내부로 침투하여 알킬 작용기를 단백질에 결합시키면 단백질 변성·기능 상실, 핵산의 염기에 결합시키면 핵산 구조를 비정상으로 바꿔 유전자 복제와 발현을 교란함.

### 두 가지 작용기제

병원체 표면을 손상시키는 방식과 내부 대사 기능을 저해하는 방식이 있으며 많은 경우 함께 작용함. 표면 손상만으로 사멸이 충분하지 않아도 내부로 침투하면 살균 효과가 증가함.

### 지질 손상 기능과 안전성(<보기>)

지질 손상 기능은 지질 피막 바이러스에 대한 방역 효과를 높이지만 사람 세포막도 손상시켜 안전성을 낮춤. 캡시드 손상 기능은 지질 피막이 없는 바이러스에 대한 효과를 높이며, 사람 세포에는 캡시드가 없어 안전성에 영향을 주지 않는 것으로 추론됨.

## 한눈에 비교

| 구분 | 알코올 화합물(고농도 에탄올) | 산화제(하이포염소산 소듐) | 알킬화제(글루타르 알데하이드) |
|---|---|---|---|
| **주된 작용 대상** | 지질(세포막·지질 피막), 단백질, 세균의 세포벽 | 바이러스의 캡시드, 병원체 내부의 불특정 단백질 | 병원체 내부의 단백질, 핵산의 염기 |
| **작용기제** | 표면 손상(지질 용해, 단백질 변성, 세포벽 약화) | 표면 손상(캡시드 손상) + 내부 대사 저해 (단백질 산화로 효소 비활성화) | 내부 대사 저해(단백질 변성, 핵산 구조 이상 → 유전자 복제·발현 교란) |
| **바이러스에 대한 효과** | 지질 피막이 있는 바이러스에 더 큼 | 지질 피막 유무와 관계없이 다양한 바이러스에 효과 | (지문에 바이러스 관련 언급 없음) |
| **결과** | 병원체 표면 파괴, 바이러스 감염력 약화 | 바이러스 파괴·감염력 상실, 병원체 사멸 | 단백질 기능 상실, 물질 대사 정지 |

**[078 ~ 083] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우리는 한 대의 자동차는 개체라고 하지만 바닷물을 개체라고 하지는 않는다. 어떤 부분들이 모여 하나의 개체를 ⓐ 이룬다고 할 때 이를 개체라고 부를 수 있는 조건은 무엇일까? 일단 부분들 사이의 유사성은 개체성의 조건이 될 수 없다. 가령 일란성 쌍둥이인 두 사람은 DNA 염기 서열과 외모도 같지만 동일한 개체는 아니다. 그래서 부분들의 강한 유기적 상호작용이 그 조건으로 흔히 제시된다. 하나의 개체를 구성하는 부분들은 외부 존재가 개체에 영향을 주는 것과는 비교할 수 없이 강한 방식으로 서로 영향을 주고받는다.

상이한 시기에 존재하는 두 대상을 동일한 개체로 판단하는 조건도 물을 수 있다. 그것은 두 대상 사이의 인과성이다. 과거의 '나'와 현재의 '나'를 동일하다고 볼 수 있는 것은 강한 인과성이 존재하기 때문이다. 과거의 '나'와 현재의 '나'는 세포 분열로 세포가 교체되는 과정을 통해 인과적으로 연결되어 있다. 또 '나'가 세포 분열을 통해 새로운 개체를 생성할 때도 '나'와 '나의 후손'은 인과적으로 연결되어 있다. 비록 '나'와 '나의 후손'은 동일한 개체는 아니지만 '나'와 다른 개체들 사이에 비해 더 강한 인과성으로 연결되어 있다.

개체성에 대한 이러한 철학적 질문은 생물학에서도 중요한 연구 주제가 된다. 생명체를 구성하는 단위는 세포이다. 세포는 생명체의 고유한 유전 정보가 담긴 DNA를 가지며 이를 복제하여 증식하고 번식하는 과정을 통해 자신의 DNA를 후세에 전달한다. 세포는 사람과 같은 진핵생물의 진핵세포와, 박테리아나 고세균과 같은 원핵생물의 원핵세포로 구분된다. 진핵세포는 세포질에 막으로 둘러싸인 핵이 ⓑ 있고 그 안에 DNA가 있지만, 원핵세포는 핵이 없다. 또한 진핵세포의 세포질에는 막으로 둘러싸인 여러 종류의 세포 소기관이 있으며, 그중 미토콘드리아는 세포 활동에 필요한 생체 에너지를 생산하는 기관이다. 대부분의 진핵세포는 미토콘드리아를 필수적으로 ⓒ 가지고 있다.

이러한 미토콘드리아가 원래 박테리아의 한 종류인 원생미토콘드리아였다는 이론이 20세기 초에 제기되었다. 공생발생설 또는 세포 내 공생설이라고 불리는 이 이론에서는 두 원핵생물 간의 공생 관계가 지속되면서 진핵세포를 가진 진핵생물이 탄생했다고 설명한다. 공생은 서로 다른 생명체가 함께 살아가는 것을 말하며, 서로 다른 생명체를 가정하는 것은 어느 생명체의 세포 안에서 다른 생명체가 공생하는 '내부 공생'에서도 마찬가지이다. ㉠ 공생발생설은 한동안 생물학계로부터 인정받지 못했다. 미토콘드리아의 기능과 대략적인 구조, 그리고 생명체 간 내부 공생의 사례는 이미 알려졌지만 미토콘드리아가 과거에 독립된 생명체였다는 것을 쉽게 믿을 수 없었기 때문이었다. 그리고 한 생명체가 세대를 이어 가는 과정 중에 돌연변이와 자연선택이 일어나고, 이로 인해 종이 진화하고 분화한다고 보는 전통적인 유전학에서 두 원핵생물의 결합은 주목받지 못했다. 그러다가 전자 현미경의 등장으로 미토콘드리아의 내부까지 세밀히 관찰하게 되고, 미토콘드리아 안에는 세포핵의 DNA와는 다른 DNA가 있으며 단백질을 합성하는 자신만의 리보솜을 가지고 있다는 사실이 ⓓ 밝혀지면서 공생발생설이 새롭게 부각되었다.

공생발생설에 따르면 진핵생물은 원생미토콘드리아가 고세균의 세포 안에서 내부 공생을 하다가 탄생했다고 본다. 고세균의 핵의 형성과 내부 공생의 시작 중 어느 것이 먼저인지에 대해서는 논란이 있지만, 고세균은 세포질에 핵이 생겨 진핵세포가 되고 원생미토콘드리아는 세포 소기관인 미토콘드리아가 되어 진핵생물이 탄생했다는 것이다. 미토콘드리아가 원래 박테리아의 한 종류였다는 근거는 여러 가지가 있다. 박테리아와 마찬가지로 새로운 미토콘드리아는 이미 존재하는 미토콘드리아의 '이분 분열'을 통해서만 ⓔ 만들어진다. 미토콘드리아의 막에는 진핵세포막의 수송 단백질과는 다른 종류의 수송 단백질인 포린이 존재하고 박테리아의 세포막에 있는 카디오리핀이 존재한다. 또 미토콘드리아의 리보솜은 진핵세포의 리보솜보다 박테리아의 리보솜과 더 유사하다.

미토콘드리아는 여전히 고유한 DNA를 가진 채 복제와 증식이 이루어지는데도, 미토콘드리아와 진핵세포 사이의 관계를 공생 관계로 보지 않는 이유는 무엇일까? 두 생명체가 서로 떨어져서 살 수 없더라도 각자의 개체성을 잃을 정도로 유기적 상호작용이 강하지 않다면 그 둘은 공생 관계에 있다고 보는데, 미토콘드리아와 진핵세포 간의 유기적 상호작용은 둘을 다른 개체로 볼 수 없을 만큼 매우 강하기 때문이다. 미토콘드리아가 개체성을 잃고 세포 소기관이 되었다고 보는 근거는, 진핵세포가 미토콘드리아의 증식을 조절하고, 자신을 복제하여 증식할 때 미토콘드리아도 함께 복제하여 증식시킨다는 것이다. 또한 미토콘드리아의 유전자의 많은 부분이 세포핵의 DNA로 옮겨 가 미토콘드리아의 DNA 길이가 현저히 짧아졌다는 것이다. 미토콘드리아에서 일어나는 대사 과정에 필요한 단백질은 세포핵의 DNA로부터 합성되고, 미토콘드리아의 DNA에 남은 유전자 대부분은 생체 에너지를 생산하는 역할을 한다. 예컨대 사람의 미토콘드리아는 37개의 유전자만 있을 정도로 DNA 길이가 짧다.

**078** 윗글의 내용 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

① 개체성과 관련된 예를 제시한 후 공생발생설에 대한 다양한 견해를 비교하고 있다.
② 개체에 대한 정의를 제시한 후 세포의 생물학적 개념이 확립되는 과정을 서술하고 있다.
③ 개체성의 조건을 제시한 후 세포 소기관의 개체성에 대해 공생발생설을 중심으로 설명하고 있다.
④ 개체의 유형을 분류한 후 세포의 소기관이 분화되는 과정을 공생발생설을 중심으로 설명하고 있다.
⑤ 개체와 관련된 개념들을 설명한 후 세포가 하나의 개체로 변화하는 과정을 인과적으로 서술하고 있다.

**079** 윗글에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 유사성은 아무리 강하더라도 개체성의 조건이 될 수 없다.
② 바닷물을 개체라고 말하기 어려운 이유는 유기적 상호작용이 약하기 때문이다.
③ 새로운 미토콘드리아를 복제하기 위해서는 세포 안에 미토콘드리아가 반드시 있어야 한다.
④ 미토콘드리아의 대사 과정에 필요한 단백질은 미토콘드리아의 막을 통과하여 세포질로 이동해야 한다.
⑤ 진핵세포가 되기 전의 고세균이 원생미토콘드리아보다 진핵세포와 더 강한 인과성으로 연결되어 있다.

**080** 윗글을 참고할 때, ㉠의 이유로 가장 적절한 것은?

① 진핵세포가 세포 소기관을 가지고 있다는 사실을 알지 못했기 때문이다.
② 공생발생설이 당시의 유전학 이론에 어긋난다는 근거가 부족했기 때문이다.
③ 한 생명체가 다른 생명체의 세포 속에서 살 수 있다는 근거가 부족했기 때문이다.
④ 미토콘드리아가 진핵세포의 활동에 중요한 기능을 한다는 사실을 알지 못했기 때문이다.
⑤ 미토콘드리아가 자신의 고유한 유전 정보를 전달할 수 있다는 것을 알지 못했기 때문이다.

**081** <보기>는 진핵세포의 세포 소기관을 연구한 결과들이다. 윗글을 바탕으로 할 때, 각각의 세포 소기관이 박테리아로부터 비롯되었다고 판단할 수 있는 것만을 <보기>에서 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 세포 소기관이 자신의 DNA를 가지고 있다는 것과 이분 분열을 한다는 것을 확인하였다.

ㄴ. 세포 소기관이 자신의 DNA를 가지고 있다는 것과 진핵세포의 리보솜을 가지고 있다는 것을 확인하였다.

ㄷ. 세포 소기관이 막으로 둘러싸여 있다는 것과 막에는 수송 단백질이 있는 것을 확인하였다.

ㄹ. 세포 소기관이 막으로 둘러싸여 있다는 것과 막에는 다량의 카디오리핀이 있는 것을 확인하였다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

**082** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

◦ 복어는 테트로도톡신이라는 신경 독소를 가지고 있지만 테트로도톡신을 스스로 만들지 못하고 체내에서 서식하는 미생물이 이를 생산한다. 복어는 독소를 생산하는 미생물에게 서식처를 제공하는 대신 포식자로부터 자신을 방어할 수 있는 무기를 갖게 되었다. 만약 복어의 체내에 있는 미생물을 제거하면 복어는 독소를 가지지 못하나 생존에는 지장이 없었다.

◦ 실험실의 아메바가 병원성 박테리아에 감염되어 대부분의 아메바가 죽고 일부 아메바는 생존하였다. 생존한 아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아는 스스로 복제하여 증식할 수 있었고 더 이상 병원성을 지니지는 않았다. 아메바에게는 무해하지만 박테리아에게는 치명적인 항생제를 아메바에게 투여하면 박테리아와 함께 아메바도 죽었다.

① 병원성을 잃은 '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'는 세포 소기관으로 변한 것이겠군.
② 복어의 '체내에서 서식하는 미생물'은 '복어'와의 유기적 상호작용이 강해진다면 개체성을 잃을 수 있겠군.
③ 복어의 세포가 증식할 때 복어의 체내에서 '독소를 생산하는 미생물'의 DNA도 함께 증식하는 것은 아니겠군.
④ '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'가 개체성을 잃었다면 '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'의 DNA 길이는 짧아졌겠군.
⑤ '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'와 '아메바' 사이의 관계와 '복어'와 '독소를 생산하는 미생물' 사이의 관계는 모두 공생 관계이겠군.

**083** 문맥상 ⓐ ~ ⓔ와 바꿔 쓰기에 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ : 구성(構成)한다고
② ⓑ : 존재(存在)하고
③ ⓒ : 보유(保有)하고
④ ⓓ : 조명(照明)되면서
⑤ ⓔ : 생성(生成)된다

**정답** 078 ③ 079 ④ 080 ⑤ 081 ② 082 ① 083 ④

## 078번 정답 ③

출제의도 · 내용 전개 방식 파악

이 글은 먼저 어떤 부분들이 모여 하나의 대상을 이룰 때 그 대상을 하나의 개체로 판단할 수 있는 조건으로 부분들의 강한 유기적 상호작용을, 상이한 시기에 존재하는 두 대상을 동일한 개체로 판단할 수 있는 조건으로 두 대상 사이의 강한 인과성을 설명함으로써 개체성의 조건을 제시하고 있다. 그리고 이를 바탕으로 독립된 개체로서 원핵생물이었던 원생미토콘드리아가 진핵세포의 세포 소기관인 미토콘드리아가 된 과정을 공생발생설에 따라 서술하고, 미토콘드리아와 진핵세포 사이에 매우 강한 유기적 상호작용이 존재한다는 점에서 이들 간의 관계는 공생 관계가 아니라는 것을 설명하고 있다.

① 1문단에서 자동차, 바닷물을 예로 들어 개체성에 대해 설명하고 있으나, 공생발생설에 대한 다양한 견해를 비교하고 있지는 않다.

② 1문단과 2문단에서 어떤 대상을 개체라고 부를 수 있는 조건인 개체성의 조건은 제시하고 있으나, 개체에 대한 정의를 제시하고 있다고 보기는 어렵다. 또 세포의 생물학적 개념이 확립되는 과정은 나타나지 않는다.

④ 개체의 유형 분류에 대한 내용은 언급되지 않았으며, 공생발생설을 중심으로 원핵생물이 세포의 소기관으로 변화한 과정을 설명할 뿐 세포의 소기관의 분화에 대해서는 설명하고 있지 않다.

⑤ 개체와 관련된 개념들로 개체성의 조건을 설명하고 있다. 한편 원생미토콘드리아가 개체의 일부분으로 변화하는 과정은 서술하였지만, 세포가 하나의 개체로 변화하는 과정을 인과적으로 서술한 부분은 확인할 수 없다.

## 079번 정답 ④

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

6문단을 통해 미토콘드리아의 대사 과정에 필요한 단백질은 미토콘드리아가 아닌 세포핵의 DNA로부터 합성된다는 것을 알 수 있다. 따라서 미토콘드리아의 대사 과정에 필요한 단백질이 미토콘드리아의 막을 통과하여 세포질로 이동한다고 할 수 없으며, 오히려 세포핵에서 세포질을 거쳐 미토콘드리아로 이동할 것이라고 추론할 수 있다.

① 1문단의 '부분들 사이의 유사성은 개체성의 조건이 될 수 없다. 가령 일란성 쌍둥이인 두 사람은 DNA 염기 서열과 외모도 같지만 동일한 개체는 아니다.'를 통해 유사성이 아무리 강하더라도 개체성의 조건이 될 수 없다는 것을 확인할 수 있다.

② 1문단의 '바닷물을 개체라고 하지는 않는다.', '부분들의 강한 유기적 상호작용이 그 조건으로 흔히 제시된다. 하나의 개체를 구성하는 부분들은 외부 존재가 개체에 영향을 주는 것과는 비교할 수 없이 강한 방식으로 서로 영향을 주고받는다.'를 통해 바닷물을 이루는 부분들 사이의 유기적 상호작용이 약하기 때문에 바닷물을 개체라고 말하기 어렵다는 것을 확인할 수 있다.

③ 5문단의 '새로운 미토콘드리아는 이미 존재하는 미토콘드리아의 '이분 분열'을 통해서만 만들어진다.'를 통해 새로운 미토콘드리아를 복제하기 위해서는 세포 안에 이미 존재하는 미토콘드리아가 반드시 있어야 한다는 것을 확인할 수 있다.

⑤ 2문단의 ''나'가 세포 분열을 통해 새로운 개체를 생성할 때도 '나'와 '나의 후손'은 인과적으로 연결되어 있다. 비록 '나'와 '나의 후손'은 동일한 개체는 아니지만 '나'와 다른 개체들 사이에 비해 더 강한 인과성으로 연결되어 있다.'와 5문단의 '고세균은 세포질에 핵이 생겨 진핵세포가 되고'를 통해 진핵세포가 고세균의 '후손'이며 원생미토콘드리아는 고세균과 별개의 개체였으므로, 진핵세포가 되기 전의 고세균이 원생미토콘드리아보다 진핵세포와 더 강한 인과성으로 연결되어 있다는 것을 확인할 수 있다.

**080번** **정답 ⑤**

출제의도 · 인과 관계, 상관관계 추론

공생발생설이 한동안 생물학계로부터 인정받지 못한 이유는 미토콘드리아가 과거에 독립된 생명체였다는 것을 쉽게 믿을 수 없기 때문이었다. 그러다가 전자 현미경의 등장으로 미토콘드리아의 내부를 세밀하게 관찰하게 됨으로써 미토콘드리아가 DNA 복제를 통해 자신만의 고유한 유전 정보를 전달할 수 있는 독립된 생명체였을 수 있다는 사실이 밝혀지고, 공생발생설이 생물학계에 받아들여지게 되었다. 따라서 생물학계로부터 공생발생설이 인정받지 못한 이유는 미토콘드리아가 자신의 고유한 유전 정보를 전달할 수 있다는 것을 알지 못했기 때문이었음을 알 수 있다.

① 당시 생물학계는 진핵세포의 소기관으로서 미토콘드리아의 존재를 알고 있었으므로, 진핵세포가 세포 소기관을 가지고 있다는 사실은 알고 있었다고 볼 수 있다.

② 공생발생설은 한 생명체가 세대를 이어 가는 과정 중에 돌연변이와 자연선택이 일어나고, 이로 인해 종이 진화하고 분화한다고 본 당시의 전통적인 유전학 이론에 어긋난다. 따라서 공생발생설이 한동안 생물학계에서 인정받지 못한 것은, 공생발생설이 당시의 유전학 이론에 어긋난다는 근거가 부족했기 때문이라고 볼 수 없다.

③ 내부 공생이란 어느 생명체의 세포 안에서 다른 생명체가 공생하는 것이며, 생명체 간 내부 공생의 사례는 당시 생물학계에도 이미 알려져 있었다. 따라서 한 생명체가 다른 생명체의 세포 속에서 살 수 있다는 근거는 충분했다고 볼 수 있다.

④ 당시 생물학계에는 미토콘드리아의 기능과 대략적인 구조가 알려져 있었다. 따라서 미토콘드리아가 진핵세포의 활동에 중요한 기능을 한다는 사실을 알지 못했다고 볼 수 없다.

**081번** **정답 ②**

출제의도 · 내용들 간의 의미 관계 파악

ㄱ, ㄹ. 3문단에 제시된 세포의 조건과 5문단에 제시된 미토콘드리아가 원래 박테리아의 한 종류였다는 근거들을 통해 <보기>에 제시된 각각의 연구 결과가 세포 소기관이 박테리아로부터 비롯되었는지 여부를 판단하는 기준이 될 수 있는지를 확인할 수 있다. 세포 소기관이 자신의 고유한 DNA를 가지고 있다는 결과와 관련된 내용은 4문단에서, 세포 소기관이 이분 분열을 하고, 카디오리핀을 포함한 막으로 둘러싸여 있다는 결과와 관련된 내용은 5문단에서 확인할 수 있다. 따라서 ㄱ과 ㄹ의 세포 소기관은 박테리아로부터 비롯되었다고 판단할 수 있다.

ㄴ. 3문단에 따르면 박테리아는 원핵생물이므로 세포 소기관이 진핵세포의 리보솜을 가지고 있다는 것으로 ㄴ의 세포 소기관이 박테리아로부터 비롯했다고 판단하기는 어렵다. ㄷ. 5문단에 따르면 진핵세포막에도 수송 단백질이 존재하므로 막에 수송 단백질이 있다는 것만으로 ㄷ의 세포 소기관이 박테리아로부터 비롯했다고 판단하기는 어렵다. 막에 존재하는 수송 단백질이 진핵세포막의 수송 단백질과는 다른 수송 단백질인 포린이라는 점이 확인되어야 한다.

**082번** **정답 ①**

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

두 대상이 각자의 개체성을 잃고 둘을 다른 존재로 볼 수 없을 만큼 유기적 상호작용이 강하다면 둘 사이의 관계를 별개의 개체 간 공생 관계가 아니라 하나의 개체를 이루는 부분들 간의 관계로 볼 수 있다는 것을 미토콘드리아와 진핵세포 사이의 관계를 통해 확인할 수 있다. 6문단에 제시된 미토콘드리아가 개체성을 잃고 세포 소기관이 되었다고 보는 근거 중 첫 번째는 진핵세포가 미토콘드리아의 증식에 관여한다는 것이다. 그러나 <보기>의 병원성을 잃은 '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'는 미토콘드리아와 달리 아메바의 관여 없이도 스스로 복제하여 증식할 수 있다. 따라서 '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'가 미토콘드리아와 같이 세포 소기관으로 변한 것으로 보기는 어렵다. 또한 6문단의 '두 생명체가 서로 떨어져서 살 수 없더라도 각자의 개체성을 잃을 정도로 유기적 상호작용이 강하지 않다면 그 둘은 공생 관계에 있다'를 통해 두 생명체가 서로의 생존에 관여하는 것은 두 생명체가 공생 관계에 있음을 부정하는 근거가 되지 못함을 알 수 있다. 따라서 박테리아의 생존이 아메바의 생존에 관여하는 것은 박테리아와 아메바의 공생 관계를 부정하는 근거가 되지 못한다.

② 복어의 '체내에서 서식하는 미생물'과 '복어' 사이의 유기적 상호작용이 강해져 둘을 다른 개체로 볼 수 없다면 복어의 '체내에서 서식하는 미생물'은 개체성을 잃을 수 있다.

③ 복어는 독소를 생산하는 미생물에게 서식처를 제공하는 대신 포식자로부터 자신을 방어할 수 있는 무기를 받을 뿐 복어와 복어의 '체내에서 서식하는 미생물' 간에 DNA의 증식과 관련된 유기적 상호작용은 나타나지 않는다.

④ 6문단에서 진핵세포의 미토콘드리아가 개체성을 잃고 세포 소기관이 되었다는 근거 중 하나로 미토콘드리아의 유전자의 많은 부분이 세포핵의 DNA로 옮겨 가 미토콘드리아의 DNA 길이가 현저히 짧아졌다는 내용을 확인할 수 있다. 따라서 '아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아'가 개체성을 잃었다면 박테리아의 유전자의 많은 부분이 아메바의 세포핵의 DNA로 옮겨 가 박테리아의 DNA 길이가 짧아졌을 것이라고 추론할 수 있다.

⑤ <보기>의 복어와 복어 체내에 서식하며 테트로도톡신을 생산하는 미생물 사이의 관계는 복어 체내의 미생물을 제거해도 복어의 생존에는 지장이 없다는 점, 복어가 개체성을 잃지 않았다는 점을 통해 공생 관계로 볼 수 있다. 한편 <보기>의 생존한 아메바와 이 아메바의 세포질에서 서식하는 박테리아 사이의 관계도 공생 관계로 볼 수 있다. 박테리아가 죽을 경우 아메바도 죽었으나 6문단에서 '두 생명체가 서로 떨어져서 살 수 없더라도 각자의 개체성을 잃을 정도로 유기적 상호작용이 강하지 않다면'이라는 언급을 통해 각자가 개체성을 잃을 만큼 둘 사이의 유기적 상호작용이 강하지 않다면 한쪽을 제거했을 때 다른 쪽이 생존하지 못하더라도 공생 관계로 볼 수 있다는 것을 알 수 있다.

**083번** **정답 ④**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악

'조명(照明)되다'는 '어떤 대상이 일정한 관점으로 바라보이다.'라는 사전적 의미를 지닌 단어이므로, ⓓ의 '밝혀지면서'와 바꿔 쓰기에 적절하지 않다. ⓓ와 바꿔 쓰기에 적절한 단어로는 '어떤 사실이 판단되어 명백하게 밝혀지다.'라는 사전적 의미를 지닌 '판명(判明)되다'의 활용형인 '판명(判明)되면서'가 적절하다.

① '구성(構成)하다'는 '몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이루다.'라는 사전적 의미를 지닌 단어이므로 ⓐ의 '이룬다고'를 '구성(構成)한다고'와 바꿔 쓰는 것은 문맥상 적절하다.

② '존재(存在)하다'는 '현실에 실재하다.'라는 사전적 의미를 지닌 단어이므로, ⓑ의 '있고'를 '존재(存在)하고'와 바꿔 쓰는 것은 문맥상 적절하다.

③ '보유(保有)하다'는 '가지고 있거나 간직하고 있다.'라는 사전적 의미를 지닌 단어이므로, ⓒ의 '가지고'를 '보유(保有)하고'와 바꿔 쓰는 것은 문맥상 적절하다.

⑤ '생성(生成)되다'는 '사물이 생겨나다.'라는 사전적 의미를 지닌 단어이므로, ⓔ의 '만들어진다'를 '생성(生成)된다'로 바꿔 쓰는 것은 적절하다.

25 과학 · 생명 2020학년도 6월 모평 37~42번

# 개체성의 조건과 미토콘드리아의 공생발생설

핵심 한 줄

개체성의 조건은 부분들의 강한 유기적 상호작용이고, 상이한 시기의 두 대상을 동일한 개체로 보는 조건은 인과성임. 공생발생설은 박테리아였던 원생미토콘드리아가 고세균 안에서 내부 공생하다 진핵생물이 탄생했다고 보며, 미토콘드리아는 진핵세포와의 유기적 상호작용이 매우 강해 개체성을 잃고 세포 소기관이 되었다고 설명함.

# 개체성 # 유기적 상호작용 # 인과성 # 진핵세포·원핵세포 # 미토콘드리아 # 공생발생설 # 내부 공생 # 이분 분열 # 카디오리핀

## 지문 요약

**1문단** 자동차는 개체라 하지만 **바닷물**은 개체라 하지 않음. 부분들이 모여 하나의 개체를 이룰 때 그것을 개체라 부를 수 있는 **조건**을 물음. 우선 부분들 사이의 **유사성**은 개체성의 조건이 될 수 없음. **일란성 쌍둥이**는 DNA 염기 서열과 외모가 같지만 동일한 개체가 아니기 때문임. 그래서 **부분들의 강한 유기적 상호작용**이 조건으로 흔히 제시됨. 하나의 개체를 구성하는 부분들은 외부 존재가 개체에 주는 영향과는 비교할 수 없이 강한 방식으로 서로 영향을 주고받음(바닷물은 이런 상호작용이 약함).

**2문단** **상이한 시기**에 존재하는 두 대상을 **동일한 개체**로 판단하는 조건은 두 대상 사이의 **인과성**임. 과거의 '나'와 현재의 '나'는 **세포 분열로 세포가 교체**되는 과정을 통해 강한 인과성으로 연결되어 있어 동일함. '나'가 세포 분열로 새 개체를 생성할 때 '나'와 '나의 후손'도 인과적으로 연결되며, 동일한 개체는 아니지만 '나'와 다른 개체들 사이보다 **더 강한 인과성**으로 연결되어 있음.

**3문단** 개체성에 대한 철학적 질문은 **생물학**에서도 중요한 주제임. 생명체의 구성 단위는 **세포**이며, 세포는 고유한 유전 정보가 담긴 **DNA**를 복제·증식·번식하여 후세에 전달함. 세포는 사람 같은 진핵생물의 **진핵세포**와 박테리아·고세균 같은 원핵생물의 **원핵세포**로 구분됨. 진핵세포는 세포질에 **막으로 둘러싸인 핵**이 있고 그 안에 DNA가 있지만 원핵세포는 핵이 없음. 진핵세포의 세포질에는 막으로 둘러싸인 여러 **세포 소기관**이 있는데, 그중 **미토콘드리아**는 생체 에너지를 생산하며 대부분의 진핵세포가 필수적으로 가짐.

**4문단** 20세기 초 미토콘드리아가 원래 박테리아의 한 종류인 **원생미토콘드리아**였다는 **공생발생설(세포 내 공생설)**이 제기됨. 두 원핵생물 간의 공생 관계가 지속되며 진핵생물이 탄생했다는 것임. **공생**은 서로 다른 생명체가 함께 사는 것이며, 세포 안에서 공생하는 **'내부 공생'**도 서로 다른 생명체를 가정함. 이 설은 한동안 **인정받지 못했는데(㉠)**, 미토콘드리아의 기능·대략적 구조와 내부 공생 사례는 알려졌지만 미토콘드리아가 **독립된 생명체였다는 것을 믿기 어려웠고**, 전통적인 유전학에서 두 원핵생물의 결합은 주목받지 못했기 때문임. 이후 **전자 현미경**으로 미토콘드리아 안에 **세포핵과 다른 DNA**와 **자신만의 리보솜**이 있음이 밝혀지면서 공생발생설이 부각됨.

**5문단** 공생발생설에 따르면 원생미토콘드리아가 **고세균**의 세포 안에서 내부 공생하다가 진핵생물이 탄생함. 핵 형성과 내부 공생 중 무엇이 먼저인지는 논란이 있지만, 고세균은 세포질에 핵이 생겨 **진핵세포**가 되고 원생미토콘드리아는 세포 소기관인 **미토콘드리아**가 되었다는 것임. 미토콘드리아가 박테리아였다는 근거: ① 박테리아처럼 이미 존재하는 미토콘드리아의 **'이분 분열'**을 통해서만 새 미토콘드리아가 만들어짐. ② 막에 진핵세포막과 다른 종류의 수송 단백질인 **포린**과, 박테리아 세포막에 있는 **카디오리핀**이 존재함. ③ 미토콘드리아의 **리보솜**은 진핵세포보다 **박테리아의 리보솜과 더 유사**함.

**6문단** 미토콘드리아가 고유한 DNA로 복제·증식하는데도 진핵세포와 **공생 관계로 보지 않는 이유**를 설명함. 두 생명체가 떨어져 살 수 없더라도 개체성을 잃을 정도로 유기적 상호작용이 강하지 않으면 **공생 관계**로 보는데, 미토콘드리아와 진핵세포의 상호작용은 **둘을 다른 개체로 볼 수 없을 만큼** 강함. 근거: ① 진핵세포가 미토콘드리아의 **증식을 조절**하고 자신이 증식할 때 미토콘드리아도 **함께 복제·증식**시킴. ② 미토콘드리아 유전자의 많은 부분이 **세포핵의 DNA로 옮겨 가** DNA 길이가 현저히 짧아짐. 대사에 필요한 단백질은 **세포핵의 DNA로부터 합성**되고, 남은 유전자는 주로 생체 에너지 생산 역할을 함(사람의 미토콘드리아는 유전자 37개뿐). 글은 철학적 개체성 조건 → 세포와 미토콘드리아 → 공생발생설과 근거 → 1문단의 조건을 적용해 미토콘드리아가 개체성을 잃은 이유를 밝히는 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 개체성의 조건(유기적 상호작용)

부분들 사이의 유사성은 개체성의 조건이 될 수 없음(일란성 쌍둥이). 부분들이 외부 존재의 영향과 비교할 수 없이 강하게 서로 영향을 주고받는 강한 유기적 상호작용이 흔히 조건으로 제시됨.

### 동일한 개체의 조건(인과성)

상이한 시기의 두 대상은 강한 인과성으로 연결될 때 동일한 개체로 판단됨. 과거의 '나'와 현재의 '나'는 세포 교체를 통해 인과적으로 연결됨. '나의 후손'은 동일한 개체는 아니나 다른 개체보다 강한 인과성으로 연결됨.

### 진핵세포와 원핵세포

진핵세포는 막으로 둘러싸인 핵 안에 DNA가 있고, 막으로 둘러싸인 세포 소기관(미토콘드리아 등)을 가짐. 원핵세포(박테리아, 고세균)는 핵이 없음.

### 공생발생설(세포 내 공생설)

박테리아의 한 종류인 원생미토콘드리아가 고세균의 세포 안에서 내부 공생하다가, 고세균은 핵이 생겨 진핵세포가 되고 원생미토콘드리아는 미토콘드리아가 되어 진핵생물이 탄생했다는 이론임.

### 공생과 내부 공생

공생은 서로 다른 생명체가 함께 살아가는 것이며, 내부 공생은 한 생명체의 세포 안에서 다른 생명체가 공생하는 것임. 떨어져 살 수 없더라도 각자의 개체성을 잃을 정도로 상호작용이 강하지 않으면 공생 관계로 봄.

### 공생발생설이 인정받지 못한 이유(㉠)

미토콘드리아의 기능·구조와 내부 공생 사례는 알려졌지만, 미토콘드리아가 과거 독립된 생명체였다는 것을 믿기 어려웠고 전통적인 유전학에서 주목받지 못함. 미토콘드리아에 고유한 DNA와 자신만의 리보솜이 있다는 사실이 밝혀지며 부각됨.

### 미토콘드리아가 박테리아였다는 근거

이분 분열로만 새로 만들어짐, 막에 포린(진핵세포막과 다른 수송 단백질)과 카디오리핀(박테리아 세포막 성분)이 있음, 리보솜이 박테리아의 것과 더 유사함. 고유한 DNA의 존재도 독립 생명체였다는 근거가 됨.

### 미토콘드리아가 개체성을 잃은 근거

진핵세포가 미토콘드리아의 증식을 조절하고 함께 복제·증식시킴. 유전자의 많은 부분이 세포핵 DNA로 옮겨 가 미토콘드리아의 DNA가 현저히 짧아짐(사람은 유전자 37개). 대사에 필요한 단백질은 세포핵 DNA로부터 합성되어 미토콘드리아로 들어감.

### <보기>의 복어·아메바 사례

복어는 미생물이 없어도 생존 가능하여 유기적 상호작용이 약한 공생 관계임. 아메바는 세포질의 박테리아 없이 살 수 없지만(항생제로 박테리아를 죽이면 아메바도 죽음), 박테리아가 스스로 복제·증식하므로 개체성을 잃지 않은 공생 관계로, 세포 소기관이 되었다고 볼 수 없음.

## 한눈에 비교

| 구분 | 공생 관계 | 하나의 개체(세포 소기관화) |
|---|---|---|
| **유기적 상호작용** | 떨어져 살 수 없더라도 개체성을 잃을 정도로 강하지 않음 | 둘을 다른 개체로 볼 수 없을 만큼 매우 강함 |
| **증식** | 각자 스스로 복제·증식함 | 숙주 세포가 증식을 조절하고 함께 복제·증식시킴 |
| **DNA** | 각자의 DNA를 온전히 유지 | 유전자의 많은 부분이 숙주 세포핵 DNA로 옮겨 가 DNA가 짧아짐 |
| **필요 단백질** | 스스로 합성 | 대사에 필요한 단백질을 세포핵 DNA로부터 공급받음 |
| **예** | 복어–독소 생산 미생물, 아메바–세포질 박테리아(<보기>) | 진핵세포–미토콘드리아 |

**[084 ~ 087] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

건강 상태를 진단하거나 범죄의 현장에서 혈흔을 조사하기 위해 검사용 키트가 널리 이용된다. 키트 제작에는 다양한 과학적 원리가 적용되는데, 적은 비용으로 쉽고 빠르고 정확하게 검사할 수 있는 키트를 제작하는 것이 요구된다. 이러한 필요에 따라 항원-항체 반응을 응용하여 시료에 존재하는 성분을 분석하는 다양한 형태의 키트가 개발되고 있다. 항원-항체 반응은 항원과 그 항원에만 특이적으로 반응하는 항체가 결합하는 면역 반응을 말한다. 항체 제조 기술이 발전하면서 휴대성이 높고 분석 시간이 짧은 측면유동면역분석법(LFIA)을 이용한 다양한 종류의 키트가 개발되고 있다.

LFIA 키트를 이용하면 키트에 나타나는 선을 통해, 액상의 시료에서 검출하고자 하는 목표 성분의 유무를 간편하게 확인할 수 있다. LFIA 키트는 가로로 긴 납작한 막대 모양인데, 시료 패드, 결합 패드, 반응막, 흡수 패드가 순서대로 나란히 배열된 구조로 되어 있다. 시료 패드로 흡수된 시료는 결합 패드에서 복합체와 함께 반응막을 지나 여분의 시료가 흡수되는 흡수 패드로 이동한다. 결합 패드에 있는 복합체는 금-나노 입자 또는 형광 비드 등의 표지 물질에 특정 물질이 붙어 이루어진다. 표지 물질은 발색 반응에 의해 색깔을 내는데, 이 표지 물질에 붙어 있는 특정 물질은 키트 방식에 따라 종류가 다르다. 일반적으로 한 가지 목표 성분을 검출하는 키트의 반응막에는 항체들이 띠 모양으로 두 가닥 고정되어 있는데, 그중 시료 패드와 가까운 쪽에 있는 가닥이 검사선이고 다른 가닥은 표준선이다. 표지 물질이 검사선이나 표준선에 놓이면 발색 반응에 의해 반응선이 나타난다. 검사선이 발색되어 나타나는 반응선을 통해서는 목표 성분의 유무를 판정할 수 있다. 표준선이 발색된 반응선이 나타나면 검사가 정상적으로 진행되었음을 알 수 있다.

LFIA 키트는 주로 ㉠ 직접 방식 또는 ㉡ 경쟁 방식으로 제작되는데, 방식에 따라 검사선의 발색 여부가 의미하는 바가 다르다. 직접 방식에서 복합체에 포함된 특정 물질은 목표 성분에 결합할 수 있는 항체이다. 시료에 목표 성분이 포함되어 있다면 목표 성분은 이 항체와 일차적으로 결합하고, 이후 검사선의 고정된 항체와 결합한다. 따라서 검사선이 발색되면 시료에서 목표 성분이 검출되었다고 판정한다. 한편 경쟁 방식에서 복합체에 포함된 특정 물질은 목표 성분에 대한 항체가 아니라 목표 성분 자체이다. 만약 시료에 목표 성분이 포함되어 있으면 시료의 목표 성분과 복합체의 목표 성분이 서로 검사선의 항체와 결합하려 경쟁한다. 이때 시료에 목표 성분이 충분히 많다면 시료의 목표 성분은 복합체의 목표 성분이 검사선의 항체와 결합하는 것을 방해하므로 검사선이 발색되지 않는다. 직접 방식은 세균이나 분자량이 큰 단백질 등을 검출할 때 이용하고, 경쟁 방식은 항생 물질처럼 목표 성분의 크기가 작은 경우에 이용한다.

한편, 검사용 키트는 휴대성과 신속성 외에 정확성도 중요하다. 키트의 정확성을 측정하기 위해서는 키트를 이용해 여러 번의 검사를 실시하고 그 결과를 분석한다. 키트가 시료에 목표 성분이 들어 있다고 판정하면 이를 양성이라고 한다. 이때 시료에 목표 성분이 실제로 존재하면 진양성, 시료에 목표 성분이 없다면 위양성이라고 한다. 반대로 키트가 시료에 목표 성분이 들어 있지 않다고 판정하면 음성이라고 한다. 이 경우 실제로 목표 성분이 없다면 진음성, 목표 성분이 있다면 위음성이라고 한다. 현실에서 위양성이나 위음성을 배제할 수 있는 키트는 없다.

여러 번의 검사 결과를 통해 키트의 정확도를 구하는데, 정확도란 시료를 분석할 때 올바른 검사 결과를 얻을 확률이다. 정확도는 민감도와 특이도로 나뉜다. 민감도는 시료에 목표 성분이 존재하는 경우에 대해 키트가 이를 양성으로 판정한 비율이다. 특이도는 시료에 목표 성분이 없는 경우에 대해 키트가 이를 음성으로 판정한 비율이다. 민감도와 특이도가 모두 높아 정확도가 높은 키트가 가장 이상적이지만 현실에서는 그렇지 않은 경우가 많아서 상황에 따라 민감도나 특이도를 고려하여 키트를 선택해야 한다.

**084** 윗글을 읽고 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① LFIA 키트에서 시료 패드와 흡수 패드는 모두 시료를 흡수하는 역할을 한다.
② LFIA 키트를 통해 검출하려고 하는 목표 성분은 항원-항체 반응의 항원에 해당한다.
③ LFIA 키트를 사용할 때 정상적인 키트에서 검사선이 발색되지 않으면 표준선도 발색되지 않는다.
④ LFIA 키트에 표지 물질이 없다면 시료에 목표 성분이 있더라도 이를 시각적으로 확인할 수 없다.
⑤ LFIA 키트를 이용하여 검사할 때, 시료에 목표 성분이 포함되어 있지 않더라도 검사선이 발색될 수 있다.

**085** ㉠과 ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

① ㉠은 ㉡과 달리, 시료에 들어 있는 목표 성분은 검사선에 도달하기 이전에 항체와 결합을 하겠군.
② ㉠은 ㉡과 달리, 시료에서 목표 성분을 검출했다면 검사선에서 항체와 목표 성분의 결합이 존재하지 않겠군.
③ ㉡은 ㉠과 달리, 시료가 표준선에 도달하기 이전에 검사선에 먼저 도달하겠군.
④ ㉡은 ㉠과 달리, 정상적인 검사로 시료에서 목표 성분을 검출했다면 반응막에 아무런 반응선도 나타나지 않았겠군.
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 시료에 들어 있는 목표 성분이 표지 물질과 항원-항체 반응으로 결합하겠군.

**086** 윗글을 참고할 때, <보기>의 A와 B에 들어갈 말을 올바르게 짝지은 것은?

< 보 기 >

검사용 키트를 가지고 여러 번의 검사를 실시하여 키트의 정확성을 측정하였을 때, 검사 결과 ( A )인 경우가 적을수록 민감도는 높고, ( B )인 경우가 많을수록 특이도는 높다.

| | A | B |
|---|---|---|
| ① | 진양성 | 진음성 |
| ② | 진양성 | 위음성 |
| ③ | 위양성 | 위음성 |
| ④ | 위음성 | 진음성 |
| ⑤ | 위음성 | 위양성 |

**087** 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

살모넬라균은 집단 식중독을 일으키는 대표적인 병원성 세균이다. 기존의 살모넬라균 분석법은 정확도는 높으나 3~5 일의 시간이 소요되어 질병 발생 시 신속한 진단 및 예방에 어려움이 있었다. 살모넬라균은 감염 속도가 빠르므로 다량의 시료 중 오염이 의심되는 시료부터 신속하게 골라낸 후에 이 시료만을 대상으로 더 정확한 방법으로 분석하여 오염 여부를 확정 짓는 것이 효과적이다. 최근에 기존 방법보다 정확도는 낮으나 저렴한 비용으로 살모넬라균만을 신속하게 검출할 수 있는 ⓐ <u>LFIA 방식의 새로운 키트</u>가 개발되었다고 한다.

① ⓐ를 개발하기 전에 살모넬라균과 결합하는 항체를 제조하는 기술이 개발되었겠군.
② ⓐ의 결합 패드에는 표지 물질에 살모넬라균이 붙어 있는 복합체가 들어 있겠군.
③ ⓐ를 이용하여 음식물의 살모넬라균 오염 여부를 검사하려면 시료를 액체 상태로 만들어야겠군.
④ ⓐ를 이용하여 현장에서 살모넬라균 오염 의심 시료를 선별하기 위해서는 특이도보다 민감도가 높은 것이 더 효과적이겠군.
⑤ ⓐ를 이용하여 살모넬라균이 검출되었다고 키트가 판정한 경우에도 기존의 분석법으로는 균이 검출되지 않을 수 있겠군.

**정답** 084 ③ 085 ① 086 ④ 087 ②

## 084번 정답 ③

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

LFIA 키트에서 검사선의 발색은 목표 성분의 유무를, 표준선의 발색은 검사의 정상적인 진행 유무를 나타내는 기능을 한다고 2문단에서 설명하고 있다. 따라서 검사가 정상적으로 진행되는 경우 검사선은 발색되지 않아도 표준선이 발색될 수 있다.

① 2문단에 따르면 LFIA 키트의 시료 패드로 흡수된 시료는 결합 패드에서 복합체와 함께 반응막을 지나 여분의 시료가 흡수되는 흡수 패드로 이동하므로, 시료 패드와 흡수 패드는 모두 시료를 흡수한다.

② 1문단에 따르면 LFIA 키트는 항원-항체 반응을 응용하여 시료에 존재하는 성분을 분석하는 키트이며, 2문단에 따르면 일반적으로 한 가지 목표 성분을 검출하는 LFIA 키트의 반응막에는 항체들이 고정되어 있으므로, 목표 성분은 항원에 해당한다.

④ 2문단에 따르면 표지 물질이 검사선이나 표준선에 놓이면 발색 반응에 의해 반응선이 나타나고, 반응선을 통해 목표 성분의 유무를 판정할 수 있다. 따라서 표지 물질이 없다면 시각적으로 시료의 목표 성분 유무를 확인할 수 없다.

⑤ 4문단에 따르면 시료에 목표 성분이 없어도 키트가 목표 성분이 들어 있다고 판정하는 위양성이 존재한다고 하였으므로, 직접 방식의 경우 시료에 목표 성분이 포함되어 있지 않더라도 검사선이 발색될 수 있다.

## 085번 정답 ①

출제의도 · 내용들 간의 의미 관계 파악

3문단에 따르면 직접 방식(㉠)에서 복합체에 포함된 특정 물질은 목표 성분에 결합할 수 있는 항체이다. 시료에 목표 성분이 포함되어 있다면 목표 성분은 이 항체와 일차적으로 결합하고, 이후 검사선의 고정된 항체와 결합한다. 하지만 경쟁 방식(㉡)에서 복합체에 포함된 특정 물질은 목표 성분 자체이다. 시료의 목표 성분은 검사선의 항체와 결합하기 위해 복합체의 목표 성분과 경쟁하게 되며, 검사선에 도달하기 전에는 항체와 결합할 수 없다.

② 3문단에 따르면 직접 방식과 경쟁 방식에서 모두 시료의 목표 성분은 검사선의 항체와 결합한다.

③ 2문단에 따르면 반응막의 검사선은 표준선보다 시료 패드에 더 가까우므로, 직접 방식과 경쟁 방식에서 모두 시료는 검사선에 먼저 도달하게 된다.

④ 2문단에 따르면 직접 방식과 경쟁 방식에서 모두 검사선이 발색되어 나타나는 반응선을 통해 목표 성분의 유무를 판정할 수 있고, 표준선이 발색된 반응선을 통해 검사가 정상적으로 진행되었는지를 알 수 있다.

⑤ 3문단에 따르면 직접 방식에서 시료의 목표 성분은 복합체의 표지 물질에 붙어 있는 항체와 결합하는 것이지 표지 물질과 결합하는 것이 아니며, 경쟁 방식에서 시료의 목표 성분은 검사선의 항체와 결합한다. 따라서 ㉠과 ㉡ 모두 시료의 목표 성분이 결합하는 대상은 표지 물질이 아니라 항체이므로 적절하지 않다.

**086번** **정답 ④**

출제의도 · 세부 내용 추론

5문단에 따르면 민감도는 시료에 목표 성분이 존재하는 경우에 대해 키트가 이를 양성으로 판정한 비율이므로, 시료에 목표 성분이 존재함에도 목표 성분이 들어 있지 않다고 판정하는 위음성인 경우가 적을수록 민감도가 높다고 할 수 있다. 또한 특이도는 시료에 목표 성분이 없는 경우에 대해 키트가 이를 음성으로 판정한 비율이므로, 목표 성분이 들어 있지 않은 시료에 대해 목표 성분이 들어 있지 않다고 판정하는 진음성인 경우가 많을수록 특이도가 높다고 할 수 있다.

① 진양성이 적으면 목표 성분이 있는 시료를 양성으로 판정한 비율이 낮아져 민감도가 낮아지므로 A에 들어갈 수 없다.

② A에 진양성이 들어갈 수 없고, 위음성은 목표 성분이 있는 경우에 해당하여 특이도와 관계가 없으므로 B에도 들어갈 수 없다.

③ 위양성은 목표 성분이 없는 경우에 해당하여 민감도와 관계가 없으므로 A에 들어갈 수 없고, 위음성이 많으면 민감도가 낮아질 뿐 특이도와 관계가 없으므로 B에도 들어갈 수 없다.

⑤ A의 위음성은 적절하지만, 위양성이 많을수록 목표 성분이 없는 시료를 음성으로 판정한 비율이 낮아져 특이도가 낮아지므로 B에 들어갈 수 없다.

**087번** **정답 ②**

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

<보기>의 살모넬라균은 키트를 통해 검출하고자 하는 목표 성분이므로 항원에 해당한다. 그런데 3문단에 따르면 세균이나 분자량이 큰 단백질 등을 검출할 때 직접 방식의 LFIA 키트를 사용한다고 하였는데, 이때 키트의 복합체에 포함된 특정 물질은 목표 성분에 결합할 수 있는 항체이다. 따라서 ⓐ의 결합 패드에는 표지 물질에 살모넬라균에 결합하는 항체가 붙어 있는 복합체가 들어 있는 것이지 표지 물질에 항원인 살모넬라균이 붙어 있는 복합체가 들어 있는 것은 아니다.

① 1문단에 따르면 LFIA 키트는 항원-항체 반응을 응용하여 시료에 존재하는 성분을 분석하므로 ⓐ의 개발에는 살모넬라균과 결합하는 항체 제조가 선행되어야 한다. 또한 항체 제조 기술이 발전하면서 다양한 종류의 LFIA 키트가 개발될 수 있었음을 알 수 있다.

③ 2문단에 따르면 LFIA 키트는 키트에 나타나는 선을 통해 액상의 시료에서 목표 성분의 유무를 판단하는 것이므로 시료를 액체 상태로 만들어야 한다.

④ 5문단에 따르면 민감도는 시료에 목표 성분이 존재하는 경우에 대해 키트가 이를 양성으로 판정한 비율, 특이도는 시료에 목표 성분이 없는 경우에 대해 키트가 이를 음성으로 판정한 비율이므로 오염 의심 시료를 선별하는 데에는 민감도가 높은 것이 더 효과적이다.

⑤ <보기>에서 ⓐ가 기존 방법에 비해 정확도는 낮다고 하였으므로 살모넬라균이 검출되었다고 키트가 판정한 경우가 위양성일 수 있다.

26 과학 · 기술 2019학년도 6월 모평 35~38번

# LFIA 키트의 원리와 정확도

핵심 한 줄

항원-항체 반응을 응용한 측면유동면역분석법(LFIA) 키트는 시료 패드-결합 패드-반응막-흡수 패드 구조에서 검사선과 표준선의 발색으로 목표 성분의 유무를 판정함. 직접 방식과 경쟁 방식은 복합체에 붙은 특정 물질과 검사선 발색의 의미가 반대이며, 키트의 정확도는 민감도와 특이도로 평가함.

# 항원-항체 반응 # LFIA 키트 # 복합체·표지 물질 # 검사선·표준선 # 직접 방식 # 경쟁 방식 # 진양성·위양성·진음성·위음성 # 민감도·특이도

## 지문 요약

1문단

건강 진단이나 범죄 현장의 혈흔 조사에 **검사용 키트**가 널리 이용되며, 적은 비용으로 쉽고 빠르고 정확하게 검사할 수 있는 키트가 요구됨. 이에 따라 **항원-항체 반응**을 응용해 시료 속 성분을 분석하는 키트가 개발되고 있음. 항원-항체 반응은 항원과 그 항원에만 **특이적으로** 반응하는 항체가 결합하는 면역 반응임. 항체 제조 기술의 발전으로 **휴대성이 높고 분석 시간이 짧은 측면유동면역분석법(LFIA)** 키트가 다양하게 개발되고 있음.

2문단

LFIA 키트는 **액상의 시료**에서 목표 성분의 유무를 키트에 나타나는 선으로 간편하게 확인하게 해 줌. 가로로 긴 납작한 막대 모양이며 **시료 패드 → 결합 패드 → 반응막 → 흡수 패드** 순으로 배열됨. 시료는 시료 패드로 흡수된 뒤 결합 패드의 **복합체**와 함께 반응막을 지나 여분이 흡수 패드로 이동함. 복합체는 금-나노 입자·형광 비드 등 **표지 물질**에 **특정 물질**이 붙은 것으로, 표지 물질은 발색 반응으로 색을 내고 특정 물질의 종류는 키트 방식에 따라 다름. 반응막에는 항체가 띠 모양으로 두 가닥 고정되어 있는데 시료 패드 쪽 가닥이 **검사선**, 다른 가닥이 **표준선**임. 표지 물질이 이 선들에 놓이면 반응선이 나타나며, 검사선의 반응선으로 **목표 성분의 유무**를, 표준선의 반응선으로 **검사의 정상 진행**을 판단함.

3문단

LFIA 키트는 주로 **직접 방식**과 **경쟁 방식**으로 제작되며, 방식에 따라 검사선 발색의 의미가 다름. 직접 방식에서 복합체의 특정 물질은 **목표 성분과 결합하는 항체**임. 시료의 목표 성분은 이 항체와 **일차적으로 결합**한 뒤 검사선의 고정된 항체와 결합하므로, **검사선이 발색되면 목표 성분이 검출**된 것으로 판정함. 경쟁 방식에서 복합체의 특정 물질은 **목표 성분 자체**임. 시료에 목표 성분이 있으면 시료의 목표 성분과 복합체의 목표 성분이 검사선의 항체와 결합하려 **경쟁**하고, 시료의 목표 성분이 충분히 많으면 복합체의 결합을 방해하여 **검사선이 발색되지 않음**. 직접 방식은 **세균·분자량이 큰 단백질**, 경쟁 방식은 **항생 물질처럼 크기가 작은** 목표 성분 검출에 이용함.

4문단

검사용 키트는 휴대성·신속성 외에 **정확성**도 중요하며, 이를 측정하려면 여러 번 검사하여 결과를 분석함. 키트가 목표 성분이 있다고 판정하면 **양성**인데, 실제로 있으면 **진양성**, 없으면 **위양성**임. 키트가 목표 성분이 없다고 판정하면 **음성**인데, 실제로 없으면 **진음성**, 있으면 **위음성**임. 현실에서 **위양성이나 위음성을 배제할 수 있는 키트는 없음**. 즉 키트의 판정과 실제 상태가 어긋나는 오류는 늘 존재함.

5문단

여러 번의 검사 결과로 **정확도**(올바른 검사 결과를 얻을 확률)를 구하며, 정확도는 **민감도**와 **특이도**로 나뉨. 민감도는 목표 성분이 **존재하는** 시료를 키트가 **양성**으로 판정한 비율(진양성 ÷ (진양성+위음성))이고, 특이도는 목표 성분이 **없는** 시료를 키트가 **음성**으로 판정한 비율(진음성 ÷ (진음성+위양성))임. 둘 다 높은 키트가 이상적이나 현실에서는 그렇지 않은 경우가 많아 **상황에 따라** 민감도나 특이도를 고려해 키트를 선택해야 함. 글은 키트의 원리(구조) → 제작 방식 비교 → 정확성 평가 기준 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 항원-항체 반응

항원과 그 항원에만 특이적으로 반응하는 항체가 결합하는 면역 반응임. LFIA 키트는 이 반응을 응용하므로 검출 대상인 목표 성분은 항원에 해당하고, 반응막에 고정된 항체·복합체의 항체가 이를 특이적으로 붙잡음.

### LFIA 키트의 구조

시료 패드-결합 패드-반응막-흡수 패드 순으로 배열된 막대 모양임. 시료는 시료 패드에 흡수되어 결합 패드의 복합체와 함께 반응막을 지나 흡수 패드로 이동하며, 시료 패드와 흡수 패드 모두 시료를 흡수함. 시료는 액상이어야 함.

### 복합체와 표지 물질

복합체는 금-나노 입자·형광 비드 같은 표지 물질에 특정 물질이 붙은 것임. 표지 물질이 발색 반응으로 색을 내므로 표지 물질이 선에 놓여야 반응선이 보임. 붙어 있는 특정 물질은 직접 방식이면 항체, 경쟁 방식이면 목표 성분 자체임.

### 검사선과 표준선

반응막에 띠 모양으로 고정된 두 가닥의 항체로, 시료 패드에 가까운 쪽이 검사선, 먼 쪽이 표준선임. 검사선 발색으로 목표 성분 유무를 판정하고, 표준선 발색으로 검사가 정상 진행되었음을 확인함. 따라서 정상 검사라면 검사선 발색과 무관하게 표준선은 발색됨.

### 직접 방식

복합체의 특정 물질이 목표 성분과 결합하는 항체임. 시료의 목표 성분이 먼저 복합체의 항체와 결합한 뒤 검사선의 항체와 결합하므로 검사선 발색 = 목표 성분 검출임. 세균이나 분자량이 큰 단백질 검출에 이용함.

### 경쟁 방식

복합체의 특정 물질이 목표 성분 자체임. 시료의 목표 성분과 복합체의 목표 성분이 검사선의 항체를 두고 경쟁하여, 시료에 목표 성분이 충분히 많으면 검사선이 발색되지 않음(검사선 미발색 = 검출). 목표 성분이 없으면 오히려 검사선이 발색됨. 항생 물질처럼 크기가 작은 성분에 이용함.

### 진양성·위양성·진음성·위음성

양성 판정 중 실제로 목표 성분이 있으면 진양성, 없으면 위양성이고, 음성 판정 중 실제로 없으면 진음성, 있으면 위음성임. 현실에서는 위양성·위음성을 완전히 배제할 수 있는 키트가 없음.

### 민감도

목표 성분이 존재하는 시료를 양성으로 판정한 비율로, 진양성이 많고 위음성이 적을수록 높음. 오염 의심 시료를 놓치지 않고 골라내는 선별 검사에서는 민감도가 높은 키트가 효과적임.

### 특이도

목표 성분이 없는 시료를 음성으로 판정한 비율로, 진음성이 많고 위양성이 적을수록 높음. 민감도와 함께 정확도를 이루며, 둘 다 높은 것이 이상적이나 현실에서는 상황에 따라 선택해야 함.

## 한눈에 비교

| 구분 | 직접 방식 | 경쟁 방식 |
|---|---|---|
| **복합체의 특정 물질** | 목표 성분에 결합하는 항체 | 목표 성분 자체 |
| **시료 속 목표 성분의 결합** | 복합체의 항체와 일차 결합 → 검사선 항체와 결합 | 복합체의 목표 성분과 검사선 항체를 두고 경쟁 |
| **목표 성분이 있을 때 검사선** | 발색됨 | (충분히 많으면) 발색되지 않음 |
| **목표 성분이 없을 때 검사선** | 발색되지 않음 | 발색됨 |
| **표준선(정상 검사 시)** | 발색됨 | |
| **주요 검출 대상** | 세균, 분자량이 큰 단백질 | 항생 물질처럼 크기가 작은 성분 |

**[088 ~ 091] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

탄수화물은 사람을 비롯한 동물이 생존하는 데 필수적인 에너지원이다. 탄수화물은 섬유소와 비섬유소로 구분된다. 사람은 체내에서 합성한 효소를 이용하여 곡류의 녹말과 같은 비섬유소를 포도당으로 분해하고 이를 소장에서 흡수하여 에너지원으로 이용한다. 반면, 사람은 풀이나 채소의 주성분인 셀룰로스와 같은 섬유소를 포도당으로 분해하는 효소를 합성하지 못하므로, 섬유소를 소장에서 이용하지 못한다. ㉠ 소, 양, 사슴과 같은 반추 동물도 섬유소를 분해하는 효소를 합성하지 못하는 것은 마찬가지이지만, 비섬유소와 섬유소를 모두 에너지원으로 이용하며 살아간다.

위(胃)가 넷으로 나누어진 반추 동물의 첫째 위인 반추위에는 여러 종류의 미생물이 서식하고 있다. 반추 동물의 반추위에는 산소가 없는데, 이 환경에서 왕성하게 생장하는 반추위 미생물들은 다양한 생리적 특성을 가지고 있다. 그중 ⓐ 피브로박터 숙시노젠(F)은 섬유소를 분해하는 대표적인 미생물이다. 식물체에서 셀룰로스는 그것을 둘러싼 다른 물질과 복잡하게 얽혀 있는데, F가 가진 효소 복합체는 이 구조를 끊어 셀룰로스를 노출시킨 후 이를 포도당으로 분해한다. F는 이 포도당을 자신의 세포 내에서 대사 과정을 거쳐 에너지원으로 이용하여 생존을 유지하고 개체 수를 늘림으로써 생장한다. 이런 대사 과정에서 아세트산, 숙신산 등이 대사산물로 발생하고 이를 자신의 세포 외부로 배출한다. 반추위에서 미생물들이 생성한 아세트산은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 생존에 필요한 에너지를 생성하는 데 주로 이용되고 체지방을 합성하는 데에도 쓰인다. 한편 반추위에서 숙신산은 프로피온산을 대사산물로 생성하는 다른 미생물의 에너지원으로 빠르게 소진된다. 이 과정에서 생성된 프로피온산은 반추 동물이 간(肝)에서 포도당을 합성하는 대사 과정에서 주요 재료로 이용된다.

반추위에는 비섬유소인 녹말을 분해하는 ⓑ 스트렙토코쿠스 보비스(S)도 서식한다. 이 미생물은 반추 동물이 섭취한 녹말을 포도당으로 분해하고, 이 포도당을 자신의 세포 내에서 대사 과정을 통해 자신에게 필요한 에너지원으로 이용한다. 이때 S는 자신의 세포 내의 산성도에 따라 세포 외부로 배출하는 대사산물이 달라진다. 산성도를 알려 주는 수소 이온 농도 지수(pH)가 7.0 정도로 중성이고 생장 속도가 느린 경우에는 아세트산, 에탄올 등이 대사산물로 배출된다. 반면 산성도가 높아져 pH가 6.0 이하로 떨어지거나 녹말의 양이 충분하여 생장 속도가 빠를 때는 젖산이 대사산물로 배출된다. 반추위에서 젖산은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 반추 동물에게 필요한 에너지를 생성하는 데 이용되거나 아세트산 또는 프로피온산을 대사산물로 배출하는 다른 미생물의 에너지원으로 이용된다.

그런데 S의 과도한 생장이 반추 동물에게 악영향을 끼치는 경우가 있다. 반추 동물이 짧은 시간에 과도한 양의 비섬유소를 섭취하면 S의 개체 수가 급격히 늘고 과도한 양의 젖산이 배출되어 반추위의 산성도가 높아진다. 이에 따라 산성의 환경에서 왕성히 생장하며 항상 젖산을 대사산물로 배출하는 ⓒ 락토바실러스 루미니스(L)와 같은 젖산 생성 미생물들의 생장이 증가하며 다량의 젖산을 배출하기 시작한다. F를 비롯한 섬유소 분해 미생물들은 자신의 세포 내부의 pH를 중성으로 일정하게 유지하려는 특성이 있는데, 젖산 농도의 증가로 자신의 세포 외부의 pH가 낮아지면 자신의 세포 내의 항상성을 유지하기 위해 에너지를 사용하므로 생장이 감소한다. 만일 자신의 세포 외부의 pH가 5.8 이하로 떨어지면 에너지가 소진되어 생장을 멈추고 사멸하는 단계로 접어든다. 이와 달리 S와 L은 상대적으로 산성에 견디는 정도가 강해 자신의 세포 외부의 pH가 5.5 정도까지 떨어지더라도 이에 맞춰 자신의 세포 내부의 pH를 낮출 수 있어 자신의 에너지를 세포 내부의 pH를 유지하는 데 거의 사용하지 않고 생장을 지속하는 데 사용한다. 그러나 S도 자신의 세포 외부의 pH가 그 이하로 더 떨어지면 생장을 멈추고 사멸하는 단계로 접어들고, 산성에 더 강한 L을 비롯한 젖산 생성 미생물들이 반추위 미생물의 많은 부분을 차지하게 된다. 그렇게 되면 반추위의 pH가 5.0 이하가 되는 급성 반추위 산성증이 발병한다.

**088** 윗글을 읽고 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

① 섬유소는 사람의 소장에서 포도당의 공급원으로 사용된다.
② 반추 동물의 세포에서 합성한 효소는 셀룰로스를 분해한다.
③ 반추위 미생물은 산소가 없는 환경에서 생장을 멈추고 사멸한다.
④ 반추 동물의 과도한 섬유소 섭취는 급성 반추위 산성증을 유발한다.
⑤ 피브로박터 숙시노젠(F)은 자신의 세포 내에서 포도당을 에너지원으로 이용하여 생장한다.

**089** 윗글로 볼 때, ⓐ~ⓒ에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ와 ⓑ는 모두 급성 반추위 산성증에 걸린 반추 동물의 반추위에서는 생장하지 못하겠군.
② ⓐ와 ⓑ는 모두 반추위에서 반추 동물의 체지방을 합성하는 물질을 생성할 수 있겠군.
③ 반추위의 pH가 6.0일 때, ⓐ는 ⓒ보다 자신의 세포 내의 산성도를 유지하는 데 더 많은 에너지를 쓰겠군.
④ ⓑ와 ⓒ는 모두 반추위의 산성도에 따라 다양한 종류의 대사산물을 배출하겠군.
⑤ 반추위에서 녹말의 양과 ⓑ의 생장이 증가할수록, ⓐ의 생장은 감소하고 ⓒ의 생장은 증가하겠군.

**090** 윗글을 바탕으로 ㉠이 가능한 이유를 진술한다고 할 때, <보기>의 ㉮, ㉯에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

반추 동물이 섭취한 섬유소와 비섬유소는 반추위에서 ( ㉮ ), 이를 이용하여 생장하는 ( ㉯ )은 반추 동물의 에너지원으로 이용되기 때문이다.

| | ㉮ | ㉯ |
|---|---|---|
| ① | 반추위 미생물의 에너지원이 되고 | 반추위 미생물이 대사 과정을 통해 생성한 대사산물 |
| ② | 반추위 미생물의 에너지원이 되고 | 반추위 미생물이 대사 과정을 통해 생성한 포도당 |
| ③ | 반추위 미생물에 의해 합성된 포도당이 되고 | 반추 동물이 대사 과정을 통해 생성한 포도당 |
| ④ | 반추위 미생물에 의해 합성된 포도당이 되고 | 반추위 미생물이 대사 과정을 통해 생성한 대사산물 |
| ⑤ | 반추위 미생물에 의해 합성된 포도당이 되고 | 반추위 미생물이 대사 과정을 통해 생성한 포도당 |

**091** 윗글로 볼 때, 반추위 미생물에서 배출되는 숙신산과 젖산에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 숙신산이 많이 배출될수록 반추 동물의 간에서 합성되는 포도당의 양도 늘어난다.
② 젖산은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 반추 동물의 에너지원으로 이용될 수 있다.
③ 숙신산과 젖산은 반추위가 산성일 때보다 중성일 때 더 많이 배출된다.
④ 숙신산과 젖산은 반추위 미생물의 세포 내에서 대사 과정을 거쳐 생성된다.
⑤ 숙신산과 젖산은 프로피온산을 대사산물로 배출하는 다른 미생물의 에너지원으로 이용되기도 한다.

**정답** 088 ⑤ 089 ④ 090 ① 091 ③

## 088번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

2문단에 따르면, 피브로박터 숙시노젠(F)은 자신이 가진 효소 복합체를 이용하여 다른 물질과 얽혀 있는 셀룰로스를 노출시킨 후 이를 포도당으로 분해한다. 그리고 분해된 포도당은 F 내에서 대사 과정을 거쳐 에너지원으로 이용된다.

① 1문단에 따르면, 사람은 섬유소를 포도당으로 분해하는 효소를 합성하지 못해 소장에서 이용하지 못한다.

② 1문단에 따르면, 반추 동물도 섬유소를 분해하는 효소를 합성하지 못한다. 하지만 2문단에 따르면, 반추 동물은 반추위 미생물인 피브로박터 숙시노젠(F)이 가진 효소 복합체를 통해 다른 물질과 복잡하게 얽혀 있는 셀룰로스의 구조를 끊고 셀룰로스를 포도당으로 분해한다.

③ 2문단에 따르면, 반추 동물의 반추위에는 산소가 없으며, 반추위 미생물들은 이러한 환경에서 생장한다.

④ 4문단에 따르면, 급성 반추위 산성증은 반추 동물이 짧은 시간에 과도한 양의 비섬유소를 섭취했을 때 유발된다.

## 089번 정답 ④

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

3문단에 따르면, ⓑ는 수소 이온 농도 지수가 중성일 때에는 아세트산과 에탄올 등의 대사산물을 배출하고, 산성도가 높아지면 젖산을 대사산물로 배출한다. 그러나 4문단에 따르면, ⓒ는 산성의 환경에서 왕성히 생장하며 항상 젖산을 대사산물로 배출하는 젖산 생성 미생물이므로, 반추위의 산성도에 따라 다양한 종류의 대사산물을 배출한다고 볼 수 없다.

① 4문단에 따르면, ⓐ는 자신의 세포 외부의 pH가 5.8 이하가 되면 생장을 멈추게 되며, ⓑ는 세포 외부의 pH가 5.5 정도보다 더 떨어지면 생장을 멈추게 된다. 그런데 급성 반추위 산성증은 반추위의 pH가 5.0 이하가 될 때 나타나는 것이므로 이러한 환경에서는 ⓐ, ⓑ 모두 생장하지 못할 것이다.

② 2문단에 따르면, ⓐ가 가진 효소 복합체는 셀룰로스를 포도당으로 분해하며, ⓐ는 포도당을 생존 유지와 생장에 사용한다. 그리고 이러한 대사 과정에서 아세트산과 숙신산을 배출하는데, 특히 아세트산은 체지방을 합성하는 데 쓰인다. 또 ⓑ 역시 산성도가 중성일 때 체지방을 합성하는 데 쓰이는 아세트산을 대사산물로 배출할 것이다.

③ 4문단에 따르면, ⓐ는 자신의 세포 외부의 pH가 낮아지면 세포 내의 항상성을 유지하기 위해 에너지를 사용하므로 생장이 감소한다. 이와 달리 산성에 견디는 정도가 강한 ⓒ는 자신의 세포 외부의 pH가 5.5 정도까지 떨어지더라도 자신의 에너지를 세포 내부의 pH를 유지하는 데 거의 사용하지 않고 생장을 지속하는 데 사용한다. 따라서 반추위의 pH가 6.0일 때 ⓐ는 ⓒ보다 자신의 세포 내의 산성도를 유지하는 데 더 많은 에너지를 쓸 것이다.

⑤ 4문단에 따르면, 녹말과 같은 비섬유소의 섭취가 짧은 시간 안에 급증하면 ⓑ의 생장이 촉진되어 젖산 배출이 증가하고 반추위의 산성도가 높아진다. 이처럼 반추위의 산성도가 높아지면 ⓐ는 세포 내 항상성 유지를 위해 에너지를 소모하여 생장이 감소하고, ⓒ는 왕성하게 생장할 것이다.

**090번** **정답 ①**

출제의도 · 내용들 간의 의미 관계 파악

2문단에 따르면, 섬유소는 반추위 미생물 피브로박터 숙시노젠(F)에 의해 포도당으로 분해된다. 따라서 섬유소는 반추위 미생물에 의해 포도당으로 합성되지는 않는다. 또 비섬유소도 스트렙토코쿠스 보비스(S)에 의해 포도당으로 분해된다. 따라서 ㉮에 '반추위 미생물에 의해 합성된 포도당이 되고'라는 표현이 들어가는 것은 적절하지 않다. 하지만 섬유소가 F에 의해 분해되어 생긴 포도당은 F의 에너지원이 되고, 비섬유소가 S에 의해 분해되어 생긴 포도당은 S의 에너지원이 되므로 ㉮에는 '반추위 미생물의 에너지원이 되고'라는 말이 들어가는 것이 적절하다. 또 2문단에 따르면, F는 아세트산과 숙신산을 대사산물로 배출하는데 이때 아세트산은 반추 동물의 생존에 필요한 에너지원으로 이용된다. 그리고 3문단에 따르면, S는 산성도에 따라 아세트산과 에탄올, 젖산을 대사산물로 배출하며, 이 중 아세트산과 젖산은 반추 동물의 세포에 직접 흡수되어 반추 동물의 에너지원으로 사용된다. 따라서 ㉯에는 '반추위 미생물이 대사 과정을 통해 생성한 대사산물'이 적절하다.

② ㉮는 적절하지만 ㉯는 적절하지 않다. F의 대사 과정을 통해 생성된 포도당은 F의 에너지원으로 사용되며, S의 대사 과정을 통해 생성된 포도당은 S의 에너지원으로 사용될 뿐 반추 동물의 에너지원으로 사용되지는 않는다.

③ 섬유소와 비섬유소는 반추위 미생물에 의해 포도당으로 분해되는 것이지 포도당으로 합성되는 것이 아니므로 ㉮는 적절하지 않다. 또한 ㉯에는 반추위 미생물이 생장하면서 생성한 것이 들어가야 하는데, '반추 동물이 대사 과정을 통해 생성한 포도당'은 반추위 미생물이 생성한 것이 아니므로 ㉯도 적절하지 않다.

④ ㉯는 적절하지만, 섬유소와 비섬유소는 반추위 미생물에 의해 포도당으로 분해되는 것이지 포도당으로 합성되는 것이 아니므로 ㉮는 적절하지 않다.

⑤ 섬유소와 비섬유소는 반추위 미생물에 의해 포도당으로 분해되는 것이지 포도당으로 합성되는 것이 아니므로 ㉮는 적절하지 않다. 또한 반추위 미생물이 생성한 포도당은 그 미생물 자신의 에너지원으로 사용될 뿐 반추 동물의 에너지원으로 사용되지는 않으므로 ㉯도 적절하지 않다.

**091번** **정답 ③**

출제의도 · 세부 정보, 핵심 정보 파악

2문단에 따르면, 숙신산은 섬유소를 분해하는 피브로박터 숙시노젠(F)이 대사 과정에서 배출하는 대사산물이다. 산성도에 따라 배출하는 대사산물의 종류가 달라지는 것은 비섬유소인 녹말을 분해하는 스트렙토코쿠스 보비스(S)이며, 4문단에 따르면 F는 자신의 세포 외부의 pH가 낮아지면 생장이 감소한다. 또 3문단에 따르면, 젖산은 산성도가 높아지거나 비섬유소인 녹말의 양이 충분할 때 대사산물로 배출되며, 4문단에 따르면 반추위의 산성도가 높아지면 젖산 생성 미생물들이 다량의 젖산을 배출한다. 따라서 젖산은 중성일 때보다 산성일 때 더 많이 배출되므로, 숙신산과 젖산이 모두 반추위가 산성일 때보다 중성일 때 더 많이 배출된다는 진술은 적절하지 않다.

① 2문단에 따르면, 숙신산은 프로피온산을 대사산물로 생성하는 미생물의 에너지원으로 사용되며, 프로피온산은 반추 동물이 간에서 포도당을 합성하는 주요 재료로 이용된다. 따라서 숙신산이 많이 배출될수록 프로피온산의 양이 증가하므로 포도당의 양도 증가한다.

② 3문단에 따르면, 젖산은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 반추 동물에게 필요한 에너지를 생성하는 데 이용된다.

④ 2문단에 따르면, 숙신산은 반추위 미생물인 피브로박터 숙시노젠(F)이 분해한 포도당을 이용하여 생존을 유지하고 생장하는 과정에서 대사산물로 배출된다. 또 3문단에 따르면, 젖산은 반추위 미생물 스트렙토코쿠스 보비스(S)가 pH 6.0 이하에서 대사산물로 배출한다. 그리고 4문단에 따르면, 젖산은 반추위 미생물 락토바실러스 루미니스(L)가 산성의 환경에서 생장하는 과정에서 배출된다.

⑤ 2문단에 따르면, 숙신산은 프로피온산을 대사산물로 생성하는 다른 미생물의 에너지원으로 빠르게 소진된다. 또 3문단에 따르면, 젖산은 아세트산 또는 프로피온산을 대사산물로 배출하는 다른 미생물의 에너지원으로 이용된다.

27 과학 · 생명 2017학년도 수능 33~36번

# 반추위 미생물과 급성 반추위 산성증

> 핵심 한 줄
> 섬유소 분해 효소가 없는 반추 동물은 반추위 미생물이 섬유소·비섬유소를 분해해 배출한 대사산물을 에너지원으로 이용함. 그러나 비섬유소를 과도하게 섭취하면 S와 L의 젖산 배출로 반추위가 산성화되어 섬유소 분해 미생물이 사멸하고 급성 반추위 산성증이 발병함.

# 섬유소·비섬유소 # 반추위 # 피브로박터 숙시노젠(F) # 스트렙토코쿠스 보비스(S) # 락토바실러스 루미니스(L) # 대사산물 # pH와 항상성 # 급성 반추위 산성증

## 지문 요약

**1문단**

**탄수화물**은 동물의 필수 에너지원이며 **섬유소**와 **비섬유소**로 구분됨. 사람은 체내에서 합성한 효소로 녹말 같은 **비섬유소**를 포도당으로 분해해 소장에서 흡수·이용함. 그러나 셀룰로스 같은 **섬유소를 분해하는 효소를 합성하지 못해** 섬유소는 소장에서 이용하지 못함. 소·양·사슴 같은 **반추 동물**도 섬유소 분해 효소를 합성하지 못하는 것은 같지만, **비섬유소와 섬유소를 모두 에너지원으로 이용**함(㉠). 글은 이 현상이 어떻게 가능한지를 묻는 문제 제기로 시작함.

**2문단**

반추 동물의 넷으로 나뉜 위 중 첫째 위인 **반추위**에는 여러 미생물이 서식하며, 반추위에는 **산소가 없고** 이 환경에서 미생물이 왕성히 생장함. **피브로박터 숙시노젠(F)**은 대표적인 **섬유소 분해 미생물**로, 효소 복합체로 셀룰로스를 둘러싼 구조를 끊어 노출시킨 뒤 **포도당으로 분해**함. F는 이 포도당을 **자신의 세포 내 대사 과정**을 거쳐 에너지원으로 써 생장하고, 그 과정에서 **아세트산·숙신산**을 세포 외부로 배출함. 아세트산은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 **에너지 생성**과 **체지방 합성**에 쓰임. 숙신산은 **프로피온산을 생성하는 다른 미생물**의 에너지원으로 빠르게 소진되고, 이 프로피온산은 반추 동물이 **간에서 포도당을 합성**하는 주요 재료가 됨.

**3문단**

반추위에는 **비섬유소인 녹말을 분해**하는 **스트렙토코쿠스 보비스(S)**도 서식함. S는 녹말을 포도당으로 분해해 자신의 세포 내 대사 과정으로 에너지원으로 이용함. S는 **세포 내 산성도에 따라** 배출하는 대사산물이 달라짐: pH가 **7.0 정도(중성)이고 생장 속도가 느리면 아세트산·에탄올**, 산성도가 높아져 **pH 6.0 이하**가 되거나 녹말이 충분해 **생장 속도가 빠르면 젖산**을 배출함. **젖산**은 반추 동물의 세포로 직접 흡수되어 에너지 생성에 쓰이거나, 아세트산·프로피온산을 배출하는 다른 미생물의 에너지원이 됨.

**4문단**

S의 과도한 생장은 악영향을 끼칠 수 있음. 반추 동물이 **짧은 시간에 과도한 비섬유소**를 섭취하면 S가 급증해 **젖산이 과도하게 배출**되고 반추위의 산성도가 높아짐. 그러면 산성 환경에서 왕성히 생장하며 **항상 젖산을 배출**하는 **락토바실러스 루미니스(L)** 등 젖산 생성 미생물이 늘어 젖산이 더 많아짐. F 등 섬유소 분해 미생물은 **세포 내부 pH를 중성으로 유지**하려는 특성 때문에 외부 pH가 낮아지면 **항상성 유지에 에너지를 써 생장이 감소**하고, 외부 pH가 **5.8 이하**면 에너지가 소진되어 **사멸** 단계에 접어듦. 반면 S와 L은 외부 pH가 **5.5 정도**까지 떨어져도 내부 pH를 함께 낮출 수 있어 에너지를 생장에 씀. 그러나 S도 그 이하에서는 사멸하고, 산성에 더 강한 L 등이 반추위 미생물의 많은 부분을 차지하여 **pH 5.0 이하**의 **급성 반추위 산성증**이 발병함. 글은 섬유소 분해 미생물 → 녹말 분해 미생물 → 과도한 비섬유소 섭취의 악영향 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 섬유소와 비섬유소

탄수화물의 두 종류임. 비섬유소(녹말 등)는 사람이 합성한 효소로 포도당으로 분해해 소장에서 이용하지만, 섬유소(셀룰로스 등)는 분해 효소가 없어 사람은 이용하지 못함. 반추 동물도 섬유소 분해 효소는 없으나 반추위 미생물 덕분에 둘 다 이용함.

### 반추위

넷으로 나뉜 반추 동물의 위 중 첫째 위로, 산소가 없는 환경임. 이 환경에서 다양한 미생물이 왕성하게 생장하며 섬유소·비섬유소를 분해함.

### 피브로박터 숙시노젠(F)

대표적인 섬유소 분해 미생물로, 효소 복합체로 셀룰로스를 노출시켜 포도당으로 분해한 뒤 세포 내 대사로 에너지원으로 이용함. 대사산물로 아세트산·숙신산을 배출함. 세포 내부 pH를 중성으로 유지하려 하므로 외부가 산성화되면 생장이 감소하고 pH 5.8 이하에서 사멸 단계에 접어듦.

### 스트렙토코쿠스 보비스(S)

녹말(비섬유소)을 분해하는 미생물로, 세포 내 산성도에 따라 대사산물이 달라짐. 중성(pH 7.0 정도)·느린 생장 시 아세트산·에탄올, pH 6.0 이하 또는 빠른 생장 시 젖산을 배출함. pH 5.5 정도까지는 생장을 지속하나 그 이하에서는 사멸 단계에 접어듦.

### 락토바실러스 루미니스(L)

산성 환경에서 왕성히 생장하며 항상 젖산을 배출하는 젖산 생성 미생물임. S보다 산성에 더 강해, S마저 사멸하는 환경에서 반추위 미생물의 많은 부분을 차지함.

### 대사산물의 이용

아세트산은 반추 동물 세포로 흡수되어 에너지 생성·체지방 합성에 쓰임. 숙신산은 프로피온산 생성 미생물의 에너지원이 되고, 프로피온산은 간에서 포도당 합성 재료가 됨. 젖산은 반추 동물 세포로 흡수되어 에너지원이 되거나 아세트산·프로피온산 배출 미생물의 에너지원이 됨.

### ㉠이 가능한 이유

반추 동물이 섭취한 섬유소·비섬유소는 반추위 미생물의 에너지원이 되고, 이를 이용해 생장하는 미생물이 배출한 대사산물이 반추 동물의 에너지원이 되기 때문임.

### 급성 반추위 산성증

짧은 시간 과도한 비섬유소 섭취 → S 급증·젖산 과다 → 반추위 산성화 → L 등 젖산 생성 미생물 증가 → 섬유소 분해 미생물 생장 감소·사멸 → S도 사멸 → L 우세, 반추위 pH 5.0 이하가 되어 발병함.

## 한눈에 비교

| 구분 | F(피브로박터 숙시노젠) | S(스트렙토코쿠스 보비스) | L(락토바실러스 루미니스) |
|---|---|---|---|
| **분해하는 탄수화물** | 섬유소(셀룰로스) | 비섬유소(녹말) | (지문에 언급 없음) |
| **대사산물** | 아세트산, 숙신산 | 중성·느린 생장: 아세트산, 에탄올 / pH 6.0 이하·빠른 생장: 젖산 | 항상 젖산 |
| **외부 pH 저하 시 대응** | 내부 pH를 중성으로 유지하려 에너지 사용 → 생장 감소 | pH 5.5 정도까지 내부 pH를 낮춰 생장 지속 | 산성 환경에서 왕성히 생장 |
| **생장 멈춤·사멸 시점** | 외부 pH 5.8 이하 | 외부 pH 5.5 정도 미만 | S보다 산성에 더 강함 |
| **급성 반추위 산성증(pH 5.0 이하)에서** | 생장 못 함 | 생장 못 함 | 반추위 미생물의 많은 부분 차지 |

**[092 ~ 093] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

우유는 인간에게 양질의 영양소를 공급하는 식품이다. 하지만 아무런 처리를 하지 않은 우유, 즉 원유를 가공하지 않고 그대로 유통하게 되면 부패나 질병을 유발하는 유해 미생물이 빠르게 증식할 위험이 있다. 그렇기 때문에 평소에 우리가 마시는 우유는 원유를 열처리하여 미생물을 제거한 것이다.

원유를 열처리하게 되면 원유에 포함되어 있는 미생물의 개체수가 줄어드는데, 일반적으로 가열 온도가 높을수록 가열 시간이 길수록 그 수는 더 많이 감소한다. 그런데 미생물의 종류에 따라 미생물을 제거하는 데 필요한 시간과 온도가 다르기 때문에 적절한 열처리 조건을 알아야 한다. 이때 D값과 Z값을 이용한다. D값은 어떤 미생물을 특정 온도에서 열처리할 때 그 개체 수를 1/10로 줄이는 데 걸리는 시간을 말한다. 만약 같은 온도에서 개체 수를 1/100로 줄이고자 한다면 D값의 2 배의 시간으로 처리하면 된다. Z값은 특정 D값의 1/10 만의 시간에 개체 수를 1/10로 줄이는 데 추가적으로 높여야 하는 온도를 말한다. 그렇기 때문에 열에 대한 저항성이 큰 미생물일수록 특정 온도에서의 D값과 Z값이 크다. 예를 들어, 어떤 미생물 100 개를 63 °C에서 열처리한다고 하자. 이때 360 초 후에 남아 있는 개체 수가 10 개라면 D값은 360 초가 된다. 만약 이 D값의 1/10인 36 초 만에 미생물의 개체 수를 100 개에서 10 개로 줄이고자 할 때의 온도가 65 °C라면 Z값은 2 °C가 된다.

이러한 D값과 Z값의 원리에 기초하여 원유를 열처리하는 여러 가지 방법이 개발되었다. 먼저, 원유를 63 °C에서 30 분간 열처리하여 그 안에 포함된 미생물을 99.999 % 이상 제거하는 '저온살균법'이 있다. 저온살균법은 미생물을 제거하는 데는 효과적이나 시간이 오래 걸린다는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해 개발된 방법이 '저온순간살균법'이다. 저온순간살균법은 원유를 75 °C에서 15 초간 열처리하는 방법이다. 이 방법은 미생물 제거 효과가 저온살균법과 동일하지만 우유의 대량 생산을 위해 열처리 온도를 높여서 열처리 시간을 단축시킨 것이다.

저온살균법이나 저온순간살균법으로 처리한 우유의 유통 기간은 냉장 상태에서 5 일 정도이다. 만약 우유의 유통 기간을 늘리려면, 저온살균법이나 저온순간살균법으로 처리해도 죽지 않는 미생물까지도 제거해야 한다. 열에 대한 저항성이 큰 종류의 미생물까지 제거하기 위해서는 134 °C에서 2~3 초간 열처리하는 '초고온처리법'을 사용한다. 이렇게 처리된 우유를 멸균 포장하면 상온에서 1 개월 이상의 장기 유통이 가능하다.

**092** 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 원유는 부패나 질병을 유발하는 유해 미생물이 성장하기에 좋은 조건을 가지고 있다.
② 우유의 유통 기간을 1 개월 이상으로 늘리려면 원유를 초고온처리법으로 열처리해야 한다.
③ 열처리 시간이 같다면 원유에서 더 많은 수의 미생물을 제거하기 위해서는 열처리 온도를 높여야 한다.
④ 원유를 저온살균법으로 열처리하면 대부분의 미생물은 제거되지만 열에 대한 저항성이 큰 미생물은 제거되지 않는다.
⑤ 초고온처리법을 사용하면 저온순간살균법을 사용할 때보다 원유를 열처리한 후 제거되지 않고 남는 미생물의 개체 수가 많다.

**093** 윗글을 고려할 때, <보기>와 같은 조건에서의 열처리에 대한 설명으로 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

같은 양의 원유가 담긴 세 개의 병이 있다. 이 중 한 병에는 미생물 A, 또 다른 병에는 미생물 B, 나머지 한 병에는 미생물 C가 각각 1,000 개씩 들어 있다고 가정하자. 각 미생물의 열처리 온도 및 그 온도에서의 D값과 Z값은 다음과 같다.

A : 60 °C에서의 D값은 50 초이고, Z값은 10 °C

B : 60 °C에서의 D값은 50 초이고, Z값은 5 °C

C : 65 °C에서의 D값은 50 초이고, Z값은 5 °C

① A, B가 들어 있는 원유를 60 °C에서 100 초 동안 열처리하면, A와 B의 남은 개체 수는 각각 10 개씩 된다.

② A, B가 들어 있는 원유를 65 °C에서 같은 시간 동안 열처리하면, A의 개체 수는 B의 개체 수보다 더 적다.

③ A, B가 들어 있는 원유를 70 °C에서 열처리하면, B는 A에 비해 더 오랜 시간 견딜 수 있다.

④ A, C가 들어 있는 원유를 70 °C에서 5 초 동안 열처리하면, A의 개체 수는 C의 개체 수보다 더 적다.

⑤ B가 들어 있는 원유를 65 °C에서 5 초 동안, C가 들어 있는 원유를 70 °C에서 5 초 동안 열처리하면, B와 C의 남은 개체 수는 각각 10 개씩 된다.

**정답** 092 ⑤ 093 ①

## 092번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 파악

4문단에서 초고온처리법은 저온살균법이나 저온순간살균법으로 처리해도 죽지 않는 미생물까지 제거하기 위해 사용하는 방법이라고 하였다. 그러므로 초고온처리법을 사용했을 때는 저온순간살균법을 사용했을 때보다 더 적은 수의 미생물이 남는다고 할 수 있다. 초고온처리법으로 살균한 우유가 1개월 이상 장기 유통을 할 수 있다는 것도 미생물 개체가 적다는 것을 의미한다.

① 1문단에서 원유를 가공하지 않았을 경우 유해 미생물이 빠르게 증식할 위험이 있다고 설명하였으므로, 원유는 유해 미생물 성장의 좋은 조건을 가지고 있다고 할 수 있다.

② 4문단에서 저온살균법이나 저온순간살균법으로 처리한 우유가 냉장 상태에서 유통 기간이 5일 정도인데, 초고온처리법을 사용한 우유는 1개월 이상 장기 유통이 가능하다고 하였다.

③ 2문단에서 가열 온도가 높을수록, 가열 시간이 길수록 미생물의 수가 더 많이 감소한다고 하였으므로, 같은 시간에 더 많은 수의 미생물을 제거하려면 열처리 온도를 높여야 함을 알 수 있다.

④ 3문단에서 저온살균법으로는 미생물을 99.999% 이상 제거할 수 있다고 하였지만, 4문단에서 이 방법으로는 열에 대한 저항성이 큰 미생물은 제거되지 않는다고 하였다.

## 093번 정답 ①

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

D값은 특정 온도에서 미생물 수를 1/10로 줄이는 데 걸리는 시간이며, 2문단의 내용에 따르면 열처리 시간을 D값의 2배로 늘리면 미생물 수는 1/100로 줄어든다. <보기>에서 A는 D값이 50초이므로 60°C에서 50초 동안 열처리를 하면 미생물 수는 100개가 된다. 그리고 같은 조건에서 D값의 2배인 100초 동안 열처리를 하면 미생물의 수는 1/100인 10개가 된다. B도 D값이 A와 동일하므로 60°C에서 100초 동안 열처리를 하면 미생물의 수는 10개가 된다.

② Z값이 높은 미생물은 더 높은 온도에서 제거되기 때문에 열에 대한 내성이 높다는 것을 의미한다. 예를 들어 같은 5초 동안 열처리를 했을 경우 Z값이 5°C인 B는 65°C에서 1/10로 줄어들지만, Z값이 10°C인 A는 70°C까지 높여야 1/10로 줄어든다. 그러므로 65°C에서 같은 시간 동안 열처리를 했을 경우 남아 있는 개체 수는 A가 더 많다.

③ B는 65°C에서 5초 동안 열처리를 하면 1/10로 줄어들고, A는 70°C에서 5초 동안 열처리를 하면 1/10로 줄어든다. 그러므로 70°C로 열처리를 했을 경우 B는 A보다 오래 견디지 못한다.

④ A, C 모두 D값의 1/10인 5초 동안 열처리를 했을 경우 A는 70°C에서 1/10이 된다. C도 5초 동안 열처리를 하면 70°C에서 1/10이 된다. 그러므로 70°C에서 5초 동안 열처리를 하면 A와 C의 개체 수는 같게 된다.

⑤ Z값의 정의에 따라 B를 65°C에서 5초 동안 열처리를 하면 1/10인 100개가 남게 된다. C의 경우도 마찬가지로 70°C에서 5초 동안 열처리를 하면 1/10인 100개가 남는다.

28 과학 · 생명 2015학년도 6월 모평A 26~27번

# D값·Z값과 우유의 열처리 방법

> 핵심 한 줄
> 원유 속 미생물을 제거하는 열처리 조건은 특정 온도에서 개체 수를 1/10로 줄이는 시간인 D값과, D값을 1/10로 줄이는 데 필요한 추가 온도인 Z값으로 정함. 이를 바탕으로 저온살균법, 저온순간살균법, 초고온처리법이 개발되었으며 처리 방식에 따라 유통 기간이 달라짐.

# 원유 # 열처리 # D값 # Z값 # 열에 대한 저항성 # 저온살균법 # 저온순간살균법 # 초고온처리법

## 지문 요약

**1문단**

우유는 양질의 영양소를 공급하는 식품이지만, 아무 처리를 하지 않은 **원유**를 그대로 유통하면 부패나 질병을 유발하는 **유해 미생물이 빠르게 증식**할 위험이 있음. 그래서 우리가 마시는 우유는 원유를 **열처리**하여 미생물을 제거한 것임. 즉 열처리는 원유의 안전한 유통을 위한 필수 과정이며, 글은 그 원리와 방법을 설명하는 방향으로 전개됨.

**2문단**

열처리하면 미생물 개체 수가 줄며, 일반적으로 **가열 온도가 높을수록, 가열 시간이 길수록** 더 많이 감소함. 미생물 종류마다 제거에 필요한 시간·온도가 다르므로 **D값**과 **Z값**으로 열처리 조건을 정함. **D값**은 특정 온도에서 개체 수를 **1/10로 줄이는 데 걸리는 시간**이며, 1/100로 줄이려면 **D값의 2 배** 시간이 필요함. **Z값**은 D값의 **1/10 시간 만에** 개체 수를 1/10로 줄이기 위해 **추가로 높여야 하는 온도**임. 열에 대한 **저항성이 큰 미생물일수록 D값과 Z값이 큼**. 예: 미생물 100 개를 63 °C에서 360 초 처리 후 10 개면 D값 360 초, 36 초 만에 10 개로 줄이는 온도가 65 °C면 Z값 2 °C임.

**3문단**

D값·Z값의 원리를 바탕으로 여러 열처리 방법이 개발됨. **저온살균법**은 원유를 **63 °C에서 30 분간** 열처리하여 미생물을 **99.999 % 이상** 제거하는 방법으로, 효과적이지만 **시간이 오래 걸리는** 단점이 있음. 이를 보완한 **저온순간살균법**은 **75 °C에서 15 초간** 열처리하는 방법으로, 제거 효과는 저온살균법과 **동일**하지만 대량 생산을 위해 **온도를 높여 시간을 단축**함. 이는 온도를 높이면 D값이 짧아진다는 Z값의 원리를 적용한 것임.

**4문단**

저온살균법·저온순간살균법으로 처리한 우유는 **냉장 상태에서 5 일 정도** 유통 가능함. 유통 기간을 늘리려면 이 방법들로도 죽지 않는 **열에 대한 저항성이 큰 미생물**까지 제거해야 하며, 이를 위해 **134 °C에서 2~3 초간** 열처리하는 **초고온처리법**을 씀. 이렇게 처리한 우유를 **멸균 포장**하면 **상온에서 1 개월 이상** 장기 유통이 가능함. 글은 열처리의 필요성 → D값·Z값의 개념 → 열처리 방법의 발전과 유통 기간 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 열처리와 미생물 감소

원유를 가열하면 미생물 개체 수가 감소하며, 가열 온도가 높을수록·시간이 길수록 더 많이 감소함. 미생물 종류마다 필요한 온도·시간이 달라 D값과 Z값으로 조건을 정함.

### D값

어떤 미생물을 특정 온도에서 열처리할 때 개체 수를 1/10로 줄이는 데 걸리는 시간임. 같은 온도에서 D값의 2 배 시간이면 1/100, 3 배면 1/1000로 줄어듦. 온도가 정해져야 정의되는 값이며, 온도를 높이면 짧아짐.

### Z값

특정 D값의 1/10 시간 만에 개체 수를 1/10로 줄이는 데 추가로 높여야 하는 온도임. 즉 온도를 Z값만큼 올리면 D값이 1/10이 됨. Z값이 작을수록 온도 상승에 민감하게 D값이 줄어듦.

### 열에 대한 저항성

저항성이 큰 미생물일수록 특정 온도에서의 D값과 Z값이 큼. 이런 미생물은 저온살균법이나 저온순간살균법으로도 죽지 않아 초고온처리법이 필요함.

### <보기>의 계산 원리

A(60 °C D값 50 초, Z값 10 °C)는 70 °C에서 D값 5 초, B(60 °C D값 50 초, Z값 5 °C)는 65 °C에서 5 초·70 °C에서 0.5 초, C(65 °C D값 50 초, Z값 5 °C)는 70 °C에서 5 초임. 60 °C에서 100 초면 A·B 모두 1,000 개 → 10 개가 됨.

### 저온살균법

63 °C에서 30 분간 열처리하여 미생물을 99.999 % 이상 제거하는 방법임. 효과적이지만 시간이 오래 걸리고, 열 저항성이 큰 미생물은 제거하지 못함.

### 저온순간살균법

75 °C에서 15 초간 열처리하는 방법으로, 제거 효과는 저온살균법과 같으나 온도를 높여 시간을 단축해 대량 생산에 유리함. 유통 기간은 냉장 5 일 정도임.

### 초고온처리법

134 °C에서 2~3 초간 열처리하여 열 저항성이 큰 미생물까지 제거하는 방법임. 멸균 포장하면 상온에서 1 개월 이상 유통 가능하며, 남는 미생물 수가 가장 적음.

## 한눈에 비교

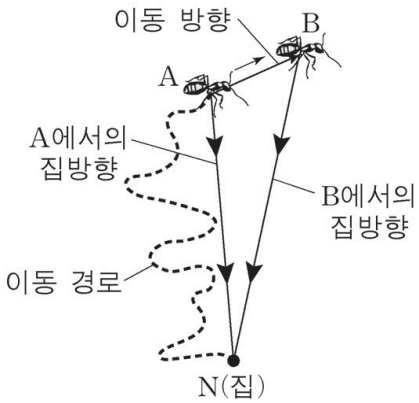
| 구분 | 저온살균법 | 저온순간살균법 | 초고온처리법 |
|---|---|---|---|
| **열처리 온도** | 63 °C | 75 °C | 134 °C |
| **열처리 시간** | 30 분 | 15 초 | 2~3 초 |
| **미생물 제거 효과** | 99.999 % 이상 제거 | 저온살균법과 동일 | 열 저항성이 큰 미생물까지 제거 |
| **장단점·개발 이유** | 효과적이나 시간이 오래 걸림 | 온도를 높여 시간 단축(대량 생산) | 유통 기간 연장 |
| **유통 기간** | 냉장 5 일 정도 | 냉장 5 일 정도 | 멸균 포장 시 상온 1 개월 이상 |

**[094 ~ 096] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

동물은 다양한 방식으로 중요한 장소의 위치를 기억하고 이를 활용하여 자신의 은신처까지 길을 찾아올 수 있다. 동물의 길찾기 방법에는 '장소기억', '재정위', '경로적분' 등이 있다. '장소기억'은 장소의 몇몇 표지만을 영상 정보로 기억해 두었다가 그 영상과의 일치 여부를 확인하며 길을 찾는 방법이다. 기억된 영상은 어떤 각도에서 바라보는지에 따라 달라지기에, 이 방법을 활용하는 꿀벌은 특정 장소를 특정 각도에서 본 영상으로 기억해 두었다가 다시 그곳으로 갈 때는 자신이 보는 영상과 기억된 영상이 일치하도록 비행한다. 장소기억은 곤충과 포유류를 비롯한 많은 동물이 길찾기에 활용한다.

'재정위'는 방향 기억이 헝클어진 상황에서도 장소의 기하학적 특징을 활용하여 방향을 다시 찾는 방법이다. 예를 들어, 직사각형 방에 갇힌 배고픈 흰쥐에게 특정 장소에만 먹이를 두고 찾게 하면, 긴 벽이 오른쪽에 있었는지와 같은 공간적 정보만을 활용하여 먹이를 찾는다. 이런 정보는 흰쥐의 방향 감각을 혼란시킨 상황에서도 보존되는데, 흰쥐는 재정위 과정에서 장소기억 관련 정보를 무시한다. 하지만 최근 연구에 따르면, 원숭이는 재정위 과정에서 벽 색깔과 같은 장소기억 정보도 함께 활용한다는 점이 밝혀졌다.

'경로적분'은 곤충과 새의 가장 기본적인 길찾기 방법으로 이를 활용하는 능력은 타고나는 것으로 알려졌다. 예를 들어 먹이를 찾아 길을 나선 ㉠ 사하라 사막의 사막개미는 집 근처를 이리저리 탐색하다가 일단 먹이를 찾으면 집을 향해 거의 일직선으로 돌아온다. 사막개미는 장소기억 능력이 있지만 눈에 띄는 지형지물이 거의 없는 사막에서는 장소기억을 사용할 수 없기 때문에 경로적분을 활용한다. 사막개미의 이러한 놀라운 집찾기는 집을 출발하여 먹이를 찾아 이동하면서 자신의 위치에서 집 방향을 계속하여 다시 계산함으로써 가능하다. 가령, 그림에서 이동 경로를 따라 A에 도달한 사막개미가 먹이를 찾았다면 그때 파악한 집 방향 $\overrightarrow{AN}$으로 집을 향해 갈 것이다. 만약 A에서 먹이를 찾지 못해 B로 한 걸음 이동했다고 가정하자. 이때 사막개미는 A에서 B로의 이동 방향과 거리에 근거하여 새로운 집 방향 $\overrightarrow{BN}$을 계산한다. 사막개미는 먹이를 찾을 때까지 이러한 과정을 반복하여 매 위치에서의 집 방향을 파악한다.




한편, 이동 경로상의 매 지점에서 사막개미가 방향을 결정하기 위해서는 기준이 있어야 한다. 이 기준을 정하기 위해 사막개미는 태양의 위치와 산란된 햇빛을 함께 이용한다. 태양의 위치는 태양이 높이 떠 있거나 구름에 가려 보이지 않을 때는 유용하지 않다. 이때 결정적 도움을 주는 것이 산란된 햇빛 정보이다. 사막개미는 마치 하늘을 망원경으로 관찰하는 천문학자처럼 하늘을 끊임없이 관찰하고 있는 셈이다.

**094** 윗글에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

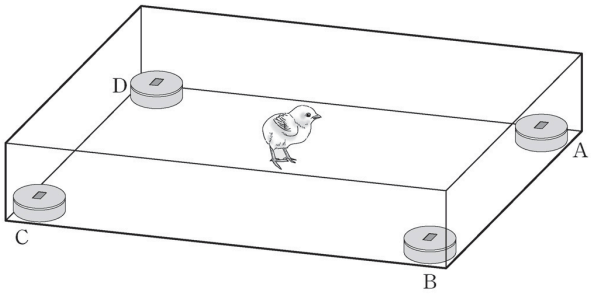
① 곤충은 길찾기 과정에서 경로적분을 사용하지 않는다.
② 새는 길찾기 과정에서 장소기억을 기본적으로 사용한다.
③ 흰쥐는 재정위 과정에서 산란된 햇빛 정보를 활용한다.
④ 원숭이는 재정위 과정에서 기하학적 정보도 활용한다.
⑤ 꿀벌은 특정 장소를 여러 각도에서 바라본 영상을 기억하여 길을 찾는다.

**095** 윗글을 바탕으로 할 때, ㉠의 길찾기에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

① 사막개미는 암흑 속에서도 집 방향을 계산할 수 있겠군.
② 사막개미의 경로적분 능력은 학습을 통해 얻어진 것이겠군.
③ 지형지물이 많은 곳에서 사막개미는 장소기억을 활용하겠군.
④ 사막개미가 먹이를 찾은 후 집으로 되돌아갈 때는 왔던 경로를 따라 가겠군.
⑤ 사막개미는 한 걸음씩 이동하면서 그때마다 집까지의 직선거리를 다시 계산하겠군.

**096** 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 상황에서 병아리가 보일 행동에 대한 추론으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >




병아리가 재정위 과정에서 기하학적 특징만을 활용한다고 가정하자. 아래 그림의 직사각형 모양의 상자에서 먹이는 A에만 있다. 병아리가 A, B, C, D를 모두 탐색하여 먹이가 어디에 있는지 학습하게 한 후, 상자에서 꺼내 방향을 혼란시킨 다음 병아리를 상자 중앙에 놓고 먹이를 찾도록 한다. 이와 같은 실험을 여러 번 수행하여 병아리가 A, B, C, D를 탐색하는 빈도를 측정한다.

① A를 높은 빈도로 탐색하고 B, C, D를 비슷한 정도의 낮은 빈도로 탐색한다.
② A, B를 비슷한 정도의 높은 빈도로 탐색하고 C, D를 비슷한 정도의 낮은 빈도로 탐색한다.
③ A, C를 비슷한 정도의 높은 빈도로 탐색하고 B, D를 비슷한 정도의 낮은 빈도로 탐색한다.
④ A, D를 비슷한 정도의 높은 빈도로 탐색하고 B, C를 비슷한 정도의 낮은 빈도로 탐색한다.
⑤ A, B, C, D를 비슷한 정도의 빈도로 탐색한다.

**정답** 094 ④ 095 ③ 096 ③

## 094번 정답 ④

출제의도 · 세부 정보의 파악

2문단의 마지막 문장을 보면 원숭이는 길찾기 과정에서 벽 색깔과 같은 장소기억도 함께 활용한다고 했는데, 같은 문단에 앞서 설명된 내용이 '재정위'에 대한 것이고, '재정위'의 핵심이 '기하학적 특징'을 활용하는 데 있으므로, 원숭이는 장소기억과 함께 장소의 기하학적 정보를 활용하여 길을 찾음을 알 수 있다.

① 3문단의 내용을 보면 곤충의 가장 기본적인 길찾기 방법이 '경로적분'이므로 곤충이 경로적분을 사용하지 않는다는 진술은 적절하지 않다.

② 새가 장소기억을 사용하는지에 대한 내용은 제시문을 통해서는 확인할 수 없다.

③ 산란된 햇빛 정보는 '경로적분'에서 방향 결정의 기준을 마련하기 위한 것이다. 그런데 흰쥐는 길찾기의 방식으로 장소의 기하학적 특징을 활용하는 '재정위'를 사용하므로 산란된 햇빛에 대한 정보를 활용한다는 진술은 적절하지 않다.

⑤ 꿀벌이 사용하는 길찾기 방법은 '장소기억'으로 꿀벌은 특정 장소를 특정 각도에서 본 영상으로 기억해서 그 영상을 바탕으로 길을 찾아가므로 '여러 각도'에서 바라본 영상을 기억한다는 진술은 적절하지 않다.

## 095번 정답 ③

출제의도 · 새로운 정보의 추론

세 번째 문단의 내용을 보면 사막개미는 장소기억 능력이 있지만 사막에는 눈에 띄는 지형지물이 거의 없기 때문에 장소기억을 사용할 수 없다고 설명하고 있으므로 지형지물이 많은 곳에서는 사막개미가 장소기억을 활용할 것이라는 추론이 가능하다.

① 사막개미가 '경로적분'을 통해 방향을 찾는 데 활용하는 것이 '태양의 위치와 산란된 햇빛'이므로 햇빛을 사용할 수 없는 암흑 속에서는 집 방향을 계산할 수 없음을 추론할 수 있다.

② 3문단의 첫 문장을 보면 '경로적분'을 활용하는 능력은 학습에 의한 것이 아니라 '타고나는 것'임을 알 수 있다.

④ 사막개미는 먹이를 찾은 후 집으로 돌아갈 때는 자신이 온 경로를 따라가는 것이 아니라 현재 자신이 있는 위치에서 집 방향으로 일직선이 되는 경로를 따라 집으로 되돌아간다.

⑤ 사막개미가 이동하면서 매 순간 계산하는 것은 현재 위치에서 집까지의 직선 '거리'가 아니라 현재 위치에서 파악되는 집 '방향'이다.

## 096번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

<보기>의 상황에서 먹이의 위치를 확인하기 위해 병아리가 활용하는 기하학적 정보는 먹이가 있는 위치를 둘러싸고 있는 벽의 길이이다. 이에 따라 먹이가 있는 A 주변의 벽은 긴 벽이 먹이의 왼쪽, 짧은 벽이 오른쪽이라는 기하학적 정보를 확보할 수 있으므로, 방향을 혼란시킨 다음 병아리가 높은 빈도로 찾아가는 장소는 이와 동일한 기하학적 정보를 가지고 있는 A와 C이고, 긴 벽이 오른쪽, 짧은 벽이 왼쪽에 있는 B와 D는 상대적으로 낮은 빈도로 탐색할 것임을 추론할 수 있다.

① 직사각형 모양의 상자에서 A와 대각선에 위치한 C의 기하학적 정보는 A와 같이 왼쪽이 길고, 오른쪽이 짧으므로 A와 C의 탐색 빈도는 비슷한 정도일 것으로 추론된다.

② A는 C와, B는 D와 동일한 기하학적 정보를 가지고 있으므로 A와 B, C와 D를 비슷한 빈도로 묶는 것은 적절하지 않다.

④ A는 C와, B는 D와 동일한 기하학적 정보를 가지고 있으므로 A와 D, B와 C를 비슷한 빈도로 묶는 것은 적절하지 않다.

⑤ A와 C가 지닌 기하학적 정보와 B와 D가 지닌 기하학적 정보는 상반되므로 A, B, C, D에 대한 탐색이 비슷한 정도로 나타나지는 않는다.

29 과학 · 생명 2014학년도 9월 모평A 16~18번

# 동물의 길찾기 방법: 장소기억·재정위·경로적분

핵심 한 줄

동물은 장소의 표지를 영상으로 기억하는 장소기억, 기하학적 특징으로 방향을 다시 찾는 재정위, 이동 방향과 거리로 집 방향을 계속 계산하는 경로적분 등으로 길을 찾음. 사막개미는 지형지물이 없는 사막에서 태양의 위치와 산란된 햇빛을 기준으로 경로적분을 활용함.

# 길찾기 # 장소기억 # 재정위 # 기하학적 특징 # 경로적분 # 사막개미 # 산란된 햇빛

## 지문 요약

1문단

동물은 중요한 장소의 위치를 기억해 은신처까지 길을 찾아오며, 길찾기 방법에는 **장소기억**, **재정위**, **경로적분** 등이 있음. **장소기억**은 장소의 몇몇 표지만을 **영상 정보**로 기억해 두었다가 그 영상과의 **일치 여부를 확인**하며 길을 찾는 방법임. 기억된 영상은 보는 각도에 따라 달라지므로, 꿀벌은 특정 장소를 **특정 각도에서 본 영상**으로 기억했다가 다시 갈 때 보이는 영상이 기억된 영상과 일치하도록 비행함. 장소기억은 **곤충과 포유류를 비롯한 많은 동물**이 활용함.

2문단

**재정위**는 방향 기억이 헝클어진 상황에서도 **장소의 기하학적 특징**을 활용해 방향을 다시 찾는 방법임. 직사각형 방에 갇힌 배고픈 흰쥐는 특정 장소의 먹이를 찾을 때 **긴 벽이 오른쪽에 있었는지**와 같은 **공간적 정보만** 활용함. 이 정보는 방향 감각을 혼란시켜도 보존되며, 흰쥐는 재정위 과정에서 **장소기억 관련 정보를 무시**함. 반면 최근 연구에 따르면 **원숭이**는 재정위 과정에서 **벽 색깔 같은 장소기억 정보도 함께** 활용함. 즉 동물에 따라 재정위에 쓰는 정보의 범위가 다름.

3문단

**경로적분**은 **곤충과 새의 가장 기본적인** 길찾기 방법이며 그 능력은 **타고나는 것**으로 알려짐. 사하라 사막의 **사막개미**는 집 근처를 이리저리 탐색하다 먹이를 찾으면 **거의 일직선으로** 집에 돌아옴. 사막개미는 장소기억 능력이 있지만 **지형지물이 거의 없는 사막**에서는 쓸 수 없어 경로적분을 활용함. 이는 이동하면서 **자신의 위치에서 집 방향을 계속 다시 계산**하기 때문에 가능함. 예컨대 A에서 먹이를 찾으면 그때의 집 방향 $\overrightarrow{AN}$으로 가고, 못 찾아 B로 한 걸음 이동하면 **A→B의 이동 방향과 거리**에 근거해 새 집 방향 $\overrightarrow{BN}$을 계산함. 먹이를 찾을 때까지 이를 반복해 매 위치의 집 방향을 파악함.

4문단

이동 경로상의 매 지점에서 방향을 정하려면 **기준**이 필요하며, 사막개미는 **태양의 위치**와 **산란된 햇빛**을 함께 이용해 기준을 정함. 태양의 위치는 태양이 **높이 떠 있거나 구름에 가려 보이지 않을 때는 유용하지 않으며**, 이때 결정적 도움을 주는 것이 **산란된 햇빛 정보**임. 사막개미는 망원경으로 하늘을 관찰하는 천문학자처럼 하늘을 끊임없이 관찰하는 셈임. 글은 세 가지 길찾기 방법을 차례로 정의·예시한 뒤, 경로적분의 방향 기준으로 마무리하는 방식으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 장소기억

장소의 몇몇 표지만을 영상 정보로 기억했다가 지금 보이는 영상과의 일치 여부를 확인하며 길을 찾는 방법임. 영상은 보는 각도에 따라 달라지므로 꿀벌은 특정 장소를 특정 각도에서 본 영상으로 기억함. 곤충·포유류 등 많은 동물이 활용하나 지형지물이 없는 곳에서는 쓸 수 없음.

### 재정위

방향 기억이 헝클어진 상황에서 장소의 기하학적 특징(긴 벽·짧은 벽의 배치 등)을 활용해 방향을 다시 찾는 방법임. 방향 감각을 혼란시켜도 이 공간적 정보는 보존됨.

### 흰쥐와 원숭이의 재정위

흰쥐는 재정위에서 공간적 정보만 활용하고 장소기억 정보는 무시함. 원숭이는 기하학적 정보와 함께 벽 색깔 같은 장소기억 정보도 활용함.

### 기하학적 특징만으로 찾을 때의 한계

직사각형 공간에서 대각선으로 마주 보는 두 모서리는 긴 벽과 짧은 벽의 배치가 같아 기하학적 정보만으로는 구별되지 않음. 그래서 기하학적 특징만 쓰는 동물은 정답 모서리와 그 대각선 모서리를 비슷한 빈도로 탐색함(<보기>의 A와 C).

### 경로적분

이동하면서 이동 방향과 거리에 근거해 자신의 위치에서 집 방향을 계속 다시 계산하는 방법임. 곤충과 새의 가장 기본적인 길찾기 방법이며 능력은 타고남. 먹이를 찾으면 그때 계산한 집 방향으로 거의 일직선으로 돌아옴.

### 사막개미의 길찾기

장소기억 능력이 있지만 지형지물이 거의 없는 사막에서는 쓸 수 없어 경로적분을 활용함. 지형지물이 많은 곳이라면 장소기억을 활용할 수 있다고 추론됨.

### 방향의 기준: 태양과 산란된 햇빛

사막개미는 매 지점에서 방향을 결정하는 기준으로 태양의 위치와 산란된 햇빛을 함께 이용함. 태양이 높이 떠 있거나 구름에 가리면 태양의 위치가 유용하지 않아 산란된 햇빛 정보가 결정적 도움을 줌. 빛이 전혀 없으면 기준을 정할 수 없음.

## 한눈에 비교

| 구분 | 장소기억 | 재정위 | 경로적분 |
|---|---|---|---|
| **활용 정보** | 장소의 몇몇 표지(영상 정보) | 장소의 기하학적 특징(공간적 정보) | 이동 방향과 거리 |
| **방법** | 기억된 영상과 보이는 영상의 일치 여부 확인 | 방향 기억이 헝클어져도 기하학적 특징으로 방향을 다시 찾음 | 매 위치에서 집 방향을 계속 다시 계산 |
| **예** | 꿀벌(특정 각도에서 본 영상) | 흰쥐(공간적 정보만), 원숭이(장소기억 정보도 함께) | 사하라 사막의 사막개미 |
| **활용 동물·특징** | 곤충·포유류 등 많은 동물 | 방향 감각이 혼란된 상황에서도 정보가 보존됨 | 곤충과 새의 가장 기본적 방법, 타고난 능력 |
| **한계·조건** | 지형지물이 없으면 사용 불가 | 기하학적으로 같은 위치는 구별 못 함 | 방향 기준으로 태양 위치·산란된 햇빛 필요 |

**[097 ~ 099] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

일반적으로 대기 중에서 만들어질 수 있는 물기둥의 최대 높이는 10 m 정도이다. 그런데 지구상의 나무 중에는 그 높이가 110 m를 넘는 것들도 있다. 어떻게 뿌리에서 흡수된 물이 높이 110 m의 나무 꼭대기에까지 전달될 수 있는 것일까?

대기 중의 수분 농도는 잎의 수분 농도보다 낮기 때문에 물이 잎의 표피에 있는 기공을 통하여 대기 중으로 확산되는데, 이를 증산 작용이라고 한다. 기공을 통해 물이 빠져나가면 물의 통로가 되는 조직인 물관부 내부에 물을 끌어올리는 장력이 생기며, 이에 따라 물관부의 물기둥이 위로 끌려 올라가게 된다. 이때 물기둥이 끊어지지 않고 끌려 올라갈 수 있는 것은 물의 강한 응집력 때문이다. 물의 응집력이 물관부에서 발생하는 장력보다 크기 때문에 물기둥이 뿌리에서부터 잎까지 끊어지지 않고 마치 끈처럼 연결되어 올라가는 것이다. 물관부에서 물 수송이 이루어지도록 하는 이러한 작용을 '증산–장력–응집력' 메커니즘이라 한다.

㉠ 이 메커니즘은 수분 퍼텐셜로 설명할 수 있다. 수분 퍼텐셜은 토양이나 식물체가 포함하고 있는 물의 양을 에너지 개념으로 바꾼 것으로, 물이 이동할 수 있는 능력을 나타낸다. 단위로는 파스칼(Pa, 1 MPa = $10^6$ Pa)을 사용한다. 물은 수분 퍼텐셜이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 별도의 에너지 소모 없이 이동한다. 순수한 물의 수분 퍼텐셜은 0 MPa인데, 압력이 낮아지거나 용질*이 첨가되어 이온 농도가 높아지면 수분 퍼텐셜이 낮아진다. 토양의 수분 퍼텐셜은 -0.01 ~-3 MPa, 대기의 수분 퍼텐셜은 -95 MPa 정도이다. 일반적으로 토양에서 뿌리, 줄기, 잎으로 갈수록 수분 퍼텐셜이 낮아지고, 그에 따라 물은 뿌리에서 줄기를 거쳐 잎에 도달한 후 기공을 통해 대기 중으로 확산된다.

기공의 개폐는 잎 표면에 있는 한 쌍의 공변세포에 의해 이루어진다. 빛의 작용으로 공변세포 내부의 이온 농도가 높아지면 수분 퍼텐셜이 낮아지고, 그에 따라 물이 공변세포로 들어와 기공이 열린다. 그러면 식물은 대기 중의 이산화탄소를 흡수하여 광합성을 통해 포도당을 생산할 수 있다. 문제는 식물이 이산화탄소를 흡수하기 위해 기공을 열면 물이 손실되고, 반대로 물 손실을 막기 위해 기공을 닫으면 이산화탄소를 포기해야 하는 데 있다. 물과 포도당이 모두 필요한 식물은, 이러한 딜레마를 해결하기 위해 광합성에 필요한 햇빛이 있는 낮에는 기공을 열고 그렇지 않은 밤에는 기공을 닫아서 이산화탄소의 흡수와 물의 배출을 조절하는 시스템을 만들어 냈다. 그 결과 기공의 개폐는 일정한 주기를 가지게 된다.

* 용질 : 용액에 녹아 있는 물질

**097** 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 기공의 개폐는 빛의 영향을 받는다.
② 광합성의 결과로 포도당이 만들어진다.
③ 기공이 열리면 식물 내부의 이산화탄소가 손실된다.
④ 증산 작용으로 물관부 내의 물기둥에 장력이 발생한다.
⑤ 물의 응집력으로 인해 물관부 내의 물기둥이 끊어지지 않는다.

**098** ㉠의 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ⓐ 뿌리의 수분 퍼텐셜이 토양의 수분 퍼텐셜보다 낮아 물이 토양에서 뿌리로 이동한다.

ⓑ 줄기의 물이 잎으로 이동하면 줄기의 수분 퍼텐셜이 낮아져 뿌리의 물이 줄기로 이동한다.

ⓒ 증산 작용으로 잎의 수분이 공기 중으로 빠져나가면 잎의 수분 퍼텐셜이 낮아져 줄기의 물이 잎으로 이동한다.

ⓓ 광합성이 일어나는 동안에는 잎의 수분 퍼텐셜이 대기의 수분 퍼텐셜보다 낮아진다.

① ⓐ, ⓑ

② ⓐ, ⓓ

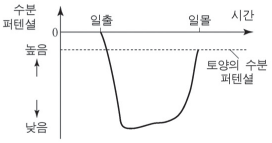
③ ⓒ, ⓓ

④ ⓐ, ⓑ, ⓒ

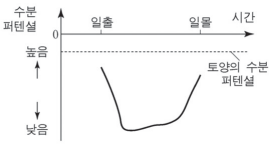
⑤ ⓑ, ⓒ, ⓓ

**099** 일출부터 일몰까지의 '잎'의 수분 퍼텐셜을 나타낸 그래프로 윗글의 내용에 부합하는 것은?

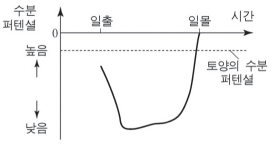
①



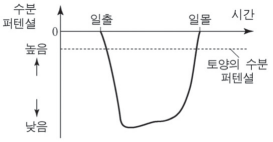

②



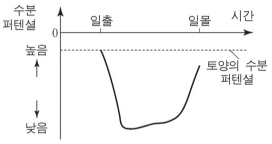

③




④




⑤



**정답** 097 ③ 098 ④ 099 ②

## 097번 정답 ③

출제의도 · 사실적 사고(세부 정보의 파악)

식물이 기공을 여는 것은 이산화탄소를 흡수하기 위해서이다. 그런데 기공이 열리면 잎의 물이 표피에 있는 기공을 통하여 대기 중으로 확산되게 된다. 따라서 기공이 열리면 이산화탄소를 얻을 수 있지만 물이 손실된다는 것을 알 수 있다.

① 4문단에 빛의 작용으로 공변세포 내부의 이온 농도가 높아지면 수분 퍼텐셜이 낮아져 물이 공변세포로 들어와 기공이 열린다고 언급되어 있다.

② 4문단에 식물은 광합성을 통해 포도당을 생산할 수 있다고 언급되어 있다.

④ 2문단에 기공을 통해 물이 대기 중으로 빠져나가면 물의 통로가 되는 조직인 물관부 내부에 물을 끌어올리는 장력이 생긴다고 언급되어 있다.

⑤ 2문단에 물의 응집력이 물관부에서 발생하는 장력보다 크기 때문에 물기둥이 뿌리에서부터 잎까지 끊어지지 않고 연결되어 올라간다고 언급되어 있다.

## 098번 정답 ④

출제의도 · 추론적 사고(미루어 알기)

'수분 퍼텐셜'은 토양이나 식물체가 포함하고 있는 물의 양으로 물이 이동할 수 있는 능력을 나타내는 지표이다. 물은 수분 퍼텐셜이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동한다. 즉 토양 > 뿌리 > 줄기 > 잎 > 대기 순으로 수분 퍼텐셜이 낮아지게 되고, 이에 따라 물이 토양에서 대기로 이동하게 된다. 따라서 뿌리의 수분 퍼텐셜이 토양의 수분 퍼텐셜보다 낮아 물이 토양에서 뿌리로 이동하게 되고(ⓐ), 줄기의 물이 잎으로 이동하면 줄기의 압력이 낮아지면서 수분 퍼텐셜이 낮아져 뿌리의 물이 줄기로 이동하게 되며(ⓑ), 증산 작용으로 잎의 수분이 공기 중으로 빠져나가면 잎의 수분 퍼텐셜이 낮아져 줄기의 물이 잎으로 이동하게 된다(ⓒ).

식물이 광합성을 하기 위해 기공을 열면 잎의 수분 퍼텐셜보다 대기의 수분 퍼텐셜이 낮기 때문에 물이 잎에서 대기로 빠져나가게 된다. 따라서 ⓓ는 적절하지 않다.

## 099번 정답 ②

출제의도 · 추론적 사고(정보 도식화의 적절성 파악)

식물은 물과 포도당이 모두 필요하기 때문에 이산화탄소의 흡수와 물의 배출을 적절하게 조절하기 위해 햇빛이 있는 낮에는 기공을 열고 그렇지 않은 밤에는 기공을 닫게 된다. 식물은 일출부터 일몰 순간까지 기공이 열려 있는 상태가 되는 것이다. 그런데 기공이 열려 있다는 것은 식물에서 증산 작용이 일어나 물이 이동하는 상황을 의미한다. 식물에서의 물의 이동은 수분 퍼텐셜이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이루어진다. 따라서 물의 이동이 시작되는 일출 순간에 잎의 수분 퍼텐셜은 토양의 수분 퍼텐셜보다 낮고, 일몰 순간 또한 잎의 수분 퍼텐셜이 토양의 수분 퍼텐셜보다 낮은 양상을 띠게 된다.

①, ③, ④ 잎의 수분 퍼텐셜이 토양의 수분 퍼텐셜보다 높다는 것은 물의 이동이 잎에서 토양으로 거꾸로 진행된다는 것을 의미하므로 적절하지 않다. 또한 순수한 물의 수분 퍼텐셜이 0이므로 잎이 물과 같은 수분 퍼텐셜을 보인다고 볼 수도 없다.

⑤ 일출 순간 잎의 기공이 열리면서 식물 내부에서는 물이 이동하게 된다. 그런데 일출 순간 잎의 수분 퍼텐셜과 토양의 수분 퍼텐셜이 같은 수치를 보인다는 것은 물의 이동이 일어나지 않는 상황을 의미하므로 적절하지 않다.

30 과학 · 생명 2013학년도 6월 모평 23~25번

# 증산-장력-응집력 메커니즘과 수분 퍼텐셜

핵심 한 줄

높은 나무에서도 물이 꼭대기까지 오르는 것은 증산 작용으로 생긴 장력이 물기둥을 끌어올리고, 물의 강한 응집력이 물기둥을 끊어지지 않게 하는 '증산-장력-응집력' 메커니즘 덕분임. 이는 토양→뿌리→줄기→잎→대기로 갈수록 낮아지는 수분 퍼텐셜로 설명되며, 식물은 공변세포로 기공을 낮에 열고 밤에 닫아 물 손실과 이산화탄소 흡수 사이의 딜레마를 해결함.

# 물기둥 # 증산 작용 # 장력 # 응집력 # 증산-장력-응집력 메커니즘 # 수분 퍼텐셜 # 공변세포 # 기공의 개폐

## 지문 요약

**1문단**

대기 중에서 만들어질 수 있는 **물기둥의 최대 높이는 10 m 정도**임. 그런데 지구상에는 높이가 **110 m를 넘는 나무**도 있음. 글은 뿌리에서 흡수된 물이 어떻게 110 m 높이의 나무 꼭대기까지 전달될 수 있는지 **질문을 던지며** 시작함. 즉 일반적인 물기둥의 한계를 넘어서는 식물의 물 수송 원리가 글의 화제임.

**2문단**

대기의 수분 농도가 잎보다 낮아 물이 잎 표피의 **기공**을 통해 대기 중으로 확산되는데, 이를 **증산 작용**이라 함. 기공으로 물이 빠져나가면 물의 통로인 **물관부** 내부에 물을 끌어올리는 **장력**이 생겨 물기둥이 위로 끌려 올라감. 이때 물기둥이 끊어지지 않는 것은 물의 강한 **응집력** 때문이며, **응집력이 장력보다 커서** 물기둥이 뿌리부터 잎까지 끈처럼 연결되어 올라감. 이러한 물 수송 작용을 **'증산-장력-응집력' 메커니즘**이라 함. 이는 1문단의 질문에 대한 답에 해당함.

**3문단**

이 메커니즘은 **수분 퍼텐셜**로 설명됨(㉠). 수분 퍼텐셜은 토양·식물체가 포함한 물의 양을 **에너지 개념**으로 바꾼 것으로 **물이 이동할 수 있는 능력**을 나타내며, 단위는 파스칼(Pa, 1 MPa = $10^6$ Pa)임. 물은 수분 퍼텐셜이 **높은 쪽에서 낮은 쪽으로** 에너지 소모 없이 이동함. 순수한 물은 **0 MPa**이고, **압력이 낮아지거나 용질이 첨가되어 이온 농도가 높아지면** 수분 퍼텐셜이 낮아짐. 토양은 **-0.01~-3 MPa**, 대기는 **-95 MPa** 정도임. 일반적으로 **토양 → 뿌리 → 줄기 → 잎**으로 갈수록 수분 퍼텐셜이 낮아지므로 물은 뿌리에서 줄기를 거쳐 잎에 도달한 뒤 기공을 통해 대기로 확산됨.

**4문단**

기공의 개폐는 잎 표면의 한 쌍의 **공변세포**가 담당함. **빛의 작용**으로 공변세포 내부의 이온 농도가 높아지면 수분 퍼텐셜이 낮아져 물이 공변세포로 들어오고 **기공이 열림**. 그러면 식물은 대기 중의 **이산화탄소를 흡수**해 광합성으로 **포도당**을 생산함. 그러나 기공을 열면 **물이 손실**되고, 닫으면 **이산화탄소를 포기**해야 하는 **딜레마**가 생김. 식물은 햇빛이 있는 **낮에는 기공을 열고 밤에는 닫는** 시스템으로 이를 해결했으며, 그 결과 기공의 개폐는 **일정한 주기**를 가짐. 글은 문제 제기 → 메커니즘 설명 → 수분 퍼텐셜에 의한 원리 설명 → 기공 개폐의 조절 순으로 전개됨.

## 핵심 개념 정리

### 증산 작용

대기의 수분 농도가 잎보다 낮아 잎 표피의 기공을 통해 물이 대기 중으로 확산되는 현상임. 기공이 열려 있을 때(낮) 활발히 일어나며, 물관부에 장력을 만드는 출발점이 됨.

### 장력

기공으로 물이 빠져나가면서 물관부 내부에 생기는, 물을 위로 끌어올리는 힘임. 이 힘으로 물관부의 물기둥이 위로 끌려 올라감.

### 응집력

물 분자끼리 강하게 끌어당기는 힘으로, 물관부의 장력보다 커서 물기둥이 끊어지지 않고 뿌리부터 잎까지 끈처럼 연결되어 올라가게 함.

### 증산-장력-응집력 메커니즘

증산 작용 → 물관부 장력 발생 → 응집력으로 끊어지지 않는 물기둥이 끌려 올라감으로 이어지는 물관부의 물 수송 원리임. 대기 중 물기둥 한계(10 m)를 넘어 110 m 나무 꼭대기까지 물을 전달할 수 있는 이유임.

### 수분 퍼텐셜

토양이나 식물체가 포함한 물의 양을 에너지 개념으로 바꾼 것으로, 물이 이동할 수 있는 능력을 나타냄(단위 Pa). 순수한 물은 0 MPa이며 압력이 낮아지거나 용질이 첨가되어 이온 농도가 높아지면 낮아짐. 물은 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 에너지 소모 없이 이동함.

### 수분 퍼텐셜의 크기 순서

토양(-0.01~-3 MPa) > 뿌리 > 줄기 > 잎 > 대기(-95 MPa) 순으로 낮아짐. 그래서 물은 토양 → 뿌리 → 줄기 → 잎 → 대기로 이동하며, 잎의 수분 퍼텐셜은 토양보다는 낮고 대기보다는 높음.

### ㉠의 적용

어느 부위에서 물이 빠져나가면 그 부위의 수분 퍼텐셜이 낮아져 바로 아래 부위의 물이 끌려 들어옴(잎 → 줄기 → 뿌리 → 토양으로 연쇄). 증산으로 잎의 수분 퍼텐셜이 낮아지면 줄기의 물이 잎으로, 줄기의 수분 퍼텐셜이 낮아지면 뿌리의 물이 줄기로 이동함.

### 공변세포와 기공 개폐

빛의 작용으로 공변세포 내부 이온 농도가 높아지면 수분 퍼텐셜이 낮아져 물이 공변세포로 들어오고 기공이 열림. 기공을 열면 이산화탄소를 흡수해 광합성(포도당 생산)이 가능하지만 물이 손실됨.

### 기공 개폐의 딜레마와 주기

물과 포도당이 모두 필요한 식물은 햇빛이 있는 낮에는 기공을 열고 밤에는 닫아 이산화탄소 흡수와 물 배출을 조절함. 그래서 기공 개폐는 일정한 주기를 가지며, 낮 동안 잎의 수분 퍼텐셜은 증산으로 크게 낮아졌다가 저녁에 회복됨.

## 한눈에 비교

| 구분 | 증산 작용 | 장력 | 응집력 |
|---|---|---|---|
| **정의** | 잎의 기공을 통해 물이 대기 중으로 확산되는 현상 | 물관부 내부에 생기는, 물을 끌어올리는 힘 | 물 분자끼리 끌어당겨 물기둥을 이어 주는 힘 |
| **발생 원인** | 대기의 수분 농도(수분 퍼텐셜)가 잎보다 낮음 | 기공으로 물이 빠져나감 | 물의 성질 |
| **메커니즘에서의 역할** | 물 이동의 시작(원동력 제공) | 물기둥을 위로 끌어올림 | 물기둥이 끊어지지 않게 함(장력보다 큼) |
| **수분 퍼텐셜로 본 설명** | 잎(높음) → 대기(-95 MPa, 낮음)로 물 이동 | 잎의 수분 퍼텐셜 저하 → 줄기·뿌리의 물이 차례로 이동 | 토양에서 잎까지 연속된 물기둥 유지 |